

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH
THÔNG MINH TINYTALK

Họ và tên

: Trần Phúc Hưng - 25A4041551

: Nguyễn Hải Dương - 25A4041531

: Nguyễn Thiên Phú - 25A4041902

Lớp

: K25CNTTA

Giảng viên hướng dẫn

: TS. Triệu Thu Hương

Hà Nội, tháng 05 năm 2026



Khoa Công nghệ thông tin
và Kinh tế số

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH
THÔNG MINH TINYTALK

Họ và tên : Trần Phúc Hưng - 25A4041551
: Nguyễn Hải Dương - 25A4041531
: Nguyễn Thiên Phú - 25A4041902
Lớp : K25CNTTA
Giảng viên hướng dẫn : TS. Triệu Thu Hương

Hà Nội, tháng 05 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk” là công trình nghiên cứu do chính nhóm chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn TS. Triệu Thu Hương và công ty TNHH dịch vụ và giải pháp phần mềm YoTech.

Toàn bộ nội dung được soạn trong đồ án là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống do nhóm chúng em trực tiếp thực hiện. Đề tài được xây dựng trên cơ sở vận dụng các kiến thức chuyên môn đã được trang bị trong quá trình đào tạo, kết hợp với việc khảo sát thực tiễn, phân tích nhu cầu người dùng và nghiên cứu các hệ thống học tiếng Anh hiện có nhằm đề xuất một giải pháp công nghệ phù hợp.

Nhóm xin cam kết rằng tất cả các số liệu, tài liệu, hình ảnh, bảng biểu và thông tin được sử dụng trong đồ án đều có nguồn gốc rõ ràng, được thu thập, tổng hợp và trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định trong phần tài liệu tham khảo. Nhóm không sao chép, không đạo văn và không sử dụng trái phép bất kỳ công trình nghiên cứu, sản phẩm hay tài liệu nào của cá nhân hoặc tổ chức khác.

Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Hội đồng đánh giá về tính trung thực, độ chính xác và tính nguyên bản của nội dung đồ án. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc vi phạm các quy định về học thuật, chúng em xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2026

Người cam đoan

Trần Phúc Hưng

Nguyễn Hải Dương

Nguyễn Thiên Phú

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk”, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và động viên từ các thầy cô, gia đình, bạn bè và công ty thực tập. Đây là nguồn động lực to lớn giúp nhóm chúng em vượt qua những khó khăn và hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo hướng tích cực nhất.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn TS. Triệu Thu Hương, người đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài. Những kiến thức chuyên môn sâu sắc cùng những nhận xét mang tính xây dựng của cô đã giúp chúng em tiếp cận vấn đề một cách khoa học, hệ thống và thực tiễn hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông tin và toàn thể các thầy cô giảng viên Học viện Ngân hàng đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những nền tảng học thuật và kỹ năng được tích lũy chính là cơ sở quan trọng giúp chúng em có thể thực hiện và hoàn thiện đồ án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp phần mềm YoTech đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài. Đơn vị đã hỗ trợ cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như đóng góp những ý kiến quý báu, giúp chúng em có cơ sở để phân tích, thiết kế và hoàn thiện hệ thống một cách sát với thực tế.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các cá nhân đã tham gia hỗ trợ khảo sát, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu. Những thông tin thu thập được từ thực tiễn đã giúp chúng em có cái nhìn toàn diện hơn trong việc phân tích và xây dựng hệ thống.

Cuối cùng, chúng em xin trân trọng cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em yên tâm học tập và hoàn thành đồ án. Sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao đối với chúng em.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, đồ án này có thể tồn tại nhiều thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Trần Phúc Hưng Nguyễn Hải Dương

Nguyễn Thiên Phú

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tiếng Anh ngày càng khẳng định vai trò là một công cụ giao tiếp thiết yếu trong học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Tại Việt Nam, nhu cầu học tiếng Anh không ngừng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phương pháp học truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã có nhiều ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến ra đời, phần lớn các hệ thống này vẫn chưa giải quyết triệt để bài toán rèn luyện kỹ năng nghe - nói và hình thành phản xạ ngôn ngữ cho người học ở giai đoạn nền tảng. Xuất phát từ những vấn đề đó, đề tài “Xây dựng hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và đề xuất một giải pháp công nghệ phù hợp.

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống học tiếng Anh thông minh có khả năng hỗ trợ người học phát triển kỹ năng nghe - nói thông qua việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói. Hệ thống hướng tới việc cung cấp môi trường luyện tập tương tác, phản hồi tức thời, thú vị với Gamification và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với trình độ cũng như tiến trình của từng người dùng.

Về mặt ý nghĩa, đề tài không chỉ góp phần làm rõ cách thức ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ mà còn mang lại giá trị thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả học tập tiếng Anh. Hệ thống TinyTalk hướng đến việc hỗ trợ người học, đặc biệt là người mới bắt đầu, có thể hình thành phản xạ giao tiếp một cách tự nhiên, cải thiện khả năng phát âm và tăng cường sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Đồng thời, đề tài cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong mảng EdTech.

Về nội dung, đề án tập trung vào việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống học ngôn ngữ thông minh, phân tích thực trạng và nhu cầu người dùng, từ đó đề xuất giải pháp và thiết kế hệ thống TinyTalk. Các nội dung chính bao gồm: tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu, phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu, triển khai các chức năng chính và kiểm thử hệ thống. Kết quả dự kiến đạt được là một hệ thống học tiếng Anh thông minh có khả năng hoạt động ổn định, hỗ trợ luyện tập nghe - nói hiệu quả, cung cấp phản hồi phù hợp và từng bước hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm học tập của người dùng.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
PHẦN MỞ ĐẦU	v
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ix
DANH MỤC TỪ NGỮ CHUYÊN MÔN.....	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xvii
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN.....	1
1.1. Tổng quan về hệ thống học tiếng Anh thông minh	1
1.1.1. Giới thiệu.....	1
1.1.2. Lý thuyết về ứng dụng công nghệ trong giáo dục ngôn ngữ	2
1.1.3. Cơ sở thiết kế lộ trình và động lực học tập	4
1.2. Công nghệ nền tảng xây dựng các hệ thống học tiếng Anh thông minh.....	7
1.2.1. Frontend	8
1.2.2. Backend	8
1.2.3. Cơ sở dữ liệu	9
1.2.4. Xác thực.....	9
1.2.5. Công nghệ hỗ trợ luyện nghe và nói	9
1.2.6. Các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ khác	10
1.3. Các hệ thống và công trình hiện có liên quan	11
1.3.1. Một số hệ thống học tiếng Anh hiện có	11
1.3.2. Một số đánh giá và bài học kinh nghiệm.....	13
1.4. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng đề tài	15
TIÊU KẾT CHƯƠNG 1	17
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19

2.1. Phát biểu bài toán	19
2.1.1. Vấn đề cần giải quyết	19
2.1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống	19
2.1.3. Ngữ cảnh và phạm vi hệ thống	20
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	22
2.2.1. Yêu cầu chức năng	22
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng	23
2.3. Tác nhân và nhóm chức năng hệ thống	23
2.4. Biểu đồ hoạt động	25
2.4.1. Biểu đồ hoạt động Quản trị viên	25
2.4.2. Biểu đồ hoạt động Người học	27
2.5. Biểu đồ ca sử dụng	33
2.5.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát	33
2.5.2. Biểu đồ ca sử dụng Quản trị viên	33
2.5.3. Biểu đồ ca sử dụng Người học	34
2.6. Biểu đồ tuần tự	37
2.7. Thiết kế kiến trúc hệ thống	37
2.7.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể	37
2.7.2. Kiến trúc tầng Client	38
2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu	39
2.8.1. Yêu cầu về dữ liệu	39
2.8.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm	40
2.8.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic	43
2.8.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý	49
TIÊU KẾT CHƯƠNG 2	50
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	51
3.1. Xây dựng giao diện	51
3.1.1. Triển khai giao diện Admin	51
3.1.2. Triển khai giao diện Người học	56
3.2. Triển khai hệ thống	74
3.2.1. Kiến trúc triển khai	74

3.2.2. Môi trường triển khai	74
3.2.3. Quy trình triển khai	75
3.3. Kiểm thử hệ thống	76
3.3.1. Mục tiêu và phạm vi kiểm thử	76
3.3.2. Phương pháp kiểm thử	76
3.3.3. Thiết kế và thực hiện Testcase	77
3.4. Đánh giá kết quả kiểm thử.....	78
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3	79
KẾT LUẬN	81
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	83
PHỤ LỤC A: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	85
PHỤ LỤC B: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	126
PHỤ LỤC C: XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	207

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải nghĩa tiếng Anh	Giải nghĩa tiếng Việt
EF EPI	Education First English Proficiency Index	Chỉ số thông thạo tiếng Anh thu thập bởi tổ chức Education First
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
CALL	Computer-Assisted Language Learning	Học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy tính
ML	Machine Learning	Học máy
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy
CEFR	Common European Framework of Reference for Languages	Chuẩn tiếng Anh Cambridge theo Khung tham chiếu chuẩn chung châu Âu về ngôn ngữ
BaaS	Backend-as-a-Service	Dịch vụ xử lý Backend dạng dịch vụ cho thuê
SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
RLS	Row Level Security	Bảo mật cấp bản ghi
RPC	Remote Procedure Call	Gọi thủ tục từ xa

DANH MỤC TỪ NGỮ CHUYÊN MÔN

Từ ngữ	Giải nghĩa
EdTech	Công nghệ giáo dục
PGS.TS	Phó giáo sư. Tiến sĩ
Computer-Assisted Language Learning	Học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy tính
Machine Learning	Học máy
Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Deep Learning	Học sâu
Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy
Mobile Learning	Học tập trên thiết bị di động
Micro Learning	Một phương pháp giáo dục cung cấp nội dung theo từng đơn vị nhỏ, tập trung và có quy mô vừa phải, thường kéo dài từ vài giây đến 15 phút.
Cambridge CEFR	Chuẩn tiếng Anh Cambridge theo Khung tham chiếu chuẩn chung châu Âu về ngôn ngữ
Backend-as-a-Service	Dịch vụ xử lý Backend dạng dịch vụ cho thuê
Serverless Architecture	Kiến trúc phát triển phần mềm không cần đầu tư quản lý hạ tầng máy chủ
Server-side	Xử lý phía server
Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
Realtime Processing	Xử lý theo thời gian thực
RLS	Bảo mật cấp bản ghi

RPC	Gọi thủ tục từ xa
Cron	Chương trình chạy ngầm xử lý tác vụ theo lịch
Worker	Chương trình chạy ngầm xử lý tác vụ realtime
Never trust - Always Verify	Là tinh thần thiết kế nền tảng của Kiến trúc Zero Trust (ZTA) trong an ninh mạng, hoạt động trên nguyên tắc rằng không có người dùng, thiết bị hoặc mạng nào trong hay ngoài phạm vi hệ thống là đáng tin cậy. Nó yêu cầu xác thực danh tính và ủy quyền nghiêm ngặt cho mọi yêu cầu truy cập để ngăn chặn vi phạm.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Đánh giá các hệ thống học tiếng Anh hiện có (Nguồn: Nhóm tác giả)	14
Bảng 1.2: Nhận xét các hệ thống học tiếng Anh hiện có (nguồn: Nhóm tác giả)	15
Bảng 2.1: Yêu cầu chức năng (Nguồn: Nhóm tác giả).....	23
Bảng 2.2: Yêu cầu phi chức năng (Nguồn: Nhóm tác giả).....	23
Bảng 2.3: Tác nhân hệ thống (Nguồn: Nhóm tác giả).....	24
Bảng 2.4: Nhóm chức năng hệ thống	24
Bảng A.1.1.1.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)	87
Bảng A.1.1.2.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)	91
Bảng A.1.2.1.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)	92
Bảng A.1.2.2.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)	94
Bảng A.1.2.3.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)	95
Bảng A.1.2.4.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)	96
Bảng A.1.2.5.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)	98
Bảng A.1.2.6.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)	100
Bảng A.2.1.1.1: Mô tả ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)	102
Bảng A.2.1.2.1: Mô tả ca sử dụng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)	104
Bảng A.2.2.1.1: Mô tả ca sử dụng Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)	106
Bảng A.2.2.2.1: Mô tả ca sử dụng Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)	108

Bảng A.2.2.3.1: Mô tả ca sử dụng Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)	109
Bảng A.2.2.4.1: Mô tả ca sử dụng Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)	110
Bảng A.2.2.5.1: Mô tả ca sử dụng Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)....	111
Bảng A.2.2.6.1: Mô tả ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)....	113
Bảng B.2.1.1: Mỗi quan hệ mức khái niệm (Nguồn: Nhóm tác giả)	132
Bảng B.2.2.1: Mỗi quan hệ mức khái niệm(Nguồn: Nhóm tác giả)	151
Bảng B.2.3.1: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_learning_goal (Nguồn: Nhóm tác giả)	159
Bảng B.2.3.2: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_question (Nguồn: Nhóm tác giả)	160
Bảng B.2.3.3: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_answer (Nguồn: Nhóm tác giả)	161
Bảng B.2.3.4: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_response (Nguồn: Nhóm tác giả)	162
Bảng B.2.3.5: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_status (Nguồn: Nhóm tác giả) .	163
Bảng B.2.3.6: Thiết kế mức vật lý bảng user (Nguồn: Nhóm tác giả).....	164
Bảng B.2.3.7: Thiết kế mức vật lý bảng profile (Nguồn: Nhóm tác giả).....	165
Bảng B.2.3.8: Thiết kế mức vật lý bảng profile_coin_ledger (Nguồn: Nhóm tác giả)	166
Bảng B.2.3.9: Thiết kế mức vật lý bảng profile_progress (Nguồn: Nhóm tác giả) ...	167
Bảng B.2.3.10: Thiết kế mức vật lý bảng profile_status (Nguồn: Nhóm tác giả).....	168
Bảng B.2.3.11: Thiết kế mức vật lý bảng otp (Nguồn: Nhóm tác giả).....	169
Bảng B.2.3.12: Thiết kế mức vật lý bảng profile_reward_log (Nguồn: Nhóm tác giả)	169
Bảng B.2.3.13: Thiết kế mức vật lý bảng profile_experience (Nguồn: Nhóm tác giả)	170
Bảng B.2.3.14: Thiết kế mức vật lý bảng achievement (Nguồn: Nhóm tác giả)	171
Bảng B.2.3.15: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_level (Nguồn: Nhóm tác giả)	172

Bảng B.2.3.16: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_category (Nguồn: Nhóm tác giả)	173
Bảng B.2.3.17: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_category_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	174
Bảng B.2.3.18: Thiết kế mức vật lý bảng profile_achievement (Nguồn: Nhóm tác giả)	174
Bảng B.2.3.19: Thiết kế mức vật lý bảng profile_achievement_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)	175
Bảng B.2.3.20: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_event_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	176
Bảng B.2.3.21: Thiết kế mức vật lý bảng event_type (Nguồn: Nhóm tác giả)	177
Bảng B.2.3.22: Thiết kế mức vật lý bảng profile_event (Nguồn: Nhóm tác giả)	178
Bảng B.2.3.23: Thiết kế mức vật lý bảng game (Nguồn: Nhóm tác giả)	179
Bảng B.2.3.24: Thiết kế mức vật lý bảng game_category (Nguồn: Nhóm tác giả)	180
Bảng B.2.3.25: Thiết kế mức vật lý bảng game_category_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	180
Bảng B.2.3.26: Thiết kế mức vật lý bảng game_rating (Nguồn: Nhóm tác giả)	181
Bảng B.2.3.27: Thiết kế mức vật lý bảng game_session (Nguồn: Nhóm tác giả)	182
Bảng B.2.3.28: Thiết kế mức vật lý bảng game_reward_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	182
Bảng B.2.3.29: Thiết kế mức vật lý bảng game_event_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	183
Bảng B.2.3.30: Thiết kế mức vật lý bảng learning_path (Nguồn: Nhóm tác giả)	184
Bảng B.2.3.31: Thiết kế mức vật lý bảng profile_learning_path (Nguồn: Nhóm tác giả)	184
Bảng B.2.3.32: Thiết kế mức vật lý bảng profile_learning_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)	185
Bảng B.2.3.33: Thiết kế mức vật lý bảng topic (Nguồn: Nhóm tác giả)	186
Bảng B.2.3.34: Thiết kế mức vật lý bảng unit (Nguồn: Nhóm tác giả)	187
Bảng B.2.3.35: Thiết kế mức vật lý bảng unit_content (Nguồn: Nhóm tác giả)	187
Bảng B.2.3.36: Thiết kế mức vật lý bảng leaderboard (Nguồn: Nhóm tác giả)	189
Bảng B.2.3.37: Thiết kế mức vật lý bảng leaderboard_entry (Nguồn: Nhóm tác giả)	190
Bảng B.2.3.38: Thiết kế mức vật lý bảng task (Nguồn: Nhóm tác giả)	191

Bảng B.2.3.39: Thiết kế mức vật lý bảng task_event_map (Nguồn: Nhóm tác giả) ..	192
Bảng B.2.3.40: Thiết kế mức vật lý bảng profile_task_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	192
Bảng B.2.3.41: Thiết kế mức vật lý bảng grammar (Nguồn: Nhóm tác giả)	193
Bảng B.2.3.42: Thiết kế mức vật lý bảng profile_grammar_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	193
Bảng B.2.3.43: Thiết kế mức vật lý bảng grammar_bookmark (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	194
Bảng B.2.3.44: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary (Nguồn: Nhóm tác giả).....	194
Bảng B.2.3.45: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary_topic_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	195
Bảng B.2.3.46: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary_unit_map (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	195
Bảng B.2.3.47: Thiết kế mức vật lý bảng profile_vocabulary_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)	196
Bảng B.2.3.48: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary_bookmark (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	196
Bảng B.2.3.49: Thiết kế mức vật lý bảng item (Nguồn: Nhóm tác giả)	197
Bảng B.2.3.50: Thiết kế mức vật lý bảng profile_item (Nguồn: Nhóm tác giả).....	197
Bảng B.2.3.51: Thiết kế mức vật lý bảng feedback (Nguồn: Nhóm tác giả)	198
Bảng B.2.3.52: Thiết kế mức vật lý bảng feedback_vote (Nguồn: Nhóm tác giả)	199
Bảng B.2.3.53: Thiết kế mức vật lý bảng feedback comment (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	199
Bảng B.2.3.54: Thiết kế mức vật lý bảng subscription_plan (Nguồn: Nhóm tác giả)	200
Bảng B.2.3.55: Thiết kế mức vật lý bảng app_feature (Nguồn: Nhóm tác giả).....	201
Bảng B.2.3.56: Thiết kế mức vật lý bảng plan_feature_access (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	201
Bảng B.2.3.57: Thiết kế mức vật lý bảng payment_transaction (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	202
Bảng B.2.3.58: Thiết kế mức vật lý bảng profile_subscription (Nguồn: Nhóm tác giả)	
.....	202

Bảng B.2.3.59: Thiết kế mức vật lý bảng profile_feature_log (Nguồn: Nhóm tác giả)	203
Bảng B.2.3.60: Thiết kế mức vật lý bảng notification_template (Nguồn: Nhóm tác giả)	204
Bảng B.2.3.61: Thiết kế mức vật lý bảng notification (Nguồn: Nhóm tác giả)	204
Bảng B.2.3.62: Thiết kế mức vật lý bảng profile_notification (Nguồn: Nhóm tác giả)	205
Bảng B.2.3.63: Thiết kế mức vật lý bảng profile_notification_preferences (Nguồn: Nhóm tác giả)	206

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1.1: Chuẩn đánh giá người học tiếng Anh Cambridge theo khung tham chiếu CEFR (Cambridge English, International language standards, 2026)	5
Hình ảnh 1.2: Duolingo (Nguồn: Duolingo, 2026)	12
Hình ảnh 1.3: ELSA Speak (Nguồn: ELSA Speak, 2026)	12
Hình ảnh 1.4: Busuu (Nguồn: Busuu, 2026)	13
Hình ảnh 2.1: Biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)	25
Hình ảnh 2.2: Biểu đồ hoạt động Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)...	26
Hình ảnh 2.3: Biểu đồ hoạt động Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)...	27
Hình ảnh 2.4: Biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)..	28
Hình ảnh 2.5: Biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả) ..	29
Hình ảnh 2.6: Biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)...	30
Hình ảnh 2.7: Biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)	31
Hình ảnh 2.8: Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả).....	32
Hình ảnh 2.9: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát (Nguồn: Nhóm tác giả)	33
Hình ảnh 2.10: Biểu đồ ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)	33
Hình ảnh 2.11: Biểu đồ ca sử dụng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)	34
Hình ảnh 2.12: Biểu đồ ca sử dụng Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)	34
Hình ảnh 2.13: Biểu đồ ca sử dụng Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)	35
Hình ảnh 2.14: Biểu đồ ca sử dụng Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)	35
Hình ảnh 2.15: Biểu đồ ca sử dụng Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)	36
Hình ảnh 2.16: Biểu đồ ca sử dụng Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)....	36
Hình ảnh 2.17: Biểu đồ ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)	37
Hình ảnh 2.18: Kiến trúc tổng thể hệ thống (Nguồn: Nhóm tác giả)	37
Hình ảnh 2.19: Kiến trúc hệ thống Client (Nguồn: Nhóm tác giả)	38
Hình ảnh 3.1: Giao diện Trang chủ và Sitemap (Nguồn: Nhóm tác giả)	52

Hình ảnh 3.2: Giao diện Quản lý tài khoản phần Dashboard 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	53
Hình ảnh 3.3: Giao diện Quản lý tài khoản phần Dashboard 2 và bảng (Nguồn: Nhóm tác giả)	53
Hình ảnh 3.4: Giao diện Quản lý tài khoản phần Tạo tài khoản mới (Nguồn: Nhóm tác giả)	54
Hình ảnh 3.5: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Dashboard 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	54
Hình ảnh 3.6: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Dashboard 2 (Nguồn: Nhóm tác giả)	55
Hình ảnh 3.7: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Bảng (Nguồn: Nhóm tác giả)	55
Hình ảnh 3.8: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Thêm nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)	56
Hình ảnh 3.9: Giao diện Tải tài nguyên và Chào mừng (Nguồn: Nhóm tác giả)	57
Hình ảnh 3.10: Giao diện Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)	58
Hình ảnh 3.11: Giao diện Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)	59
Hình ảnh 3.12: Giao diện Onboarding và bài kiểm tra Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)	60
Hình ảnh 3.13: Giao diện nhận xét khi kiểm tra Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)	60
Hình ảnh 3.14: Giao diện cổ vũ người học khi kiểm tra Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)	61
Hình ảnh 3.15: Giao diện Lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)	62
Hình ảnh 3.16: Giao diện nội dung Unit (Nguồn: Nhóm tác giả)	62
Hình ảnh 3.17: Giao diện Danh sách trò chơi (Nguồn: Nhóm tác giả)	63
Hình ảnh 3.18: Giao diện Game Brain Wall (Nguồn: Nhóm tác giả)	64
Hình ảnh 3.19: Giao diện Game Flash Card (Nguồn: Nhóm tác giả)	65
Hình ảnh 3.20: Giao diện Danh sách ngữ pháp và Chi tiết ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)	66
Hình ảnh 3.21: Giao diện Bản đồ từ vựng 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	66
Hình ảnh 3.22: Giao diện Bản đồ từ vựng 2 (Nguồn: Nhóm tác giả)	67
Hình ảnh 3.23: Giao diện Nâng cấp (Nguồn: Nhóm tác giả)	68

Hình ảnh 3.24: Giao diện Hồ sơ người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)	69
Hình ảnh 3.25: Giao diện Nhiệm vụ học tập (Nguồn: Nhóm tác giả).....	70
Hình ảnh 3.26: Giao diện Bảng xếp hạng (Nguồn: Nhóm tác giả)	71
Hình ảnh 3.27: Giao diện Thành tích (Nguồn: Nhóm tác giả)	72
Hình ảnh 3.28: Giao diện Cài đặt (Nguồn: Nhóm tác giả).....	73
Hình ảnh 3.29: Giao diện Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả).....	73
Hình ảnh 3.30: Một số testcase kiểm thử đơn vị (Nguồn: Nhóm tác giả).....	77
Hình ảnh 3.31: Kết quả kiểm thử UT01 (phần vạch xanh) (Nguồn: Nhóm tác giả).....	77
Hình ảnh 3.32: Testcase chức năng Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)	78
Hình ảnh 3.33: Testcase giao diện (Nguồn: Nhóm tác giả).....	78
Hình ảnh A.3.1.1: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)	113
Hình ảnh A.3.1.2: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Khóa/Mở khóa tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)	114
Hình ảnh A.3.1.3: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Cập nhật tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)	115
Hình ảnh A.3.1.4: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Xóa tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)	116
Hình ảnh A.3.1.5: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Xóa nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)	116
Hình ảnh A.3.1.6: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Thêm nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)	117
Hình ảnh A.3.1.7: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Điều chỉnh liên kết nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả).....	117
Hình ảnh A.3.1.8: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Chỉnh sửa nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả).....	118
Hình ảnh A.3.2.1: Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập - Thực hiện bài học trong lộ trình (Nguồn: Nhóm tác giả)	119
Hình ảnh A.3.2.2: Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập - Xem thông tin trong lộ trình (Nguồn: Nhóm tác giả)	119
Hình ảnh A.3.2.3: Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Hoàn thành nhiệm vụ (Nguồn: Nhóm tác giả).....	120

Hình ảnh A.3.2.4: Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Xem nhiệm vụ hằng ngày (Nguồn: Nhóm tác giả).....	121
Hình ảnh A.3.2.5: Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Xem bảng xếp hạng (Nguồn: Nhóm tác giả).....	121
Hình ảnh A.3.2.6: Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh - Tham gia trò chơi (Nguồn: Nhóm tác giả)	122
Hình ảnh A.3.2.7: Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh - Xem danh sách trò chơi (Nguồn: Nhóm tác giả).....	122
Hình ảnh A.3.2.8: Biểu đồ tuần tự Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)	123
Hình ảnh A.3.2.9: Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot - Trò chuyện bằng giọng nói (Nguồn: Nhóm tác giả).....	123
Hình ảnh A.3.2.10: Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot - Trò chuyện bằng văn bản (Nguồn: Nhóm tác giả).....	124
Hình ảnh A.3.2.11: Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Xem tiến trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả).....	124
Hình ảnh A.3.2.12: Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Cập nhật thông tin cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả).....	125
Hình ảnh A.3.2.13: Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Xem thông tin hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)	125
Hình ảnh B.1.1.1: Kiến trúc hệ thống dịch vụ trí tuệ nhân tạo (Nguồn: Nhóm tác giả)	126
Hình ảnh B.2.1.1: ERD mức khái niệm (chỉ thực thể) (Nguồn: Nhóm tác giả).....	128
Hình ảnh B.2.2.1: ERD mức logic (chỉ thực thể) (Nguồn: Nhóm tác giả).....	133
Hình ảnh B.2.2.2: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)	134
Hình ảnh B.2.2.3: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ User_Profile (Nguồn: Nhóm tác giả)	135
Hình ảnh B.2.2.4: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Reward System (Nguồn: Nhóm tác giả)	136
Hình ảnh B.2.2.5: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ EXP và Achievement (Nguồn: Nhóm tác giả)	137

Hình ảnh B.2.2.6: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Event (Nguồn: Nhóm tác giả)	138
Hình ảnh B.2.2.7: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Game (Nguồn: Nhóm tác giả)	139
Hình ảnh B.2.2.8: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Learning Path (Nguồn: Nhóm tác giả)	140
Hình ảnh B.2.2.9: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Leaderboard (Nguồn: Nhóm tác giả)	141
Hình ảnh B.2.2.10: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Task (Nguồn: Nhóm tác giả)	142
Hình ảnh B.2.2.11: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Vocabulary và Grammar (Nguồn: Nhóm tác giả)	143
Hình ảnh B.2.2.12: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Item (Nguồn: Nhóm tác giả)	144
Hình ảnh B.2.2.13: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Feedback (Nguồn: Nhóm tác giả)	145
Hình ảnh B.2.2.14: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Subscription và Payment (Nguồn: Nhóm tác giả)	146
Hình ảnh B.2.2.15: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Notification (Nguồn: Nhóm tác giả)	147
Hình ảnh B.2.2.16: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	151
Hình ảnh B.2.2.17: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	152
Hình ảnh B.2.2.18: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	153
Hình ảnh B.2.2.19: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	154
Hình ảnh B.2.2.20: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	155
Hình ảnh B.2.2.21: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	156
Hình ảnh B.2.2.22: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	157
Hình ảnh B.2.2.23: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)	158
Hình ảnh C.1.1.1: Kiểm thử đơn vị UT02 (Nguồn: Nhóm tác giả)	207
Hình ảnh C.1.1.2: Kiểm thử đơn vị UT03 (Nguồn: Nhóm tác giả)	207
Hình ảnh C.1.1.3: Kiểm thử đơn vị UT04 (Nguồn: Nhóm tác giả)	207
Hình ảnh C.1.1.4: Kiểm thử đơn vị UT05 (Nguồn: Nhóm tác giả)	208

Hình ảnh C.1.1.5: Kiểm thử đơn vị UT06 (Nguồn: Nhóm tác giả)	208
Hình ảnh C.1.1.6: Kiểm thử đơn vị UT07 (Nguồn: Nhóm tác giả)	209
Hình ảnh C.1.2.1: Testcase chức năng Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả).....	209
Hình ảnh C.1.2.2: Testcase chức năng Quản lý tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả).....	209
Hình ảnh C.1.2.3: Testcase chức năng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)	210
Hình ảnh C.1.3.1: Testcase giao diện Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)	210
Hình ảnh C.1.3.2: Testcase giao diện Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)	210
Hình ảnh C.1.3.3: Testcase giao diện Quên mật khẩu (Nguồn: Nhóm tác giả)	211
Hình ảnh C.1.3.4: Testcase giao diện Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả).....	211
Hình ảnh C.1.3.5: Testcase giao diện User Profile (Nguồn: Nhóm tác giả)	212
Hình ảnh C.1.3.6: Testcase giao diện Roadmap (Nguồn: Nhóm tác giả).....	212
Hình ảnh C.1.3.7: Testcase giao diện Vocabulary Map (Nguồn: Nhóm tác giả)	213
Hình ảnh C.1.3.8: Testcase giao diện Daily Task (Nguồn: Nhóm tác giả).....	213
Hình ảnh C.1.3.9: Testcase giao diện Ranking (Nguồn: Nhóm tác giả)	213
Hình ảnh C.1.3.10: Testcase giao diện Game List (Nguồn: Nhóm tác giả)	213
Hình ảnh C.2.1: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)	214
Hình ảnh C.2.2: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)	214
Hình ảnh C.2.3: Kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)	215
Hình ảnh C.2.4: Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)	215
Hình ảnh C.2.5: Kết quả kiểm thử tích hợp chức năng (Nguồn: Nhóm tác giả).....	215
Hình ảnh C.2.6: Kết quả kiểm thử tích hợp giao diện (Nguồn: Nhóm tác giả)	216

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

1.1. Tổng quan về hệ thống học tiếng Anh thông minh

1.1.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục, việc học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với người học. Tuy nhiên, các phương pháp học truyền thống thường gặp nhiều hạn chế như thiếu môi trường thực hành, khả năng cá nhân hóa thấp và không cung cấp phản hồi kịp thời. Sự phát triển của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đã mở ra hướng tiếp cận hiệu quả hơn, đó chính là các hệ thống học ngoại ngữ thông minh.

Hệ thống học ngoại ngữ thông minh là sự phát triển nâng cao của các hệ thống học ngôn ngữ có hỗ trợ máy tính (Computer-Assisted Language Learning - CALL), trong đó trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm. Khác với các hệ thống học tập truyền thống vốn cung cấp nội dung cố định, hệ thống học ngoại ngữ ngày nay có khả năng phân tích dữ liệu học tập, mô hình hóa năng lực người học và cung cấp phản hồi thông minh theo thời gian thực. (Katinskaia, 2025) đã đưa ra nhận định rằng “Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một bước chuyển quan trọng từ các hệ thống CALL truyền thống sang các hệ thống học ngôn ngữ thông minh, có khả năng thích ứng, phân tích hành vi người học và cung cấp phản hồi mang tính cá nhân hóa cao”. Điều này cho thấy bản chất cốt lõi của hệ thống học ngôn ngữ thông minh hiện đại không chỉ là số hóa nội dung, mà là khả năng thích ứng và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu.

Là các chuyên gia trong lĩnh vực EdTech, (Ivashinenko & Shatalina, 2025) đã khẳng định về vai trò của các hệ thống học ngoại ngữ thông minh ngày nay không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn “Là yếu tố định hình các mục tiêu giáo dục trong tương lai và cách thức truyền tải kiến thức”. Các vai trò nổi bật có thể kể đến gồm:

- Mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục: Các hệ thống học ngôn ngữ thông minh ngày nay luôn nằm trong hệ sinh thái E-learning, cho phép học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị như điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính.

- Tăng tính tương tác và phản hồi tức thời: Công nghệ cho phép xây dựng các hệ thống có khả năng phản hồi trong thời gian rất ngắn, thay thế cho quá trình đánh giá

chậm trong môi trường truyền thống. Đặc biệt, trong vấn đề luyện kỹ năng nói, công nghệ nhận dạng giọng nói giúp phân tích và đánh giá phát âm theo thời gian thực.

- Hỗ trợ học tập cá nhân hóa (Personalized Learning): Các hệ thống hiện đại có thể điều chỉnh nội dung học dựa trên dữ liệu người dùng. Các tác giả trong bài báo *Insights on Personalized Learning Implementation and Effects* cũng đưa ra nhận định đồng tình rằng: “Personalized Learning là phương pháp mà trong đó nội dung, tốc độ và lộ trình học được điều chỉnh phù hợp với năng lực, mục tiêu và hành vi của từng người học” (Steiner et al., 2017).

- Tăng động lực học tập thông qua trải nghiệm số: Gamification giúp cải thiện sự tham gia của người học. Theo các tác giả trong cuốn “Gamification in Learning and Education: Enjoy Learning Like Gaming”, “Gamification là quá trình áp dụng các yếu tố và cơ chế lấy cảm hứng từ trò chơi vào môi trường không thuộc trò chơi nhằm tăng tương tác, động lực và hiệu quả học tập” (Kim et al., 2018).

Để hiện thực hóa các vai trò nêu trên, các hệ thống học ngoại ngữ thông minh ngày nay thường được xây dựng dựa trên sự tích hợp của nhiều công nghệ hiện đại. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tương tác, phân tích và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Nhờ đó, hệ thống không chỉ cung cấp nội dung học tập mà còn có khả năng hiểu, phản hồi và thích ứng với người học trong quá trình sử dụng. Cụ thể hơn, nhóm xin trình bày các cơ sở lý thuyết và các công nghệ ứng dụng trong xây dựng hệ thống học ngôn ngữ thông minh trong các phần tiếp theo.

1.1.2. Lý thuyết về ứng dụng công nghệ trong giáo dục ngôn ngữ

EdTech là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả giáo dục. EdTech không chỉ đề cập đến việc sử dụng máy tính, phần mềm hay các thiết bị số trong lớp học, mà còn bao gồm cách công nghệ thay đổi phương thức giảng dạy và học tập, mối quan hệ giữa giáo viên, người học và môi trường học tập. Theo nghiên cứu của Nina Ivashinenko và Valentina Shatalina, EdTech đã trải qua một thập kỷ biến đổi quan trọng trong mối quan hệ với giáo dục đại học, cho thấy vai trò của công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là yếu tố định hình các mục tiêu giáo dục trong tương lai và cách thức truyền tải kiến thức (Ivashinenko & Shatalina, 2025).

Trong bối cảnh EdTech nói chung, công nghệ thông tin được tích hợp vào quá trình học tập nhằm tạo môi trường học tập linh hoạt, tương tác và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người học. Ứng dụng EdTech cho phép mở rộng khả năng truy cập kiến thức, hỗ trợ học tập cá nhân hóa, đồng thời tạo ra các trải nghiệm học tập phong phú hơn so với phương pháp truyền thống. Các ứng dụng EdTech hiện nay bao gồm nền tảng học trực tuyến, hệ thống quản lý học tập,... (Ivashinenko & Shatalina, 2025).

Mục tiêu của EdTech tập trung vào việc khai thác công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập thông qua các nền tảng số, hệ thống quản lý học tập, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu người học. Trong khi đó, CALL, một nhánh của EdTech lại tiến sâu hơn vào vai trò của máy tính và phần mềm trong hỗ trợ học ngoại ngữ, đặc biệt ở các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết thông qua môi trường tương tác trong EdTech.

Computer-Assisted Language Learning là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng việc sử dụng máy tính để hỗ trợ quá trình dạy và học ngôn ngữ. Theo tiến sĩ Katinskaia thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một bước chuyển quan trọng từ các hệ thống CALL truyền thống sang các hệ thống học ngôn ngữ thông minh, có khả năng thích ứng, phân tích hành vi người học và cung cấp phản hồi mang tính cá nhân hóa cao (Katinskaia, 2025).

Khi AI đóng vai trò là thành phần cốt lõi giúp xử lý dữ liệu học tập, mô hình hóa năng lực người học và tự động điều chỉnh nội dung giảng dạy thông qua các kỹ thuật như Machine Learning, Natural Language Processing, phân tích dữ liệu học tập và nhiều kỹ thuật khác trong AI, đó là một hệ thống AI-based CALL. Thay vì chỉ cung cấp nội dung học cố định, các hệ thống AI-based CALL phép hệ thống nhận diện lỗi ngôn ngữ, phân tích mẫu hành vi học tập và đánh giá mức độ tiến bộ của người học một cách liên tục, từ đó đưa ra quyết định phù hợp hơn với trình độ và tiến độ học tập của từng cá nhân. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với các hệ thống học ngôn ngữ truyền thống dựa trên kịch bản tĩnh (Katinskaia, 2025).

Trong bối cảnh hiện đại, CALL không tồn tại độc lập mà được triển khai thông qua các mô hình học tập số, tiêu biểu là hình thức học tập E-learning và hình thức triển khai Mobile learning.

E-learning (Electronic Learning) là hình thức học tập sử dụng các nền tảng số và Internet để cung cấp nội dung học tập, cho phép người học truy cập tài liệu, bài giảng

và hệ thống đánh giá từ xa. Theo các chuyên gia nghiên cứu trong báo cáo “Education in the Digital Age: Healthy and Happy Children”, E-learning giúp mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, hỗ trợ học tập linh hoạt và tạo điều kiện triển khai các hệ thống CALL trên quy mô lớn (Burns & Gottschalk, 2020). Trong lĩnh vực học ngôn ngữ, E-learning đóng vai trò là nền tảng triển khai CALL thông qua các hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System), bài học tương tác đa phương tiện, công cụ đánh giá tự động và các môi trường học tập trực tuyến có phản hồi.

Nhờ đó, CALL được tích hợp vào E-learning để cung cấp trải nghiệm học tập có cấu trúc, có thể mở rộng và dễ dàng quản lý. Một trong những hình thức triển khai phổ biến của E-learning là Mobile Learning. Mobile learning là sự mở rộng của E-learning, trong đó việc học được thực hiện thông qua các thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng. Theo Traxler, Mobile learning cho phép học tập diễn ra mọi lúc, mọi nơi và phù hợp với hành vi sử dụng thiết bị di động ngày càng phổ biến (Traxler, 2009).

Trong hệ thống CALL hiện đại, Mobile learning đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tần suất tiếp xúc với việc học tập thông qua thiết bị điện thoại do tính tiện lợi của nó, hỗ trợ học tập ngắn hạn (microlearning), tích hợp các tính năng tương tác nhanh như luyện phát âm, chatbot,... tất cả trong một chiếc điện thoại di động. Như vậy, trong EdTech, CALL, E-learning và Mobile learning có mối quan hệ mật thiết với nhau. CALL cung cấp phương pháp và kỹ thuật phục vụ cho việc học ngôn ngữ trên các nền tảng thông minh. Tập trung chủ yếu về các phương pháp sử dụng dữ liệu, thuật toán để điều chỉnh nội dung phù hợp với năng lực và tiến độ của từng người dùng. E-learning cung cấp nền tảng và các phương pháp triển khai các hệ thống học ngôn ngữ nói riêng. Mobile learning sẽ mở rộng khả năng tiếp cận và có vai trò là một phương pháp triển khai của E-learning.

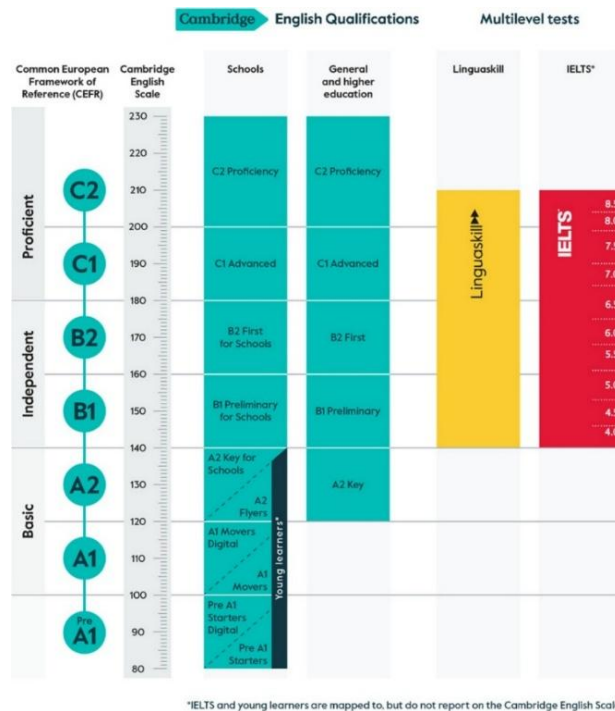
Sự kết hợp này tạo nền tảng cho các hệ thống học tiếng Anh thông minh, trong đó AI đóng vai trò trung tâm trong việc phân tích dữ liệu, điều chỉnh nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm học tập.

1.1.3. Cơ sở thiết kế lộ trình và động lực học tập

Trong quá trình xây dựng hệ thống học ngôn ngữ nói chung, hai yếu tố mang tính nền tảng cần được xác định rõ là một chuẩn năng lực để định hướng nội dung, đánh giá

tiến trình và một cơ chế duy trì động lực học tập của người dùng. Trong phạm vi đề tài, hai cơ sở nổi bật là khung tham chiếu CEFR và cơ chế Gamification.

Cambridge CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) là khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ do Hội đồng Châu Âu (Council of Europe) xây dựng và được Cambridge English sử dụng rộng rãi trong giảng dạy, đánh giá và thiết kế chương trình học tiếng Anh (Council of Europe Education Department, 2020). CEFR cung cấp một hệ thống chuẩn hóa nhằm mô tả năng lực sử dụng ngôn ngữ của người học một cách khách quan, độc lập với phương pháp giảng dạy hay chương trình đào tạo.



Hình ảnh 1.1: Chuẩn đánh giá người học tiếng Anh Cambridge theo khung tham chiếu CEFR (Cambridge English, International language standards, 2026)

Khung CEFR phân chia năng lực ngôn ngữ thành các cấp độ từ A1 đến C2, phản ánh khả năng tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Đối với người học mới bắt đầu, Cambridge CEFR còn mở rộng khái niệm Pre-A1 (Pre-starter), nhằm mô tả những người học chưa đạt đến mức A1 nhưng đã có khả năng tiếp cận ngôn ngữ ở mức cơ bản. Việc phân loại này giúp các hệ thống học tập xác định chính xác trình độ đầu vào và xây dựng lộ trình học phù hợp (Cambridge English, Understanding the CEFR, 2023).

Trong lĩnh vực EdTech, Cambridge CEFR được sử dụng như một chuẩn tham chiếu quan trọng để thiết kế nội dung học, tạo cơ sở khách quan để đánh giá tiến trình,

kiểm soát đầu ra và so sánh năng lực giữa các người học. Ngoài ra, việc áp dụng CEFR giúp đảm bảo tính nhất quán, khả năng mở rộng và khả năng liên thông giữa các hệ thống học ngôn ngữ khác nhau, đồng thời tạo điều kiện cho việc cá nhân hóa quá trình học tập (Cambridge English, Understanding the CEFR, 2023).

Ngày nay, khi thiết kế lộ trình học tập cho các hệ thống EdTech, ngoài việc đảm bảo nội dung học tập đầy đủ, chính xác và phù hợp với người học, nhóm cần phải đảm bảo và duy trì động lực học tập của người sử dụng hệ thống. Một trong những cơ chế nổi bật nhất đó chính là cơ chế Gamification.

Các tác giả trong cuốn “Gamification in Learning and Education: Enjoy Learning Like Gaming” định nghĩa Gamification là quá trình áp dụng các yếu tố và cơ chế lấy cảm hứng từ trò chơi vào môi trường không thuộc trò chơi nhằm tăng tương tác, động lực và hiệu quả học tập của người học. Trong giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh học tập trong môi trường số và EdTech, gamification không chỉ đơn thuần là thiết kế trò chơi nó bao gồm việc lồng ghép các yếu tố như hệ thống điểm số, cấp độ, huy hiệu và các tương tác sinh động vào quá trình học để kích thích sự tham gia của người học, tạo ra trải nghiệm học tập tích cực hơn (Kim et al., 2018).

Gamification được xem như cầu nối giữa lý thuyết học tập và thực hành tương tác, giúp người học không chỉ nhận kiến thức một chiều mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết nhiệm vụ và đối mặt với thử thách. Việc tích hợp gamification vào môi trường học tập thúc đẩy sự chú ý, tăng mức độ tham gia và khuyến khích người học tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập khó khăn hơn, đồng thời cung cấp phản hồi tức thời để người học có thể điều chỉnh chiến lược học tập của mình (Kim et al., 2018).

Cùng với CEFR và Gamification, Personalized Learning hay học tập cá nhân hóa là một cơ sở hỗ trợ quan trọng trong thiết kế lộ trình học tập hiện đại.

Personalized Learning là phương pháp mà trong đó nội dung, tốc độ và lộ trình học được điều chỉnh phù hợp với năng lực, mục tiêu và hành vi của từng người học (Steiner et al., 2017). Trong hệ thống học ngôn ngữ, Personalized Learning cho phép xác định trình độ đầu vào chính xác khi kết hợp CEFR, Điều chỉnh độ khó và nội dung bài học theo tiến trình, gợi ý lộ trình học phù hợp với mục tiêu cá nhân, cung cấp phản hồi và bài luyện tập thích ứng.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Personalized Learning cho phép xây dựng các hệ thống học thích ứng (adaptive learning systems), trong đó nội dung được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu người học (Steiner et al., 2017).

Kết hợp với CEFR, Gamification và Personalized Learning cho phép xây dựng hệ thống học tập vừa có định hướng chuẩn hóa, vừa có cơ chế tạo động lực hiệu quả. Một số hướng tiếp cận nổi bật gồm:

- Thiết kế lộ trình học theo cấp độ chuẩn hóa kết hợp cơ chế “mở khóa”: Mỗi cấp độ theo CEFR được xem như một “mốc nhiệm vụ”, người học cần hoàn thành các hoạt động tương ứng để chuyển sang cấp độ tiếp theo.

- Lộ trình học tập tự động thay đổi theo các tiêu chí đánh giá người học: Các hệ thống thu thập dữ liệu về hoạt động học tập của người học. Sau đó, thực hiện phân tích, đánh giá và điều chỉnh lộ trình học tập sao cho khớp với hiệu suất học tập của người học ở thời điểm đánh giá.

- Gắn tiêu chí đánh giá CEFR với hệ thống điểm và phần thưởng: Kết quả luyện tập nghe - nói có thể được quy đổi thành điểm số hoặc huy hiệu, giúp người học nhận thấy sự tiến bộ cụ thể.

- Xây dựng hệ thống nhiệm vụ tăng dần độ khó theo chuẩn năng lực: Gamification được sử dụng để bao bọc cấu trúc nội dung dựa trên CEFR, biến lộ trình học chuẩn hóa thành trải nghiệm tương tác thú vị nhưng đảm bảo nội dung học tập đầy đủ và phù hợp.

Như vậy, chuẩn CEFR cung cấp nền tảng chuẩn hóa năng lực và định hướng nội dung, phương pháp Gamification đảm nhiệm vai trò duy trì động lực và phương pháp Personalized Learning tăng mức độ gắn kết của người học với hệ thống. Sự kết hợp giữa ba cơ sở này cho phép xây dựng lộ trình học có cấu trúc rõ ràng, đồng thời tạo ra trải nghiệm học tập tích cực và bền vững trong môi trường số.

1.2. Công nghệ nền tảng xây dựng các hệ thống học tiếng Anh thông minh

Trước khi các hệ thống học tiếng Anh thông minh phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các nền tảng học tập chủ yếu được xây dựng dựa trên các công nghệ truyền thống với kiến trúc đơn giản và mức độ tương tác hạn chế. Nội dung học thường mang tính tĩnh, tập trung vào văn bản, hình ảnh và các bài tập trắc nghiệm cơ bản, trong khi khả năng phản hồi và cá nhân hóa còn thấp hoặc không có. Một số hệ thống chủ yếu hoạt

động theo mô hình client - server cơ bản, ít tích hợp các công nghệ xử lý ngôn ngữ hoặc trí tuệ nhân tạo. Sự phát triển của các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các framework đa nền tảng đã mở ra khả năng xây dựng các hệ thống học tập thông minh, tương tác cao và cá nhân hóa sâu hơn, từ đó hình thành nên các nền tảng học tiếng Anh thế hệ mới.

1.2.1. Frontend

Tầng frontend chịu trách nhiệm xây dựng giao diện và xử lý tương tác trực tiếp với người dùng. Hiện nay, xu hướng phát triển ứng dụng đa nền tảng ngày càng phổ biến, giúp giảm chi phí phát triển và đảm bảo tính nhất quán giữa các thiết bị.

Đối với ứng dụng di động, các framework như Flutter hoặc React Native cho phép xây dựng ứng dụng với hiệu năng gần native, đồng thời hỗ trợ tái sử dụng mã nguồn trên nhiều hệ điều hành như Android và iOS. Các công nghệ này thường đi kèm với hệ thống widget phong phú, hỗ trợ thiết kế giao diện linh hoạt và dễ mở rộng.

Đối với ứng dụng web, các thư viện kiến trúc Web như React, Vue hoặc Angular được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng xây dựng giao diện theo mô hình component, giúp tăng tính tái sử dụng và dễ bảo trì. Ngoài ra, các thư viện UI như Ant Design hoặc Material UI hỗ trợ chuẩn hóa giao diện và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Để tăng tính linh hoạt, frontend hiện đại thường tích hợp các cơ chế quản lý trạng thái như Redux, Riverpod hoặc TanStack Query để đồng bộ dữ liệu và xử lý logic phía client một cách hiệu quả.

1.2.2. Backend

Tầng backend đảm nhiệm việc xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp API cho client. Có hai hướng tiếp cận phổ biến:

- Backend truyền thống: Sử dụng các framework như Node.js, Express hoặc NestJS để xây dựng hệ thống API linh hoạt. Cách tiếp cận này phù hợp với các hệ thống cần kiểm soát chặt chẽ logic nghiệp vụ và luồng xử lý dữ liệu phức tạp.

- Backend-as-a-Service (BaaS): Cung cấp các dịch vụ Backend trên đám mây. Giải pháp này rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí vận hành, đặc biệt phù hợp với các hệ thống quy mô nhỏ đến trung bình hoặc giai đoạn phát triển ban đầu.

Ngoài ra, backend hiện đại thường tích hợp thêm các cơ chế như serverless functions hoặc edge functions để xử lý các tác vụ độc lập, tăng khả năng mở rộng và tối ưu hiệu năng.

1.2.3. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là thành phần cốt lõi trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu hệ thống. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như PostgreSQL, MySQL thường được sử dụng nhờ khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID), hỗ trợ truy vấn phức tạp và phù hợp với các hệ thống có cấu trúc dữ liệu rõ ràng.

Trong khi đó, các cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB hoặc Firebase có thể được sử dụng trong các trường hợp cần xử lý dữ liệu phi cấu trúc hoặc yêu cầu khả năng mở rộng linh hoạt.

Ngoài lưu trữ trung tâm, nhiều hệ thống còn sử dụng cơ chế lưu trữ cục bộ (local storage) trên thiết bị người dùng nhằm cải thiện hiệu năng truy xuất và hỗ trợ hoạt động offline, sau đó đồng bộ dữ liệu với server theo chu kỳ hoặc theo sự kiện.

1.2.4. Xác thực

Xác thực người dùng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu. Các phương thức xác thực phổ biến bao gồm:

- Xác thực bằng email và mật khẩu.
- Xác thực thông qua OAuth (Google, Facebook, Apple).
- Xác thực đa yếu tố (MFA) nhằm tăng cường bảo mật.

Ngoài ra, các hệ thống hiện đại thường sử dụng token (JWT) để quản lý phiên đăng nhập, giúp giảm tải cho server và tăng hiệu quả xác thực các yêu cầu từ client.

1.2.5. Công nghệ hỗ trợ luyện nghe và nói

Trong các hệ thống học tiếng Anh thông minh, công nghệ hỗ trợ luyện nghe và nói đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp - một trong những mục tiêu cốt lõi của người học. Các công nghệ này chủ yếu xoay quanh hai nhóm chính là nhận dạng giọng nói sang văn bản (Speech-to-Text) và tổng hợp văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech).

Công nghệ Speech-to-Text cho phép chuyển đổi giọng nói của người dùng thành văn bản, từ đó hệ thống có thể phân tích nội dung phát âm, so sánh với đáp án chuẩn và đánh giá mức độ chính xác. Điều này giúp người học nhận biết lỗi phát âm, cải thiện ngữ điệu và tăng khả năng phản xạ khi giao tiếp. Trong khi đó, công nghệ Text-to-Speech hỗ trợ chuyển đổi văn bản thành giọng nói tự nhiên, giúp người học luyện kỹ năng nghe, làm quen với cách phát âm chuẩn và ngữ điệu của người bản ngữ. Bên cạnh đó, các hệ thống hiện đại còn kết hợp các kỹ thuật xử lý tín hiệu âm thanh và học máy để đánh giá chi tiết hơn về phát âm, bao gồm độ chính xác của âm tiết, trọng âm và ngữ điệu. Khi kết hợp với các mô hình hội thoại, hệ thống có thể tạo ra các tình huống giao tiếp giả lập, cho phép người học luyện nói trong ngữ cảnh thực tế.

Hiện nay, nhiều nhà cung cấp và nền tảng công nghệ lớn đã phát triển các giải pháp mạnh mẽ trong lĩnh vực này, tiêu biểu như Google Cloud Speech-to-Text và Google Text-to-Speech, cung cấp khả năng nhận dạng và tổng hợp giọng nói với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, Microsoft Azure Speech Service cũng là một giải pháp phổ biến, hỗ trợ cả nhận dạng giọng nói, tổng hợp giọng nói và đánh giá phát âm. Ngoài ra, mô hình OpenAI Whisper đang được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng nhận dạng đa ngôn ngữ và độ chính xác cao trong nhiều điều kiện âm thanh khác nhau. Các giải pháp này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hệ thống học tiếng Anh hiện đại.

1.2.6. Các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ khác

Để nâng cao trải nghiệm học tập và tăng tính tương tác, các hệ thống học tiếng Anh thường tích hợp thêm nhiều công nghệ hỗ trợ:

- Trí tuệ nhân tạo (AI) và Chatbot: Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để tạo hội thoại, sửa lỗi ngữ pháp và đưa ra phản hồi theo ngữ cảnh, giúp người học luyện tập giao tiếp hiệu quả hơn.

- Xử lý giọng nói (Speech Processing): Các công nghệ Speech-to-Text và Text-to-Speech hỗ trợ nhận dạng giọng nói, đánh giá phát âm và phản hồi cho người học, đặc biệt quan trọng trong kỹ năng nói và nghe. Các công nghệ này thường đến từ các nhà cung cấp lớn như Google, Meta,... Thời gian gần đây còn có một số nhà cung cấp mới nổi như Whisper.

- Game Engine: Các engine như Unreal Engine, Unity hoặc Flame hỗ trợ xây dựng các trò chơi tương tác, giúp áp dụng gamification vào học tập, từ đó tăng mức độ hứng thú và ghi nhớ kiến thức.

- Hệ thống thông báo và email: Các dịch vụ như Firebase Cloud Messaging, MailerSend hoặc SendGrid được sử dụng để gửi thông báo nhắc học, thông báo hệ thống hoặc email xác thực.

- Thanh toán: Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến giúp triển khai các tính năng nâng cao hoặc mô hình freemium trong ứng dụng. Một số nhà cung cấp phổ biến gồm Stripe, Google Pay và Apple Pay.

- Scheduler và xử lý nền: Các công cụ hỗ trợ thực hiện tác vụ định kỳ như đồng bộ dữ liệu, gửi thông báo hoặc xử lý dữ liệu nền, giúp hệ thống vận hành ổn định và tự động hóa nhiều quy trình. Hiện nay, có thể dùng Python, Typescript hoặc các sản phẩm sẵn có như node-cron, pg_cron,...

1.3. Các hệ thống và công trình hiện có liên quan

Trên thực tế, trong lĩnh vực EdTech hiện nay đã xuất hiện nhiều nền tảng và ứng dụng hỗ trợ học ngoại ngữ, đặc biệt là các hệ thống học tiếng Anh trực tuyến. Các hệ thống này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như bài học tương tác, gamification, công nghệ nhận dạng giọng nói hoặc trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người học trong quá trình luyện tập và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.

Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hệ thống học tiếng Anh hiện có là bước quan trọng nhằm hiểu rõ cách các nền tảng này giải quyết bài toán học tập, đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế và khoảng trống còn tồn tại. Từ đó, nhóm thực hiện có thể rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng cho việc thiết kế hệ thống của đề tài.

1.3.1. Một số hệ thống học tiếng Anh hiện có

Sự phát triển của công nghệ thông tin và lĩnh vực EdTech đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều hệ thống học tiếng Anh trực tuyến với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục ngôn ngữ và tối ưu trải nghiệm học tập cho người dùng. Các hệ thống này thường khai thác ưu thế của nền tảng số như học mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa nội dung

và tích hợp các yếu tố tương tác nhằm thay thế hoặc bổ trợ cho phương pháp học truyền thống.



The free, fun, and effective way to
learn a language!

Hình ảnh 1.2: Duolingo (Nguồn: Duolingo, 2026)

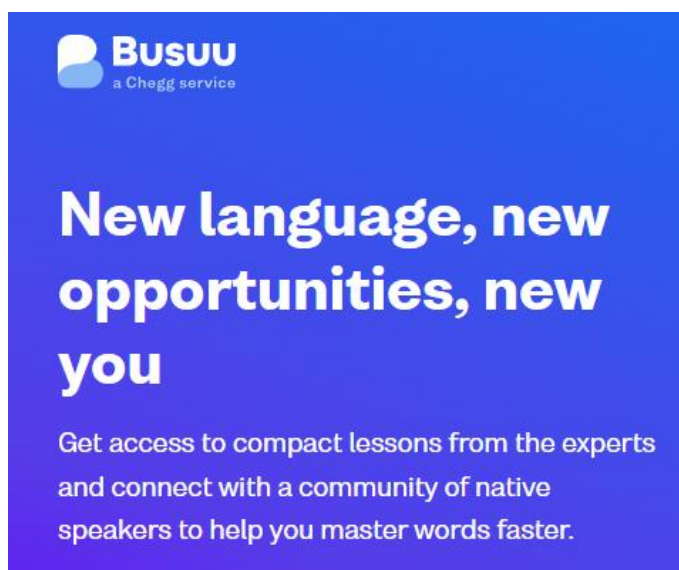
Duolingo là một ví dụ điển hình cho mô hình học tiếng Anh và các ngôn ngữ khác dựa trên Gamification, với các bài học ngắn, dễ tiếp cận và được thiết kế nhằm hình thành thói quen học tập hằng ngày. Cách tiếp cận này giúp giảm rào cản ban đầu đối với người mới học, đặc biệt là về mặt tâm lý. Tuy nhiên, do mục tiêu phục vụ số lượng lớn người dùng toàn cầu, nội dung của Duolingo mang tính chuẩn hóa cao và chủ yếu tập trung vào từ vựng, ngữ pháp và bài tập lựa chọn. Điều này khiến khả năng rèn luyện giao tiếp thực tế, đặc biệt là kỹ năng nói liên tục và phản xạ nghe - nói trong bối cảnh hội thoại, chưa được chú trọng đầy đủ.



Hình ảnh 1.3: ELSA Speak (Nguồn: ELSA Speak, 2026)

Khác với Duolingo, ELSA Speak tập trung sâu vào kỹ năng phát âm và luyện nói thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích giọng nói của người học. Hệ thống này cho phép phát hiện lỗi phát âm và cung cấp phản hồi chi tiết, giúp người học cải thiện độ chính xác về ngữ âm. Tuy nhiên, ELSA Speak thường phù hợp hơn với người học đã có nền tảng tiếng Anh nhất định, do các bài luyện tập yêu cầu khả năng hiểu câu và từ vựng ở mức trung bình trở lên. Ngoài ra, việc sử dụng đầy đủ các tính năng nâng

cao phụ thuộc nhiều vào các gói trả phí, gây hạn chế đối với nhóm người học phổ thông hoặc học sinh, sinh viên.



Hình ảnh 1.4: Busuu (Nguồn: Busuu, 2026)

Một số nền tảng khác như Busuu hay các hệ thống học tiếng Anh trực tuyến có yếu tố cộng đồng lại tập trung vào việc xây dựng lộ trình học theo cấp độ và tạo cơ hội tương tác giữa người học với nhau hoặc với giáo viên. Cách tiếp cận này giúp tăng tính thực tế trong học tập, song lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người và chưa tận dụng triệt để khả năng cá nhân hóa của công nghệ. Đối với người học ở giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là trẻ em hoặc người mới làm quen với tiếng Anh, việc thiếu hướng dẫn từng bước và phản hồi tức thời trong luyện nghe - nói vẫn là một rào cản lớn.

Từ các ví dụ trên có thể thấy rằng, mặc dù các hệ thống học tiếng Anh hiện có đã đạt được nhiều thành tựu trong việc ứng dụng công nghệ, mỗi nền tảng thường chỉ giải quyết tốt một hoặc một vài khía cạnh riêng lẻ của quá trình học ngôn ngữ, thay vì cung cấp một giải pháp toàn diện cho mọi đối tượng và trình độ.

1.3.2. Một số đánh giá và bài học kinh nghiệm

Việc phân tích các hệ thống học tiếng Anh hiện có cho thấy nhiều ưu điểm đáng ghi nhận. Các nền tảng này đều đã góp phần thay đổi cách tiếp cận việc học tiếng Anh, chuyển từ mô hình học thụ động sang học chủ động và linh hoạt hơn. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và trò chơi hóa giúp tăng mức độ tương tác, duy trì động lực học tập và mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục ngôn ngữ cho nhiều nhóm đối tượng

khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, các hệ thống hiện tại vẫn tồn tại những hạn chế mang tính hệ thống:

Tiêu chí	Duolingo	ELSA Speak	Busuu	Hệ thống truyền thống
Cá nhân hóa học tập	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Kém
Luyện phát âm bằng AI	Trung bình	Tốt	Trung bình	Kém
Luyện giao tiếp	Kém	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Trò chơi hóa	Tốt	Trung bình	Trung bình	Kém
Tính cộng đồng	Trung bình	Kém	Tốt	Kém
Khả năng tiếp cận người mới	Tốt	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Phản hồi học tập tức thời	Trung bình	Tốt	Trung bình	Kém

Bảng 1.1: Đánh giá các hệ thống học tiếng Anh hiện có (Nguồn: Nhóm tác giả)

Hệ thống	Ưu điểm	Nhược điểm
Duolingo	- Giao diện thân thiện, dễ tiếp cận. - Trò chơi hóa giúp duy trì thói quen học tập. - Phù hợp với người mới bắt đầu.	- Tập trung nhiều vào từ vựng và ngữ pháp. - Kỹ năng nói và giao tiếp thực tế còn hạn chế. - Cá nhân hóa ở mức cơ bản.
ELSA Speak	- Ứng dụng AI phân tích phát âm chi tiết. - Phản hồi tức thời cho người học. - Phù hợp cải thiện độ chính xác ngữ âm.	- Yêu cầu người học có nền tảng nhất định. - Chưa phù hợp với pre-starter/starter. - Chi phí sử dụng cao cho đầy đủ tính năng.

Busuu	- Lộ trình học theo cấp độ rõ ràng. - Có yếu tố tương tác cộng đồng. - Kết hợp lý thuyết và thực hành.	- Cá nhân hóa chưa sâu. - Phụ thuộc nhiều vào tương tác người dùng khác. - Chưa tối ưu cho luyện phản xạ nghe - nói.
Các hệ thống học tiếng Anh truyền thống khác	- Nội dung bài bản, có hệ thống. - Phù hợp môi trường lớp học.	- Thiếu linh hoạt thời gian và không gian. - Ít tương tác, phản hồi chậm. - Không cá nhân hóa.

Bảng 1.2: Nhận xét các hệ thống học tiếng Anh hiện có (nguồn: Nhóm tác giả)

Từ bảng so sánh trên có thể nhận thấy rằng các hệ thống học tiếng Anh hiện nay đều đã tận dụng công nghệ để cải thiện khả năng tiếp cận và trải nghiệm học tập cho người dùng. Các yếu tố như trò chơi hóa, trí tuệ nhân tạo và học trực tuyến linh hoạt đã mang lại nhiều lợi ích so với phương pháp học truyền thống, đặc biệt trong việc duy trì động lực và mở rộng phạm vi người học.

Tuy nhiên, một điểm hạn chế chung của các hệ thống hiện có là chưa giải quyết triệt để bài toán rèn luyện kỹ năng nghe - nói giao tiếp thực tế cho mọi đối tượng người học. Nhiều nền tảng chỉ phù hợp với một nhóm trình độ nhất định, trong khi người học ở giai đoạn nền tảng, đặc biệt là những người mới học, chưa được hỗ trợ đầy đủ trong việc xây dựng phản xạ ngôn ngữ ngay từ đầu. Ngoài ra, mức độ cá nhân hóa của các hệ thống vẫn còn hạn chế, chủ yếu dựa trên cấp độ chung thay vì phân tích sâu hành vi và tiến trình học tập của từng cá nhân.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng đề tài

Từ việc phân tích và khảo sát các hệ thống học tiếng Anh hiện có, có thể nhận thấy rằng mặc dù nhiều nền tảng đã ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả học tập, vẫn tồn tại những khoảng trống đáng chú ý cả về phương pháp tiếp cận lẫn khả năng hỗ trợ người học ở giai đoạn nền tảng.

Thứ nhất, phần lớn các hệ thống hiện nay tập trung mạnh vào từ vựng, ngữ pháp hoặc luyện phát âm đơn lẻ, nhưng chưa xây dựng được cơ chế rèn luyện phản xạ nghe -

nói một cách có hệ thống ngay từ giai đoạn khởi đầu. Người học mới bắt đầu thường thiếu môi trường luyện tập tương tác liên tục, thiếu phản hồi kịp thời và thiếu lộ trình rõ ràng để hình thành nền tảng giao tiếp.

Thực tế này cũng được phản ánh trong các nghiên cứu gần đây về ứng dụng học ngoại ngữ. Một phân tích về các nền tảng học tiếng Anh phổ biến như Duolingo và Busuu cho thấy hơn 70% nội dung học tập tập trung vào từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, trong khi các hoạt động luyện phản xạ hoặc tương tác giao tiếp chiếm tỷ trọng thấp (Loewen et al., 2020). Bên cạnh đó, nghiên cứu tổng quan về học ngoại ngữ trên thiết bị di động cũng chỉ ra rằng phần lớn ứng dụng hiện nay ưu tiên các bài tập dạng nhận biết (recognition-based tasks) thay vì dạng sản sinh ngôn ngữ (production-based tasks), dẫn đến việc người học khó phát triển khả năng phản xạ khi giao tiếp thực tế.

Ngoài ra, theo báo cáo của (Patel et al., 2021), một trong những hạn chế lớn của các nền tảng học tiếng Anh trực tuyến là thiếu môi trường giao tiếp tự nhiên và liên tục, khiến người học dù có nền tảng từ vựng và ngữ pháp vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt trong thực tế. Điều này cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa việc “biết” ngôn ngữ và “sử dụng” ngôn ngữ, đặc biệt trong kỹ năng nghe - nói.

Thứ hai, mức độ cá nhân hóa trong nhiều nền tảng vẫn còn giới hạn. Việc phân chia theo cấp độ chung chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về tốc độ tiếp thu, phong cách học tập và tiến trình phát triển của từng cá nhân. Các hệ thống hiện tại chưa khai thác triệt để dữ liệu hành vi người học để điều chỉnh nội dung và mức độ khó theo thời gian thực.

Trên thực tế, nhiều nền tảng học tiếng Anh hiện nay chủ yếu dựa trên các khung tham chiếu chuẩn hóa như Common European Framework of Reference for Languages để phân chia trình độ người học. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc phân loại theo cấp độ CEFR chỉ phản ánh năng lực tổng quát, chưa đủ để mô tả chi tiết sự khác biệt về kỹ năng, hành vi học tập và tốc độ tiếp thu của từng cá nhân. Theo một nghiên cứu tổng quan về cá nhân hóa trong học ngôn ngữ, các mô hình dựa trên cấp độ cố định có xu hướng bỏ qua sự không đồng đều giữa các kỹ năng, ví dụ như nghe tốt nhưng nói yếu, từ đó dẫn đến việc nội dung học không phù hợp với nhu cầu thực tế của người học (Khalifeh et al., 2026). Phần lớn các nền tảng hiện nay vẫn dừng lại ở việc

phân chia theo cấp độ chung mà chưa triển khai đầy đủ các cơ chế thích ứng động, dẫn đến hạn chế trong việc tối ưu hóa trải nghiệm học tập cho từng cá nhân.

Thứ ba, sự kết hợp giữa khung tham chiếu chuẩn hóa như CEFR, công nghệ nhận dạng giọng nói và cơ chế tạo động lực học tập từ gamification trong một hệ thống thống nhất vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Phần lớn các nền tảng chỉ giải quyết tốt một khía cạnh riêng lẻ, ví dụ như chỉ xây dựng game cho người dùng chơi hay AI hỗ trợ học đơn giản của Duolingo, thay vì tích hợp đa yếu tố nhằm tạo thành một môi trường học tập toàn diện cho kỹ năng nghe - nói như đã đề cập ở phần 1.3. Các hệ thống và công trình hiện có liên quan.

Từ những khoảng trống trên, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống học tiếng Anh thông minh có khả năng:

- Tập trung phát triển kỹ năng nghe - nói ngay từ giai đoạn nền tảng, đặc biệt đối với người học ở mức pre-starter và starter.
- Ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói và trí tuệ nhân tạo để cung cấp phản hồi tức thời và hỗ trợ hình thành phản xạ ngôn ngữ.
- Thiết kế lộ trình học dựa trên khung tham chiếu CEFR, kết hợp với cơ chế Gamification và Adaptive Learning nhằm duy trì động lực và khả năng học tập.
- Từng bước hướng đến khả năng cá nhân hóa nội dung dựa trên dữ liệu tương tác, tiến trình học của người dùng và xây dựng một cộng đồng học tập năng động.

Như vậy, định hướng của đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một ứng dụng học tiếng Anh thông thường, mà tập trung giải quyết bài toán hình thành nền tảng giao tiếp và phản xạ nghe - nói cho người học thông qua việc tích hợp công nghệ mới, phát triển những tính năng mới đáp ứng đúng với thực trạng hiện nay.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về hệ thống học tiếng Anh thông minh và các cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng liên quan đến đề tài. Trước hết, chương đã làm rõ khái niệm hệ thống học ngoại ngữ thông minh, vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ học tiếng Anh, cũng như xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục ngôn ngữ. Qua đó cho thấy sự chuyển dịch từ các hệ thống học truyền thống sang các hệ thống có khả năng thích ứng và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu người học.

Bên cạnh đó, chương đã trình bày các nền tảng lý thuyết quan trọng như EdTech, CALL, cùng với các công nghệ cốt lõi như nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã được trình bày, làm rõ cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống. Các phương pháp tiếp cận hiện đại như học tập cá nhân hóa và gamification cũng được phân tích nhằm nâng cao hiệu quả và động lực học tập.

Để nghiên cứu thực tế sâu hơn, chương đã trình bày các đánh giá sau khi khảo sát một số hệ thống học tiếng Anh phổ biến hiện nay, qua đó chỉ ra rằng mặc dù các nền tảng này đã đạt được nhiều thành tựu trong việc ứng dụng công nghệ, vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể, đặc biệt trong việc rèn luyện phản xạ nghe - nói và cá nhân hóa học tập. Từ các phân tích này, chương xác định rõ các khoảng trống nghiên cứu và đề xuất định hướng xây dựng hệ thống TinyTalk nhằm tập trung giải quyết bài toán hình thành năng lực giao tiếp cho người học ngay từ giai đoạn nền tảng.

Trên cơ sở đó, đề tài định hướng xây dựng một hệ thống học tiếng Anh thông minh có khả năng cá nhân hóa lộ trình học, tăng cường tương tác và hỗ trợ người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Những nội dung này là nền tảng quan trọng cho việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phát biểu bài toán

Trước khi đi vào các thành phần cụ thể của hệ thống, ta cần xác định rõ bài toán mà đề tài hướng tới giải quyết. Nội dung phần này sẽ phát triển tiếp từ thực trạng, kết quả khảo sát và các nghiên cứu từ các hệ thống tương tự để xác định các vấn đề cần giải quyết, các đối tượng sử dụng hệ thống, ngữ cảnh sử dụng cùng phạm vi triển khai hệ thống nhằm chuẩn bị lên kế hoạch và xây dựng nền tảng cho sản phẩm cuối của đề tài.

2.1.1. Vấn đề cần giải quyết

Từ các phân tích ở Chương 1, kết quả khảo sát và các nghiên cứu từ các hệ thống tương tự, nhóm có thể xác định rằng vấn đề trọng tâm bài toán không nằm ở việc thiếu tài liệu học tiếng Anh, mà nằm ở hạn chế trong việc xây dựng lộ trình học tập phù hợp và một môi trường kết nối người học. Dưới góc độ hệ thống thông tin, bài toán của đề tài có thể được phát biểu như sau: Xây dựng một hệ thống học tiếng Anh thông minh có khả năng tạo môi trường học tập tương tác, hỗ trợ luyện kỹ năng nghe - nói, phân tích dữ liệu người học để cung cấp phản hồi tự động theo thời gian thực, cá nhân hóa lộ trình học tập và thúc đẩy động lực học tập qua cơ chế tương tác và cộng đồng năng động.

2.1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk được thiết kế nhằm phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau, trong đó mỗi nhóm đóng vai trò và có nhu cầu sử dụng riêng trong quá trình vận hành hệ thống. Trong phạm vi đề tài, hệ thống TinyTalk xác định hai nhóm đối tượng sử dụng chính gồm người học và quản trị viên hệ thống.

2.1.2.1. Người học (Learner/User)

Người học là đối tượng sử dụng chính của hệ thống, là các cá nhân có nhu cầu tự học và cải thiện kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói. Nhóm người dùng này có thể thuộc nhiều độ tuổi và trình độ, trong đó hệ thống đặc biệt hướng tới người học ở mức mới bắt đầu. Thông qua hệ thống TinyTalk, người học có thể:

- Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để quản lý quá trình học tập.
- Tham gia các lộ trình học tiếng Anh được thiết kế dựa trên khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ CEFR.

- Thực hiện các bài luyện nghe - nói thông qua tương tác bằng giọng nói với hệ thống kèm phản hồi về phát âm, mức độ chính xác và tiến độ học tập.
- Sử dụng Chatbot luyện nói Tinytalk để luyện tập kỹ năng nghe - nói.
- Theo dõi tiến trình học tập cá nhân, tích lũy điểm thưởng và tham gia các cơ chế gamification nhằm duy trì động lực học tập.
- Tham gia vào môi trường học tập có tính kết nối cộng đồng nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quá trình học tập lâu dài.

2.1.2.2. Quản trị viên hệ thống (Administrator)

Quản trị viên hệ thống là nhóm người dùng chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và duy trì hoạt động ổn định của nền tảng TinyTalk. Khác với người học, quản trị viên không tham gia trực tiếp vào quá trình học tập mà tập trung vào việc quản lý nội dung, dữ liệu và các hoạt động của hệ thống.

Các chức năng chính của quản trị viên bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng, bao gồm tạo mới, cập nhật hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản.
- Quản lý nội dung học tập như lộ trình học, chủ đề bài học, bài luyện nghe - nói và tài nguyên học tập.
- Theo dõi và phân tích dữ liệu hoạt động của hệ thống nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng và mức độ tương tác của người học.

2.1.3. Ngữ cảnh và phạm vi hệ thống

2.1.3.1. Ngữ cảnh hệ thống

Hệ thống TinyTalk được xây dựng như một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến trong lĩnh vực EdTech, cho phép người học truy cập và luyện tập các kỹ năng nghe - nói thông qua môi trường học tập số hóa. Hệ thống hoạt động trong bối cảnh người dùng có thể học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị kết nối Internet.

Trong ngữ cảnh này, hệ thống đóng vai trò là một nền tảng trung gian kết nối giữa người học và các tài nguyên học tập được xây dựng sẵn. Thông qua các công nghệ như

nhận dạng giọng nói, xử lý dữ liệu và các cơ chế tương tác, TinyTalk hỗ trợ người học luyện tập kỹ năng ngôn ngữ và nhận phản hồi gần như theo thời gian thực.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được thiết kế theo mô hình ứng dụng đa nền tảng, bao gồm ứng dụng web và ứng dụng di động. Người học có thể truy cập ứng dụng di động để thực hiện các hoạt động học tập như lựa chọn lộ trình học, tham gia bài luyện nghe - nói, theo dõi tiến trình học tập và nhận phản hồi từ hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống còn có sự tham gia của quản trị viên trong việc quản lý nội dung học tập, quản lý người dùng và duy trì hoạt động ổn định của nền tảng. Các hoạt động quản trị được thực hiện thông qua giao diện quản trị riêng, cho phép kiểm soát và cập nhật dữ liệu của hệ thống.

2.1.3.2. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống TinyTalk tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi phục vụ cho quá trình học tiếng Anh trực tuyến, đặc biệt là hỗ trợ luyện kỹ năng nghe và nói cho người học ở giai đoạn nền tảng. Các chức năng chính gồm:

- Cung cấp công cụ quản trị nội dung và quản lý hệ thống cho quản trị viên.
- Xây dựng và quản lý các lộ trình học tiếng Anh theo cấp độ.
- Cung cấp các bài luyện nghe - nói thông qua tương tác bằng giọng nói.
- Phân tích kết quả luyện tập và cung cấp phản hồi cho người học.
- Theo dõi và lưu trữ tiến trình học tập của từng người dùng.
- Áp dụng các cơ chế gamification nhằm tăng động lực học tập.

Bên cạnh các chức năng nằm trong phạm vi hệ thống, một số thành phần kỹ thuật được sử dụng dưới dạng dịch vụ bên ngoài nhằm hỗ trợ vận hành hệ thống, chẳng hạn như dịch vụ xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ trí tuệ nhân tạo phục vụ nhận dạng giọng nói,... Các thành phần này được tích hợp qua API nhưng không nằm trong phạm vi phát triển trực tiếp mà chủ yếu được xử lý để ứng dụng trong đề tài.

Ngoài ra, đề tài tập trung vào việc xây dựng một nguyên mẫu hệ thống (prototype) nhằm kiểm chứng tính khả thi của mô hình học tập đề xuất trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Do đó, một số chức năng nâng cao như mở rộng cộng đồng người học lớn, tích hợp đầy đủ hệ sinh thái học tập, triển khai thương mại quy mô lớn hay đáp ứng tối đa đối tượng người dùng không nằm trong phạm vi triển khai của đề án.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Tiếp tục từ các phân tích tại phần 2.1., nhóm tiến hành phân tích và xác định các yêu cầu của hệ thống tại phần này. Các yêu cầu này được chia thành hai nhóm chính gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng chính mà hệ thống cần cung cấp để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Những chức năng này tập trung vào việc hỗ trợ người học luyện tập kỹ năng nghe - nói, quản lý tiến trình học tập và cung cấp phản hồi giúp người học cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

ID	Tên chức năng	Mô tả
FR01	Đăng ký và đăng nhập	Cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng học tập.
FR02	Quản lý hồ sơ người học	Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, trình độ hoặc mục tiêu học tập.
FR03	Cung cấp lộ trình bài học	Hệ thống cung cấp các lộ trình chứa bài học và game luyện nghe - nói theo nhiều chủ đề hoặc cấp độ.
FR04	Chơi game	Người học có thể chơi các game vừa để giải trí, vừa để luyện tập kỹ năng và học tiếng
FR05	Luyện tập kỹ năng nghe - nói với Chatbot	Người học có thể thực hành nói bằng cách tương tác với hệ thống chatbot.
FR06	Phân tích và phản hồi phát âm	Hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để đánh giá phát âm người học và cung cấp phản hồi.
FR07	Theo dõi tiến trình học tập	Hệ thống lưu trữ và hiển thị quá trình học tập như số bài đã hoàn thành, điểm số hoặc mức tiến bộ.
FR08	Gợi ý lộ trình học tập	Hệ thống có thể đề xuất nội dung học phù hợp với trình độ hoặc lịch sử học tập của người dùng.
FR09	Gamification	Cung cấp điểm thưởng, huy hiệu hoặc các yếu tố khuyến khích để tăng động lực học tập.

FR10	Quản lý nội dung học	Quản trị viên hoặc giảng viên có thể thêm, chỉnh sửa hoặc cập nhật nội dung bài học.
FR11	Cung cấp các gói dịch vụ để sử dụng tính năng nâng cao	Hệ thống có thể cung cấp các gói dịch vụ cho người dùng để sử dụng các tính năng nâng cao có trả phí

Bảng 2.1: Yêu cầu chức năng (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng sử dụng, hiệu năng và tính ổn định trong quá trình vận hành, cụ thể:

ID	Loại yêu cầu	Mô tả
NFR01	Khả năng sử dụng	Giao diện hệ thống cần thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với người học ở nhiều trình độ khác nhau.
NFR02	Hiệu năng	Hệ thống cần phản hồi nhanh khi xử lý yêu cầu của người dùng.
NFR03	Tính ổn định	Hệ thống cần đảm bảo hoạt động ổn định, hạn chế lỗi trong quá trình sử dụng.
NFR04	Khả năng mở rộng	Hệ thống cần được thiết kế để có thể mở rộng thêm chức năng trong tương lai.
NFR05	Bảo mật	Thông tin tài khoản và dữ liệu học tập của người dùng cần được bảo vệ an toàn, thiết kế hệ thống theo tinh thần never trust, always verify và tối thiểu hóa thông tin business logic trên Client.
NFR06	Khả năng truy cập	Người học có thể truy cập sản phẩm trên nhiều nền tảng thiết bị di động.
NFR07	Khả năng bảo trì	Hệ thống cần được thiết kế để dễ dàng cập nhật nội dung hoặc nâng cấp chức năng.

Bảng 2.2: Yêu cầu phi chức năng (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.3. Tác nhân và nhóm chức năng hệ thống

Trong quá trình vận hành, hệ thống học tiếng Anh được xây dựng nhằm phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau với các mục đích sử dụng riêng. Mỗi nhóm người

dùng sẽ tương tác với hệ thống thông qua các chức năng cụ thể nhằm hỗ trợ quá trình học tập, quản lý nội dung hoặc vận hành hệ thống. Dựa trên phân tích nhu cầu và mục tiêu của hệ thống, nhóm xác định được các tác nhân chính sau:

Tác nhân	Mô tả
Người học (Learner)	Là người sử dụng chính của hệ thống. Người học tham gia các bài học, luyện tập kỹ năng nghe - nói.
Quản trị hệ thống (Admin)	Là người quản lý hoạt động chung của hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, nội dung và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Hệ thống xử lý giọng nói	Là thành phần công nghệ hỗ trợ hệ thống trong việc xử lý giọng nói, phân tích phát âm và cung cấp phản hồi cho người học.
Chatbot	Là thành phần công nghệ hỗ trợ hệ thống trong việc luyện tập kỹ năng nghe - nói với người học.

Bảng 2.3: Tác nhân hệ thống (Nguồn: Nhóm tác giả)

Tương ứng với các tác nhân trên, hệ thống cung cấp một số nhóm chức năng chính nhằm hỗ trợ hoạt động học tập và quản lý hệ thống:

Nhóm chức năng	Mô tả
Quản lý tài khoản	Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
Quản lý nội dung	Cho phép giảng viên hoặc quản trị viên tạo mới và cập nhật nội dung bài học.
Quản trị hệ thống	Quản trị viên quản lý người dùng, dữ liệu và các cấu hình hệ thống.
Học tập và luyện tập	Cung cấp các bài học và môi trường luyện tập kỹ năng nghe - nói cho người học.
Phân tích và phản hồi	Hệ thống xử lý dữ liệu giọng nói của người học và đưa ra đánh giá hoặc phản hồi nhằm cải thiện kỹ năng phát âm.
Theo dõi và quản lý tiến trình	Hệ thống lưu trữ và hiển thị tiến trình học tập của người dùng theo thời gian.

Bảng 2.4: Nhóm chức năng hệ thống

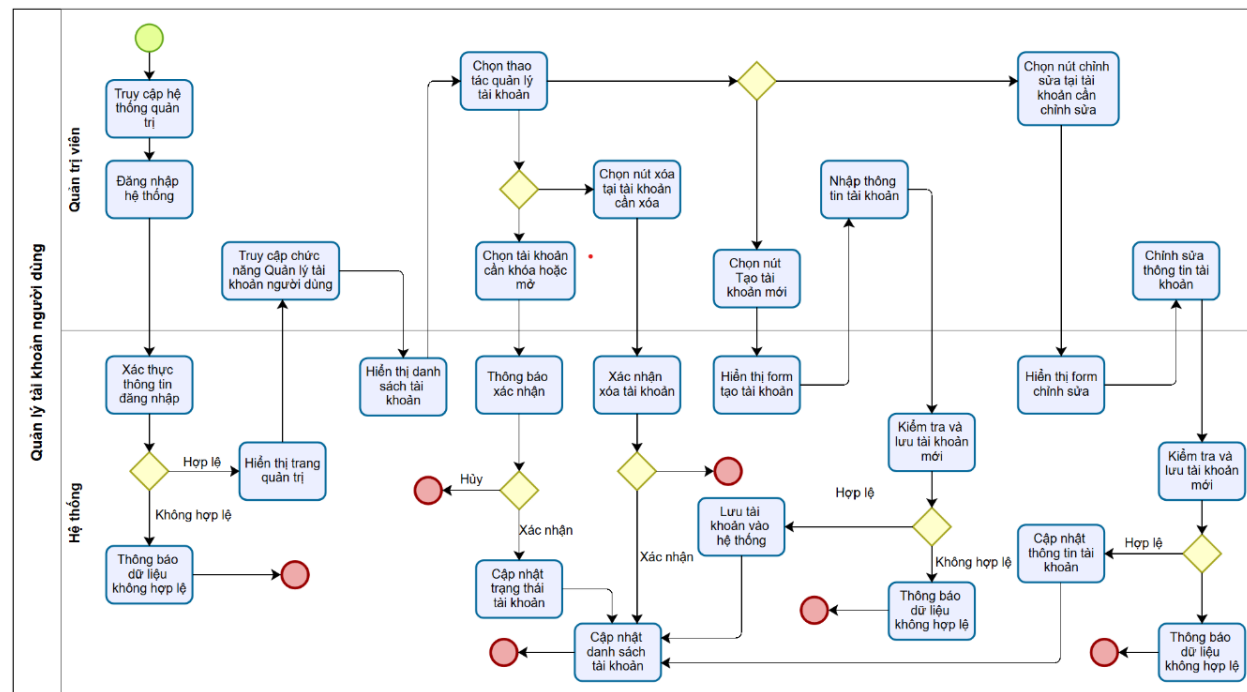
2.4. Biểu đồ hoạt động

2.4.1. Biểu đồ hoạt động Quản trị viên

2.4.1.1. Biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng

Biểu đồ hoạt động quản lý tài khoản người dùng mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý tài khoản, gồm truy cập chức năng quản lý tài khoản và thực hiện các hành động như tạo mới, chỉnh sửa, khóa/mở khóa hoặc xóa tài khoản.

Mô tả chi tiết các bước trong biểu đồ hoạt động được trình bày tại Bảng A.1.1.1.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

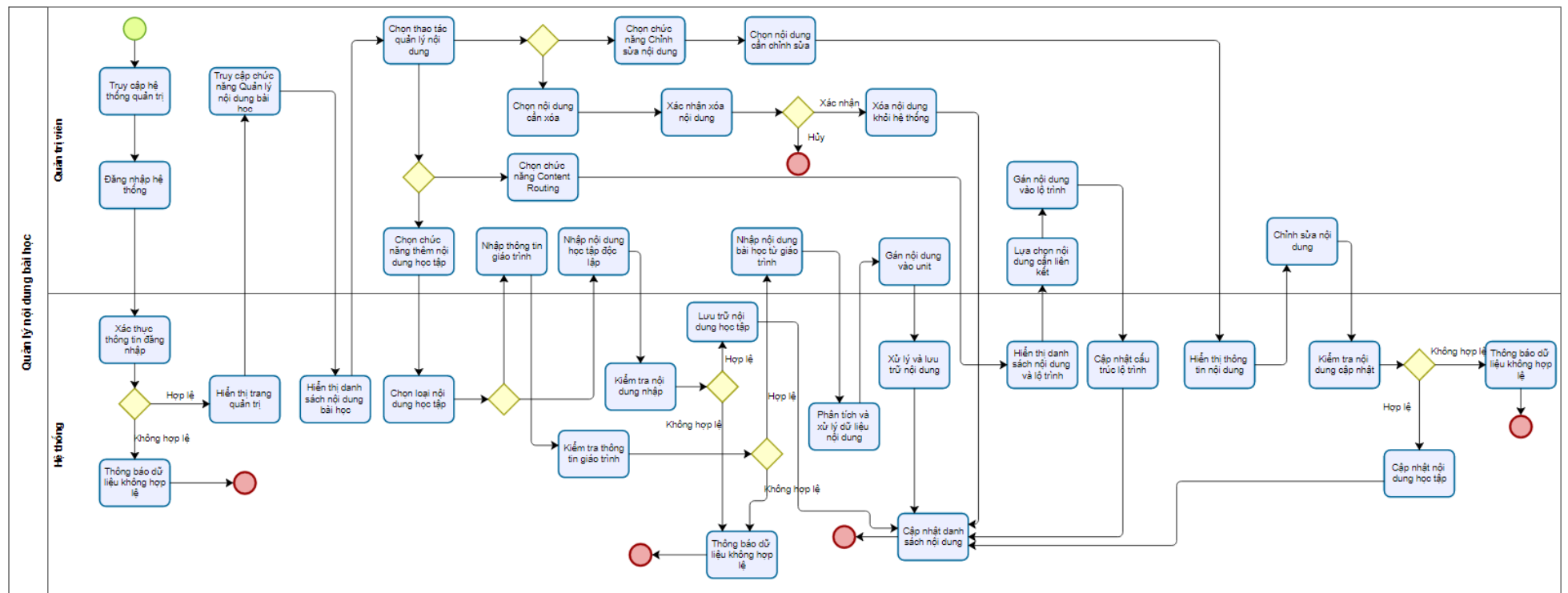


Hình ảnh 2.1: Biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.1.2. Biểu đồ hoạt động Quản lý nội dung bài học

Biểu đồ hoạt động quản lý nội dung bài học mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý nội dung học tập trong hệ thống TinyTalk, bao gồm thêm mới nội dung từ giáo trình hoặc nội dung độc lập, chỉnh sửa, xóa và thiết lập liên kết nội dung với lộ trình học tập. Kết quả là nội dung học tập và cấu trúc lộ trình được cập nhật và hiển thị lại trong hệ thống.

Mô tả chi tiết các bước trong biểu đồ hoạt động được trình bày tại Bảng A.1.1.2.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.



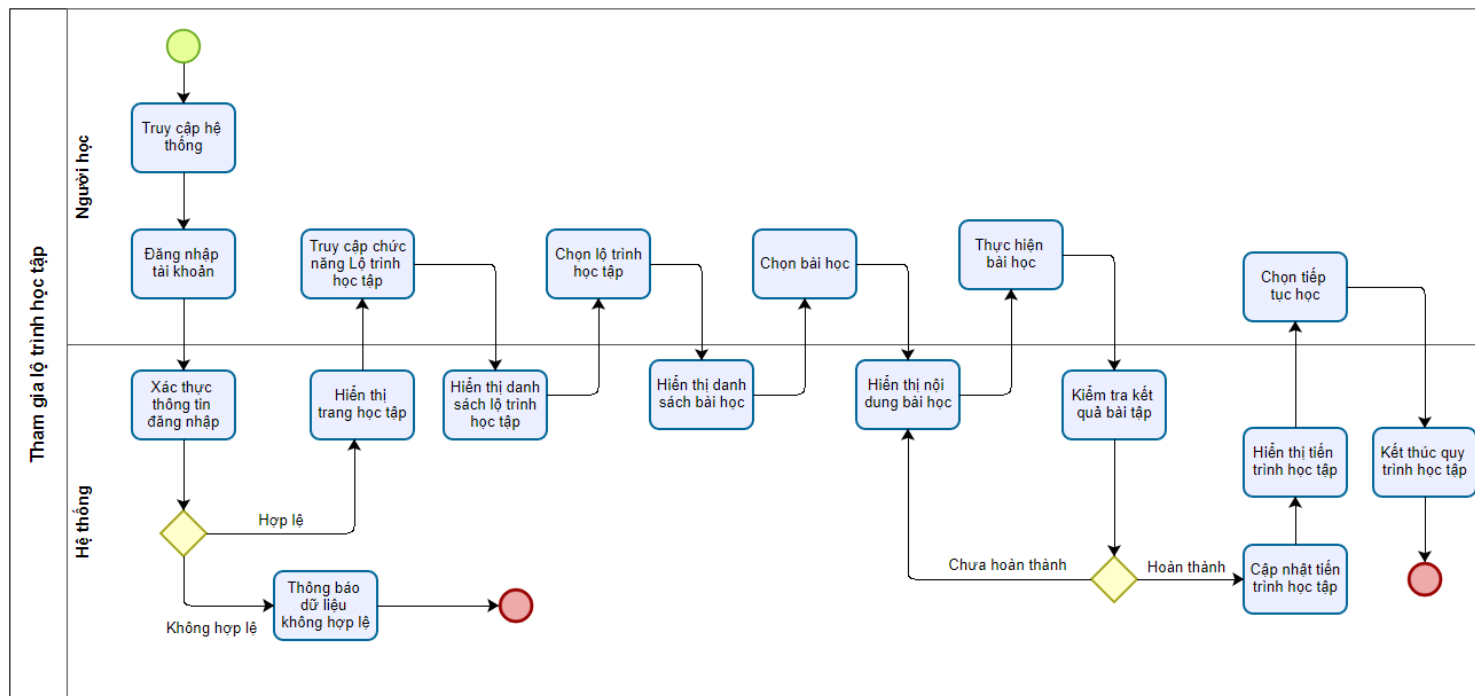
Hình ảnh 2.2: Biểu đồ hoạt động Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.2. Biểu đồ hoạt động Người học

2.4.2.1. Biểu đồ hoạt động Tham gia lộ trình học tập

Biểu đồ hoạt động tham gia lộ trình học tập mô tả quy trình người học truy cập hệ thống, đăng nhập và lựa chọn lộ trình học phù hợp để bắt đầu học tập. Người học thực hiện các bài học, hoàn thành nội dung và bài tập trong từng unit, sau đó hệ thống kiểm tra kết quả và cập nhật tiến trình học tập. Kết quả của quy trình là tiến trình học của người dùng được ghi nhận và hiển thị.

Mô tả chi tiết các bước trong biểu đồ hoạt động được trình bày tại Bảng A.1.2.1.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

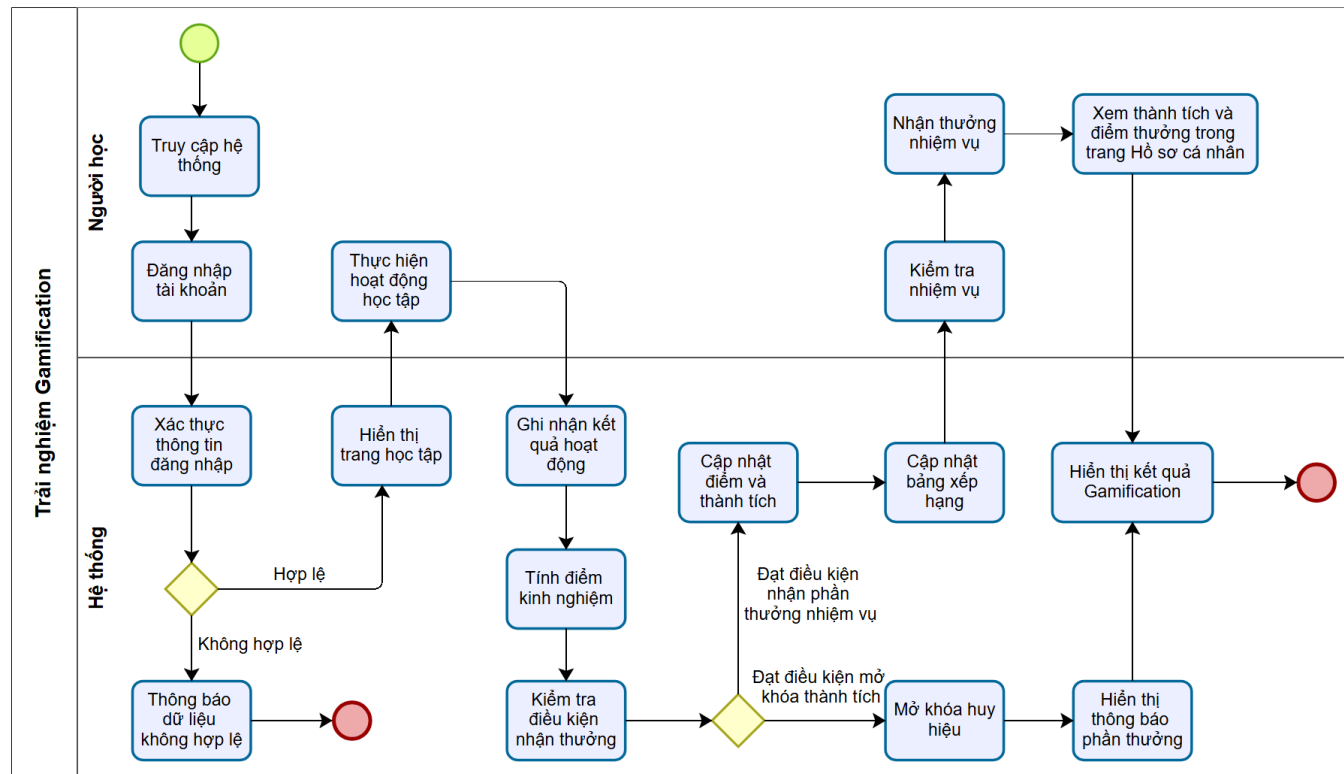


Hình ảnh 2.3: Biểu đồ hoạt động Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.2.2. Biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification

Biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification mô tả cách hệ thống ghi nhận các hoạt động học tập của người dùng, tính toán điểm kinh nghiệm và kiểm tra điều kiện để mở khóa thành tích hoặc nhận thưởng. Dựa trên kết quả này, hệ thống cập nhật hồ sơ cá nhân, bảng xếp hạng và hiển thị các phần thưởng tương ứng. Kết quả cuối cùng là người học nhận được điểm, cấp độ, huy hiệu và vị trí xếp hạng trong hệ thống.

Chi tiết các bước thực hiện của biểu đồ được trình bày tại Bảng A.1.2.2.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

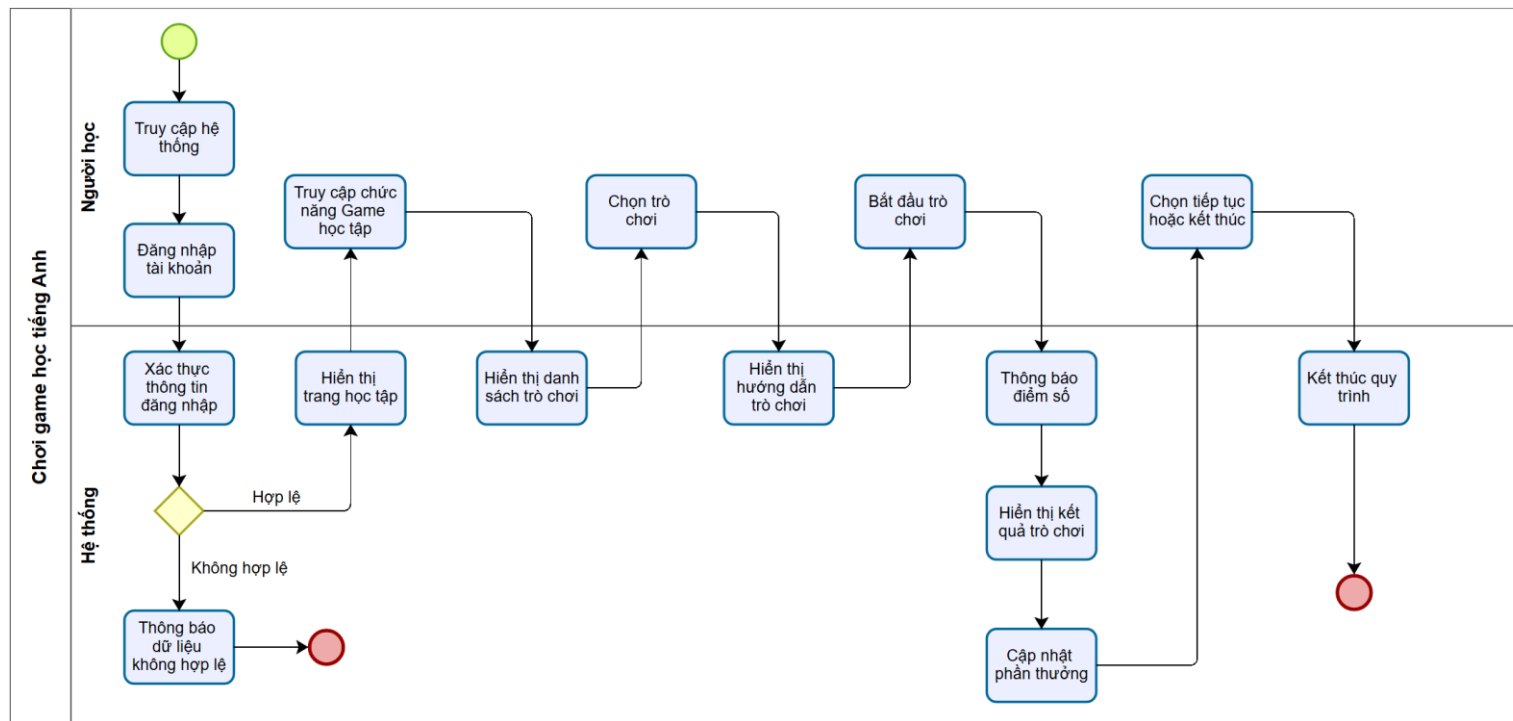


Hình ảnh 2.4: Biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.2.3. Biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh

Biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh mô tả quá trình người học truy cập hệ thống, lựa chọn trò chơi và tham gia trải nghiệm học tập thông qua game. Trong quá trình chơi, hệ thống hiển thị hướng dẫn, ghi nhận câu trả lời, phản hồi kết quả và tính điểm. Sau khi kết thúc, hệ thống tổng hợp điểm số, cập nhật phần thưởng và lưu kết quả chơi của người học. Kết quả cuối cùng là người dùng nhận được điểm, phần thưởng và dữ liệu được ghi nhận vào hồ sơ học tập.

Chi tiết các bước thực hiện của biểu đồ được trình bày tại Bảng A.1.2.3.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

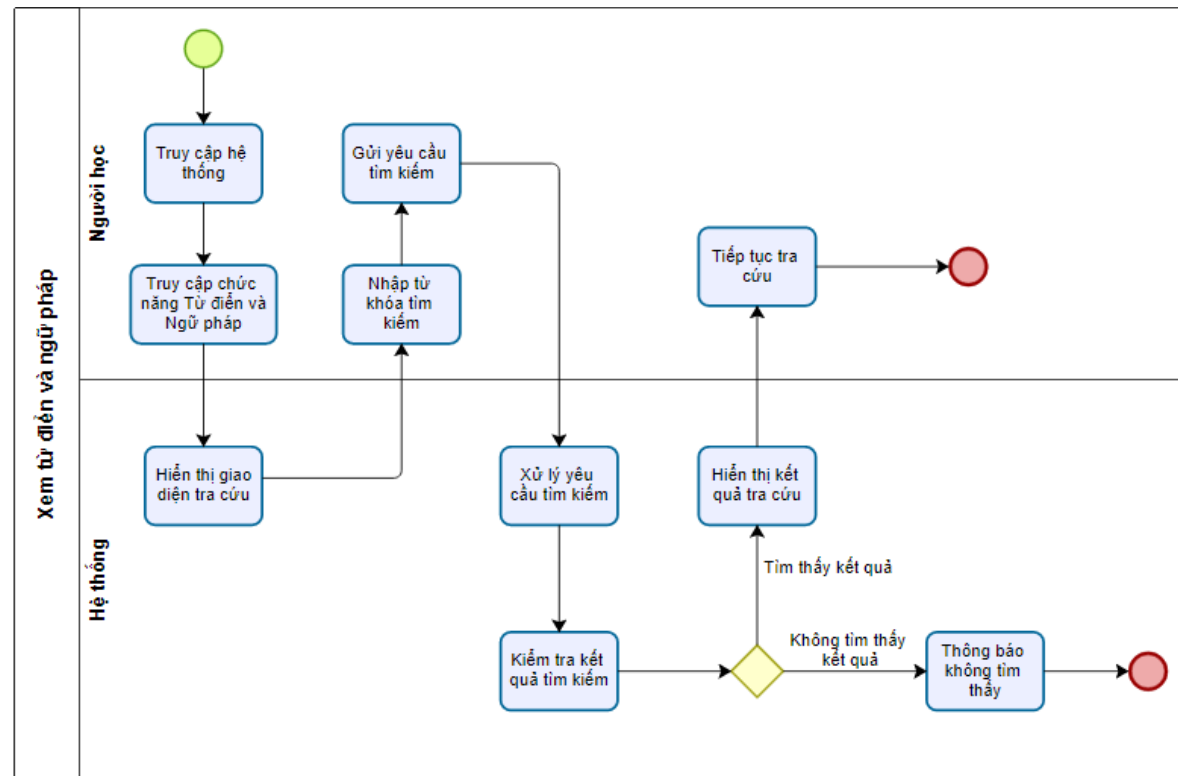


Hình ảnh 2.5: Biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.2.4. Biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp

Biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp mô tả quá trình người học tra cứu từ vựng hoặc chủ đề ngữ pháp trong hệ thống. Người dùng nhập từ khóa, hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Kết quả cuối cùng là người học nhận được thông tin tra cứu hoặc tiếp tục thực hiện tìm kiếm mới.

Chi tiết các bước thực hiện của biểu đồ được trình bày tại Bảng A.1.2.4.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

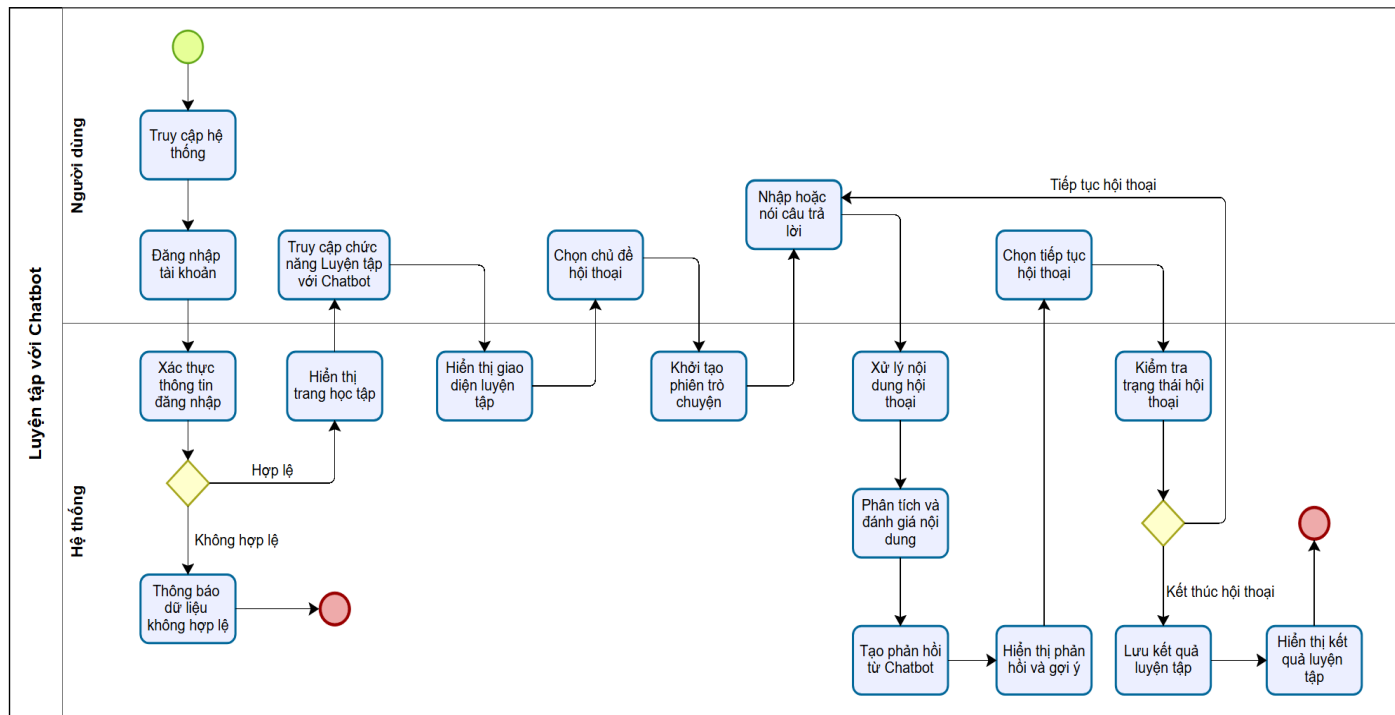


Hình ảnh 2.6: Biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.2.5. Biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot

Biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot mô tả quá trình người dùng tương tác với hệ thống AI thông qua giao diện hội thoại nhằm luyện tập kỹ năng ngôn ngữ. Người dùng lựa chọn chủ đề, thực hiện trả lời bằng văn bản hoặc giọng nói, sau đó hệ thống xử lý, phân tích và tạo phản hồi phù hợp từ Chatbot. Kết quả cuối cùng là hệ thống lưu lại dữ liệu, cập nhật tiến trình học tập và hiển thị tổng kết phiên luyện tập cho người dùng.

Chi tiết các bước thực hiện của biểu đồ được trình bày tại Bảng A.1.2.5.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

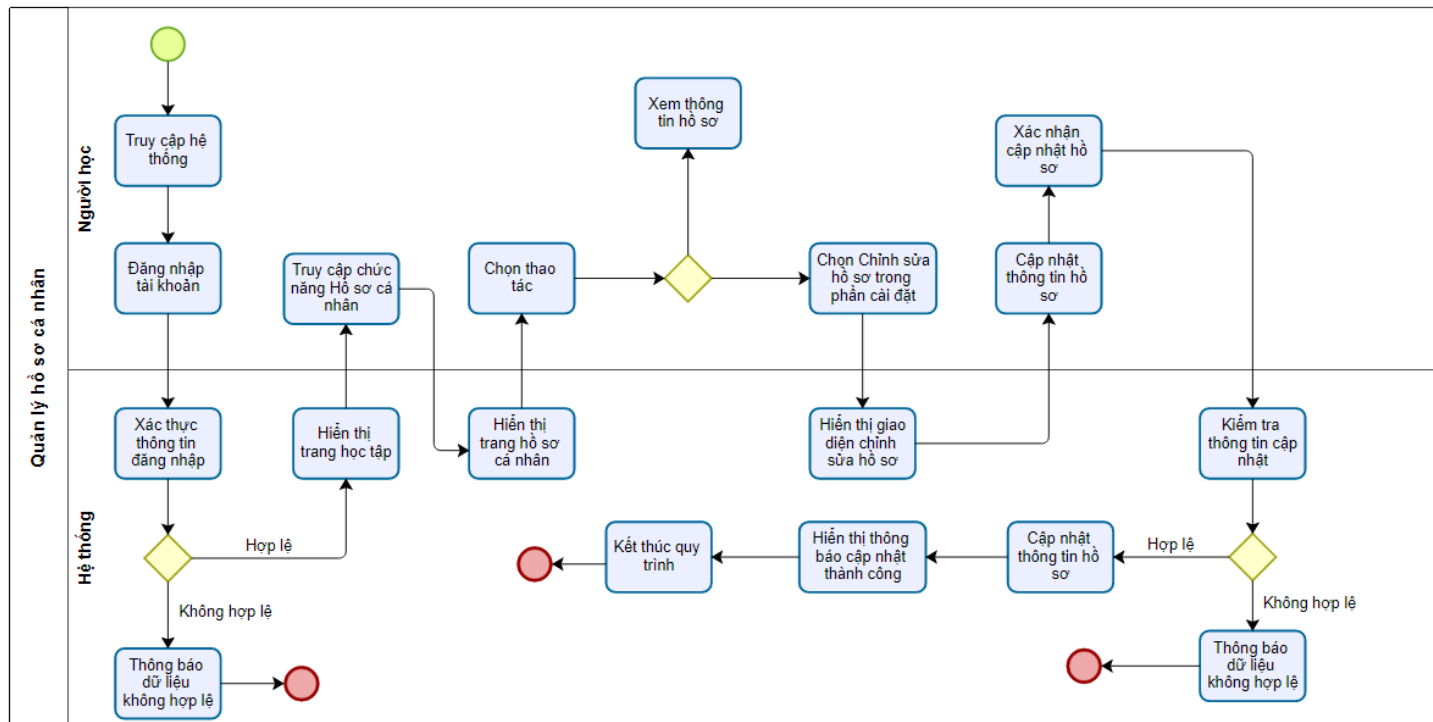


Hình ảnh 2.7: Biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.4.2.6. Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân

Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân mô tả quá trình người học truy cập và quản lý thông tin cá nhân trong hệ thống. Người dùng có thể xem thông tin hồ sơ hoặc thực hiện chỉnh sửa các dữ liệu như tên hiển thị, ảnh đại diện và thông tin liên quan. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi cập nhật và phản hồi kết quả cho người dùng. Kết quả cuối cùng là thông tin hồ sơ được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.

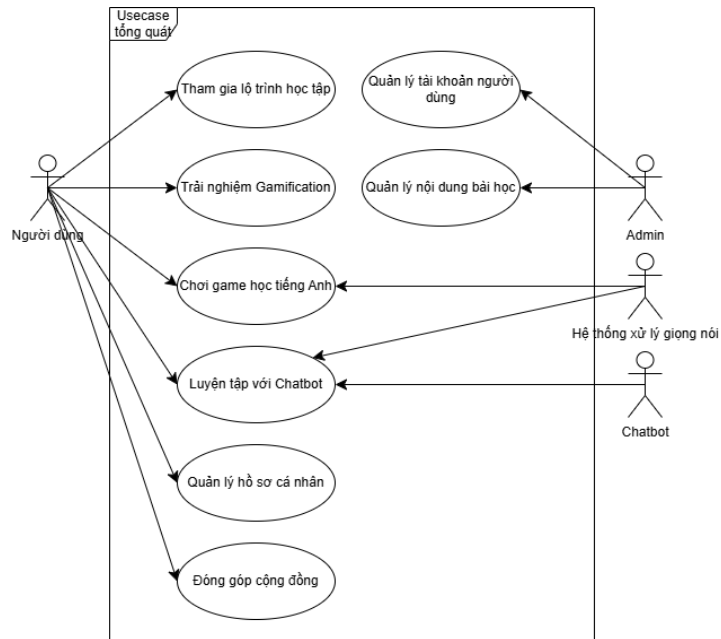
Chi tiết các bước thực hiện của biểu đồ được trình bày tại Bảng A.1.2.6.1 trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.



Hình ảnh 2.8: Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.5. Biểu đồ ca sử dụng

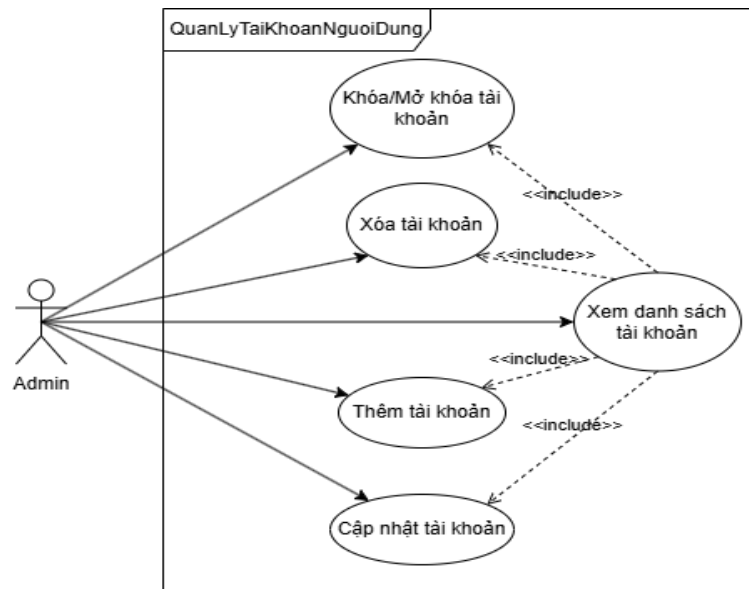
2.5.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát



Hình ảnh 2.9: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát (Nguồn: Nhóm tác giả)

2.5.2. Biểu đồ ca sử dụng Quản trị viên

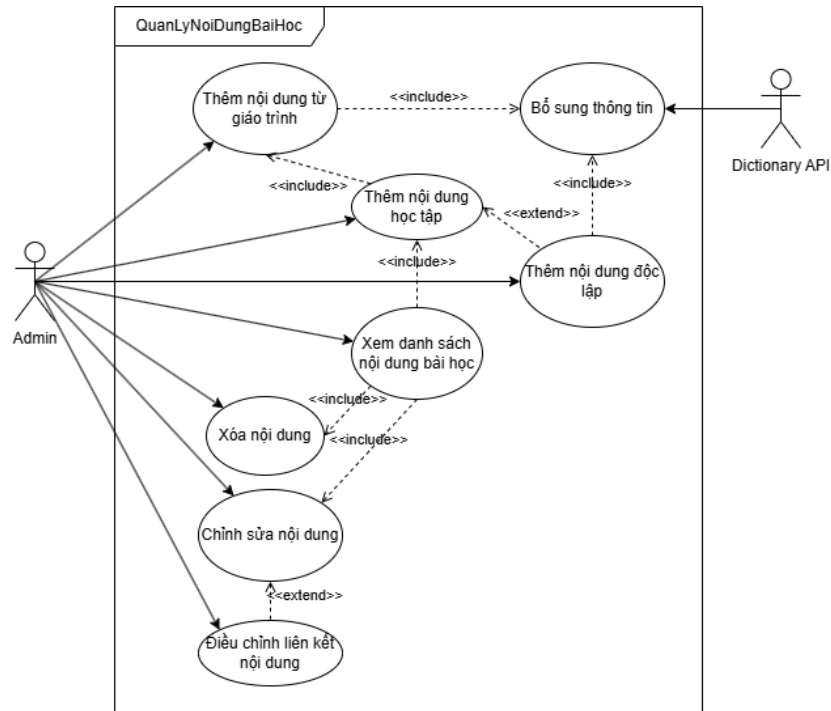
2.5.2.1. Biểu đồ ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng



Hình ảnh 2.10: Biểu đồ ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.1.1.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

2.5.2.2. Biểu đồ ca sử dụng Quản lý nội dung bài học

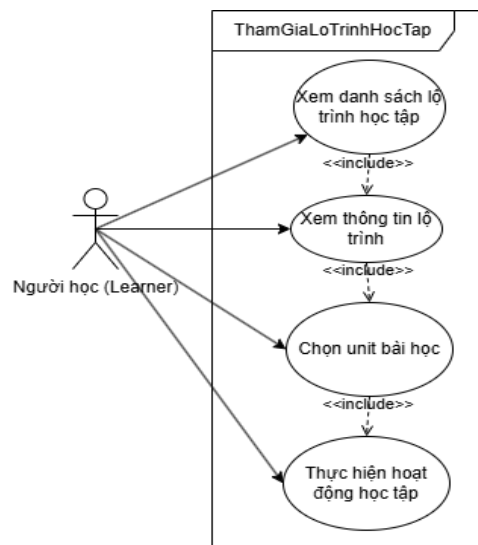


Hình ảnh 2.11: Biểu đồ ca sử dụng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.1.2.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

2.5.3. Biểu đồ ca sử dụng Người học

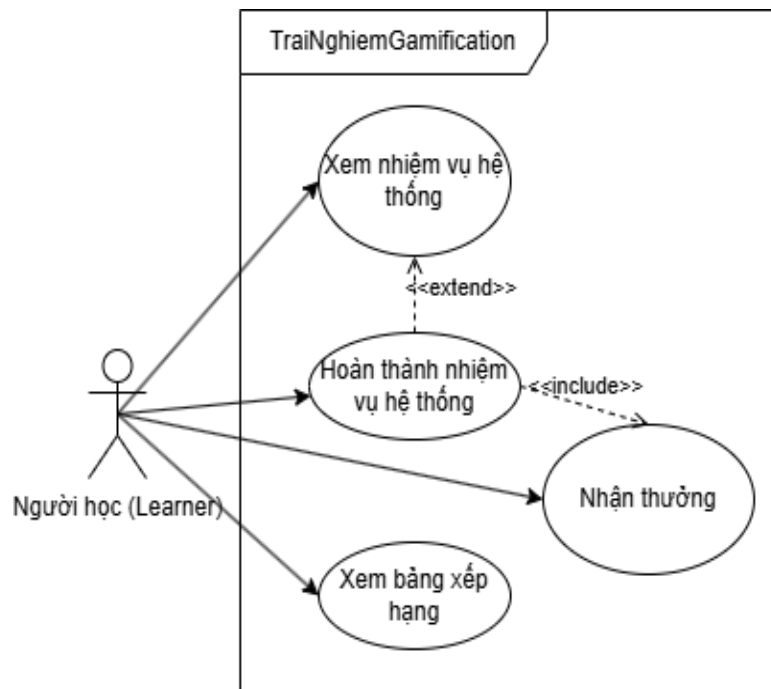
2.5.3.1. Biểu đồ ca sử dụng Tham gia lộ trình học tập



Hình ảnh 2.12: Biểu đồ ca sử dụng Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.2.1.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

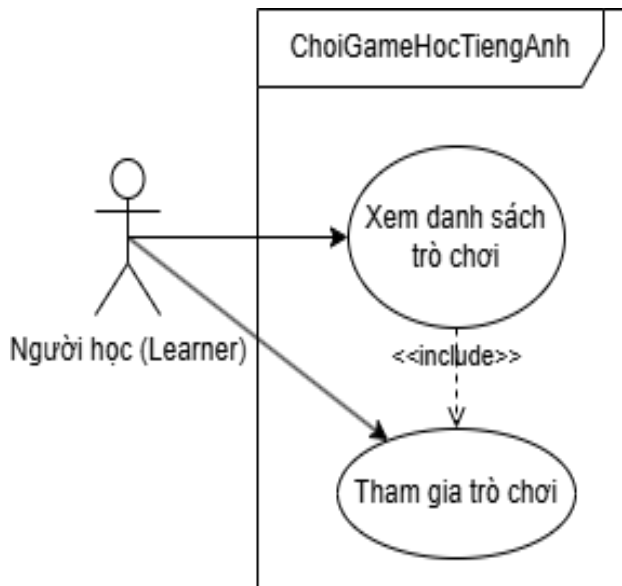
2.5.3.2. Biểu đồ ca sử dụng Trải nghiệm Gamification



Hình ảnh 2.13: Biểu đồ ca sử dụng Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.2.2.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

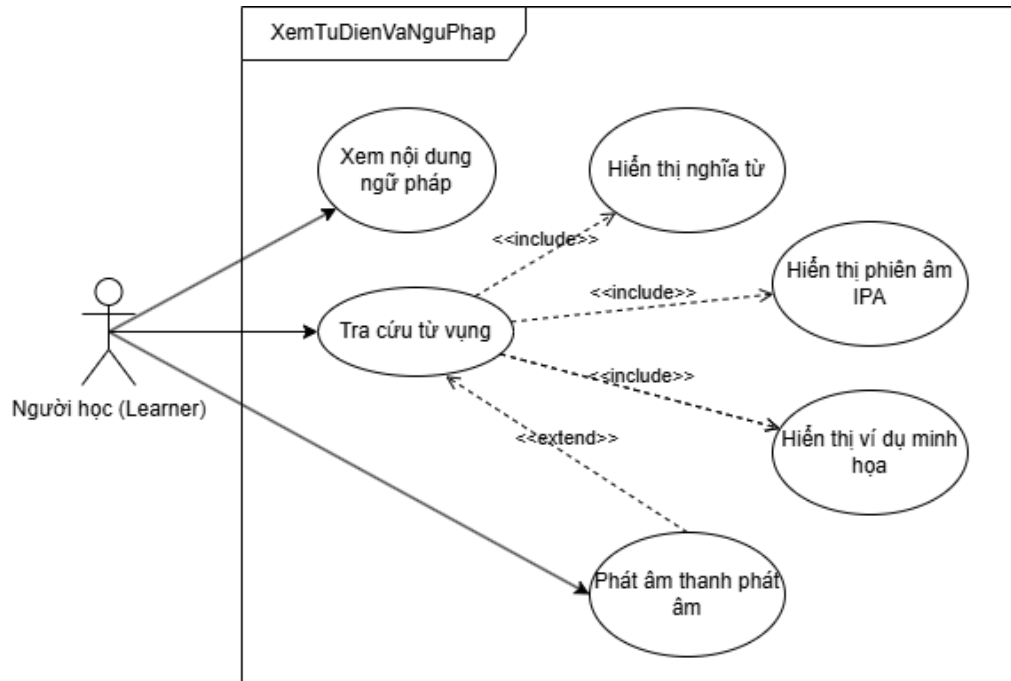
2.5.3.3. Biểu đồ ca sử dụng Chơi game học tiếng Anh



Hình ảnh 2.14: Biểu đồ ca sử dụng Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.2.3.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

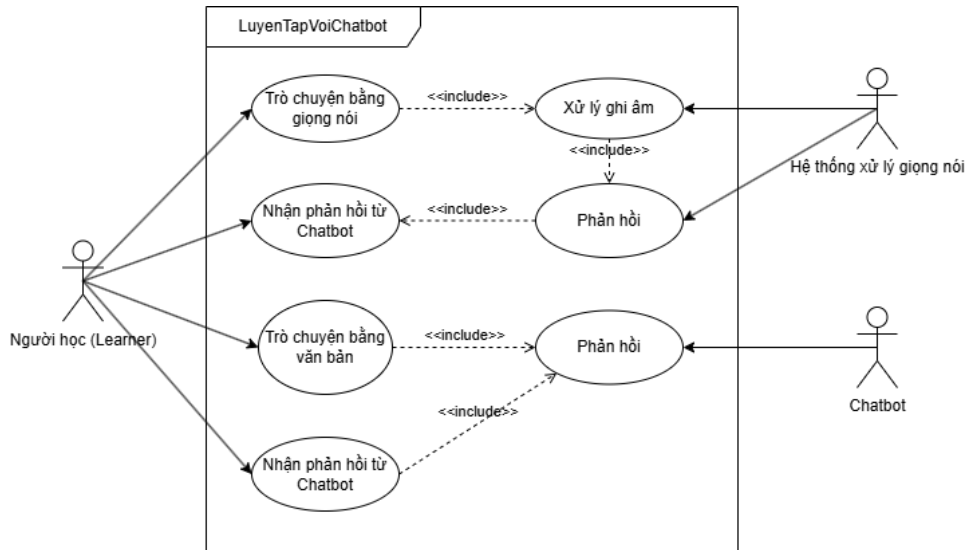
2.5.3.4. Biểu đồ ca sử dụng Xem từ điển và ngữ pháp



Hình ảnh 2.15: Biểu đồ ca sử dụng Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.2.4.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

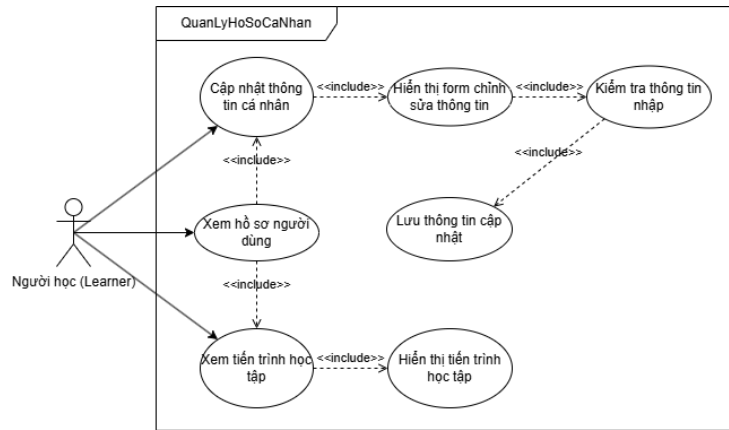
2.5.3.5. Biểu đồ ca sử dụng Luyện tập với Chatbot



Hình ảnh 2.16: Biểu đồ ca sử dụng Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.2.5.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

2.5.3.6. Biểu đồ ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân



Hình ảnh 2.17: Biểu đồ ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)

Chi tiết các mô tả được trình bày tại Bảng A.2.2.6.1. trong Phụ lục A: Phân tích hệ thống.

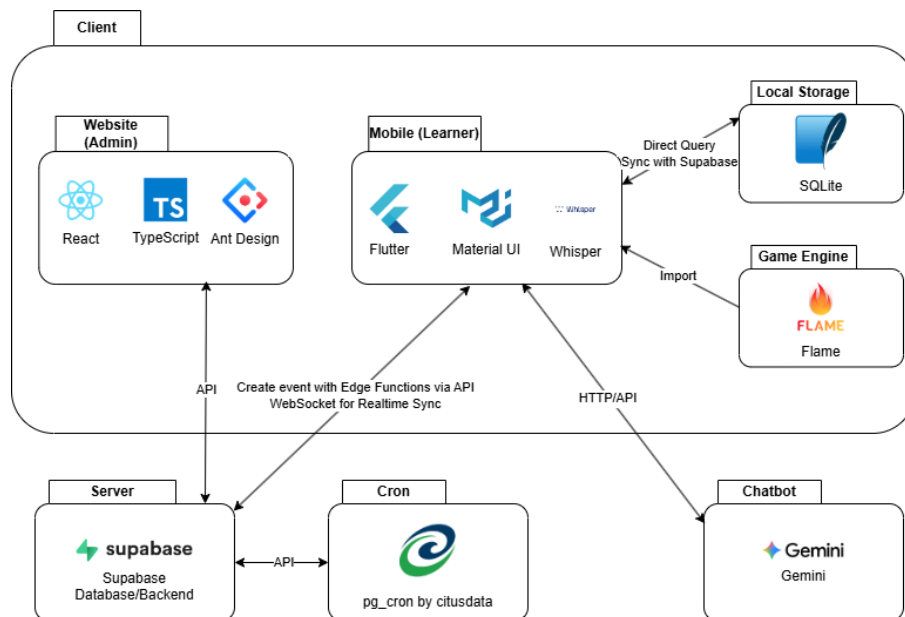
2.6. Biểu đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự cho các chức năng được trình bày tại phần A.3. trong phụ lục A: Phân tích hệ thống.

2.7. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu kỹ thuật đã xác định, hệ thống TinyTalk được định hướng xây dựng theo kiến trúc Client - Server architecture.

2.7.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể

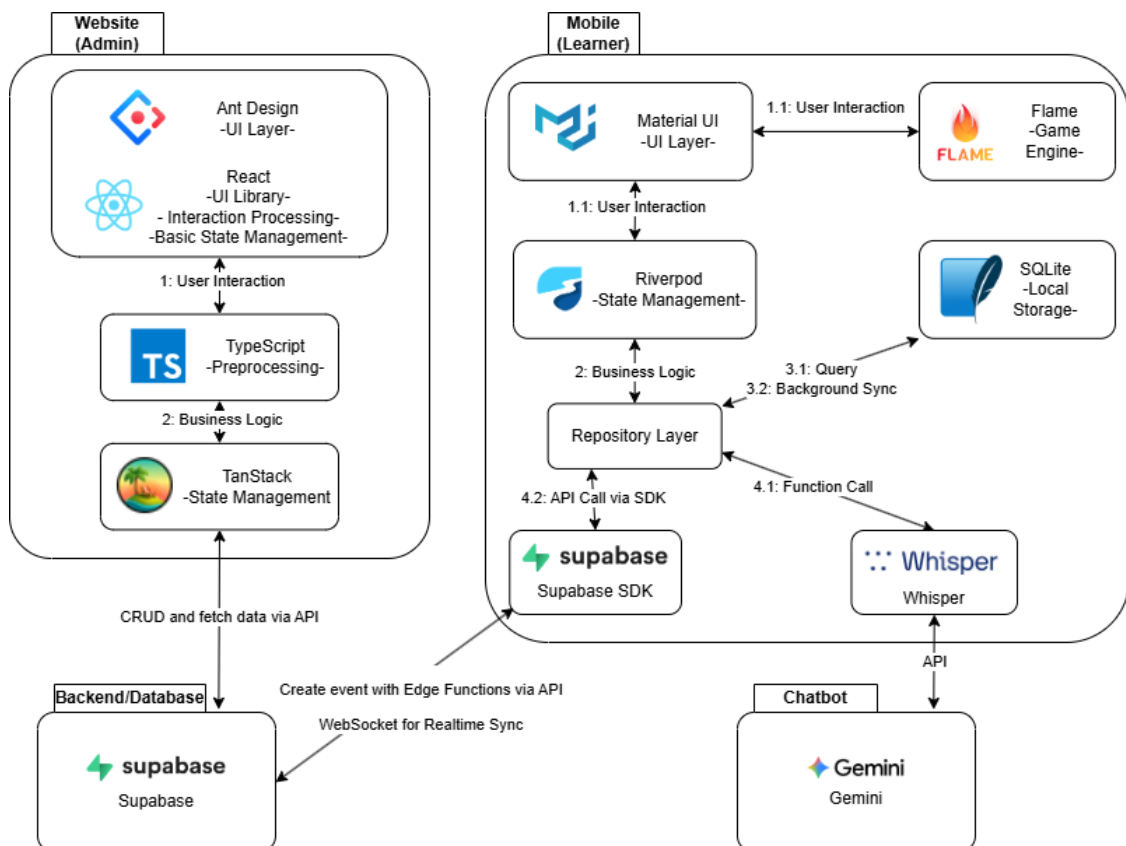


Hình ảnh 2.18: Kiến trúc tổng thể hệ thống (Nguồn: Nhóm tác giả)

Hệ thống TinyTalk được tổ chức theo mô hình client-server với hai thành phần client chính là website quản trị và ứng dụng di động cho người học. Website Admin được xây dựng bằng React kết hợp Ant Design, sử dụng TypeScript và TanStack Query để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý trạng thái và giao tiếp với backend. Trong khi đó, ứng dụng mobile sử dụng Material UI cho giao diện, tích hợp game engine Flame để hỗ trợ render game, Riverpod và Repository Layer để quản lý trạng thái và điều phối dữ liệu.

Dữ liệu phía client được lưu trữ cục bộ bằng SQLite nhằm tăng tốc độ truy xuất và đồng bộ với cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Supabase thông qua cơ chế background sync với tinh thần never trust - always verify, đảm bảo tính nhất quán giữa thiết bị và hệ thống. Backend sử dụng nền tảng Supabase, cung cấp cơ sở dữ liệu, API, Edge Functions và cơ chế realtime, cho phép client thực hiện các thao tác truy vấn, cập nhật và nhận dữ liệu theo thời gian thực. Chi tiết về kiến trúc được trình bày tại phần 3.1.2 trong chương này. Ngoài ra, hệ thống tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo như Whisper để nhận dạng giọng nói và Chatbot Google Gemini để xử lý hội thoại. Chi tiết về kiến trúc được trình bày tại phần B.1.1. trong Phụ lục B: Thiết kế hệ thống.

2.7.2. Kiến trúc tầng Client



Hình ảnh 2.19: Kiến trúc hệ thống Client (Nguồn: Nhóm tác giả)

Trong hệ thống TinyTalk, tầng Client được thiết kế bao gồm hai thành phần chính là ứng dụng Web (dành cho quản trị viên) và ứng dụng Mobile (dành cho người học). Mỗi thành phần được xây dựng theo kiến trúc Feature-based nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

Tầng Client của hệ thống TinyTalk bao gồm hai thành phần chính: ứng dụng Mobile (Learner) dành cho người học và Website (Admin) dành cho quản trị viên. Hai thành phần này được thiết kế theo hướng tách biệt rõ ràng về chức năng nhưng thống nhất về cách thức giao tiếp với backend thông qua API.

Đối với ứng dụng Mobile, kiến trúc được tổ chức theo mô hình phân lớp nhằm đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì. Lớp giao diện (UI Layer) sử dụng Material UI kết hợp với Flame để hỗ trợ các thành phần tương tác và mini-game, giúp tăng trải nghiệm học tập. Trạng thái ứng dụng được quản lý thông qua Riverpod, cho phép kiểm soát luồng dữ liệu hiệu quả giữa các màn hình. Lớp Repository đóng vai trò trung gian xử lý logic nghiệp vụ, thực hiện các truy vấn dữ liệu từ Supabase thông qua SDK, đồng thời quản lý đồng bộ dữ liệu cục bộ với SQLite để hỗ trợ offline và tối ưu hiệu năng. Ngoài ra, ứng dụng tích hợp trực tiếp với các dịch vụ AI như Whisper thông qua API để xử lý giọng nói trong thời gian thực.

Đối với Website Admin, hệ thống sử dụng React kết hợp Ant Design để xây dựng giao diện quản trị trực quan và dễ sử dụng. TypeScript được sử dụng nhằm tăng tính an toàn kiểu dữ liệu và hỗ trợ phát triển quy mô lớn. Việc quản lý trạng thái và dữ liệu phía client được thực hiện thông qua TanStack Query, cho phép tối ưu việc gọi API, caching và đồng bộ dữ liệu với backend.

2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là thành phần trung tâm của hệ thống TinyTalk, hệ thống sử dụng PostgreSQL thông qua nền tảng Supabase nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng truy vấn linh hoạt và phù hợp với các nghiệp vụ có cấu trúc rõ ràng. Quá trình thiết kế được thực hiện theo ba mức: khái niệm, logic và vật lý.

2.8.1. Yêu cầu về dữ liệu

Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả, duy trì tính nhất quán và toàn vẹn trong hệ thống. Đồng thời, hệ thống phải hỗ trợ hiệu năng

truy vấn tốt, xử lý đồng thời nhiều yêu cầu và có khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng. Bên cạnh đó, dữ liệu cần được bảo mật chặt chẽ thông qua kiểm soát truy cập phù hợp.

Trong quá trình thiết kế, dữ liệu cần được chuẩn hóa ở mức phù hợp nhằm giảm thiểu dư thừa và đảm bảo tính nhất quán. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần tối ưu hiệu năng truy vấn, hệ thống có thể chấp nhận việc phi chuẩn hóa (denormalization) một phần dữ liệu, đặc biệt đối với các dữ liệu thường xuyên truy vấn hoặc phục vụ các chức năng hiển thị nhanh.

Nhìn chung, các yêu cầu về dữ liệu của hệ thống hướng đến việc cân bằng giữa tính toàn vẹn, hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả trong cả môi trường hiện tại và tương lai.

2.8.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

Biểu đồ ERD mức khái niệm (chỉ thực thể) và bảng Mối quan hệ mức khái niệm được trình bày tại phần B.2.1 trong phụ lục B: Phân tích hệ thống.

Các thực thể và thuộc tính:

- onboarding_question (id, title, description, questionType, displayOrder, isRequired, createdAt)
- onboarding_answer (id, label, value, displayOrder, isRequired)
- onboarding_response (profileId, createdAt)
- onboarding_status (profileId, isCompleted, completedAt)
- user (UID, displayTitle, email, phone, providers, createdAt, lastSignInAt)
- profile (id, role, fullname, profileAvatarURL, gender, address, bio, birthday, preferredLanguage, createdAt, updatedAt)
- profile_coin_ledger (id, delta, reason, createdAt)
- profile_progress (profileId, coinBalance, expPoint, streakDays, fluentWordCount, lessonLearned)
- profile_status (profileId, status, onlineStatus, lastOnlineAt, premiumUntil, emailVerified, phoneVerified)

- otp (id, code, actionType, method, createdAt, expiredAt, isVerified, attempts, isConsumed)
- profile_reward_log (id, createdAt)
- reward (id, title, rewardExp, rewardCoin, rewardItemId, rewardItemQuantity, iconURL)
- game_reward (id, conditionType, conditionValue, resultStatus, chance, createdAt, updatedAt)
- profile_experience (id, amount, reason, createdAt)
- achievement (id, title, description, iconURL, rarity, template)
- achievement_level (id, level, conditionValue, metricUnit, metricType, timeUnit)
- achievement_category (id, name, codename, description, iconURL, displayOrder, isActive)
- profile_achievement (profileId, level, achievedCount, lastAchievedAt, equippedSlot)
- profile_achievement_progress (profileId, progressValue, updatedAt)
- event_type (id, name, codename, description)
- profile_event (id, value, metricUnit, timeUnit, referenceType, referenceId, metadata, eventStatus, retryCount, errorMessage, workerNodeId, processingStartedAt, processedAt, nextRetryAt, createdAt)
- game (id, title, description, thumbnailURL, gameURL, gameDifficulty, playCount, ratingAverage, ratingCount, logoURL, videoDemoURL, screenshotURL, isPremium, createdAt, updatedAt)
- game_category (id, title, logoURL, description, signatureColor)
- game_rating (profileId, ratingValue, createdAt, updatedAt)
- game_session (id, startedAt, endedAt, score, resultStatus, metadata)
- learning_path (id, title, description, targetLevelMin, targetLevelMax, totalSteps, thumbnailURL, createdAt, updatedAt)

- topic (id, title, description, targetLevelMin, targetLevelMax, iconURL, wordCount, grammarCount, tags)
- unit (id, unitName, description, iconURL, displayOrder)
- unit_content (id, contentType, contentRefId, displayOrder, isRequired)
- profile_learning_path (profileId, status, startedAt, completedAt)
- profile_learning_progress (profileId, status, score, attempts, startedAt, completedAt)
- leaderboard (id, title, leaderboardType, metricUnit, metricKey, referenceType, referenceId, startedAt, endedAt, createdAt)
- leaderboard_entry (scoreValue, evaluatedAt, updatedAt)
- task (id, title, taskType, description, targetType, targetId, conditionType, conditionValue, aggregationType, maxProgress, resetType, isActive, weight, createdAt, updatedAt)
- profile_task_progress (profileId, periodKey, assignedAt, progressValue, unit, status, completedAt, claimedAt, expiredAt)
- grammar (id, title, level, formula, explanation, example, usageTips, createdAt, updatedAt)
- profile_grammar_progress (profileId, learnedAt, lastReviewedAt, learnCount)
- grammar_bookmark (profileId, bookmarkedAt)
- vocabulary (id, word, level, phonetic, meaning, partOfSpeech, example, baseWeight, audioURL, imageURL)
- profile_vocabulary_progress (profileId, learnedAt, lastReviewedAt, learnCount, personalWeight)
- vocabulary_bookmark (profileId, bookmarkedAt)
- item (id, title, description, coinPrice, rarity, imageURL, itemType, isStackable, expiredAt)
- profile_item (profileId, quantity, acquiredAt, expiredAt, isEquipped)

- feedback (id, feedbackType, targetType, targetId, title, content, upvoteCount, downvoteCount, commentCount, status, createdAt, updatedAt)
- feedback_vote (voteType, createdAt)
- feedback_comment (id, content, createdAt, updatedAt)
- subscription_plan (id, codename, title, tier, description, planType, price, originalPrice, currency, billingCycle, durationDays, trialDays, promotionEndAt, displayOrder, isHighlight, isActive, createdAt, updatedAt)
- app_feature (id, codename, featureType, consumable, description)
- payment_transaction (id, provider, providerTransactionId, amount, currency, status, paidAt, createdAt)
- profile_subscription (id, status, startedAt, currentPeriodStart, currentPeriodEnd, canceledAt, createdAt, updatedAt)
- profile_feature_log (id, actionType, referenceType, referenceId, amount, source, createdAt)
- notification_template (id, codename, titleTemplate, contentTemplate, notificationType, priority, defaultChannel, isActive, createdAt, updatedAt)
- notification (id, title, content, notificationType, priority, referenceType, referenceId, payload, scheduledAt, createdAt)
- profile_notification (id, channel, isRead, readAt, deliveredAt, clickedAt, isMuted, expiredAt, createdAt)
- profile_notification_preferences (notificationType, channel, isEnabled, updatedAt)

2.8.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

Biểu đồ ERD mức logic, lược đồ logic và bảng Mối quan hệ mức logic được trình bày tại phần B.2.2. trong phụ lục B: Phân tích hệ thống.

Các bảng sau khi chuẩn hóa:

* Nhóm ONBOARDING

- onboarding_question (id, title, description, questionType, displayOrder, isRequired, createdAt) (PK: id)

- onboarding_answer (id, questionId, label, value, displayOrder, isRequired) (PK: id, FK: questionId)

- onboarding_response (profileId, questionId, answerId, createdAt) (PK: profileId, questionId, FK: profileId, questionId, answerId)

- onboarding_status (profileId, isCompleted, completedAt) (PK: profileId, FK: profileId)

* Nhóm USER / PROFILE

- user (UID, Display title, Email, Phone, Providers, Created at, Last sign in at) (PK: UID)

- profile (id, userId, role, fullname, profileAvatarURL, gender, address, bio, birthday, preferredLanguage, createdAt, updatedAt) (PK: id, FK: userId)

- profile_coin_ledger (id, profileId, delta, reason, createdAt) (PK: id, FK: profileId)

- profile_progress (profileId, coinBalance, expPoint, streakDays, fluentWordCount, lessonLearned) (PK: profileId, FK: profileId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do thuộc tính tổng hợp để tối ưu truy vấn nhanh)

- profile_status (profileId, status, onlineStatus, lastOnlineAt, premiumUntil, emailVerified, phoneVerified) (PK: profileId, FK: profileId)

- otp (id, profileId, code, actionType, method, createdAt, expiredAt, isVerified, attempts, isConsumed) (PK: id, FK: profileId)

- profile_reward_log (id, profileId, rewardId, sourceType, createdAt) (PK: id, FK: profileId, rewardId)

* Nhóm REWARD SYSTEM

- reward (id, title, rewardExp, rewardCoin, rewardItemId, rewardItemQuantity, iconURL) (PK: id, FK: rewardItemId)

- task_reward (taskId, rewardId) (PK: taskId, rewardId, FK: taskId, rewardId)

- achievement_reward (achievementLevelId, rewardId) (PK: achievementLevelId, rewardId, FK: achievementLevelId, rewardId)

- game_reward (id, gameId, conditionType, conditionValue, resultStatus, chance, createdAt, updatedAt) (PK: id, FK: gameId)

* Nhóm EXP & ACHIEVEMENT

- profile_experience (id, profileId, amount, reason, createdAt) (PK: id, FK: profileId)

- achievement (id, title, description, iconURL, rarity, template) (PK: id)

- achievement_level (id, achievementId, level, conditionValue, metricUnit, metricType, timeUnit) (PK: id, FK: achievementId)

- achievement_category (id, name, codename, description, iconURL, displayOrder, isActive) (PK: id)

- achievement_category_map (achievementId, categoryId) (PK: achievementId, categoryId, FK: achievementId, categoryId)

- profile_achievement (profileId, achievementId, level, achievedCount, lastAchievedAt, equippedSlot) (PK: profileId, achievementId, FK: profileId, achievementId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do lưu trạng thái hiện tại của achievement)

- profile_achievement_progress (profileId, achievementId, progressValue, updatedAt) (PK: profileId, achievementId, FK: profileId, achievementId)

- achievement_event_map (achievementId, eventTypeId) (PK: achievementId, eventTypeId, FK: achievementId, eventTypeId)

* Nhóm EVENT

- event_type (id, name, codename, description) (PK: id)

- profile_event (id, profileId, eventTypeId, value, metricUnit, timeUnit, referenceType, referenceId, metadata, eventStatus, retryCount, errorMessage, workerNodeId, processingStartedAt, processedAt, nextRetryAt, createdAt) (PK: id, FK:

profileId, eventTypeId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do lưu metadata linh hoạt phục vụ event-driven)

* Nhóm GAME

- game (id, title, description, thumbnailURL, gameURL, gameDifficulty, playCount, ratingAverage, ratingCount, logoURL, videoDemoURL, screenshotURL, isPremium, createdAt, updatedAt) (PK: id) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do thuộc tính tổng hợp như ratingAverage, playCount để tối ưu hiệu năng)

- game_category (id, title, logoURL, description, signatureColor) (PK: id)

- game_category_map (gameId, gameCategoryId) (PK: gameId, gameCategoryId, FK: gameId, gameCategoryId)

- game_rating (profileId, gameId, ratingValue, createdAt, updatedAt) (PK: profileId, gameId, FK: profileId, gameId)

- game_session (id, profileId, gameId, startedAt, endedAt, score, resultStatus, metadata) (PK: id, FK: profileId, gameId)

- game_reward_map (gameRewardId, rewardId) (PK: gameRewardId, rewardId, FK: gameRewardId, rewardId)

- game_event_map (gameId, eventTypeId) (PK: gameId, eventTypeId, FK: gameId, eventTypeId)

* Nhóm LEARNING PATH

- learning_path (id, title, description, targetLevelMin, targetLevelMax, totalSteps, thumbnailURL, createdAt, updatedAt) (PK: id)

- profile_learning_path (profileId, pathId, status, currentUnitId, startedAt, completedAt) (PK: profileId, pathId, FK: profileId, pathId)

- profile_learning_progress (profileId, unitId, status, score, attempts, startedAt, completedAt) (PK: profileId, unitId, FK: profileId, unitId)

- topic (id, learningPathId, title, description, targetLevelMin, targetLevelMax, iconURL, wordCount, grammarCount, tags) (PK: id, FK: learningPathId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do wordCount, grammarCount là dữ liệu tổng hợp)

- unit (id, topicId, unitName, description, iconURL, displayOrder) (PK: id, FK: topicId)

- unit_content (id, unitId, contentType, contentRefId, displayOrder, isRequired) (PK: id, FK: unitId)

* Nhóm LEADERBOARD

- leaderboard (id, title, leaderboardType, metricUnit, metricKey, referenceType, referenceId, startedAt, endedAt, createdAt) (PK: id)

- leaderboard_entry (leaderboardId, profileId, scoreValue, evaluatedAt, updatedAt) (PK: leaderboardId, profileId, FK: leaderboardId, profileId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do scoreValue là dữ liệu tính toán sẵn)

* Nhóm TASK

- task (id, title, taskType, description, targetType, targetId, conditionType, conditionValue, aggregationType, maxProgress, resetType, isActive, weight, createdAt, updatedAt) (PK: id)

- task_event_map (taskId, eventTypeId) (PK: taskId, eventTypeId, FK: taskId, eventTypeId)

- profile_task_progress (profileId, taskId, periodKey, assignedAt, progressValue, unit, status, completedAt, claimedAt, expiredAt) (PK: profileId, taskId, FK: profileId, taskId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do lưu tiến trình theo chu kỳ để tối ưu truy vấn)

* Nhóm GRAMMAR & VOCABULARY

- grammar (id, title, level, formula, explanation, example, usageTips, createdAt, updatedAt) (PK: id)

- profile_grammar_progress (profileId, grammarId, learnedAt, lastReviewedAt, learnCount) (PK: profileId, grammarId, FK: profileId, grammarId)

- grammar_bookmark (profileId, grammarId, bookmarkedAt) (PK: profileId, grammarId, FK: profileId, grammarId)

- vocabulary (id, word, level, phonetic, meaning, partOfSpeech, example, baseWeight, audioURL, imageURL) (PK: id)

- vocabulary_topic_map (vocabularyId, topicId) (PK: vocabularyId, topicId, FK: vocabularyId, topicId)

- vocabulary_unit_map (vocabularyId, unitId, displayOrder) (PK: vocabularyId, unitId, FK: vocabularyId, unitId)

- profile_vocabulary_progress (profileId, vocabularyId, learnedAt, lastReviewedAt, learnCount, personalWeight) (PK: profileId, vocabularyId, FK: profileId, vocabularyId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do personalWeight phục vụ cá nhân hóa)

- vocabulary_bookmark (profileId, vocabularyId, bookmarkedAt) (PK: profileId, vocabularyId, FK: profileId, vocabularyId)

* Nhóm ITEM

- item (id, title, description, coinPrice, rarity, imageURL, itemType, isStackable, expiredAt) (PK: id)

- profile_item (profileId, itemId, quantity, acquiredAt, expiredAt, isEquipped) (PK: profileId, itemId, FK: profileId, itemId)

* Nhóm FEEDBACK

- feedback (id, profileId, feedbackType, targetType, targetId, title, content, upvoteCount, downvoteCount, commentCount, status, createdAt, updatedAt) (PK: id, FK: profileId) (chấp nhận denormalize xuống mức 2NF do các trường count để tối ưu truy vấn)

- feedback_vote (feedbackId, profileId, voteType, createdAt) (PK: feedbackId, profileId, FK: feedbackId, profileId)

- feedback_comment (id, feedbackId, profileId, parentCommentId, content, createdAt, updatedAt) (PK: id, FK: feedbackId, profileId)

* Nhóm SUBSCRIPTION & PAYMENT

- subscription_plan (id, codename, title, tier, description, planType, price, originalPrice, currency, billingCycle, durationDays, trialDays, promotionEndAt, displayOrder, isHighlight, isActive, createdAt, updatedAt) (PK: id)
- app_feature (id, codename, featureType, consumable, description) (PK: id)
- plan_feature_access (subscriptionPlanId, appFeatureId, accessType, grantAmount, grantCycle, grantTiming, isStackable) (PK: subscriptionPlanId, appFeatureId, FK: subscriptionPlanId, appFeatureId)
- payment_transaction (id, profileId, subscriptionPlanId, provider, providerTransactionId, amount, currency, status, paidAt, createdAt) (PK: id, FK: profileId, subscriptionPlanId)
- profile_subscription (id, profileId, subscriptionPlanId, status, startedAt, currentPeriodStart, currentPeriodEnd, canceledAt, createdAt, updatedAt) (PK: id, FK: profileId, subscriptionPlanId)
- profile_feature_log (id, profileId, appFeatureId, actionType, referenceType, referenceId, amount, source, createdAt) (PK: id, FK: profileId, appFeatureId)

* Nhóm NOTIFICATION

- notification_template (id, codename, titleTemplate, contentTemplate, notificationType, priority, defaultChannel, isActive, createdAt, updatedAt) (PK: id)
- notification (id, templateId, title, content, notificationType, priority, referenceType, referenceId, payload, scheduledAt, createdAt) (PK: id, FK: templateId)
- profile_notification (id, profileId, notificationId, channel, isRead, readAt, deliveredAt, clickedAt, isMuted, expiredAt, createdAt) (PK: id, FK: profileId, notificationId)
- profile_notification_preferences (profileId, notificationType, channel, isEnabled, updatedAt) (PK: profileId, notificationType, channel, FK: profileId).

2.8.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

- Phần này được trình bày tại phần B.2.3. trong phụ lục B: Thiết kế hệ thống.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày toàn diện quá trình phân tích và thiết kế hệ thống TinyTalk, từ việc xác định bài toán, đối tượng sử dụng, phạm vi và ngữ cảnh triển khai đến việc xây dựng các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Trên cơ sở đó, các tác nhân và nhóm chức năng chính đã được xác định, đồng thời các biểu đồ như biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự được xây dựng nhằm mô hình hóa các luồng nghiệp vụ và cách thức tương tác giữa người dùng với hệ thống một cách trực quan và rõ ràng.

Bên cạnh phần phân tích, chương cũng đã trình bày chi tiết quá trình thiết kế hệ thống, bao gồm thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server với sự phân tách rõ ràng giữa các thành phần, kết hợp các dịch vụ AI nhằm hỗ trợ xử lý ngôn ngữ và hội thoại. Tầng client được tổ chức theo hướng phân lớp và feature-based, giúp tăng khả năng mở rộng và bảo trì. Đồng thời, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo ba mức khái niệm, logic và vật lý, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và hiệu năng, với sự cân bằng hợp lý giữa chuẩn hóa và phi chuẩn hóa dữ liệu.

Nhìn chung, các nội dung phân tích và thiết kế trong chương này đã tạo nền tảng chặt chẽ và nhất quán cho việc triển khai hệ thống TinyTalk, đảm bảo sự liên kết giữa yêu cầu, kiến trúc và dữ liệu, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển và vận hành hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Xây dựng giao diện

Trong quá trình phát triển hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk, thiết kế giao diện người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm học tập hiệu quả và thân thiện đối với người sử dụng. Dựa trên đặc thù của hệ thống là một nền tảng học tiếng Anh, việc thiết kế giao diện cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đơn giản và dễ sử dụng: Giao diện cần trực quan, dễ hiểu đối với cả người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc người ít kinh nghiệm sử dụng công nghệ.
- Tối ưu trải nghiệm học tập: Các chức năng chính như học bài, luyện nói, làm nhiệm vụ và theo dõi tiến trình cần được bố trí hợp lý, dễ truy cập.
- Tăng tính tương tác: Sử dụng các yếu tố trực quan như màu sắc, biểu tượng, hiệu ứng để tạo cảm giác sinh động, hỗ trợ cơ chế gamification.
- Đảm bảo tính nhất quán: Các thành phần giao diện được thiết kế đồng bộ giữa các màn hình nhằm giúp người dùng không bị gián đoạn khi sử dụng.
- Thân thiện với thiết bị di động: Do hệ thống hướng tới mobile learning, giao diện được thiết kế tối ưu cho màn hình điện thoại với khả năng phản hồi linh hoạt.

Hệ thống TinyTalk được xây dựng với hai nhóm người dùng chính, bao gồm Quản trị viên (Admin) và Người học (Learner). Do đó, giao diện hệ thống cũng được chia thành hai phần tương ứng nhằm phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau:

3.1.1. Triển khai giao diện Admin

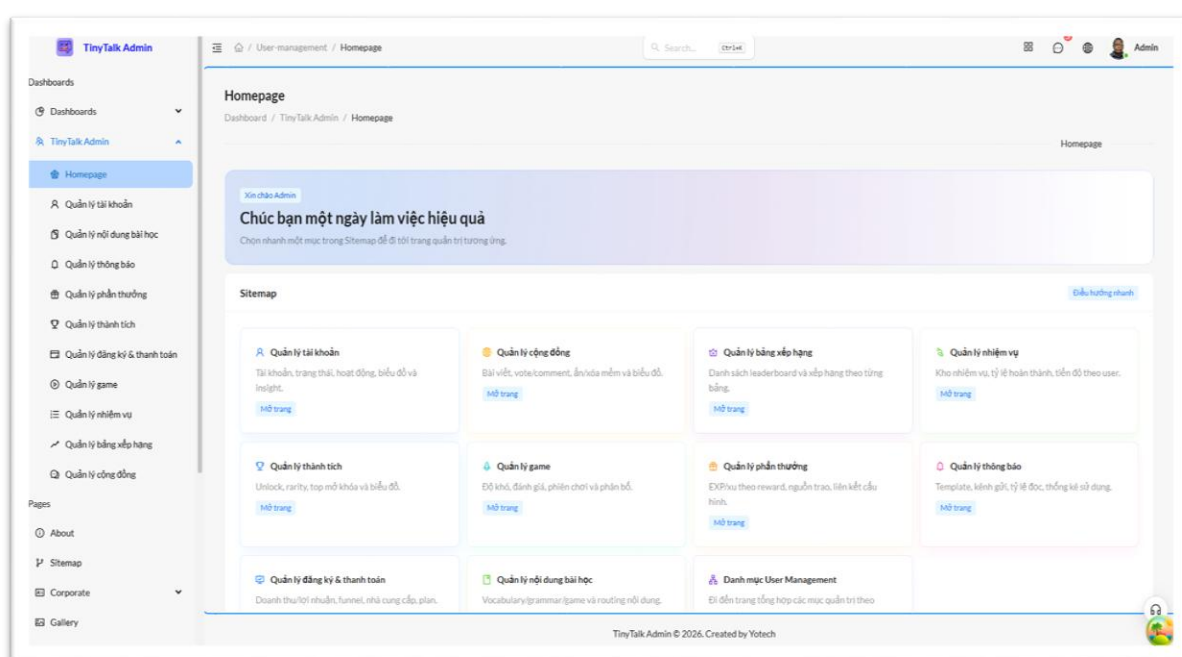
Giao diện Quản trị viên là thành phần quản lý tài nguyên của hệ thống TinyTalk, đóng vai trò quản lý tài nguyên học tập và người học. Trong phạm vi nội dung chính, hệ thống tập trung trình bày các chức năng tiêu biểu bao gồm Trang chủ và Sitemap, Quản lý tài khoản người dùng và Quản lý nội dung bài học.

Các chức năng còn lại như quản lý nhiệm vụ, thành tích, trò chơi, phần thưởng, bảng xếp hạng, thông báo, thanh toán và các thành phần nâng cao sẽ được trình bày chi tiết tại Phần C.1 trong Phụ lục C: Triển khai giao diện, hệ thống và kiểm thử.

3.1.1.1. Giao diện Trang chủ và Sitemap

Giao diện Trang chủ và Sitemap trong hệ thống quản trị TinyTalk đóng vai trò là điểm truy cập trung tâm, giúp quản trị viên nắm bắt tổng quan hệ thống và điều hướng nhanh đến các chức năng quản lý.

Trang chủ hiển thị các thông tin tổng quan như số lượng người dùng, hoạt động hệ thống và các chỉ số cơ bản, giúp quản trị viên theo dõi tình trạng vận hành. Trong khi đó, Sitemap được tổ chức dưới dạng danh sách hoặc sơ đồ các chức năng, cho phép truy cập nhanh đến các khu vực như quản lý tài khoản, nội dung học tập và cấu hình hệ thống.

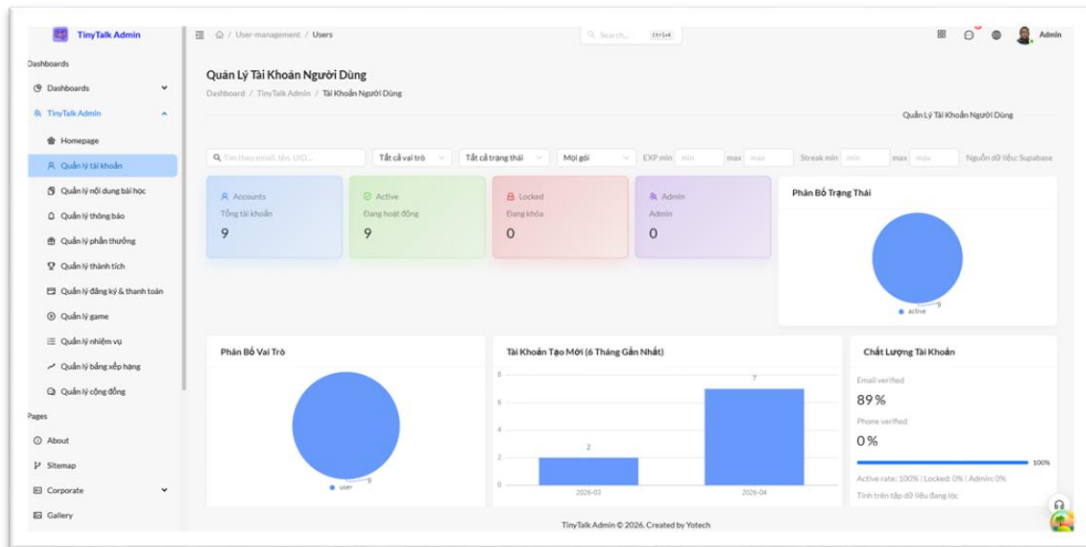


Hình ảnh 3.1: Giao diện Trang chủ và Sitemap (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.1.2. Giao diện Quản lý tài khoản

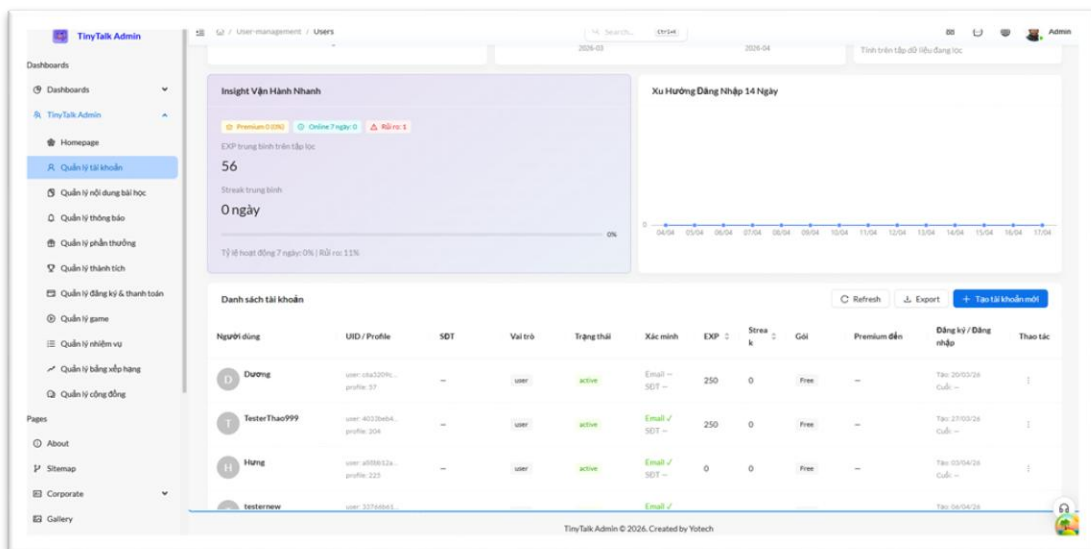
Giao diện Quản lý tài khoản cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ người dùng trong hệ thống TinyTalk. Giao diện được tổ chức thành ba phần chính: dashboard, bảng dữ liệu và khu vực tạo tài khoản, hỗ trợ cả việc giám sát tổng quan và thao tác chi tiết.

Phần dashboard hiển thị các chỉ số và biểu đồ liên quan đến tài khoản như phân bố trạng thái, phân bố vai trò, số lượng tài khoản tạo mới trong 6 tháng gần nhất, chất lượng tài khoản, insight vận hành và xu hướng đăng nhập. Các thông tin này giúp quản trị viên đánh giá tình trạng người dùng và hành vi sử dụng hệ thống.



Hình ảnh 3.2: Giao diện Quản lý tài khoản phần Dashboard 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)

Phần bảng dữ liệu cung cấp danh sách tài khoản, cho phép xem chi tiết, chỉnh sửa thông tin, thay đổi trạng thái và thực hiện xóa mềm (soft delete).



Hình ảnh 3.3: Giao diện Quản lý tài khoản phần Dashboard 2 và bảng (Nguồn: Nhóm tác giả)

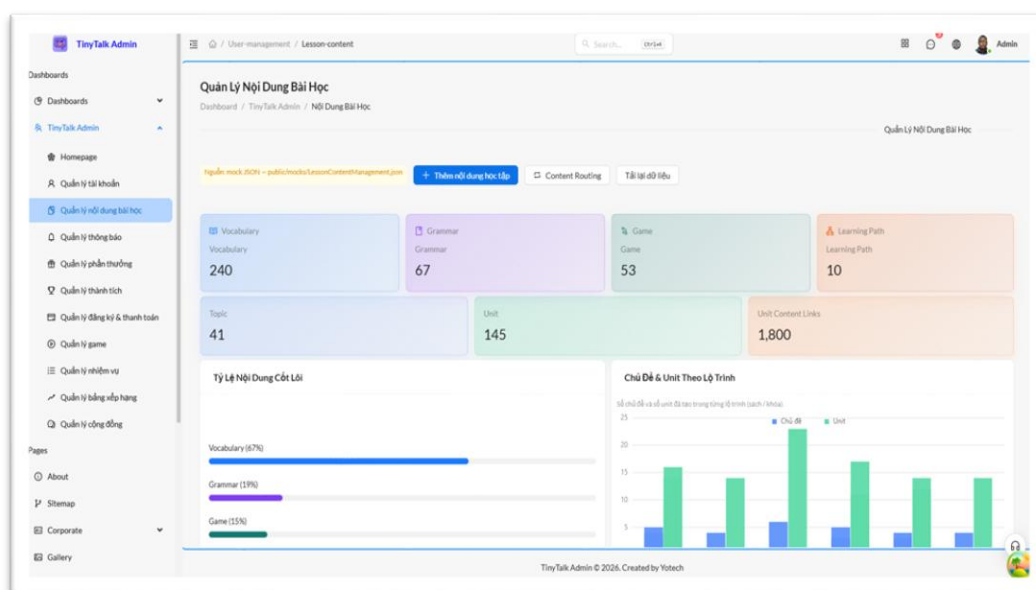
Phần tạo tài khoản cho phép quản trị viên nhập thông tin thủ công, phân quyền và thiết lập trạng thái tài khoản ngay từ khi khởi tạo. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ việc cấp quyền và quản lý người dùng trong hệ thống.

Hình ảnh 3.4: Giao diện Quản lý tài khoản phần Tạo tài khoản mới (Nguồn: Nhóm tác giả)

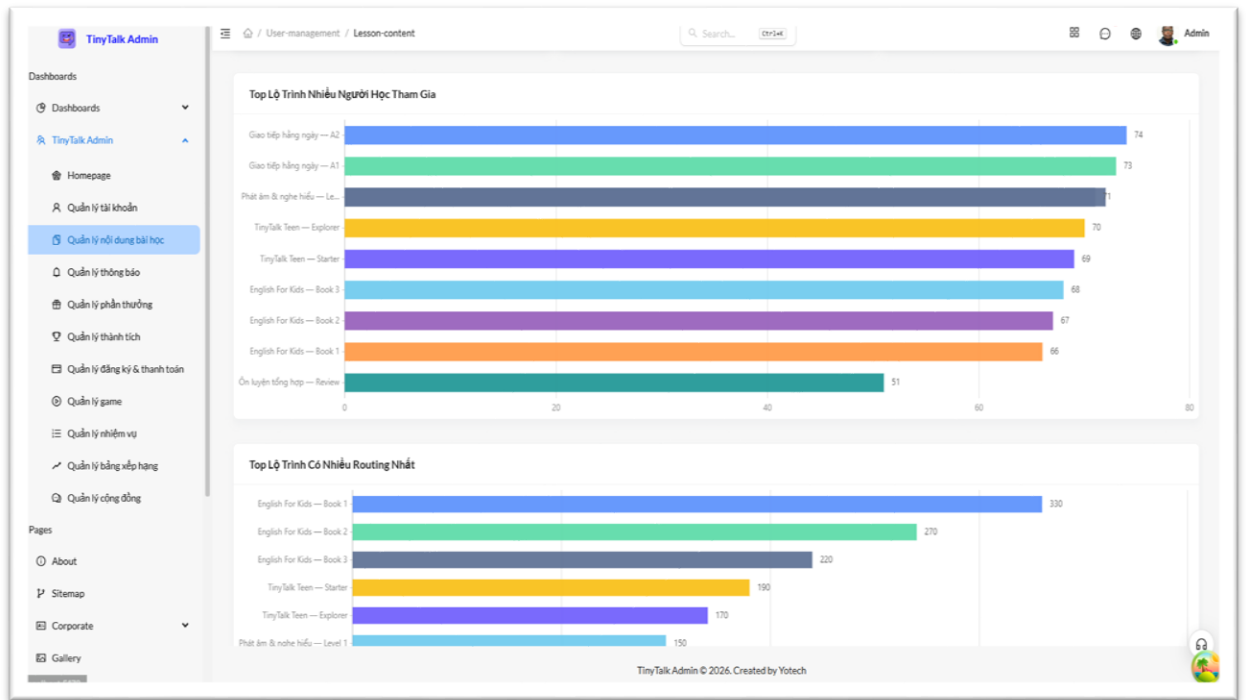
3.1.1.3. Giao diện Quản lý nội dung bài học

Giao diện Quản lý nội dung bài học cho phép quản trị viên theo dõi và thao tác với toàn bộ tài nguyên học tập trong hệ thống TinyTalk. Giao diện được chia thành ba phần chính: dashboard, bảng dữ liệu và khu vực thêm nội dung, giúp hỗ trợ cả việc quan sát tổng quan lẫn thao tác chi tiết.

Phần dashboard cung cấp các chỉ số và biểu đồ liên quan đến nội dung học tập như số lượng tài nguyên, tỷ lệ nội dung cốt lõi, số chủ đề và unit theo từng lộ trình, tỷ trọng nội dung, mức độ hoàn thiện routing, phân bố routing, cũng như các lộ trình có nhiều routing và nhiều người học tham gia.



Hình ảnh 3.5: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Dashboard 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh 3.6: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Dashboard 2 (Nguồn: Nhóm tác giả)

Phần bảng dữ liệu cho phép hiển thị danh sách các nội dung học tập, hỗ trợ xem chi tiết, chỉnh sửa và thực hiện xóa mềm (soft delete).

Danh sách từ vựng

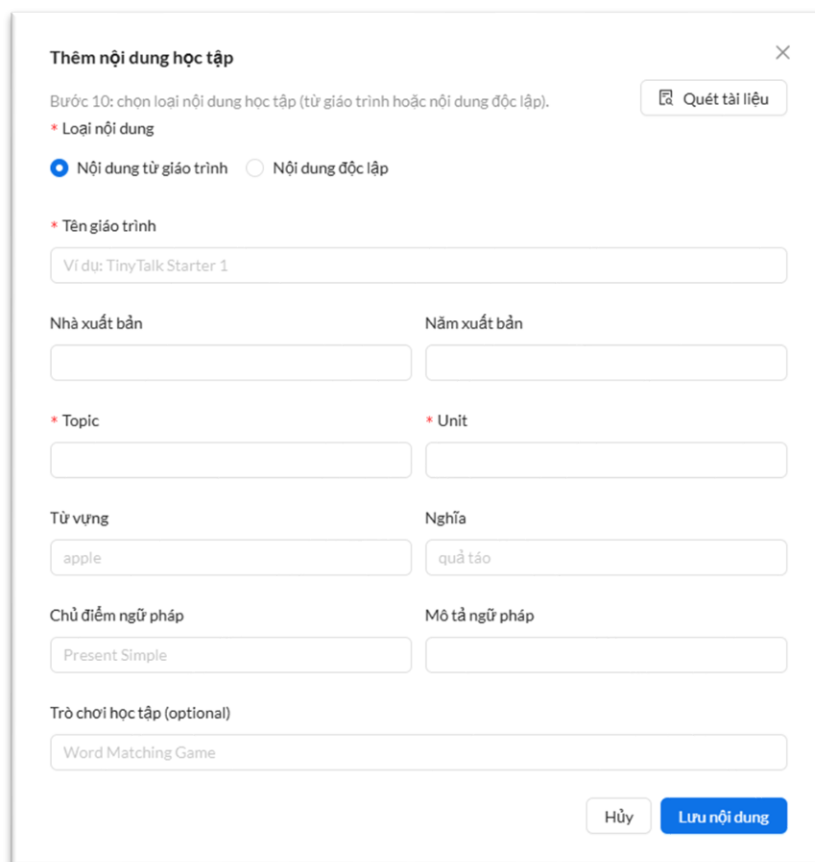
ID	Từ vựng	Nghĩa	IPA	Thao tác
v1	apple	quả táo	/æp.əl/	Sửa Xóa
v2	banana	quả chuối	/bə.nə.nə/	Sửa Xóa
v3	orange	quả cam	/ɔr.ɪndʒ/	Sửa Xóa
v4	grape	chùm nho	/ɡreɪp/	Sửa Xóa
v5	watermelon	dưa hấu	/wɔ.ɪə.meɪ.lən/	Sửa Xóa
v6	strawberry	dâu tây	/strɔ.ber.ɪ/	Sửa Xóa
v7	mango	xoài	/mæŋ.ɡəʊ/	Sửa Xóa
v8	pineapple	quả dứa	/paɪn.æp.əl/	Sửa Xóa
v9	pear	quả lê	/peə/	Sửa Xóa
v10	peach	quả đào	/pi:tʃ/	Sửa Xóa

Total 240 items | 1 2 3 4 5 ... 24 | 10 / page

Hình ảnh 3.7: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Bảng (Nguồn: Nhóm tác giả)

Phần thêm nội dung cho phép quản trị viên tạo mới tài nguyên học tập thông qua hai hình thức: nhập liệu thủ công hoặc quét tài liệu để hệ thống tự động xử lý và trích

xuất nội dung. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình xây dựng nội dung và giảm công sức nhập liệu.



Hình ảnh 3.8: Giao diện Quản lý nội dung bài học phần Thêm nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)

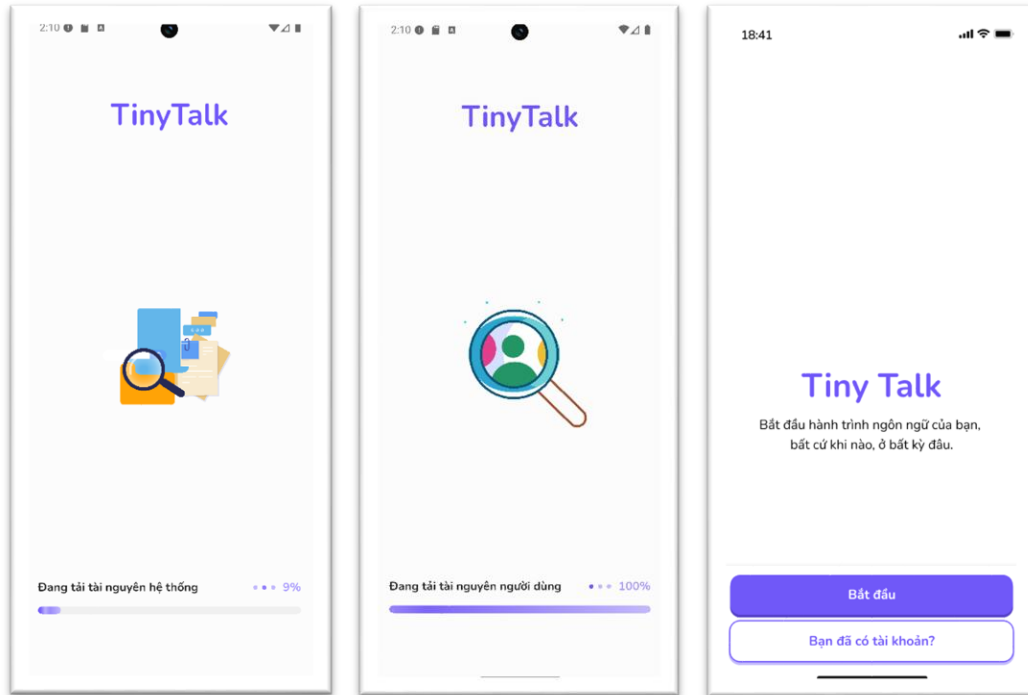
3.1.2. Triển khai giao diện Người học

Giao diện người học là thành phần trung tâm của hệ thống TinyTalk, đóng vai trò trực tiếp trong việc hỗ trợ người dùng tiếp cận nội dung học tập, thực hành kỹ năng và theo dõi tiến trình cá nhân.

3.1.2.1. Giao diện Tải tài nguyên và Chào mừng

Giao diện chào mừng của hệ thống TinyTalk được thiết kế gồm hai giai đoạn chính: màn hình tải dữ liệu (Loading) và màn hình chào (Hello), nhằm tách biệt quá trình khởi tạo hệ thống và trải nghiệm tương tác với người dùng. Khi người dùng khởi động ứng dụng, màn hình loading sẽ được hiển thị để thực hiện các tác vụ khởi tạo như kiểm tra trạng thái đăng nhập, thiết lập kết nối với backend (Supabase), khởi tạo session và tải các dữ liệu cần thiết ban đầu bao gồm thông tin người dùng, cấu hình hệ thống và

một phần dữ liệu học tập. Đồng thời, hệ thống cũng tiến hành khởi tạo các dịch vụ nền như kết nối API và dịch vụ AI.

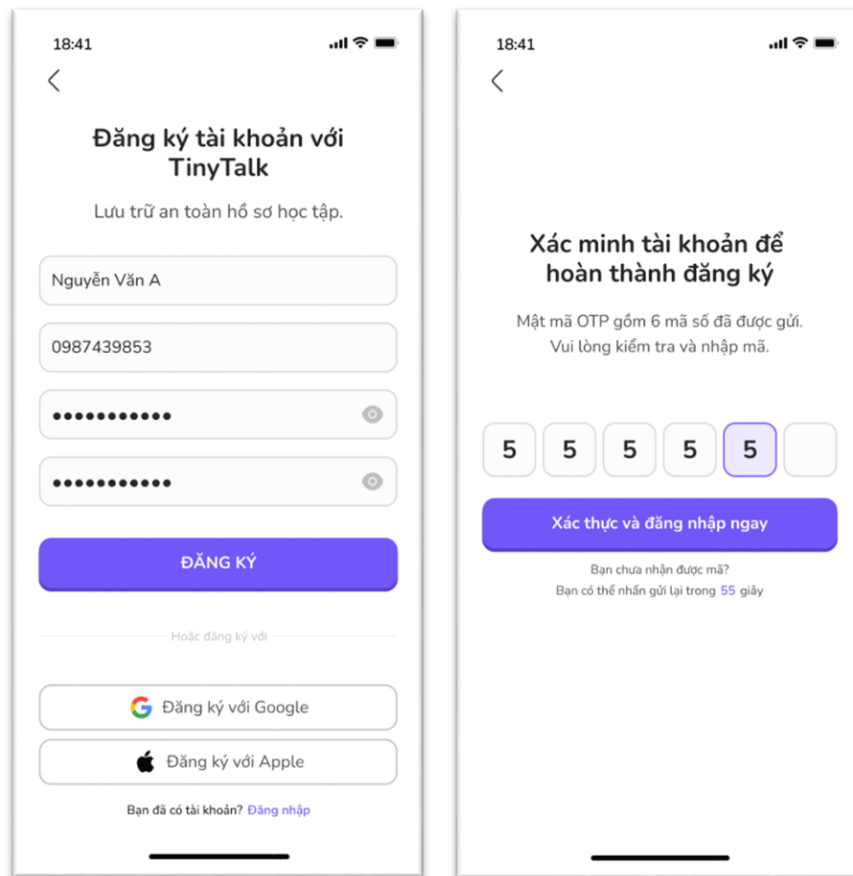


Hình ảnh 3.9: Giao diện Tải tài nguyên và Chào mừng (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.2. Giao diện Đăng ký

Giao diện đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để bắt đầu sử dụng hệ thống TinyTalk, đồng thời là bước khởi đầu cho quá trình cá nhân hóa trải nghiệm học tập và theo dõi tiến trình người dùng. Giao diện được thiết kế theo hướng tối giản, dễ sử dụng với các thành phần cơ bản như nhập họ tên, email hoặc số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, cùng các tùy chọn đăng ký qua Google hoặc Apple và liên kết chuyển sang màn hình đăng nhập.

Về chức năng, hệ thống thực hiện thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào như định dạng email, độ mạnh mật khẩu, sau đó gửi yêu cầu tạo tài khoản thông qua Supabase Authentication. Kết quả sẽ được phản hồi trực tiếp đến người dùng với thông báo lỗi hoặc xác nhận thành công. Sau khi đăng ký, hệ thống có thể yêu cầu xác thực email, đồng thời tự động đăng nhập và chuyển người dùng đến màn hình onboarding.

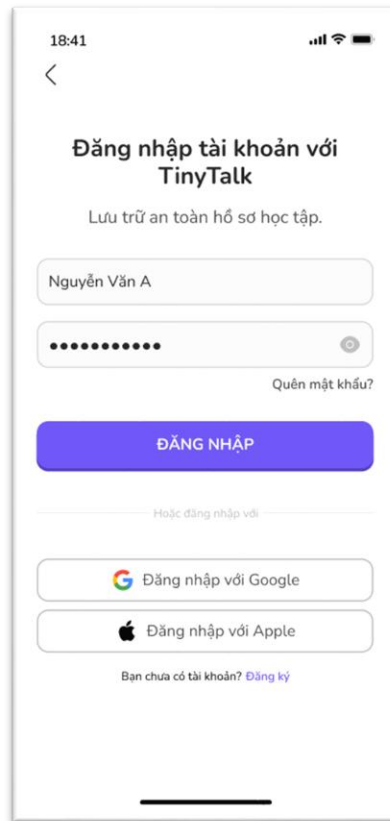


Hình ảnh 3.10: Giao diện Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.3. Giao diện Đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống TinyTalk bằng tài khoản đã đăng ký, đảm bảo xác thực danh tính và duy trì dữ liệu cá nhân trong quá trình sử dụng. Giao diện được thiết kế tối giản, đồng nhất với màn hình đăng ký, bao gồm các thành phần chính như nhập email hoặc số điện thoại, mật khẩu, nút đăng nhập, liên kết đăng ký và tùy chọn quên mật khẩu.

Về chức năng, hệ thống thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập, sau đó gửi yêu cầu xác thực thông qua Supabase Authentication. Nếu thông tin không chính xác, hệ thống sẽ thông báo lỗi; ngược lại, nếu đăng nhập thành công, hệ thống tạo session và lưu trạng thái người dùng. Sau đó, người dùng sẽ được điều hướng đến màn hình phù hợp, bao gồm onboarding nếu chưa thiết lập ban đầu hoặc trang lộ trình chính của hệ thống.



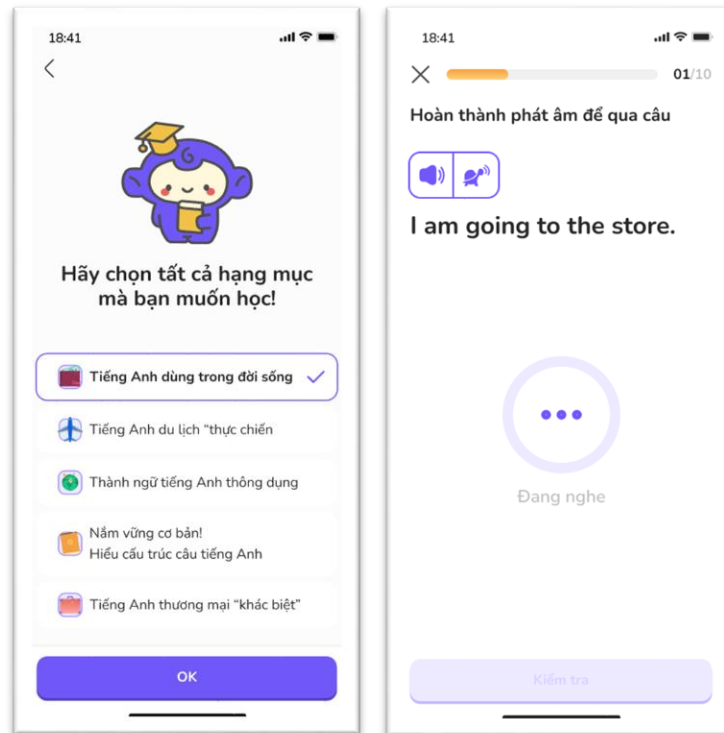
Hình ảnh 3.11: Giao diện Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.1. Giao diện Onboarding

Giao diện onboarding là bước khởi đầu sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống TinyTalk, nhằm thu thập thông tin về trình độ và nhu cầu học tập để phục vụ cá nhân hóa lộ trình. Giao diện được thiết kế dưới dạng chuỗi các bước tương tác, kết hợp giữa câu hỏi khảo sát và bài kiểm tra năng lực.

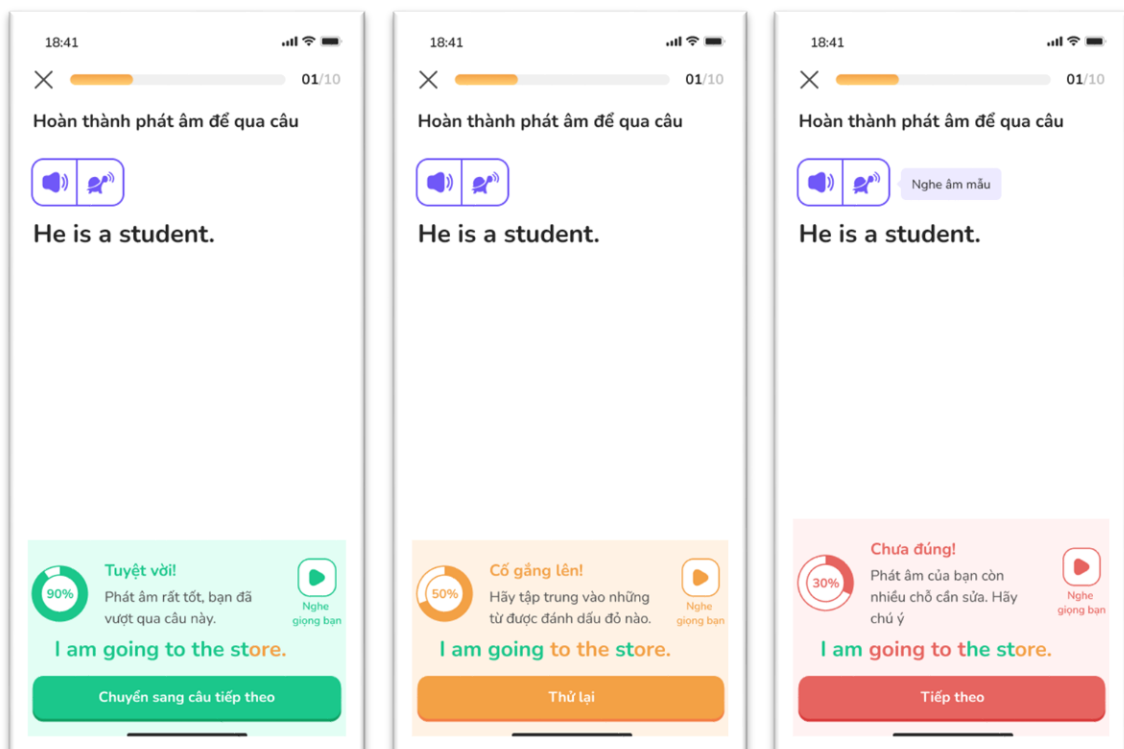
Trong quá trình này, hệ thống lần lượt thu thập các thông tin như mục tiêu học tập, thói quen học và đánh giá trình độ thông qua các bài kiểm tra cơ bản về từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng ngôn ngữ. Dữ liệu thu thập sẽ được sử dụng để phân tích và xây dựng lộ trình học phù hợp cho từng người dùng. Đồng thời, hệ thống cung cấp phản hồi và yếu tố cổ vũ nhằm tăng động lực học tập ngay từ giai đoạn đầu.

Giao diện thể hiện các bước khảo sát và bài kiểm tra đầu vào, trong đó mỗi màn hình tập trung vào một nội dung cụ thể nhằm đảm bảo tính trực quan. Người dùng thực hiện trả lời câu hỏi hoặc bài kiểm tra trực tiếp trên giao diện, giúp hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá năng lực ban đầu.



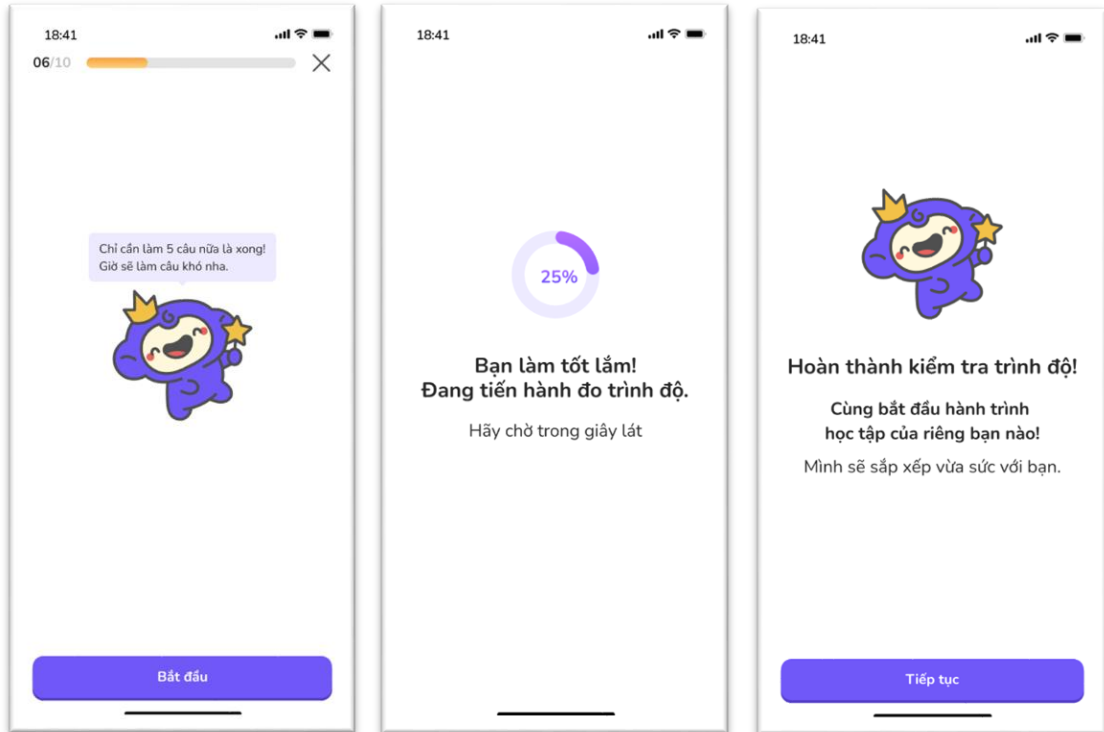
Hình ảnh 3.12: Giao diện Onboarding và bài kiểm tra Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, hệ thống hiển thị giao diện nhận xét với các thông tin đánh giá tổng quan và chi tiết về điểm mạnh, điểm cần cải thiện.



Hình ảnh 3.13: Giao diện nhận xét khi kiểm tra Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)

Giao diện cổ vũ được hiển thị nhằm tạo động lực cho người học thông qua các thông điệp tích cực, hình ảnh linh vật và hiệu ứng trực quan. Việc kết hợp yếu tố cảm xúc và gamification giúp giảm áp lực trong quá trình kiểm tra và tăng hứng thú học tập.



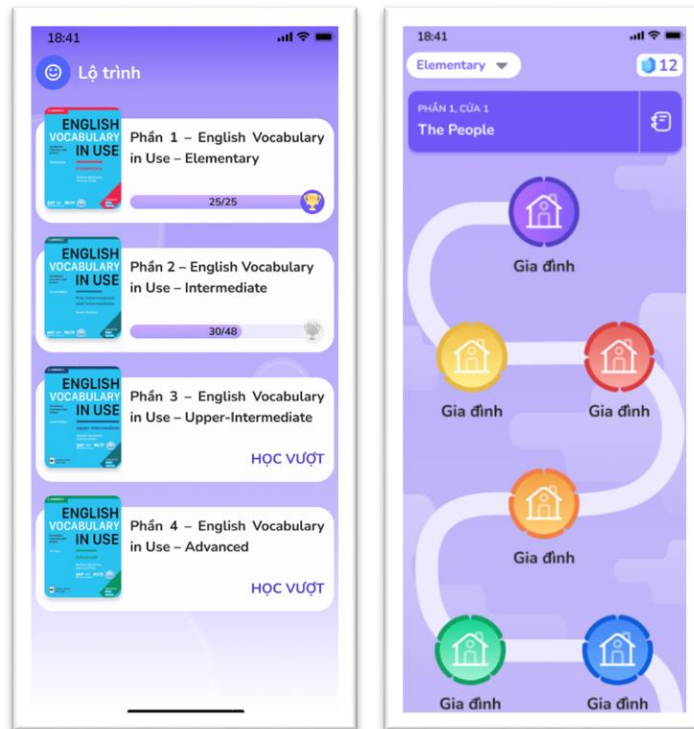
Hình ảnh 3.14: Giao diện cổ vũ người học khi kiểm tra Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.2. Giao diện Lộ trình học tập

Giao diện lộ trình học tập là màn hình trung tâm của hệ thống TinyTalk, cho phép người học theo dõi tiến trình và thực hiện các hoạt động học hàng ngày. Giao diện được thiết kế trực quan, mang tính định hướng cao, giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí hiện tại và các nội dung cần học tiếp theo.

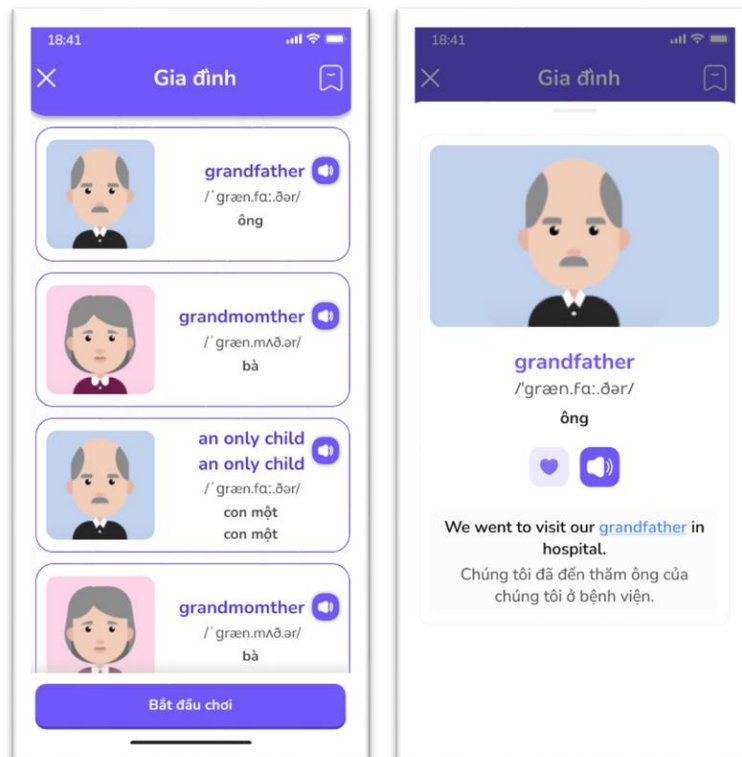
Lộ trình được xây dựng dựa trên dữ liệu từ quá trình onboarding kết hợp với cơ chế đề xuất nội dung, và được thể hiện dưới dạng danh sách các lộ trình hoặc các unit theo từng chủ đề, kèm theo trạng thái như chưa học, đang học, đã hoàn thành hoặc bị khóa theo tiến trình.

Giao diện hiển thị danh sách các unit theo lộ trình học, kèm theo trạng thái tiến trình của từng unit. Người dùng có thể theo dõi tiến độ tổng thể và lựa chọn nội dung học tiếp theo một cách trực quan.



Hình ảnh 3.15: Giao diện Lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

Giao diện thể hiện chi tiết nội dung của một unit, bao gồm tài nguyên học tập như từ vựng, âm thanh và các hoạt động luyện tập. Sau khi hoàn thành phần học, người dùng có thể tham gia các trò chơi nhằm củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng.



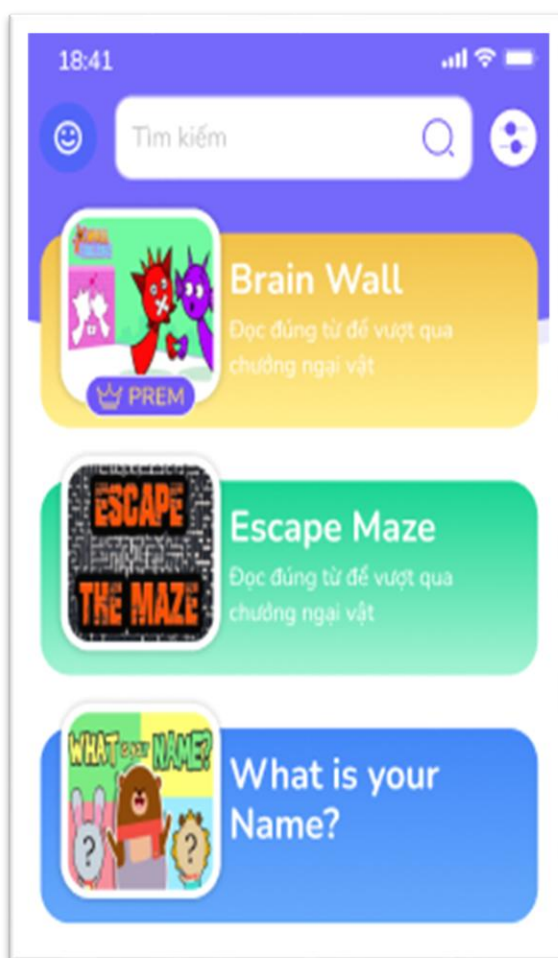
Hình ảnh 3.16: Giao diện nội dung Unit (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.3. Giao diện Danh sách trò chơi

Giao diện danh sách trò chơi là một thành phần quan trọng trong hệ thống TinyTalk, cung cấp môi trường luyện tập bổ sung ngoài lộ trình học tập. Khác với các trò chơi tích hợp trong từng unit, các trò chơi tại đây sử dụng tài nguyên được cá nhân hóa dựa trên mức độ thành thạo từ vựng của người học. Trong khi lộ trình học tập giúp xây dựng nền tảng kiến thức, các trò chơi này tập trung vào việc luyện phản xạ, mở rộng vốn từ và củng cố kiến thức một cách tự nhiên.

Giao diện hiển thị danh sách các trò chơi học tập với tên, biểu tượng, mô tả ngắn và trạng thái mở khóa hoặc chưa mở khóa. Một số trò chơi có kèm thông tin phần thưởng như điểm hoặc XP, giúp tăng động lực tham gia.

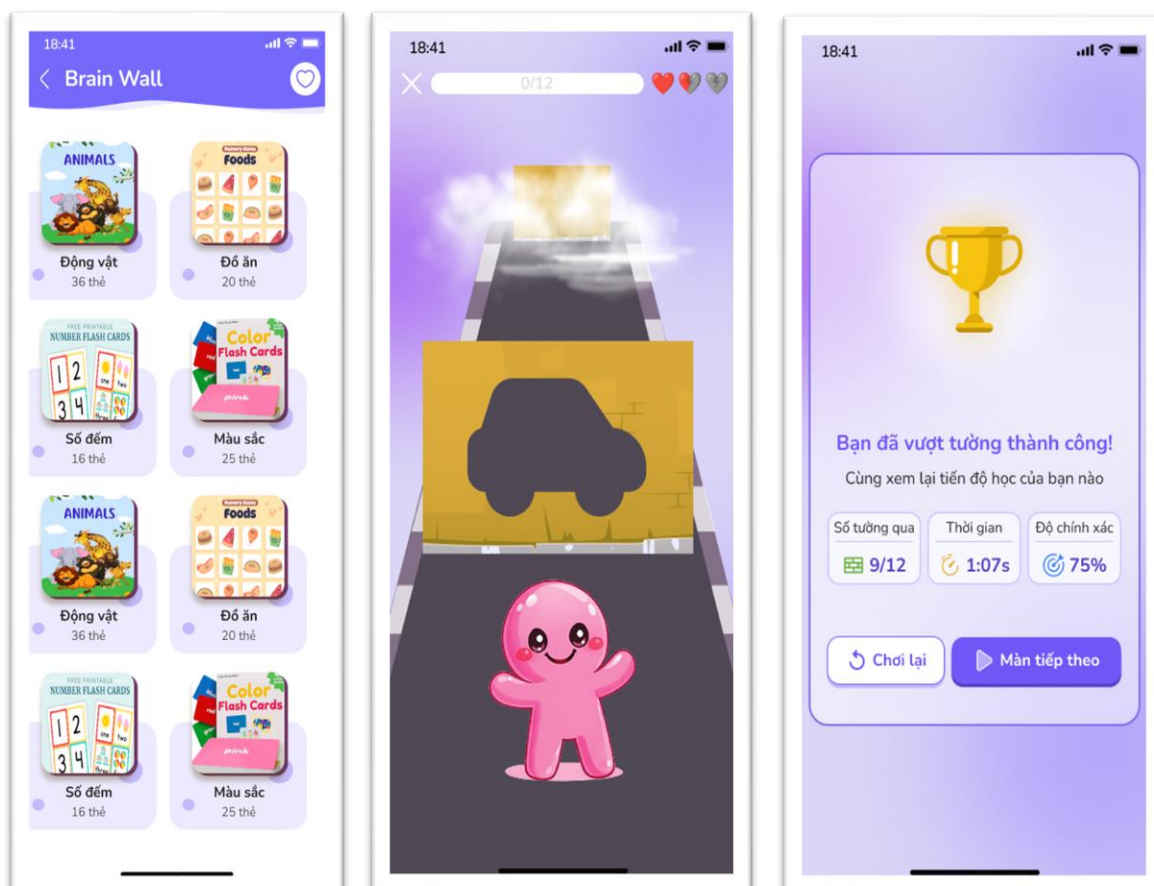
Trong phạm vi đề tài, hai trò chơi tiêu biểu được triển khai là Brainwall và Flash Card, mỗi trò chơi hướng đến một mục tiêu luyện tập khác nhau nhưng đều tận dụng công nghệ nhận dạng giọng nói.



Hình ảnh 3.17: Giao diện Danh sách trò chơi (Nguồn: Nhóm tác giả)

Giao diện trò chơi Brainwall được thiết kế dưới dạng tương tác trực quan, trong đó người chơi cần phát âm chính xác từ hoặc cụm từ để vượt qua các “bức tường”.

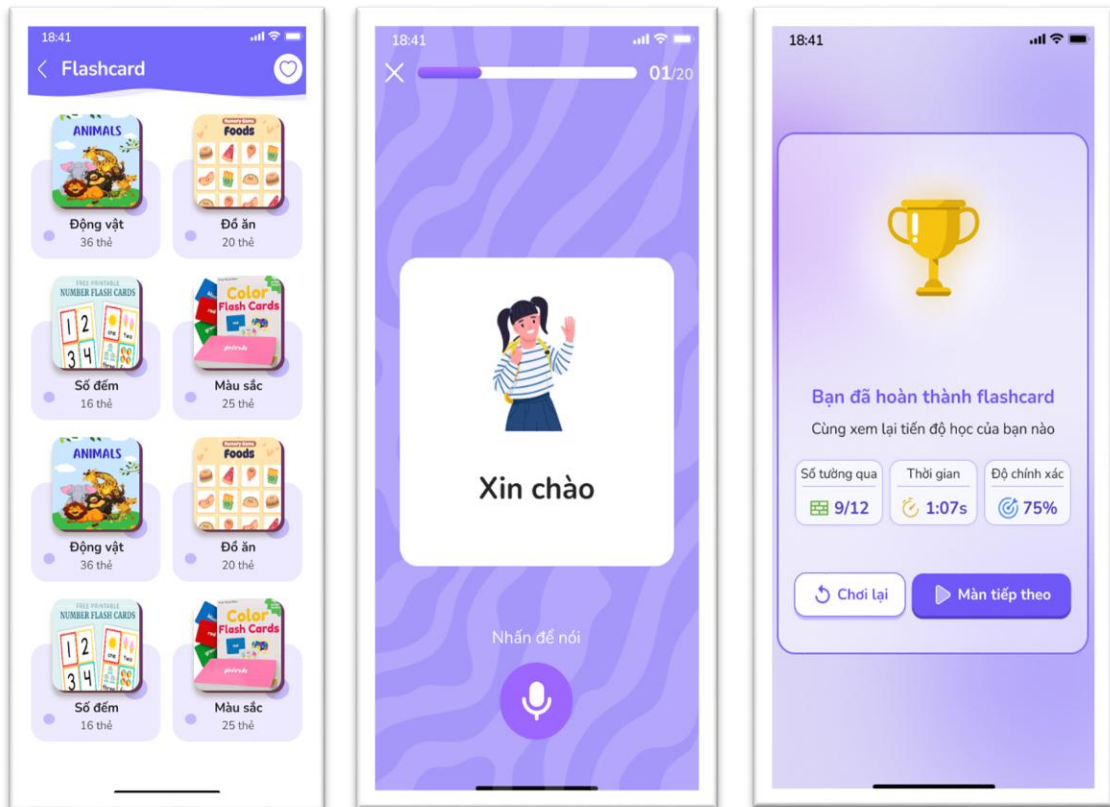
Hệ thống ghi nhận giọng nói, chuyển đổi sang văn bản và so sánh với đáp án. Nếu phát âm đạt yêu cầu, người chơi sẽ vượt qua thử thách. Ngược lại, hệ thống đưa ra gợi ý để luyện lại. Trò chơi giúp cải thiện khả năng phát âm và phản xạ trong môi trường có tính thử thách.



Hình ảnh 3.18: Giao diện Game Brain Wall (Nguồn: Nhóm tác giả)

Giao diện trò chơi Flash Card hiển thị thẻ từ vựng kèm nghĩa hoặc hình ảnh minh họa, cùng với đồng hồ đếm ngược và chức năng ghi âm.

Người học cần phát âm từ tương ứng trước khi hết thời gian, hệ thống sẽ kiểm tra độ chính xác và phản hồi ngay lập tức. So với flashcard truyền thống, việc tích hợp giọng nói giúp tăng khả năng ghi nhớ và cải thiện kỹ năng người học phát âm theo cách chủ động hơn.



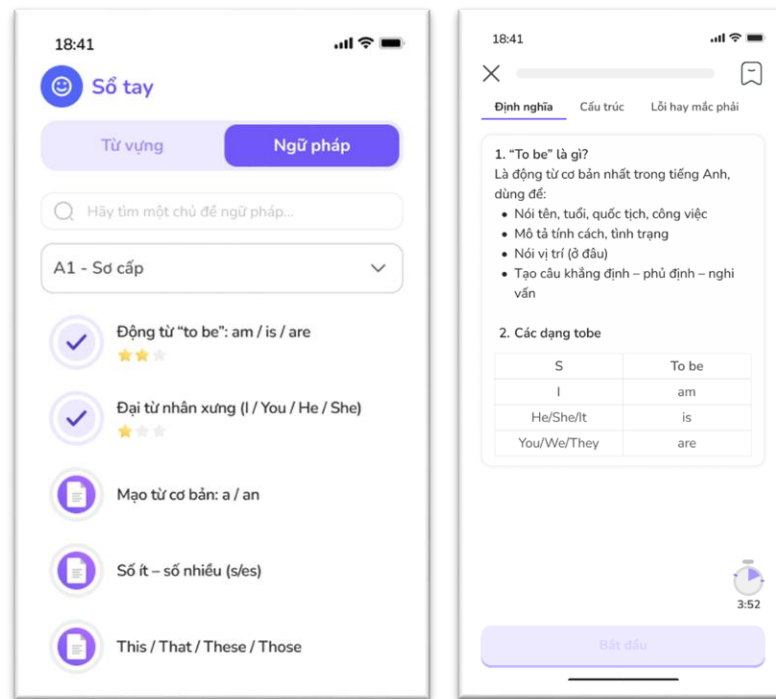
Hình ảnh 3.19: Giao diện Game Flash Card (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.4. Giao diện Sổ tay

Giao diện sổ tay học tập là nơi tổng hợp toàn bộ kiến thức mà người học đã tiếp cận trong quá trình sử dụng TinyTalk, đóng vai trò như một “thư viện cá nhân” giúp tra cứu và ôn tập hiệu quả. Khác với lộ trình học tập, sổ tay tập trung vào việc hệ thống hóa nội dung đã học, cho phép người dùng chủ động xem lại kiến thức về ngữ pháp và từ vựng.

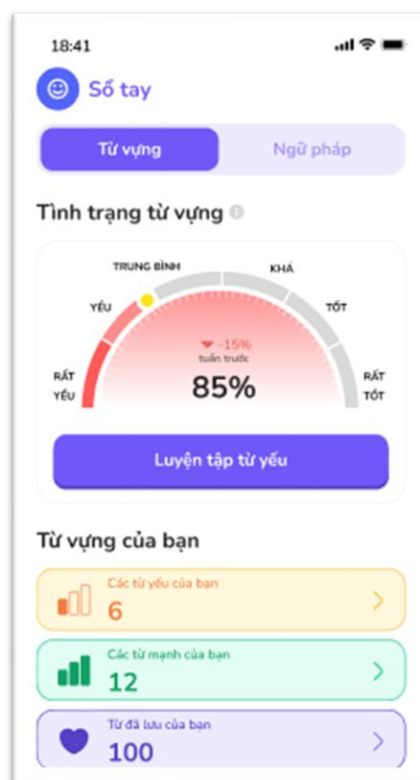
Nội dung được tổ chức rõ ràng theo chủ đề, kết hợp khả năng tìm kiếm và hiển thị mức độ thành thạo, giúp người học có cái nhìn tổng quan và củng cố kiến thức một cách có hệ thống.

Giao diện hiển thị danh sách các chủ đề ngữ pháp với tiêu đề và mô tả ngắn, hỗ trợ tìm kiếm nội dung. Khi chọn một chủ đề, hệ thống hiển thị màn hình chi tiết bao gồm lý thuyết, ví dụ minh họa và các ghi chú quan trọng, giúp người học dễ dàng ôn tập.



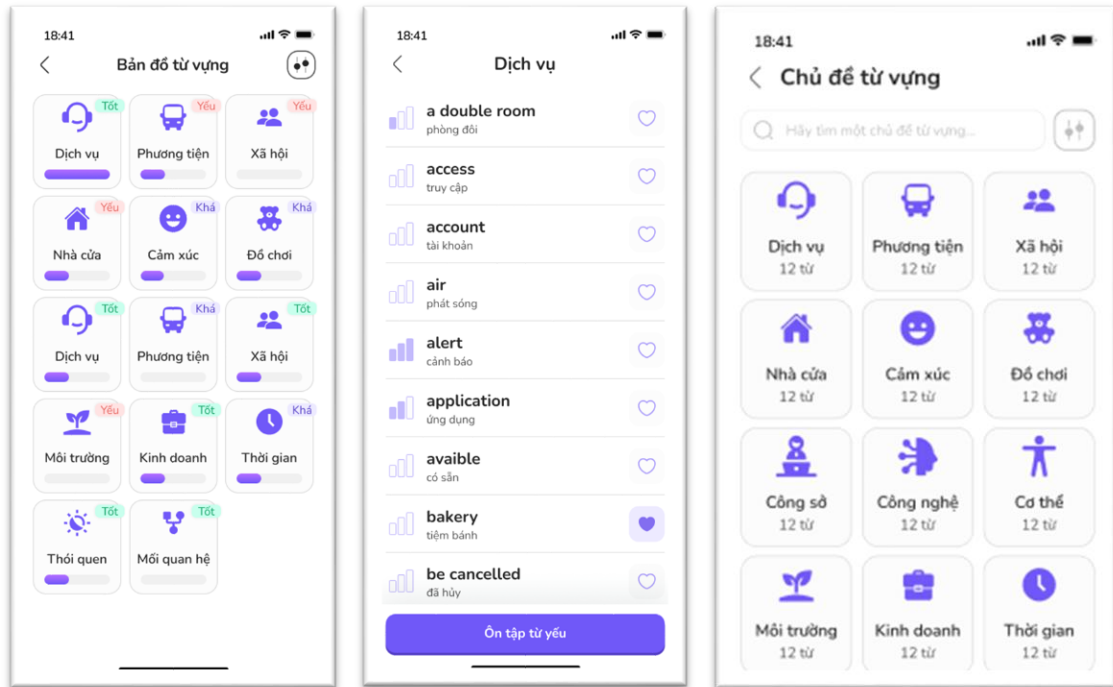
Hình ảnh 3.20: Giao diện Danh sách ngữ pháp và Chi tiết ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)

Giao diện thể hiện các từ vựng được tổ chức theo chủ đề dưới dạng bản đồ, giúp người học hình dung mối liên kết giữa các từ và ghi nhớ theo cụm. Mỗi từ vựng đi kèm thông tin về mức độ thành thạo.



Hình ảnh 3.21: Giao diện Bản đồ từ vựng 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)

Giao diện mở rộng của bản đồ từ vựng, cho phép người dùng khám phá sâu hơn các nhóm từ liên quan. Cách tổ chức này hỗ trợ ghi nhớ trực quan và tăng khả năng liên kết kiến thức trong quá trình học.



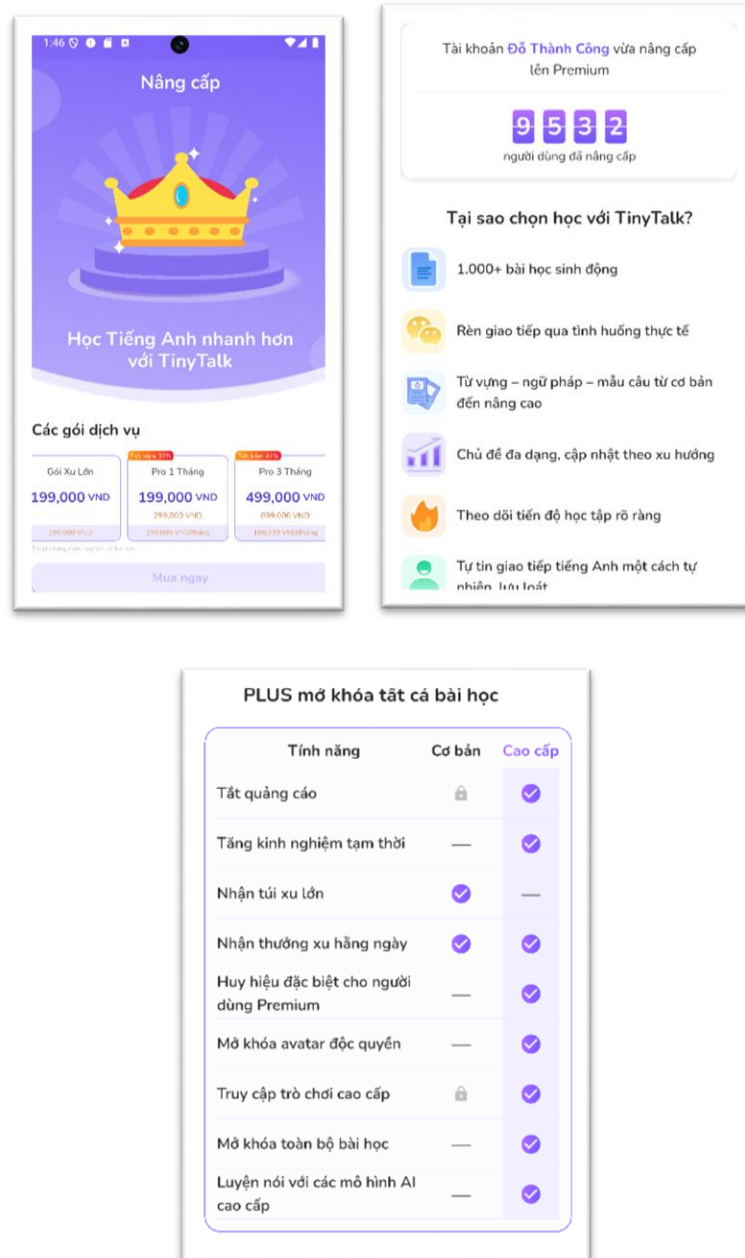
Hình ảnh 3.22: Giao diện Bản đồ từ vựng 2 (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.5. Giao diện Nâng cấp

Giao diện nâng cấp cho phép người học sử dụng các tài nguyên tích lũy như điểm, XP hoặc tiền tệ trong hệ thống để mở khóa và cải thiện các tính năng hỗ trợ học tập. Đây là một thành phần quan trọng trong cơ chế gamification, giúp tăng mức độ gắn bó và thúc đẩy động lực sử dụng hệ thống TinyTalk. Giao diện được thiết kế trực quan, hiển thị rõ trạng thái hiện tại của người dùng bao gồm điểm số, cấp độ và các chỉ số có thể nâng cấp, từ đó hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định phù hợp.

Các hạng mục nâng cấp được trình bày dưới dạng các thẻ (card), mỗi thẻ thể hiện một tính năng hoặc lợi ích cụ thể kèm theo thông tin như mô tả, cấp độ hiện tại, chi phí và trạng thái. Người dùng có thể lựa chọn hạng mục, xem chi tiết và thực hiện nâng cấp trực tiếp trên giao diện. Sau khi nâng cấp thành công, hệ thống sẽ cập nhật chỉ số, trừ tài nguyên và hiển thị phản hồi trực quan; trong trường hợp không đủ tài nguyên, hệ thống sẽ thông báo và gợi ý cách tích lũy thêm.

Giao diện hiển thị thông tin tổng quan của người dùng cùng danh sách các hạng mục nâng cấp dưới dạng thẻ, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, lựa chọn và thực hiện nâng cấp các tính năng trong hệ thống.



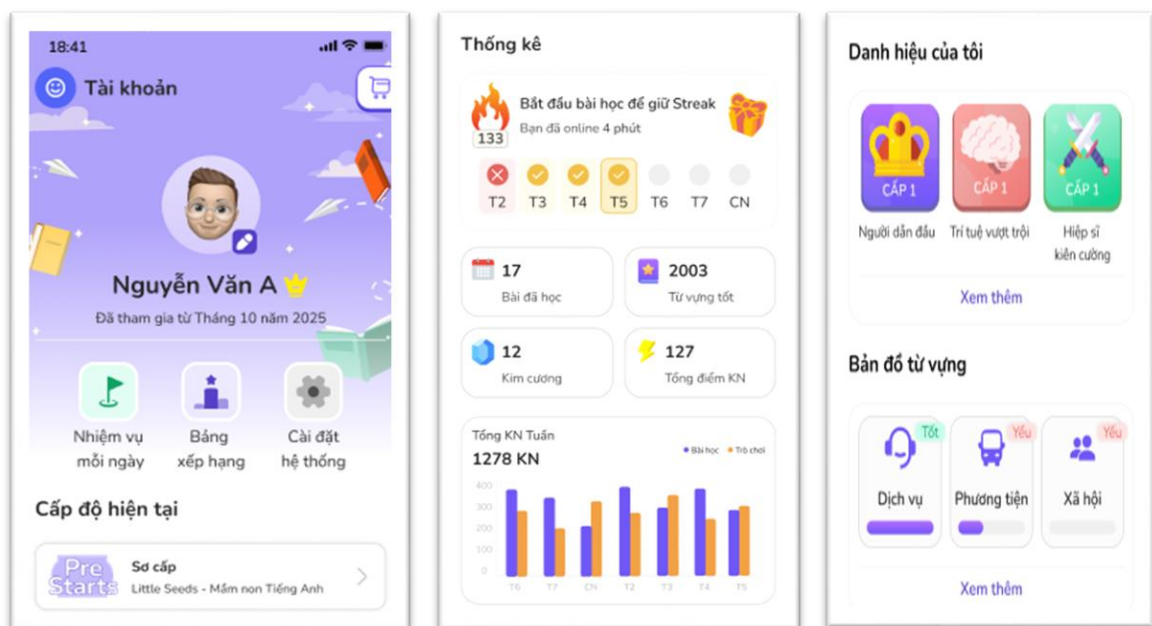
Hình ảnh 3.23: Giao diện Nâng cấp (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.6. Giao diện Hồ sơ người dùng

Giao diện hồ sơ người dùng là nơi hiển thị và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân cũng như tiến trình học tập của người dùng trong hệ thống TinyTalk. Màn hình được thiết kế trực quan, phân chia rõ ràng các nhóm thông tin nhằm giúp người học dễ dàng theo dõi sự phát triển của bản thân theo thời gian. Tại đây, người dùng có thể xem thông

tin cơ bản như tên, ảnh đại diện, ngày tham gia và cấp độ hiện tại, đồng thời thực hiện các thao tác như thay đổi avatar hoặc truy cập nhanh đến các chức năng như nhiệm vụ hằng ngày, bảng xếp hạng và cài đặt.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp các chỉ số học tập quan trọng như chuỗi ngày học liên tiếp (streak), số unit đã hoàn thành, tổng điểm kinh nghiệm, số từ vựng đã thuần thục và tiến trình học theo tuần. Các dữ liệu này được trình bày dưới dạng trực quan nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ tiến bộ và duy trì động lực học tập. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các lối tắt đến trang thành tích và bản đồ từ vựng, hỗ trợ người học truy cập nhanh đến các nội dung liên quan.



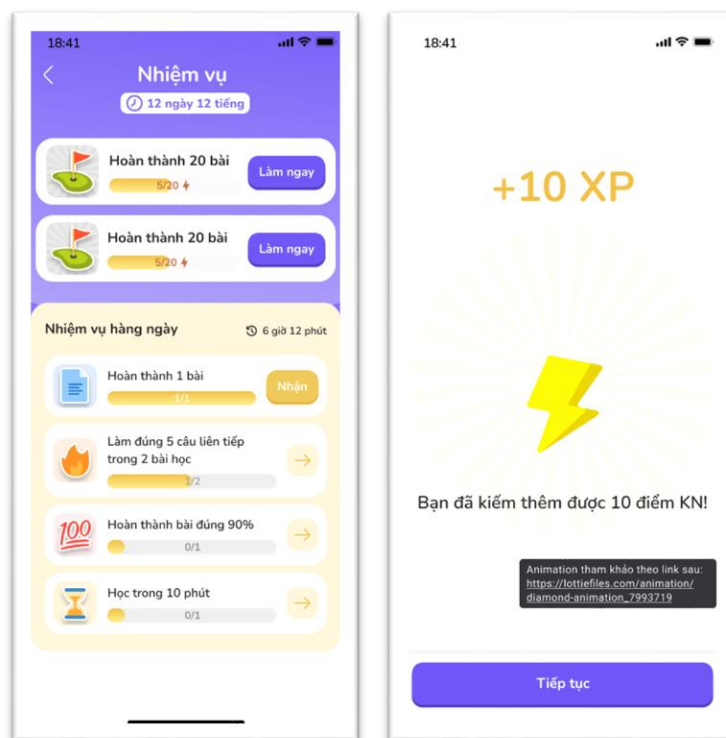
Hình ảnh 3.24: Giao diện Hồ sơ người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.7. Giao diện Nhiệm vụ học tập

Giao diện nhiệm vụ học tập là thành phần giúp định hướng hoạt động học tập hằng ngày của người dùng thông qua các mục tiêu cụ thể, đóng vai trò quan trọng trong cơ chế gamification của hệ thống TinyTalk. Giao diện được thiết kế trực quan, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi danh sách nhiệm vụ và tiến độ hoàn thành.

Các nhiệm vụ được hiển thị dưới dạng danh sách, bao gồm nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ dài hạn. Mỗi nhiệm vụ được thiết kế dưới dạng thẻ với các thông tin như tên nhiệm vụ và thanh tiến độ. Người dùng có thể truy cập nhanh đến các hoạt động liên quan, xem chi tiết hoặc nhận thưởng sau khi hoàn thành.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái, cộng điểm hoặc tài nguyên tương ứng và hiển thị hiệu ứng phản hồi nhằm tăng cảm giác thành tựu. Ngoài ra, nhiệm vụ có thể được thiết lập lại theo chu kỳ và điều chỉnh độ khó dựa trên tiến trình học tập, góp phần duy trì thói quen học tập và tăng mức độ tương tác của người dùng với hệ thống.

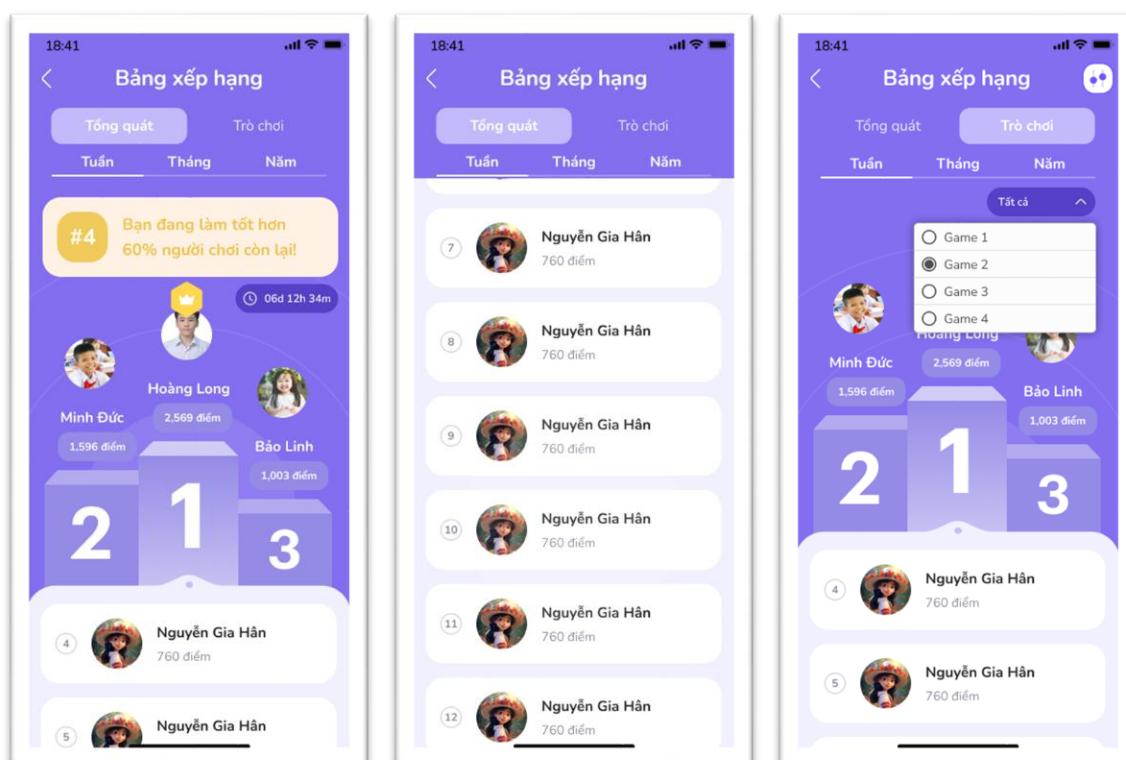


Hình ảnh 3.25: Giao diện Nhiệm vụ học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.8. Giao diện Bảng xếp hạng

Giao diện bảng xếp hạng là thành phần thể hiện yếu tố cạnh tranh trong hệ thống TinyTalk, giúp người học so sánh thành tích của mình với những người dùng khác và từ đó tăng động lực học tập. Giao diện được thiết kế trực quan, hiển thị danh sách người dùng cùng thứ hạng, tên, ảnh đại diện và điểm số tích lũy, trong đó người dùng hiện tại được làm nổi bật để dễ dàng nhận diện.

Hệ thống hiện cung cấp hai loại bảng xếp hạng chính là theo điểm kinh nghiệm và theo trò chơi, đồng thời có thể mở rộng theo các mốc thời gian như ngày, tuần hoặc năm. Người dùng có thể theo dõi sự thay đổi thứ hạng, xem thông tin người chơi khác và nhận thông báo khi có biến động đáng kể. Việc tích hợp bảng xếp hạng góp phần tăng tính cạnh tranh, khuyến khích người dùng tham gia nhiều hoạt động hơn và tạo cảm giác gắn kết trong cộng đồng học tập.



Hình ảnh 3.26: Giao diện Bảng xếp hạng (Nguồn: Nhóm tác giả)

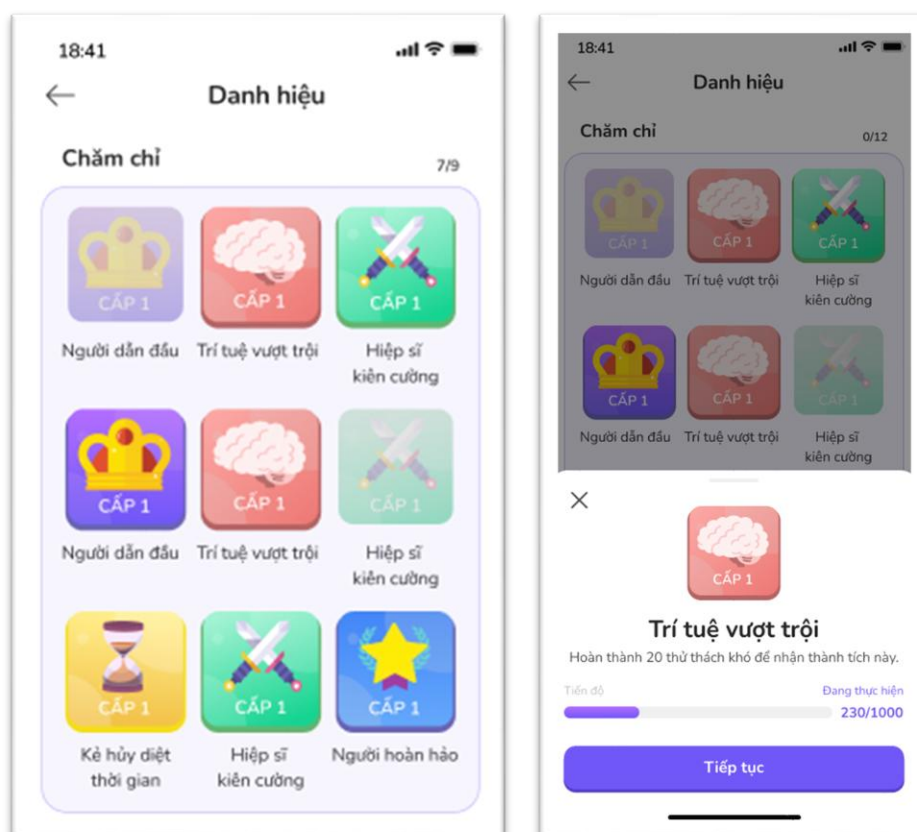
3.1.2.9. Giao diện Thành tích

Giao diện thành tích là nơi ghi nhận và hiển thị các kết quả mà người học đạt được trong quá trình sử dụng hệ thống TinyTalk, tập trung vào việc theo dõi sự tiến bộ cá nhân thay vì cạnh tranh với người khác.

Giao diện được thiết kế dưới dạng danh sách hoặc lưới, trong đó mỗi thành tích bao gồm tên, biểu tượng (badge), mô tả điều kiện đạt được, trạng thái đã đạt, chưa đạt và tiến độ hoàn thành. Các thành tích đã đạt được làm nổi bật nhằm tạo cảm giác thành tựu cho người dùng.

Khi hoàn thành một thành tích, hệ thống sẽ hiển thị thông báo kèm hiệu ứng trực quan để tăng trải nghiệm tích cực. Người dùng có thể xem chi tiết, theo dõi tiến độ các thành tích chưa đạt và nhận gợi ý để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu tiếp theo.

Giao diện thành tích giúp tạo mục tiêu học tập rõ ràng, ghi nhận quá trình phát triển và duy trì động lực lâu dài. Khi kết hợp với các thành phần như nhiệm vụ, bảng xếp hạng và nâng cấp, hệ thống góp phần hình thành một vòng lặp học tập hiệu quả và bền vững.



Hình ảnh 3.27: Giao diện Thành tích (Nguồn: Nhóm tác giả)

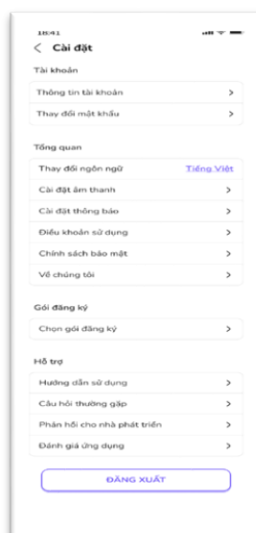
3.1.2.10. Giao diện Cài đặt

Giao diện cài đặt cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết lập liên quan đến tài khoản, trải nghiệm sử dụng và cấu hình hệ thống trong ứng dụng TinyTalk. Giao diện được thiết kế dạng danh sách các nhóm chức năng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và thay đổi các thiết lập cần thiết. Các thao tác được thực hiện trực tiếp thông qua toggle, trường nhập liệu hoặc menu lựa chọn.

Các thiết lập được chia thành ba nhóm chính:

- Cài đặt tài khoản gồm quản lý thông tin cá nhân, mật khẩu, đăng xuất.
- Cài đặt trải nghiệm học tập gồm ngôn ngữ hiển thị, âm thanh, thông báo nhắc học.
- Cài đặt hệ thống bật/tắt thông báo, hiệu ứng, điều khoản sử dụng.

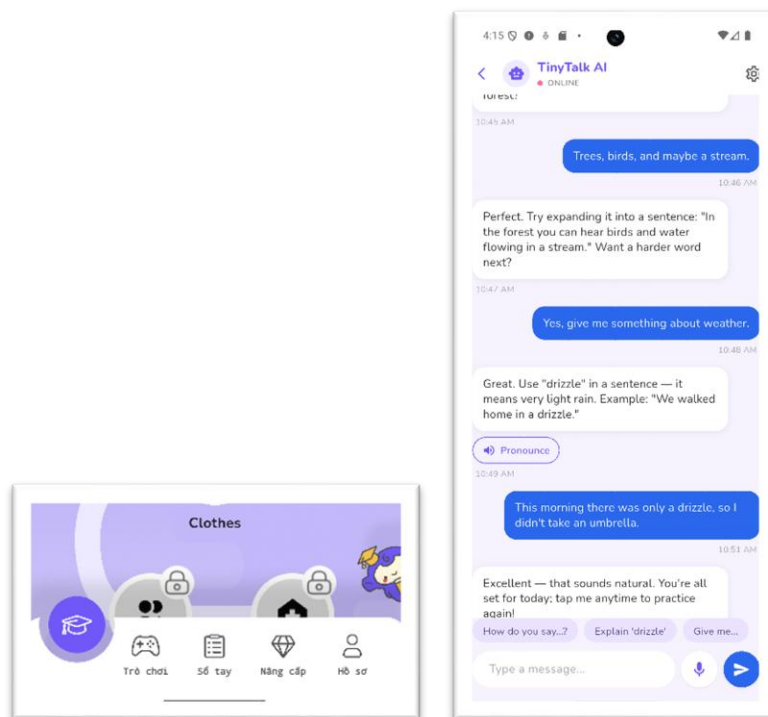
Giao diện này giúp tăng khả năng cá nhân hóa, đồng thời đảm bảo người dùng có thể kiểm soát thông tin và trải nghiệm sử dụng một cách linh hoạt.



Hình ảnh 3.28: Giao diện Cài đặt (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.1.2.11. Giao diện Chatbot

Giao diện Chatbot đóng vai trò hỗ trợ người học luyện nói qua các cuộc hội thoại tự nhiên, hỗ trợ giải thích ngữ pháp, sửa lỗi và gợi ý cách diễn đạt theo ngữ cảnh, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và tăng tính cá nhân hóa trong trải nghiệm người dùng. Giao diện này được thiết kế nhằm tạo ra môi trường luyện tập giao tiếp linh hoạt, cho phép người dùng đặt câu hỏi, thực hành hội thoại và nhận phản hồi theo thời gian thực.



Hình ảnh 3.29: Giao diện Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)

3.2. Triển khai hệ thống

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích và thiết kế, hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk được tiến hành triển khai nhằm đưa các thành phần đã thiết kế vào vận hành thực tế.

3.2.1. Kiến trúc triển khai

Kiến trúc triển khai của hệ thống TinyTalk được xây dựng theo mô hình client-server kết hợp với các dịch vụ cloud nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, tính linh hoạt và hiệu năng trong quá trình vận hành. Hệ thống bao gồm hai thành phần client chính là ứng dụng di động cho người học và website quản trị, được triển khai độc lập và giao tiếp với backend thông qua Internet.

Phía backend được triển khai trên nền tảng Supabase, cung cấp cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hệ thống API tự động và các Edge Functions để xử lý logic nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên server, đồng thời hỗ trợ cơ chế realtime thông qua WebSocket giúp đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các client.

Ứng dụng mobile được cài đặt trực tiếp trên thiết bị người dùng, sử dụng SQLite để lưu trữ cục bộ nhằm tối ưu tốc độ truy xuất và hỗ trợ một số hoạt động offline. Dữ liệu sau đó được đồng bộ định kỳ với server thông qua cơ chế background sync, đảm bảo tính nhất quán. Website admin được triển khai trên môi trường web, có thể truy cập thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt.

Ngoài ra, hệ thống tích hợp các dịch vụ AI bên ngoài như Google Speech-to-text và Whisper AI để tiếp nhận, xử lý và đánh giá phát âm của người học. Các yêu cầu từ client sẽ được gửi đến dịch vụ AI, xử lý và trả kết quả về backend hoặc trực tiếp về client tùy theo từng luồng nghiệp vụ.

3.2.2. Môi trường triển khai

* Môi trường phía Client: Ứng dụng phía người dùng được phát triển với framework Flutter, có thể triển khai trên các thiết bị di động hệ điều hành Android và iOS bằng việc phát hành chính thức lên cửa hàng Google Play và App Store.

* Môi trường phía Server (Backend):

- Hệ thống sử dụng nền tảng Supabase (Backend-as-a-Service) làm backend chính, bao gồm:

+ PostgreSQL Database: lưu trữ dữ liệu người dùng, tiến trình học tập, nội dung bài học.

+ Authentication: quản lý đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng.

+ Storage: lưu trữ file audio, hình ảnh, tài nguyên học tập.

+ Edge Functions: xử lý logic phía server khi cần thiết.

* Môi trường dịch vụ AI: Google Gemini được triển khai thông qua API và và Whisper AI được triển khai cục bộ trong dự án Flutter.

* Công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai: Công cụ quản lý mã nguồn Git.

* Môi trường phát triển: Visual Studio Code, Android Studio.

* Công cụ test API: Postman.

3.2.3. Quy trình triển khai

Bước 1: Chuẩn bị môi trường: Ở bước này, nhóm tiến hành thiết lập môi trường phát triển và các công cụ cần thiết:

- Cài đặt các công cụ cần thiết cho phát triển: Flutter SDK (phục vụ xây dựng ứng dụng di động), Supabase SDK (phục vụ kết nối ứng dụng di động và Web đến Supabase), Git (phục vụ quản lý mã nguồn và version control).

- Tạo project trên Supabase: Khởi tạo và cấu hình database, cấu hình authentication, RLS và thiết lập storage.

- Cấu hình .env cho ứng dụng di động và web.

Bước 2: Triển khai cơ sở dữ liệu:

- Tạo các bảng theo thiết kế đã xây dựng ở Chương 3.

- Thiết lập ràng buộc dữ liệu, index để tối ưu truy vấn, Edge Functions và tích hợp các công cụ hỗ trợ khác, chuẩn bị Remote Procedure Call (RPC), Edge Function, Database Function và pg_cron.

Bước 3: Cấu hình backend và API:

- Thiết lập quyền truy cập dữ liệu (Row Level Security - RLS).
- Triển khai các Edge Functions, Cronjobs và Worker cho các tác vụ.

Bước 4: Triển khai ứng dụng Client lên cửa hàng Google Play và App Store.

Bước 5: Kiểm thử và hiệu chỉnh: Kiểm tra các chức năng chính với Katalon Studio và kiểm thử API với Postman.

3.3. Kiểm thử hệ thống

3.3.1. Mục tiêu và phạm vi kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử hệ thống TinyTalk nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu, phát hiện và khắc phục lỗi trước khi triển khai thực tế. Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng cốt lõi gồm: Xác thực người dùng (đăng ký, đăng nhập), hệ thống học tập, luyện nói (nhận dạng giọng nói và phản hồi), cơ chế gamification (điểm, cấp độ, phần thưởng) và quản lý hồ sơ người dùng.

3.3.2. Phương pháp kiểm thử

Trong phạm vi đề tài, nhóm lựa chọn phương pháp kiểm thử chủ đạo là hộp đen (Black-box Testing) nhằm đánh giá hành vi và phản hồi của hệ thống thông qua việc đưa vào các dữ liệu đầu vào và quan sát kết quả đầu ra mà không cần quan tâm đến cấu trúc bên trong. Nhóm áp dụng các hướng tiếp cận cụ thể như sau:

- Kiểm thử theo chức năng (Functional Testing): Thực hiện kiểm tra từng chức năng riêng lẻ của hệ thống như đăng nhập, đăng ký, học bài, luyện nói,... nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng với yêu cầu đã đặc tả.
- Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing): Các testcase được thực hiện trực tiếp trên giao diện quan sát, ghi nhận kết quả thực tế và đối chiếu với kết quả mong đợi.
- Kiểm thử thủ công kết hợp tự động: Bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm sử dụng công cụ Katalon Studio để tự động hóa một số kịch bản kiểm thử giúp giảm thiểu sai sót do con người và tiết kiệm thời gian khi thực hiện các kiểm thử lặp lại.

3.3.3. Thiết kế và thực hiện Testcase

3.3.3.1. Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị được thực hiện nhằm kiểm tra tính đúng đắn của các hàm riêng lẻ trong hệ thống trước khi tích hợp. Việc kiểm thử tập trung vào việc đảm bảo mỗi thành phần xử lý đúng logic, nhận đầu vào và trả về kết quả chính xác theo thiết kế của các hàm như xác thực Email, Đăng ký, xác thực OTP,...

ID	Testcase	Precondition	Steps	Testcase ID	Testcase Description	Input Data	Expected Results	Actual Results
UT01	Email Validation	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validateEmail()	UT01-01	Kiểm tra email hợp lệ	quachnk63@gmail.com	Trả về null (email hợp lệ)	Pass
				UT01-02	Email sai định dạng	quachnk63gmail.com	Trả về thông báo lỗi	Pass
				UT01-03	Email rỗng	""	Trả về thông báo lỗi	Pass
UT02	Phone Validation	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validatePhoneNumber()	UT02-01	Số điện thoại hợp lệ (10 chữ số)	984522514	Trả về null	Pass
				UT02-02	Số điện thoại có prefix +84	84984522514	Trả về null	Pass
				UT02-03	Số điện thoại chứa ký tự chữ	09876abc21	Trả về thông báo lỗi	Pass
UT03	Password Sign Up	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validatePasswordSignUp()	UT03-01	Mật khẩu hợp lệ	Hvnh123@	Trả về null	Pass
				UT03-02	Mật khẩu có khoảng trắng	Hvnh 123@	Trả về lỗi "khoảng trắng"	Pass
UT04	Password Sign In	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validatePassSignIn()	UT04-01	Mật khẩu đăng nhập hợp lệ	Hvnh123@	Trả về null	Pass
				UT04-02	Mật khẩu quá ngắn	Hv	Trả về thông báo lỗi	Pass
UT05	Email Sign Up	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validateEmailSignUp()	UT05-01	Email hợp lệ	25a4041902@hvn.edu.vn	Trả về null	Pass
				UT05-02	Email có domain lặp	25a4041902@hvn.hvn.edu.vn	Trả về thông báo lỗi	Pass
UT06	Not Empty String	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validateNotEmptyString()	UT06-01	Chuỗi hợp lệ	Nguyễn Thiên Phú	Trả về null	Pass
				UT06-02	Chuỗi chỉ chứa khoảng trắng	" "	Trả về thông báo lỗi	Pass
UT07	OTP Validation	Ứng dụng đã khởi tạo môi trường test	Gọi hàm validateVerifyCode()	UT07-01	Mã OTP hợp lệ	793423	Trả về null	Pass
				UT07-02	Mã OTP sai độ dài	12345	Trả về thông báo lỗi	Pass

Hình ảnh 3.30: Một số testcase kiểm thử đơn vị (Nguồn: Nhóm tác giả)

```

126
127 static String? validateEmail(BuildContext context, String? value) {
128     final regex = RegExp(r'^[\w-\.\s]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$');
129
130     return value != null && regex.hasMatch(value)
131         ? null
132         : context.l10n.validate_invalid_email;
133 }

```

Hình ảnh 3.31: Kết quả kiểm thử UT01 (phần vạch xanh) (Nguồn: Nhóm tác giả)

Một số kết quả kiểm thử đơn vị khác được trình bày tại phần B.3 trong Phụ lục B: Triển khai giao diện, hệ thống và kiểm thử.

3.3.3.2. Kiểm thử chức năng

Chức năng đăng nhập được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống xác thực chính xác thông tin người dùng và xử lý đúng các trường hợp hợp lệ/không hợp lệ. Các testcase bao gồm các tình huống như nhập đúng/sai thông tin, bỏ trống dữ liệu, tài khoản không tồn tại,...

ID	Testcase	Precondition	Steps	Testcase ID	Testcase Description	Input Data	Expected Results	Actual Results	Status
Login Test Cases									
T01	Kiểm tra chức năng Đăng nhập với các trường hợp bình thường	Đã đăng kí tài khoản App đang hiển thị màn hình Đăng nhập	B1: Nhập Email hoặc số điện thoại B2: Nhập Mật khẩu B3: Nhấn nút "Đăng nhập"	T01-01	Nhập đúng Email/SDT và Mật khẩu	Email/SDT: 0984522514 Mật khẩu: Hvnh1234@	Ứng dụng đăng nhập thành công, chuyển sang màn hình chính	Hệ thống đăng nhập thành công	Pass
				T01-02	Đăng nhập thành công liên tục không bị lỗi	Email/SDT: 0984522514 Mật khẩu: Hvnh1234@	Luôn đăng nhập thành công	Hệ thống đăng nhập thành công	Pass
				T01-03	Nhập Mật khẩu có độ dài tối đa (30 ký tự)	Email/SDT: 0984522514 Mật khẩu: Hvnh123@Hvnh123@Hvnh123@Hvnh12	Ứng dụng đăng nhập thành công	Hệ thống đăng nhập thành công	Pass
				T01-04	Kiểm tra đăng nhập sau khi đặt lại mật khẩu để đảm bảo mật khẩu mới hoạt động	Email/SDT: 0984522514 Mật khẩu: Hvnh123	Ứng dụng đăng nhập thành công	Không có email lấy lại mật khẩu	Fail
T02	Kiểm tra chức năng Đăng nhập với các trường hợp khác thường	Đã đăng kí tài khoản App đang hiển thị màn hình Đăng nhập	B1: Nhập Email hoặc số điện thoại B2: Nhập Mật khẩu B3: Nhấn nút "Đăng nhập"	T02-01	Nhập đúng Email/SDT Nhập sai Mật khẩu	Email/SDT: 0984522514 Mật khẩu: Hvnh12	Ứng dụng hiển thị thông báo "Email/SDT và mật khẩu bạn đã nhập không hợp lệ. Xin vui lòng thử lại."		
				T02-02	Bỏ trống email/sdt và nhấn nút "Đăng nhập"	Email/SDT: Mật khẩu: Hvnh1234@	Ứng dụng hiển thị thông báo "Mục Email/SDT là bắt buộc."		
				T02-03	Bỏ trống Mật khẩu và nhấn nút "Đăng nhập"	Không có	Ứng dụng hiển thị thông báo "Mục Mật khẩu là bắt buộc."		
				T02-04	Nhập Email/SDT chưa được đăng kí trên hệ thống Nhập Mật khẩu bất kỳ	Email/SDT: hong9a@gmail.com Mật khẩu: 111111	Ứng dụng hiển thị thông báo "Email/SDT và mật khẩu bạn đã nhập không hợp lệ. Xin vui lòng thử lại."		
				T02-05	Nhập đúng Email nhưng khác định dạng (Viết hoa 2 – 3 ký tự bất kỳ) Nhập đúng Mật khẩu	Email: quachn63@gmail.com Mật khẩu: Hvnh123@	Ứng dụng hiển thị thông báo "Email và mật khẩu bạn đã nhập không hợp lệ. Xin vui lòng thử lại."		

Hình ảnh 3.32: Testcase chức năng Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)

Các Testcase và kết quả kiểm thử Testcase được trình bày tại phần C.1.2. trong Phụ lục C: Triển khai giao diện, hệ thống và kiểm thử.

3.3.3.1. Kiểm thử giao diện

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
Login Test Cases				
TU01	Kiểm tra hiển thị phần Header và Tiêu đề	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát phần trên cùng của màn hình.	Hiện thị nút Quay lại (Back arrow). Hiện thị đúng tiêu đề "Đăng nhập tài khoản với TinyTalk" và dòng mô tả "Lưu trữ an toàn hồ sơ học tập".
TU02	Kiểm tra hiển thị Form nhập liệu và Quên mật khẩu	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát khu vực nhập thông tin tài khoản.	Hiện thị 2 ô nhập liệu với placeholder: "Nhập email hoặc số điện thoại" và "Nhập mật khẩu". Hiện thị link "Quên mật khẩu?" nằm dưới ô mật khẩu, còn là phải.
TU03	Kiểm tra hiển thị các nút Đăng nhập (Main & Social)	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát nút Đăng nhập chính và các nút mạng xã hội.	Nút "ĐĂNG NHẬP" có màu tím, chữ trắng. Hiện thị 2 nút "Đăng nhập với Google" và "Đăng nhập với Apple" có kèm logo và viền xám. Có dòng text phân cách "Hoặc đăng nhập với".
TU04	Kiểm tra hiển thị phần điều hướng Đăng ký (Footer)	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát phần cuối cùng của màn hình.	Hiện thị dòng chữ: "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký". Chữ "Đăng ký" có màu sắc khác biệt (tím/xanh) để nhận diện là link.
Register Test Cases				
TU05	Kiểm tra hiển thị phần Header và Tiêu đề	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát phần trên cùng của màn hình.	Hiện thị nút Quay lại (Back arrow). Hiện thị đúng tiêu đề "Đăng ký tài khoản với TinyTalk" và dòng mô tả "Lưu trữ an toàn hồ sơ học tập".
TU06	Kiểm tra hiển thị Form nhập liệu Đăng ký	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát các ô nhập thông tin tài khoản.	Hiện thị 4 ô nhập liệu với các placeholder tương ứng: "Nhập họ và tên của bạn", "Nhập email hoặc số điện thoại", "Nhập mật khẩu của bạn", "Nhập lại mật khẩu của bạn".
TU07	Kiểm tra hiển thị các nút hành động (Đăng ký & Social)	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát nút Đăng ký chính và cụm đăng ký mạng xã hội.	Nút "ĐĂNG KÝ" có màu tím, chữ trắng. Hiện thị dòng phân cách "Hoặc đăng ký với". Hiện thị 2 nút "Đăng ký với Google" và "Đăng ký với Apple" có logo và viền xám.
TU08	Kiểm tra hiển thị phần điều hướng Đăng nhập (Footer)	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát phần cuối cùng của màn hình.	Hiện thị dòng chữ: "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập". Chữ "Đăng nhập" có màu sắc khác biệt để nhận diện là link điều hướng.
TU09	Kiểm tra hiển thị Tiêu đề và nội dung hướng dẫn	Đang ở màn hình Xác thực OTP	B1: Quan sát phần trên cùng và nội dung văn bản.	Hiện thị nút Quay lại (Back arrow). Tiêu đề: "Xác minh tài khoản để hoàn thành đăng ký". Hiện thị đoạn văn bản hướng dẫn về việc nhập mã OTP gồm 6 mã số.
TU10	Kiểm tra hiển thị khu vực nhập mã OTP	Đang ở màn hình Xác thực OTP	B1: Quan sát các ô nhập mã số.	Hiện thị 6 ô nhập mã OTP riêng biệt (đang ở vuông bo góc) nằm hàng ngang giữa màn hình.
TU11	Kiểm tra hiển thị nút Xác thực và thông tin Gửi lại mã	Đang ở màn hình Xác thực OTP	B1: Quan sát nút bấm chính và phần đếm ngược phía dưới.	Nút "Xác thực và đăng nhập ngay" có màu tím nổi bật. Hiện thị dòng chữ "Bạn chưa nhận được mã? Bạn có thể nhận gửi lại trong {số giây} giây". Số giây (ví dụ: 55s) có màu tím/xanh nổi bật.

Hình ảnh 3.33: Testcase giao diện (Nguồn: Nhóm tác giả)

Các Testcase và kết quả kiểm thử Testcase khác được trình bày tại phần C.1.3. trong Phụ lục C: Triển khai giao diện, hệ thống và kiểm thử.

3.4. Đánh giá kết quả kiểm thử

Sau khi thực hiện quá trình kiểm thử hệ thống dựa trên các testcase đã thiết kế và các kịch bản kiểm thử thực tế, nhóm tiến hành tổng hợp và đánh giá kết quả nhằm xác

định mức độ hoàn thiện và độ ổn định của hệ thống. Kết quả kiểm thử được trình bày tại phần C.2. trong Phụ lục C: Triển khai giao diện, hệ thống và kiểm thử. Nhìn chung, kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đề ra.

Đối với nhóm chức năng xác thực người dùng, hệ thống xử lý đúng các trường hợp đăng ký tài khoản mới, đăng nhập với thông tin hợp lệ và từ chối truy cập khi thông tin không hợp lệ. Các thông báo lỗi được hiển thị giúp người dùng dễ dàng nhận biết.

Đối với hệ thống học tập, các chức năng tham gia bài học, hoàn thành bài học và mở khóa cấp độ hoạt động ổn định. Dữ liệu tiến trình học tập được cập nhật chính xác theo từng thao tác của người dùng đảm bảo tính nhất quán trong quá trình sử dụng.

Ở chức năng luyện nói, hệ thống có khả năng ghi âm, xử lý giọng nói và đưa ra phản hồi tương đối chính xác. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống phản hồi nhanh và phù hợp với nội dung đầu vào trong đa số trường hợp, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp phụ thuộc vào chất lượng âm thanh đầu vào và môi trường sử dụng.

Đối với các yếu tố Gamification, hệ thống ghi nhận điểm số, cấp độ và phần thưởng chính xác. Các thay đổi về trạng thái người dùng được cập nhật ngay sau khi hoàn thành các hoạt động học tập góp phần nâng cao trải nghiệm và động lực học tập. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm thử, nhóm cũng ghi nhận một số hạn chế nhỏ như độ chính xác của chức năng nhận dạng giọng nói có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, Một số thao tác liên tục có thể gây độ trễ nhẹ trong phản hồi của hệ thống.

Tổng thể, hệ thống đạt mức độ ổn định tốt và sẵn sàng cho việc triển khai thực tế. Các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử đã được ghi nhận và có hướng cải thiện trong các phiên bản tiếp theo.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Trong chương này, nhóm đã trình bày quá trình triển khai giao diện, xây dựng hệ thống và thực hiện kiểm thử đối với hệ thống TinyTalk. Về mặt giao diện, hệ thống được thiết kế theo hướng trực quan, thân thiện và tối ưu trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần. Hai nhóm giao diện chính gồm Admin và Learner đã được triển khai đầy đủ, đáp ứng các nhu cầu quản lý và học tập, đồng thời tích hợp hiệu quả các yếu tố gamification và cá nhân hóa nhằm nâng cao mức độ tương tác.

Về triển khai hệ thống, TinyTalk được xây dựng theo mô hình client - server kết hợp nền tảng cloud, sử dụng Supabase làm backend trung tâm, đảm bảo khả năng mở rộng, đồng bộ dữ liệu và xử lý theo thời gian thực. Quy trình triển khai được thực hiện có hệ thống, từ chuẩn bị môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu, cấu hình backend đến phát hành ứng dụng và kiểm thử, giúp đảm bảo tính ổn định và khả năng vận hành thực tế.

Trong phần kiểm thử, hệ thống đã được đánh giá thông qua nhiều phương pháp như kiểm thử đơn vị, kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện và kiểm thử tích hợp. Kết quả cho thấy các chức năng cốt lõi hoạt động đúng theo yêu cầu, dữ liệu được xử lý chính xác và trải nghiệm người dùng được đảm bảo ở mức tốt dù vẫn còn một số hạn chế nhỏ.

Tổng thể, chương này đã chứng minh tính khả thi của hệ thống TinyTalk khi được triển khai trong thực tế, đồng thời tạo tiền đề cho việc đánh giá, cải tiến và mở rộng hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

KẾT LUẬN

Qua toàn bộ quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã xây dựng thành công hệ thống học tiếng Anh thông minh TinyTalk với định hướng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp học tập hiệu quả. Từ cơ sở lý thuyết về EdTech, CALL, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp học tập như cá nhân hóa và gamification được trình bày ở Chương 1, đề tài đã tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu ở Chương 2 và Chương 3. Trên nền tảng đó, hệ thống đã được triển khai với kiến trúc client-server, sử dụng Supabase làm backend, tích hợp các dịch vụ AI như nhận dạng giọng nói và xử lý hội thoại, đồng thời phát triển giao diện người dùng cho cả quản trị viên và người học theo hướng trực quan, dễ sử dụng và tối ưu trải nghiệm.

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các chức năng cốt lõi như quản lý người dùng, tổ chức nội dung học tập, xây dựng lộ trình cá nhân hóa, hỗ trợ luyện nói và áp dụng các cơ chế gamification nhằm tăng động lực học tập. Quá trình kiểm thử đã được thực hiện với nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm kiểm thử đơn vị, kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện và kiểm thử tích hợp, qua đó xác nhận rằng hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được xử lý chính xác và các luồng nghiệp vụ vận hành đúng theo thiết kế. Những kết quả này cho thấy TinyTalk có tiềm năng trở thành một nền tảng hỗ trợ học tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp và duy trì thói quen học tập của người dùng.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đầu tiên, độ chính xác của chức năng nhận dạng giọng nói vẫn phụ thuộc vào chất lượng âm thanh đầu vào và môi trường sử dụng, dẫn đến một số trường hợp phản hồi chưa thực sự chính xác. Thứ hai, hệ thống hiện mới tập trung vào các chức năng và nội dung cơ bản, chưa bao phủ đầy đủ các kỹ năng nâng cao như hội thoại phức tạp hoặc viết học thuật. Cơ chế cá nhân hóa hiện tại vẫn chủ yếu dựa trên các quy tắc và dữ liệu thu thập ban đầu, chưa khai thác sâu các mô hình học máy để phân tích hành vi người dùng theo thời gian. Ngoài ra, việc kiểm thử hệ thống mới được thực hiện trong phạm vi giới hạn về số lượng người dùng và môi trường, do đó chưa đánh giá hết được hiệu năng và khả năng chịu tải khi triển khai ở quy mô lớn.

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng nhằm khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng. Trước hết, cần cải thiện và tối ưu hóa chức

năng nhận dạng giọng nói bằng cách sử dụng các mô hình AI tiên tiến hơn hoặc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu huấn luyện để tăng độ chính xác và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau. Bên cạnh đó, việc mở rộng nội dung học tập, bổ sung các kỹ năng nâng cao và đa dạng hóa hình thức học sẽ giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm người dùng.

Một hướng phát triển quan trọng khác là áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu và học máy để xây dựng cơ chế cá nhân hóa sâu hơn, từ đó đề xuất lộ trình học tập tối ưu theo từng giai đoạn phát triển của người học. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp thêm các tính năng cộng đồng như học nhóm, tương tác giữa người dùng, cũng như mở rộng triển khai trên nhiều nền tảng và thực hiện kiểm thử ở quy mô lớn nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu năng và khả năng ứng dụng thực tế lâu dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Burns, T., & Gottschalk, F. (2020). *Education in the Digital Age: Healthy and happy children*. OECD Publishing.
- Busuu. (2026, March 19). *Busuu*. Retrieved from Busuu: <https://business.busuu.com>
- Cambridge English. (2023). *Understanding the CEFR*. Cambridge University Press.
- Cambridge English. (2026, January 1). *International language standards*. Retrieved from Cambridge English: <https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/>
- Council of Europe Education Department. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Companion Volume*. Council of Europe Publishing.
- Duolingo. (2026, March 19). *Duolingo*. Retrieved from Duolingo: <https://www.duolingo.com>
- ELSA Speak. (2026, March 19). *ELSA Speak*. Retrieved from ELSA Speak: <https://vn.elsaspeak.com>
- Ivashinenko, N., & Shatalina, V. (2025). The changing discourse of EdTech: a decade of transformation of the relationship between education and technology in higher education. *Journal of Learning Development in Higher Education*(36), 1-23. <https://doi.org/10.47408/jldhe.vi36.1397>
- Katinskaia, A. (2025). An overview of artificial intelligence in computer-assisted language learning. *Springer Nature*, 1-13. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.02032>
- Kim, S., Song, K., Lockee, B., & Burton, J. (2018). *Gamification in Learning and Education: Enjoy Learning Like Gaming*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47283-6>
- Khalifeh, F., Santiago-Campión, R., & Palau, R. (2026). Redefining personalized learning in the artificial intelligence era: an updated systematic review from 2019 to 2025. *Smart Learning Environments*, 13(19), 3. <https://doi.org/10.1186/s40561-026-00440-6>

- Loewen, S., Isbell, D., & Sporn, Z. (2020). The effectiveness of app-based language instruction for developing receptive linguistic knowledge and oral communicative ability. *Foreign Language Annals*, 53(2), 3-4. <https://doi.org/10.1111/flan.12454>
- Patel, M., Solly, M., Copeland, S., Sullivan, B. O., & Jin, Y. (2021). *The Future of English: Global Perspective*. Retrieved from British Council: https://mktgfiles.britishcouncil.org/hubfs/FoE_Research%20Summary_single%20page_for%20download_revisedV2.pdf
- Steiner, E. D., Pane, J. F., Baird, M. D., Hamilton, L. S., & Pane, J. D. (2017). Insights on Personalized Learning Implementation and Effects. *Informing Progress*, 1-1. <https://doi.org/10.7249/RR2042>
- Traxler, J. (2009). Learning In Mobile Age. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.4018/jmbl.2009010101>

PHỤ LỤC A: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

A.1. Biểu đồ hoạt động

A.1.1. Biểu đồ hoạt động Quản trị viên

A.1.1.1. Biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống quản trị	Quản trị viên truy cập vào hệ thống quản trị của website TinyTalk.	Quản trị viên
2	Đăng nhập hệ thống	Quản trị viên nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Quản trị viên
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5. - Nếu thông tin sai hoặc không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4.	Hệ thống
4	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin nhập vào không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
5	Hiển thị trang quản trị	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị giao diện trang quản trị.	Hệ thống
6	Truy cập chức năng Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên chọn chức năng “Quản lý tài khoản người dùng” trong bảng điều khiển quản trị.	Quản trị viên
7	Hiển thị danh sách tài khoản	Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản người dùng hiện có trong hệ thống.	Hệ thống
8	Chọn thao tác quản lý tài khoản	Quản trị viên lựa chọn một trong các thao tác quản lý tài khoản: - Tạo tài khoản mới, chuyển sang tác vụ 9. - Chỉnh sửa thông tin tài khoản, chuyển sang tác vụ 15.	Quản trị viên

		- Khóa/Mở khóa tài khoản, chuyển sang tác vụ 22. - Xóa tài khoản, chuyển sang tác vụ 18.	
9	Chọn nút “Tạo tài khoản mới”	Quản trị viên chọn chức năng “Tạo tài khoản mới”.	Quản trị viên
10	Hiện thị form tạo tài khoản	Hệ thống hiện thị giao diện nhập thông tin tài khoản mới.	Hệ thống
11	Nhập thông tin tài khoản	Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết như tên người dùng, email, mật khẩu và quyền tài khoản.	Quản trị viên
12	Kiểm tra và lưu tài khoản mới	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: - Nếu hợp lệ, chuyển sang tác vụ 14. - Nếu không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 13.	Hệ thống
13	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiện thị thông báo thông tin nhập vào không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
14	Lưu tài khoản vào hệ thống	Hệ thống lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tác vụ ?.	Hệ thống
15	Chọn nút chỉnh sửa tại tài khoản cần chỉnh sửa	Quản trị viên chọn một tài khoản trong danh sách để chỉnh sửa thông tin.	Quản trị viên
16	Hiện thị form chỉnh sửa	Hệ thống hiện thị giao diện chỉnh sửa thông tin tài khoản.	Hệ thống
17	Chỉnh sửa thông tin tài khoản	Quản trị viên chỉnh sửa thông tin và ấn xác nhận.	Quản trị viên
18	Kiểm tra và lưu tài khoản mới	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: - Nếu hợp lệ, chuyển sang tác vụ 20. - Nếu không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 19.	Hệ thống
19	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiện thị thông báo thông tin nhập vào không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

20	Cập nhật thông tin tài khoản	Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tác vụ 26.	Hệ thống
21	Chọn tài khoản cần khóa hoặc mở	Quản trị viên chọn khóa hoặc mở khóa một tài khoản người dùng.	Quản trị viên
22	Thông báo xác nhận	Hệ thống thông báo xác nhận: - Nếu xác nhận, chuyển sang tác vụ 23. - Nếu hủy, kết thúc quy trình.	Hệ thống
23	Cập nhật trạng thái tài khoản	Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản (khóa hoặc hoạt động) trong hệ thống. Sau đó, chuyển sang tác vụ 26.	Hệ thống
24	Chọn nút xóa tại tài khoản cần	Quản trị viên chọn xóa một tài khoản người dùng khỏi hệ thống.	Quản trị viên
25	Xác nhận xóa tài khoản	Hệ thống thông báo xác nhận: - Nếu xác nhận, chuyển sang tác vụ 26. - Nếu hủy, kết thúc quy trình.	Hệ thống
26	Cập nhật danh sách tài khoản	Hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách tài khoản sau khi thao tác hoàn tất. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.1.1.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.1.2. Biểu đồ hoạt động Quản lý nội dung bài học

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống quản trị	Quản trị viên truy cập vào hệ thống quản trị của website TinyTalk.	Quản trị viên
2	Đăng nhập hệ thống	Quản trị viên nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Quản trị viên
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4.	Hệ thống

		- Nếu thông tin sai hoặc không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5.	
4	Hiển thị trang quản trị	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị giao diện trang quản trị.	Hệ thống
5	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
6	Truy cập chức năng “Quản lý nội dung bài học”	Quản trị viên chọn chức năng “Quản lý nội dung bài học” trong bảng điều khiển quản trị.	Quản trị viên
7	Hiển thị danh sách nội dung học tập	Hệ thống hiển thị danh sách các nội dung học tập hiện có trong hệ thống.	Hệ thống
8	Chọn thao tác quản lý nội dung	Quản trị viên lựa chọn một trong các thao tác quản lý nội dung: - Thêm nội dung học tập, chuyển sang tác vụ 9. - Điều chỉnh liên kết nội dung (Content Routing), chuyển sang tác vụ 20. - Chỉnh sửa nội dung, chuyển sang tác vụ 25. - Xóa nội dung, chuyển sang tác vụ 31.	Quản trị viên
9	Chọn chức năng Thêm nội dung học tập	Quản trị viên chọn chức năng “Thêm nội dung học tập”.	Quản trị viên
10	Chọn loại nội dung học tập	Hệ thống yêu cầu quản trị viên lựa chọn loại nội dung học tập cần tạo: - Nội dung từ giáo trình bên ngoài, chuyển sang tác vụ 11. - Nội dung độc lập, chuyển sang tác vụ 17.	Hệ thống
11	Nhập thông tin giáo trình	Quản trị viên nhập thông tin giáo trình gồm: tên sách, nhà xuất bản và năm xuất bản.	Quản trị viên

12	Kiểm tra thông tin giáo trình	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin giáo trình: - Nếu hợp lệ, chuyển sang tác vụ 13. - Nếu không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 35.	Hệ thống
13	Nhập nội dung bài học từ giáo trình	Quản trị viên thêm nội dung bài học: - Sử dụng ảnh nội dung từ sách. - Nhập thủ công từ vựng và ngữ pháp.	Quản trị viên
14	Phân tích và xử lý dữ liệu nội dung	Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, phân tích thông tin và truy xuất dữ liệu từ hệ thống từ điển bên thứ ba như phiên âm IPA, nghĩa của từ và âm thanh phát âm.	Hệ thống
15	Gán nội dung vào unit	Quản trị viên gán nội dung vào các unit của giáo trình và có thể gán thêm trò chơi học tập cho từng unit.	Quản trị viên
16	Xử lý và lưu trữ nội dung	Hệ thống xử lý dữ liệu, lưu nội dung vào cơ sở dữ liệu và gán nội dung vào các unit tương ứng trong giáo trình. Sau đó, chuyển sang tác vụ 34.	Hệ thống
17	Nhập nội dung học tập độc lập	Quản trị viên nhập nội dung học tập độc lập gồm: từ vựng, ngữ pháp và trò chơi học tập (nếu có).	Quản trị viên
18	Kiểm tra nội dung nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung nhập: - Nếu hợp lệ, chuyển sang tác vụ 19. - - Nếu không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 35.	Hệ thống
19	Lưu trữ nội dung học tập	Hệ thống lưu nội dung học tập vào cơ sở dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tác vụ 34.	Hệ thống
20	Chọn chức năng Content Routing	Quản trị viên chọn chức năng “Content Routing”.	Quản trị viên

21	Hiển thị danh sách nội dung và lộ trình	Hệ thống hiển thị các danh sách các nội dung gồm: từ vựng, ngữ pháp, trò chơi học tập và các lộ trình học tập hiện có.	Hệ thống
22	Lựa chọn nội dung cần liên kết	Quản trị viên lựa chọn các nội dung trong danh sách cần thiết để gán vào lộ trình học tập.	Quản trị viên
23	Gán nội dung vào lộ trình	Quản trị viên gán các nội dung đã chọn vào lộ trình học tập tương ứng.	Quản trị viên
24	Cập nhật cấu trúc lộ trình	Hệ thống cập nhật cấu trúc lộ trình học tập trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tác vụ 34.	Hệ thống
25	Chọn chức năng Chỉnh sửa nội dung	Quản trị viên chọn chức năng “Chỉnh sửa nội dung”.	Quản trị viên
26	Chọn nội dung cần chỉnh sửa	Quản trị viên chọn một nội dung học tập trong danh sách các nội dung gồm: từ vựng, ngữ pháp, trò chơi học tập và các lộ trình học tập hiện có để chỉnh sửa.	Quản trị viên
27	Hiển thị thông tin nội dung	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nội dung đã chọn.	Hệ thống
28	Chỉnh sửa nội dung	Quản trị viên chỉnh sửa các thông tin cần thiết của nội dung học tập và xác nhận cập nhật.	Quản trị viên
29	Kiểm tra nội dung cập nhật	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung cập nhật: - Nếu hợp lệ, chuyển sang tác vụ 30. - Nếu không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 35.	Hệ thống
30	Cập nhật nội dung học tập	Hệ thống cập nhật nội dung học tập vào cơ sở dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tác vụ 34.	Hệ thống
31	Chọn nội dung cần xóa	Quản trị viên chọn một nội dung học tập cần xóa.	Quản trị viên
32	Xác nhận xóa nội dung	Hệ thống thông báo xác nhận thao tác xóa: - Nếu xác nhận, chuyển sang tác vụ 33.	Hệ thống

		- Nếu hủy, kết thúc quy trình.	
33	Xóa nội dung khỏi hệ thống	Hệ thống xóa nội dung học tập khỏi cơ sở dữ liệu. Sau đó, chuyển sang tác vụ 34.	Hệ thống
34	Cập nhật danh sách nội dung	Hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách nội dung học tập sau khi thao tác hoàn tất. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
35	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc bị bỏ trống. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.1.2.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.2. Biểu đồ hoạt động Người học

A.1.2.1. Biểu đồ hoạt động Tham gia lộ trình học tập

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống	Người học truy cập vào hệ thống TinyTalk.	Người học
2	Đăng nhập tài khoản	Người học nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Người học
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4. - Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5.	Hệ thống
4	Hiển thị trang học tập	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị giao diện trang học tập của người học.	Hệ thống
5	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
6	Truy cập chức năng Lộ trình học tập	Người học chọn chức năng “Lộ trình học tập” trong hệ thống.	Người học

7	Hiển thị danh sách lộ trình học tập	Hệ thống hiển thị danh sách các lộ trình học tập phù hợp với trình độ của người học.	Hệ thống
8	Chọn lộ trình học tập	Người học lựa chọn một lộ trình học tập mong muốn.	Người học
9	Hiển thị danh sách bài học	Hệ thống hiển thị danh sách các bài học gồm chủ đề và các unit con thuộc lộ trình đã chọn.	Hệ thống
10	Chọn bài học	Người học chọn một bài học trong lộ trình để bắt đầu học.	Người học
11	Hiển thị nội dung bài học	Hệ thống hiển thị nội dung bài học bao gồm từ vựng, ngữ pháp và các trò chơi luyện tập.	Hệ thống
12	Thực hiện bài học	Người học học nội dung bài học và thực hiện các bài tập liên quan.	Người học
13	Kiểm tra kết quả bài tập	Hệ thống kiểm tra kết quả bài tập của người học: - Nếu hoàn thành bài học, chuyển sang tác vụ 14. - Nếu chưa hoàn thành, chuyển sang tác vụ 11.	Hệ thống
14	Cập nhật tiến trình học tập	Hệ thống ghi nhận bài học đã hoàn thành và cập nhật tiến trình học tập của người học trong hệ thống.	Hệ thống
15	Hiển thị tiến trình học tập	Hệ thống hiển thị trạng thái hoàn thành của bài học trong lộ trình học tập.	Hệ thống
16	Chọn tiếp tục học	Người học lựa chọn tiếp tục học bài tiếp theo trong lộ trình hoặc kết thúc phiên học.	Người học
17	Kết thúc quy trình học tập	Hệ thống lưu lại tiến trình học tập của người học. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.2.1.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.2.2. Biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống	Người học truy cập vào hệ thống TinyTalk.	Người học
2	Đăng nhập tài khoản	Người học nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Người học
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4. - Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5.	Hệ thống
4	Hiển thị trang học tập	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị giao diện trang học tập của người học.	Hệ thống
5	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
6	Thực hiện hoạt động học tập	Người học tham gia các hoạt động học tập trong hệ thống như hoàn thành bài học trong các lộ trình, xem từ điển hoặc chơi trò chơi học tiếng Anh.	Người học
7	Ghi nhận kết quả hoạt động	Hệ thống ghi nhận kết quả hoạt động học tập của người học.	Hệ thống
8	Tính điểm kinh nghiệm	Hệ thống tính toán số điểm hoạt động mà người học nhận được dựa trên kết quả hoạt động.	Hệ thống
9	Kiểm tra điều kiện nhận thưởng	Hệ thống kiểm tra điểm hoạt động xem người học có đạt điều kiện nhận phần thưởng thành tích hoặc nhiệm vụ hay không: - Nếu đạt điều kiện mở khóa thành tích, chuyển sang tác vụ 10.	Hệ thống

		- Nếu đạt điều kiện nhận phần thưởng nhiệm vụ, chuyển sang tác vụ 12.	
10	Mở khóa huy hiệu	Hệ thống mở khóa huy hiệu thành tích mới cho người học.	Hệ thống
11	Hiển thị thông báo phần thưởng	Hệ thống hiển thị thông báo người học đã nhận được huy hiệu thành tích mới.	Hệ thống
12	Cập nhật điểm và thành tích	Hệ thống cập nhật điểm kinh nghiệm, cấp độ và các thành tích của người học trong hồ sơ cá nhân.	Hệ thống
13	Cập nhật bảng xếp hạng	Hệ thống cập nhật vị trí của người học trên bảng xếp hạng dựa trên điểm kinh nghiệm.	Hệ thống
14	Kiểm tra nhiệm vụ	Người học kiểm tra danh sách nhiệm vụ.	Người học
15	Nhận thưởng nhiệm vụ	Người học nhận thưởng các nhiệm vụ đã hoàn thành trong danh sách	Người học
16	Xem thành tích và điểm thưởng trong trang “Hồ sơ cá nhân”	Người học xem và trang bị huy hiệu thành tích và xem điểm thưởng tại trang “Hồ sơ cá nhân”.	Người học
17	Hiển thị kết quả Gamification	Hệ thống hiển thị điểm kinh nghiệm, cấp độ, huy hiệu và vị trí của người học trên bảng xếp hạng. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.2.2.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.2.3. Biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống	Người học truy cập vào hệ thống TinyTalk.	Người học
2	Đăng nhập tài khoản	Người học nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Người học
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập:	Hệ thống

		- Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4. - Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5.	
4	Hiện thị trang học tập	Hệ thống đăng nhập thành công và hiện thị giao diện trang học tập của người học.	Hệ thống
5	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiện thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
6	Truy cập chức năng Game học tập	Người học chọn chức năng “Game học tiếng Anh” trong hệ thống.	Người học
7	Hiện thị danh sách trò chơi	Hệ thống hiện thị danh sách các trò chơi học tiếng Anh hiện có trong hệ thống.	Hệ thống
8	Chọn trò chơi	Người học lựa chọn một trò chơi muốn tham gia.	Người học
9	Hiện thị hướng dẫn trò chơi	Hệ thống hiện thị hướng dẫn và luật chơi của trò chơi đã chọn.	Hệ thống
10	Bắt đầu trò chơi	Người học chọn bắt đầu để tham gia trò chơi.	Người học
11	Thông báo điểm số	Hệ thống hiện thị phản hồi câu trả lời sai và cung cấp đáp án đúng.	Hệ thống
12	Hiện thị kết quả trò chơi	Hệ thống hiện thị tổng điểm và kết quả trò chơi của người học.	Hệ thống
13	Cập nhật phần thưởng	Hệ thống cập nhật phần thưởng như xu thưởng, điểm kinh nghiệm và tích lũy thành tích của người học trong hệ thống.	Hệ thống
14	Chọn tiếp tục hoặc kết thúc	Người học có thể lựa chọn chơi trò chơi khác hoặc kết thúc phiên chơi.	Người học
15	Kết thúc quy trình	Hệ thống lưu kết quả trò chơi của người học. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.2.3.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.2.4. Biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống	Người học truy cập vào hệ thống TinyTalk.	Người học
2	Truy cập chức năng Từ điển và Ngữ pháp	Người học chọn chức năng “Từ điển và Ngữ pháp” trên giao diện hệ thống.	Người học
3	Hiển thị giao diện tra cứu	Hệ thống hiển thị giao diện cho phép người học nhập từ vựng hoặc chủ đề ngữ pháp cần tra cứu.	Hệ thống
4	Nhập từ khóa tìm kiếm	Người học nhập từ vựng hoặc chủ đề ngữ pháp cần tra cứu.	Người học
5	Gửi yêu cầu tìm kiếm	Người học nhấn nút tìm kiếm để gửi yêu cầu tra cứu đến hệ thống.	Người học
6	Xử lý yêu cầu tìm kiếm	Hệ thống tìm kiếm thông tin từ vựng hoặc ngữ pháp trong cơ sở dữ liệu.	Hệ thống
7	Kiểm tra kết quả tìm kiếm	Hệ thống kiểm tra xem có kết quả phù hợp hay không: - Nếu tìm thấy kết quả, chuyển sang tác vụ 8. - Nếu không tìm thấy kết quả, chuyển sang tác vụ 9.	Hệ thống
8	Hiển thị kết quả tra cứu	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết như nghĩa của từ, phiên âm, ví dụ sử dụng hoặc giải thích cấu trúc ngữ pháp.	Hệ thống
9	Thông báo không tìm thấy	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm.	Hệ thống
10	Tiếp tục tra cứu	Người học có thể tiếp tục nhập từ khóa mới để tra cứu thêm hoặc rời khỏi chức năng tra cứu. Sau đó, kết thúc quy trình.	Người học

Bảng A.1.2.4.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.2.5. Biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống	Người dùng truy cập vào hệ thống TinyTalk.	Người dùng
2	Đăng nhập tài khoản	Người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Người dùng
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4. - Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5.	Hệ thống
4	Hiển thị trang học tập	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị giao diện trang học tập của người dùng.	Hệ thống
5	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
6	Truy cập chức năng Luyện tập với Chatbot	Người dùng chọn chức năng “Luyện tập với Chatbot” trong hệ thống.	Người dùng
7	Hiển thị giao diện luyện tập	Hệ thống hiển thị giao diện trò chuyện với Chatbot.	Hệ thống
8	Chọn chủ đề hội thoại	Người dùng lựa chọn chủ đề hội thoại hoặc tình huống luyện tập.	Người dùng
9	Khởi tạo phiên trò chuyện	Hệ thống khởi tạo phiên hội thoại và hiển thị câu hỏi hoặc lời chào mở đầu từ Chatbot.	Hệ thống
10	Nhập hoặc nói câu trả lời	Người dùng nhập văn bản hoặc sử dụng giọng nói để trả lời Chatbot.	Người dùng
11	Xử lý nội dung hội thoại	Hệ thống gửi nội dung người dùng đến hệ thống AI để phân tích và xử lý ngôn ngữ.	Hệ thống

12	Phân tích và đánh giá nội dung	Hệ thống phân tích nội dung trả lời của người dùng để đánh giá độ chính xác, ngữ pháp và từ vựng.	Hệ thống
13	Tạo phản hồi từ Chatbot	Hệ thống tạo phản hồi phù hợp từ Chatbot dựa trên ngữ cảnh hội thoại.	Hệ thống
14	Hiển thị phản hồi và gợi ý	Hệ thống hiển thị phản hồi của Chatbot cùng các gợi ý cải thiện nếu có.	Hệ thống
15	Chọn tiếp tục hội thoại	Người dùng có thể tiếp tục trả lời hoặc đặt câu hỏi mới cho Chatbot.	Người dùng
16	Kiểm tra trạng thái hội thoại	Hệ thống kiểm tra xem người dùng có tiếp tục phiên luyện tập hay không: - Nếu tiếp tục hội thoại, chuyển sang tác vụ 10. - Nếu kết thúc hội thoại, chuyển sang tác vụ 17.	Hệ thống
17	Lưu kết quả luyện tập	Hệ thống lưu lại dữ liệu luyện tập và cập nhật tiến trình học tập của người dùng.	Hệ thống
18	Hiển thị kết quả luyện tập	Hệ thống hiển thị tổng kết phiên luyện tập. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.2.5.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.1.2.6. Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân

STT	Tác vụ	Mô tả	Phụ trách
1	Truy cập hệ thống	Người học truy cập vào hệ thống TinyTalk.	Người học
2	Đăng nhập tài khoản	Người học nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Người học
3	Xác thực thông tin đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 4.	Hệ thống

		- Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 5.	
4	Hiển thị trang học tập	Hệ thống đăng nhập thành công và hiển thị giao diện trang học tập của người học.	Hệ thống
5	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
6	Truy cập chức năng Hồ sơ cá nhân	Người học chọn biểu tượng tài khoản để truy cập trang “Hồ sơ cá nhân”.	Người học
7	Hiển thị trang hồ sơ cá nhân	Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ người dùng bao gồm tên, email, ảnh đại diện, điểm kinh nghiệm, huy hiệu và các thông tin cá nhân khác.	Hệ thống
8	Chọn thao tác	Người học lựa chọn một trong các thao tác sau: - Xem thông tin hồ sơ, chuyển sang tác vụ 9. - Chỉnh sửa thông tin hồ sơ, chuyển sang tác vụ 10.	Người học
9	Xem thông tin hồ sơ	Người học xem các thông tin hồ sơ cá nhân. Sau đó, kết thúc quy trình.	Người học
10	Chọn “Chỉnh sửa hồ sơ” trong phần cài đặt	Người học chọn nút “Chỉnh sửa hồ sơ” trong phần “Cài đặt”.	
11	Hiển thị giao diện chỉnh sửa hồ sơ	Hệ thống hiển thị form cho phép chỉnh sửa các thông tin cá nhân như tên hiển thị, ảnh đại diện hoặc thông tin cá nhân khác.	Hệ thống
12	Cập nhật thông tin hồ sơ	Người học nhập hoặc thay đổi các thông tin cá nhân cần cập nhật.	Người học
13	Xác nhận cập nhật hồ sơ	Người học gửi thông tin cập nhật hồ sơ cho hệ thống.	Người học

14	Kiểm tra thông tin cập nhật	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin người dùng nhập vào: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang tác vụ 16. - Nếu thông tin không hợp lệ, chuyển sang tác vụ 15.	Hệ thống
15	Thông báo dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo thông tin nhập vào không hợp lệ và yêu cầu người học nhập lại. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống
16	Cập nhật thông tin hồ sơ	Hệ thống lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin hồ sơ người dùng.	Hệ thống
17	Hiển thị thông báo cập nhật thành công	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật hồ sơ thành công.	Hệ thống
18	Kết thúc quy trình	Hệ thống hiển thị lại thông tin hồ sơ cá nhân đã được cập nhật. Sau đó, kết thúc quy trình.	Hệ thống

Bảng A.1.2.6.1: Mô tả biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2. Biểu đồ ca sử dụng

A.2.1. Biểu đồ ca sử dụng Quản trị viên

A.2.1.1. Biểu đồ ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng

ID	UC-001
Tên ca sử dụng	Quản lý tài khoản người dùng
Mô tả	Tính năng này cho phép Quản trị viên quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống TinyTalk, bao gồm việc xem danh sách tài khoản, tạo tài khoản mới, chỉnh sửa thông tin tài khoản, khóa/mở khóa hoặc xóa tài khoản khi cần thiết.
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Điều kiện đầu vào	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị. - Quản trị viên có quyền quản lý tài khoản người dùng.

Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: B1: Quản trị viên truy cập chức năng “Quản lý tài khoản người dùng” trong hệ thống quản trị. B2: Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản người dùng hiện có trong hệ thống. B3: Quản trị viên lựa chọn thao tác quản lý tài khoản. * Trường hợp 1: Tạo tài khoản mới: - Quản trị viên chọn chức năng “Thêm tài khoản”. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo tài khoản. - Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết gồm: Tên người dùng, Email, Mật khẩu, Vai trò người dùng. Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. - Quản trị viên nhấn “Lưu”. - Hệ thống xác thực thông tin nhập vào và lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu. * Trường hợp 2: Cập nhật thông tin tài khoản: - Quản trị viên chọn tài khoản cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản. - Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. - Quản trị viên nhấn “Cập nhật”. - Hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. * Trường hợp 3: Khóa hoặc mở khóa tài khoản: - Quản trị viên chọn tài khoản cần thay đổi trạng thái. - Quản trị viên chọn “Khóa tài khoản” hoặc “Mở khóa tài khoản”. - Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản trong cơ sở dữ liệu. * Trường hợp 4: Xóa tài khoản: - Quản trị viên chọn tài khoản cần xóa. - Quản trị viên nhấn “Xóa tài khoản”.
----------------------------	---

	- Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác. - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Thông tin nhập vào không hợp lệ - Hệ thống phát hiện thông tin nhập vào bị bỏ trống hoặc sai định dạng. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại thông tin. - Quay lại bước nhập thông tin trước đó.
Kết quả đầu ra	- Thông tin tài khoản người dùng được tạo mới, cập nhật, khóa/mở khóa hoặc xóa thành công. - Danh sách tài khoản người dùng được cập nhật lại trên giao diện quản trị.

Bảng A.2.1.1.1: Mô tả ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.1.2. Biểu đồ ca sử dụng Quản lý nội dung bài học

ID	UC-002
Tên ca sử dụng	Quản lý nội dung bài học
Mô tả	Tính năng này cho phép Quản trị viên quản lý nội dung học tập trong hệ thống TinyTalk, bao gồm việc thêm nội dung học tập mới, thiết lập lộ trình nội dung (content routing), gán trò chơi vào bài học, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung đã tồn tại. Nội dung học tập có thể được tạo từ giáo trình bên ngoài hoặc được thêm độc lập trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Điều kiện đầu vào	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị. - Quản trị viên có quyền quản lý nội dung bài học.
Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: B1: Quản trị viên truy cập chức năng “Quản lý nội dung bài học” trong hệ thống quản trị. B2: Hệ thống hiển thị danh sách các nội dung học tập hiện có trong hệ thống. B3: Quản trị viên lựa chọn thao tác quản lý nội dung bài học. * Trường hợp 1: Thêm nội dung học tập:

- Quản trị viên chọn chức năng “Thêm nội dung”.

- Hệ thống yêu cầu quản trị viên lựa chọn loại nội dung:

+ Trường hợp chọn nội dung từ giáo trình bên ngoài:

- Quản trị viên nhập thông tin giáo trình gồm: Tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản. Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1.
- Quản trị viên tiến hành thêm nội dung bài học bằng cách Sử dụng ảnh nội dung từ sách hoặc Nhập thủ công từ vựng và ngữ pháp.
- Hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ vựng và ngữ pháp.
- Hệ thống tiến hành phân tích dữ liệu và truy xuất thông tin liên quan từ hệ thống từ điển bên thứ ba như: Phiên âm IPA, nghĩa của từ, âm thanh phát âm,...
- Hệ thống xử lý dữ liệu và lưu thông tin từ vựng, ngữ pháp vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống gán các nội dung vào các unit tương ứng trong giáo trình.
- Quản trị viên có thể gán thêm game vào từng unit nếu cần.
- Quản trị viên nhấn “Xác nhận” để hoàn tất việc tạo nội dung.

+ Thêm nội dung độc lập:

- Quản trị viên chọn và nhập nội dung học tập gồm: từ vựng, ngữ pháp, trò chơi học tập (nếu có). Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1.
- Hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ vựng và ngữ pháp.
- Hệ thống tiến hành phân tích dữ liệu và truy xuất thông tin liên quan từ hệ thống từ điển bên thứ ba như: Phiên âm IPA, nghĩa của từ, âm thanh phát âm,...
- Hệ thống xử lý dữ liệu và lưu thông tin từ vựng, ngữ pháp vào cơ sở dữ liệu.
- Quản trị viên nhấn “Lưu”.
- Hệ thống lưu nội dung vào cơ sở dữ liệu.

Trường hợp 2: Điều chỉnh liên kết nội dung (Content Routing):

- Quản trị viên chọn chức năng “Content Routing”.

	- Hệ thống hiển thị danh sách: từ vựng, ngữ pháp, game, các lộ trình học tập. - Quản trị viên lựa chọn các nội dung cần thiết. - Quản trị viên gán các nội dung này vào lộ trình học tập tương ứng. - Hệ thống cập nhật cấu trúc lộ trình học tập. Trường hợp 3: Chỉnh sửa nội dung: - Quản trị viên chọn nội dung cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nội dung. - Quản trị viên chỉnh sửa các thông tin cần thiết. - Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. - Quản trị viên nhấn “Cập nhật”. - Hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. Trường hợp 4: Xóa nội dung: - Quản trị viên chọn nội dung cần xóa. - Quản trị viên nhấn “Xóa nội dung”. - Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác. - Nếu quản trị viên không xác nhận, hệ thống quay lại danh sách nội dung. - Nếu quản trị viên xác nhận, hệ thống xóa nội dung khỏi cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Thông tin nhập vào không hợp lệ - Hệ thống phát hiện thông tin nhập vào bị bỏ trống hoặc sai định dạng. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại thông tin. - Quay lại bước nhập thông tin trước đó.
Kết quả đầu ra	- Nội dung học tập được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công trong hệ thống. - Cấu trúc lộ trình học tập và nội dung học tập được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Bảng A.2.1.2.1: Mô tả ca sử dụng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.2. Biểu đồ ca sử dụng Người học

A.2.2.1. Biểu đồ ca sử dụng Tham gia lộ trình học tập

ID	UC-003
Tên ca sử dụng	Tham gia lộ trình học tập
Mô tả	Tính năng này cho phép Người học tham gia và học theo các lộ trình học tập được thiết lập trong hệ thống TinyTalk. Người học có thể xem danh sách lộ trình, lựa chọn lộ trình phù hợp và thực hiện các bài học theo từng unit đã được sắp xếp sẵn trong lộ trình.
Tác nhân	Người học (Learner)
Điều kiện đầu vào	- Người học đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã có các lộ trình học tập được thiết lập sẵn.
Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: B1: Người học truy cập chức năng “Lộ trình học tập” trong hệ thống TinyTalk. B2: Hệ thống hiển thị danh sách các lộ trình học tập hiện có. Nếu không có lộ trình để hiển thị, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. B3: Người học lựa chọn thao tác đối với lộ trình học tập. * Trường hợp 1: Xem thông tin lộ trình học tập: - Người học chọn một lộ trình học tập. - Hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của lộ trình gồm: Tên lộ trình, Mô tả lộ trình, Danh sách các unit bài học, Tiến độ học tập hiện tại của người học (nếu đã tham gia trước đó). * Trường hợp 2: Thực hiện bài học trong lộ trình - Người học chọn một unit bài học đã mở khóa trong lộ trình. Nếu unit chưa mở khóa, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 2. - Hệ thống hiển thị nội dung bài học gồm: Từ vựng, Ngữ pháp và Game. - Người học thực hiện các hoạt động học tập trong unit. - Sau khi hoàn thành mỗi bài học trong unit, hệ thống ghi nhận kết quả học tập.

	- Hệ thống cập nhật tiến trình học tập của người học. - Hệ thống mở khóa unit tiếp theo trong lộ trình.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Không có lộ trình học tập - Hệ thống không tìm thấy lộ trình học tập trong hệ thống. - Hệ thống hiển thị thông báo cho người học. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính. Luồng sự kiện phụ 2: Chưa hoàn thành unit trước đó - Người học cố gắng truy cập unit tiếp theo khi unit trước chưa hoàn thành. - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu hoàn thành unit trước đó. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính.
Kết quả đầu ra	- Người học tham gia lộ trình học tập thành công. - Tiến trình học tập của người học được ghi nhận và lưu trữ trong hệ thống.

Bảng A.2.2.1.1: Mô tả ca sử dụng Tham gia lộ trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.2.2. Biểu đồ ca sử dụng Trải nghiệm Gamification

ID	UC-004
Tên ca sử dụng	Trải nghiệm Gamification
Mô tả	Tính năng này cho phép Người học tham gia các hoạt động gamification trong hệ thống TinyTalk nhằm tăng động lực học tập. Người học có thể xem nhiệm vụ hằng ngày, hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm thưởng, mở khóa huy hiệu và xem bảng xếp hạng người học.
Tác nhân	Người học (Learner)
Điều kiện đầu vào	- Người học đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã thiết lập các nhiệm vụ gamification.
Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: B1: Người học truy cập hệ thống TinyTalk.

	B2: Hệ thống hiển thị giao diện 2 chức năng là: Nhiệm vụ hằng ngày và Bảng xếp hạng. B3: Người học lựa chọn: * Trường hợp 1: Xem nhiệm vụ hằng ngày: - Người học chọn chức năng “Nhiệm vụ hằng ngày”. - Hệ thống hiển thị danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện trong ngày. - Người học xem chi tiết các nhiệm vụ và điều kiện hoàn thành. * Trường hợp 2: Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống: - Người học thực hiện các hoạt động học tập tương ứng với nhiệm vụ hệ thống gồm nhiệm vụ hằng ngày và nhiệm vụ thành tích (ví dụ: hoàn thành bài học, chơi game hoặc đạt thành tựu luyện tập với chatbot 5 lần). - Hệ thống ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ. - Khi nhiệm vụ được hoàn thành, hệ thống cập nhật trạng thái nhiệm vụ. - Khi đạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cấp phần thưởng cho người học. - Thông tin điểm thưởng và huy hiệu được cập nhật vào hồ sơ cá nhân của người học. * Trường hợp 3: Xem bảng xếp hạng: - Người học chọn chức năng “Bảng xếp hạng”. - Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng dựa trên điểm thưởng của người học trong hệ thống. - Người học xem vị trí của mình trong bảng xếp hạng.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Không có nhiệm vụ hằng ngày: - Hệ thống không tìm thấy nhiệm vụ hằng ngày dành cho người học. - Hệ thống hiển thị thông báo cho người học. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính.
Kết quả đầu ra	- Người học hoàn thành nhiệm vụ và nhận điểm thưởng hoặc huy hiệu. - Thông tin gamification được cập nhật vào hồ sơ cá nhân của người học.

Bảng A.2.2.2.1: Mô tả ca sử dụng Trải nghiệm Gamification (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.2.3. Biểu đồ ca sử dụng Chơi game học tiếng Anh

ID	UC-005
Tên ca sử dụng	Chơi game học tiếng Anh
Mô tả	Tính năng này cho phép Người học tham gia các trò chơi học tiếng Anh được tích hợp trong hệ thống TinyTalk. Các trò chơi được thiết kế dựa trên nội dung từ vựng và ngữ pháp của các bài học nhằm giúp người học ôn luyện kiến thức một cách sinh động và hiệu quả.
Tác nhân	Người học (Learner)
Điều kiện đầu vào	- Người học đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã có các trò chơi học tập được thiết lập và gán vào nội dung bài học hoặc lộ trình học tập.
Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: B1: Người học truy cập chức năng “Game học tập” trong hệ thống TinyTalk. B2: Hệ thống hiển thị danh sách các trò chơi học tiếng Anh hiện có trong hệ thống. B3: Người học lựa chọn thao tác đối với các trò chơi học tập. * Trường hợp 1: Xem danh sách trò chơi: - Người học xem danh sách các trò chơi học tập. - Hệ thống hiển thị thông tin của từng trò chơi gồm: Tên trò chơi, Mô tả trò chơi. * Trường hợp 2: Tham gia trò chơi: - Người học chọn một trò chơi trong danh sách. - Hệ thống hiển thị giao diện trò chơi và hướng dẫn cách chơi. - Người học bắt đầu thực hiện trò chơi. - Sau khi hoàn thành trò chơi, hệ thống tính toán kết quả của người học. - Hệ thống hiển thị kết quả trò chơi.

	- Hệ thống ghi nhận kết quả học tập của người học. - Nếu trò chơi nằm trong nhiệm vụ hằng ngày, hệ thống cập nhật trạng thái nhiệm vụ tương ứng. - Hệ thống cập nhật tiến trình học tập của người học trong hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Không có trò chơi học tập: - Hệ thống không tìm thấy trò chơi học tập trong hệ thống. - Hệ thống hiển thị thông báo cho người học. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính.
Kết quả đầu ra	- Người học hoàn thành trò chơi học tập. - Kết quả trò chơi và tiến trình học tập của người học được cập nhật trong hệ thống.

Bảng A.2.2.3.1: Mô tả ca sử dụng Chơi game học tiếng Anh (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.2.4. Biểu đồ ca sử dụng Xem từ điển và ngữ pháp

ID	UC-006
Tên ca sử dụng	Xem từ điển và ngữ pháp
Mô tả	Cho phép người dùng tra cứu từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh trong hệ thống. Người dùng có thể tìm kiếm từ vựng, xem nghĩa, phiên âm IPA, ví dụ minh họa, âm thanh phát âm và các ghi chú ngữ pháp liên quan.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện đầu vào	- Đã có nội dung từ vựng và ngữ pháp trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	B1: Người dùng truy cập chức năng “Từ điển và ngữ pháp” trong hệ thống. B2: Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu từ vựng và ngữ pháp. B3: Người dùng nhập từ khóa cần tra cứu. B4: Hệ thống tìm kiếm và trả kết quả tìm kiếm. Nếu không tìm thấy thông tin tìm kiếm, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. B4: Người dùng chọn nội dung ngữ pháp cần xem.

	B5: Hệ thống tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông tin chi tiết như nghĩa, phiên âm IPA, ví dụ minh họa, âm thanh phát âm hoặc nội dung ngữ pháp liên quan.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Không tìm thấy kết quả tìm kiếm: - Hệ thống không tìm thấy từ vựng trong hệ thống. - Hệ thống hiển thị thông báo cho người học. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính.
Kết quả đầu ra	- Người học tìm kiếm được thông tin về từ vựng trong từ điển.

Bảng A.2.2.4.1: Mô tả ca sử dụng Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.2.5. Biểu đồ ca sử dụng Luyện tập với Chatbot

ID	UC-007
Tên ca sử dụng	Luyện tập với Chatbot
Mô tả	Tính năng này cho phép Người học luyện tập hội thoại tiếng Anh với Chatbot trong hệ thống TinyTalk. Người học có thể giao tiếp với Chatbot bằng văn bản hoặc giọng nói. Hệ thống sử dụng dịch vụ xử lý ngôn ngữ và giọng nói để phân tích nội dung hội thoại và đưa ra phản hồi nhằm giúp người học cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
Tác nhân	Người học (Learner), Chatbot, Hệ thống xử lý giọng nói
Điều kiện đầu vào	- Người học đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống Chatbot và dịch vụ xử lý giọng nói đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính	B1: Người học truy cập chức năng “Luyện tập với Chatbot” trong hệ thống TinyTalk. B2: Hệ thống hiển thị giao diện trò chuyện với Chatbot. B3: Người học lựa chọn thao tác đối với chức năng luyện tập với Chatbot. * Trường hợp 1: Trò chuyện bằng văn bản: - Người học nhập nội dung hội thoại bằng văn bản.

	- Hệ thống gửi nội dung đến Chatbot để xử lý. - Chatbot phân tích nội dung và phản hồi lại cho người học. - Người học tiếp tục trao đổi với Chatbot để luyện tập hội thoại. * Trường hợp 2: Trò chuyện bằng giọng nói: - Người học chọn chức năng ghi âm giọng nói. - Hệ thống ghi nhận giọng nói của người học và gửi đến hệ thống xử lý giọng nói. - Hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản và gửi đến Chatbot. - Chatbot phân tích nội dung và phản hồi lại cho người học. B4: Hệ thống xử lý nội dung hội thoại và gửi phản hồi từ Chatbot cho người học. Nếu nội dung nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. Nếu hệ thống không thể nhận diện giọng nói, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 2.
Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Nội dung nhập vào không hợp lệ: - Hệ thống phát hiện nội dung nhập vào không hợp lệ hoặc không thể xử lý. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính. Luồng sự kiện phụ 2: Không thể nhận diện giọng nói: - Hệ thống không nhận diện được giọng nói của người học. - Hệ thống hiển thị thông báo cho người học. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính.
Kết quả đầu ra	- Người học hoàn thành phiên luyện tập hội thoại với Chatbot. - Hoạt động luyện tập được ghi nhận trong hệ thống. - Tiến trình học tập của người học được cập nhật.

Bảng A.2.2.5.1: Mô tả ca sử dụng Luyện tập với Chatbot (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.2.2.6. Biểu đồ ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân

ID	UC-008
-----------	--------

Tên ca sử dụng	Quản lý hồ sơ cá nhân
Mô tả	Tính năng này cho phép Người học quản lý hồ sơ cá nhân trong hệ thống TinyTalk. Người học có thể xem thông tin cá nhân, theo dõi tiến trình học tập, điểm thưởng, huy hiệu đã đạt được và cập nhật một số thông tin hồ sơ của mình.
Tác nhân	Người học (Learner)
Điều kiện đầu vào	- Người học đã đăng nhập vào hệ thống. - Hồ sơ cá nhân của người học đã được tạo trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Luồng sự kiện chính: B1: Người học truy cập chức năng “Hồ sơ cá nhân” trong hệ thống TinyTalk. B2: Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân của người học. B3: Người học lựa chọn thao tác quản lý hồ sơ cá nhân. * Trường hợp 1: Xem thông tin hồ sơ cá nhân - Người học xem các thông tin cá nhân của mình. - Hệ thống hiển thị các thông tin gồm: Tên người dùng, Email, tiến trình học tập, điểm thưởng và huy hiệu đã đạt được. * Trường hợp 2: Cập nhật thông tin cá nhân: - Người học chọn chức năng “Cài đặt”. - Người học chọn chức năng “Chỉnh sửa thông tin cá nhân”. - Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin. - Người học nhập các thông tin cần cập nhật. - Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin cập nhật của người học. Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1. * Trường hợp 3: Xem tiến trình học tập: - Người học chọn xem tiến trình học tập. - Hệ thống hiển thị thông tin về các bài học đã hoàn thành, điểm kinh nghiệm 1 tuần gần nhất và huy hiệu thành tích.

Luồng sự kiện phụ	Luồng sự kiện phụ 1: Thông tin cập nhật không hợp lệ: - Hệ thống phát hiện thông tin nhập vào bị bỏ trống hoặc sai định dạng. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người học. - Quay lại bước trước đó trong luồng sự kiện chính.
Kết quả đầu ra	- Người học xem được thông tin hồ sơ cá nhân của mình. - Nếu có cập nhật thông tin, hệ thống lưu lại các thay đổi trong hồ sơ cá nhân của người học. - Tiến trình học tập, điểm thưởng và huy hiệu của người học được hiển thị và quản lý trong hệ thống.

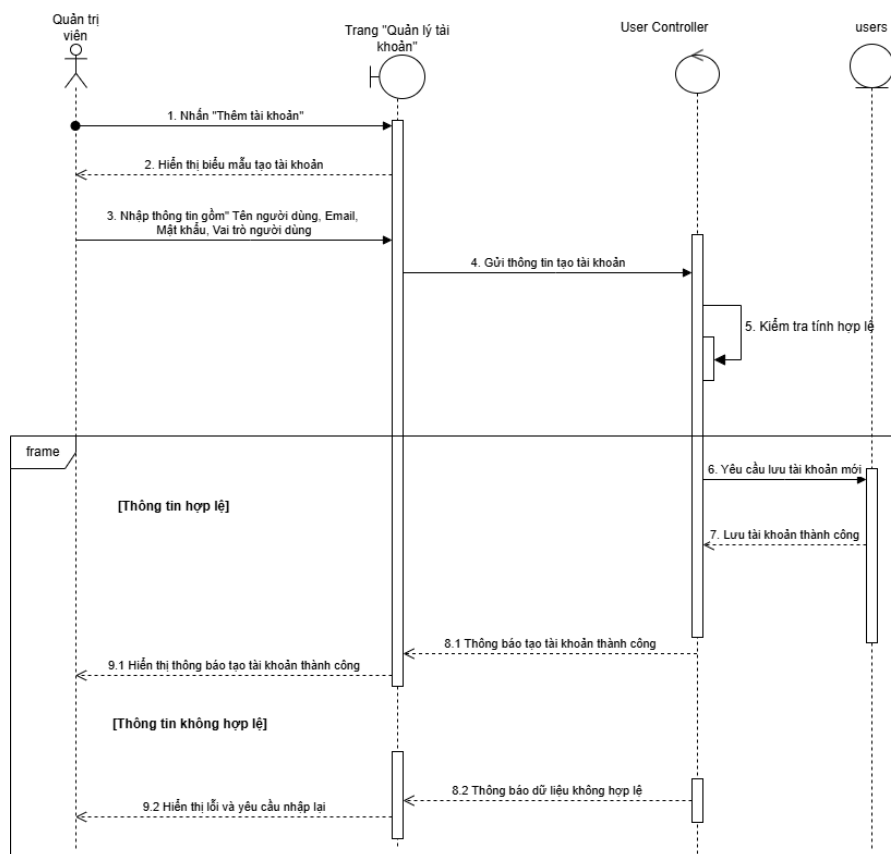
Bảng A.2.2.6.1: Mô tả ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.3. Biểu đồ tuần tự

A.3.1. Biểu đồ Quản trị viên

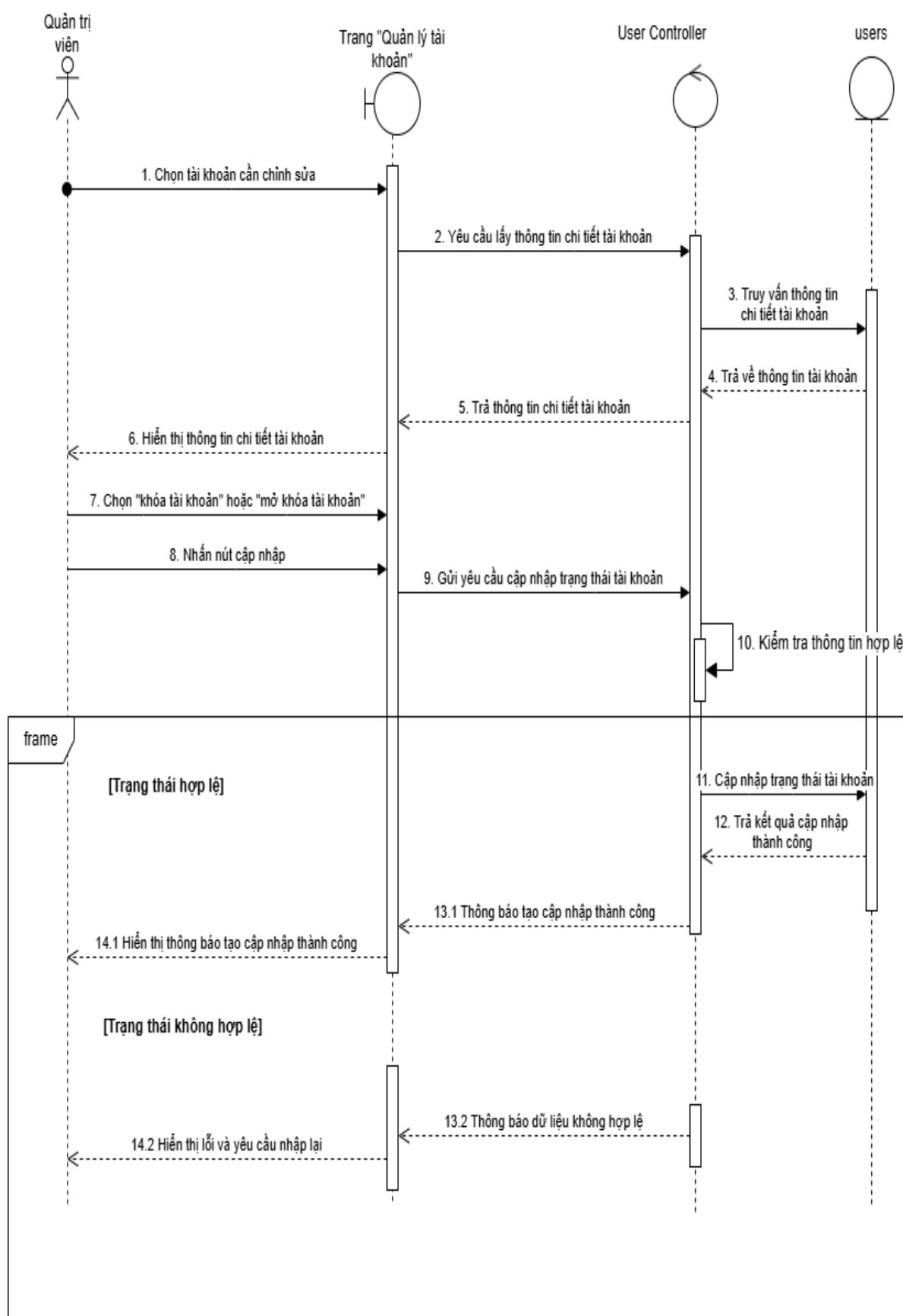
A.3.1.1. Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản người dùng

- Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản:



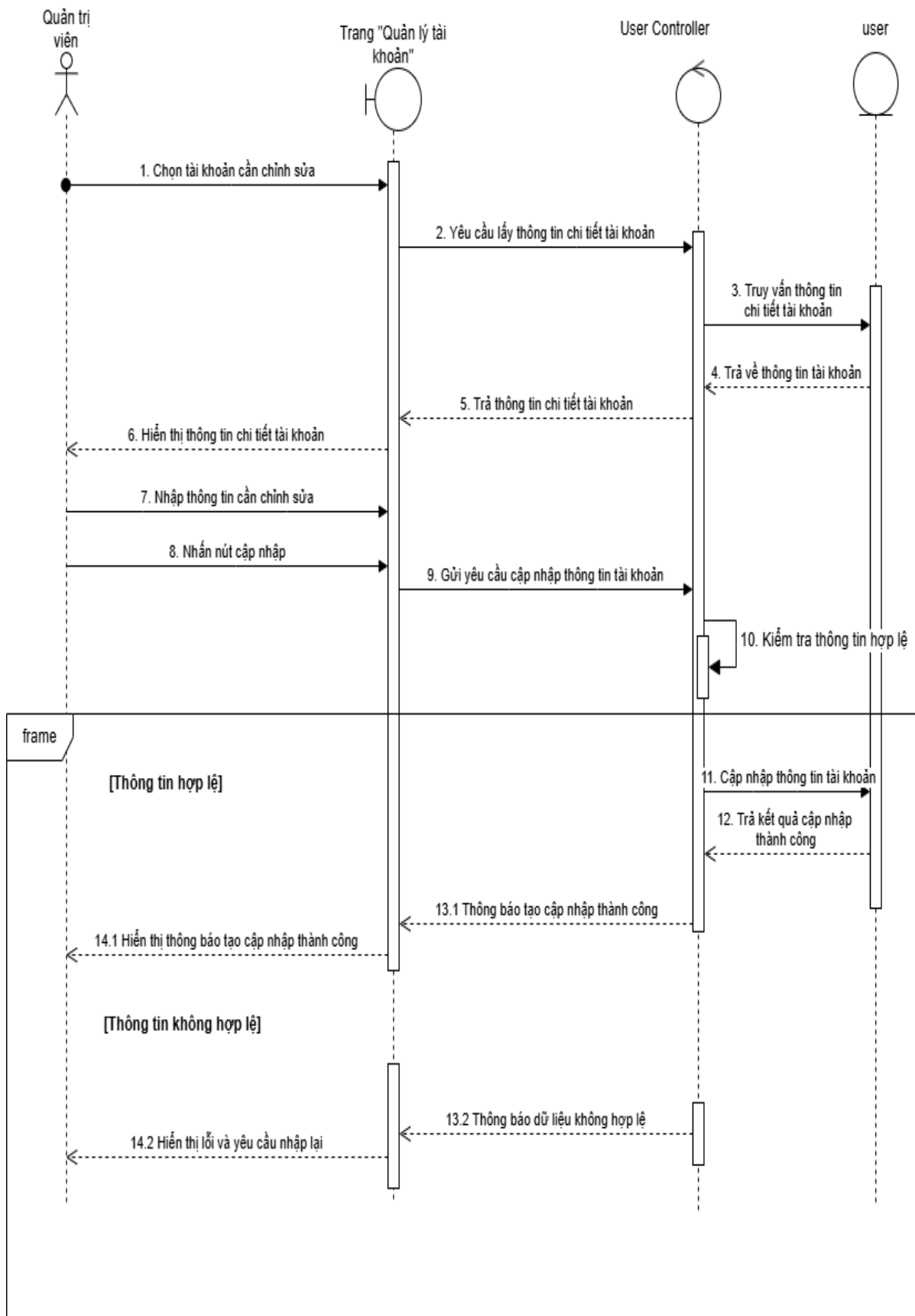
Hình ảnh A.3.1.1: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Tạo tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Khóa/Mở khóa tài khoản:



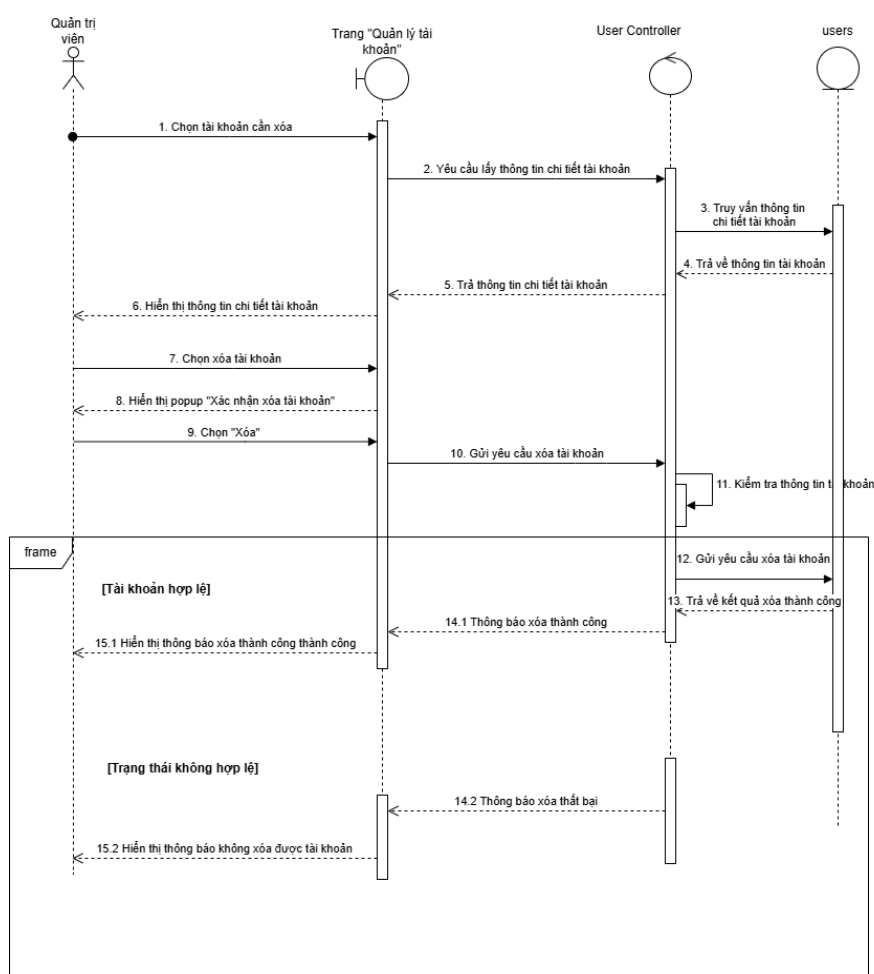
Hình ảnh A.3.1.2: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Khóa/Mở khóa tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Cập nhật tài khoản:



Hình ảnh A.3.1.3: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Cập nhật tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)

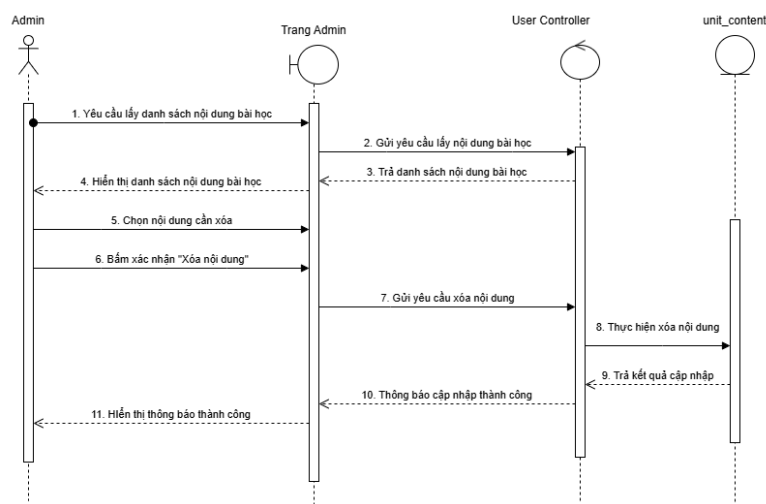
- Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Xóa tài khoản:



Hình ảnh A.3.1.4: Biểu đồ tuần tự Quản lý tài khoản - Xóa tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)

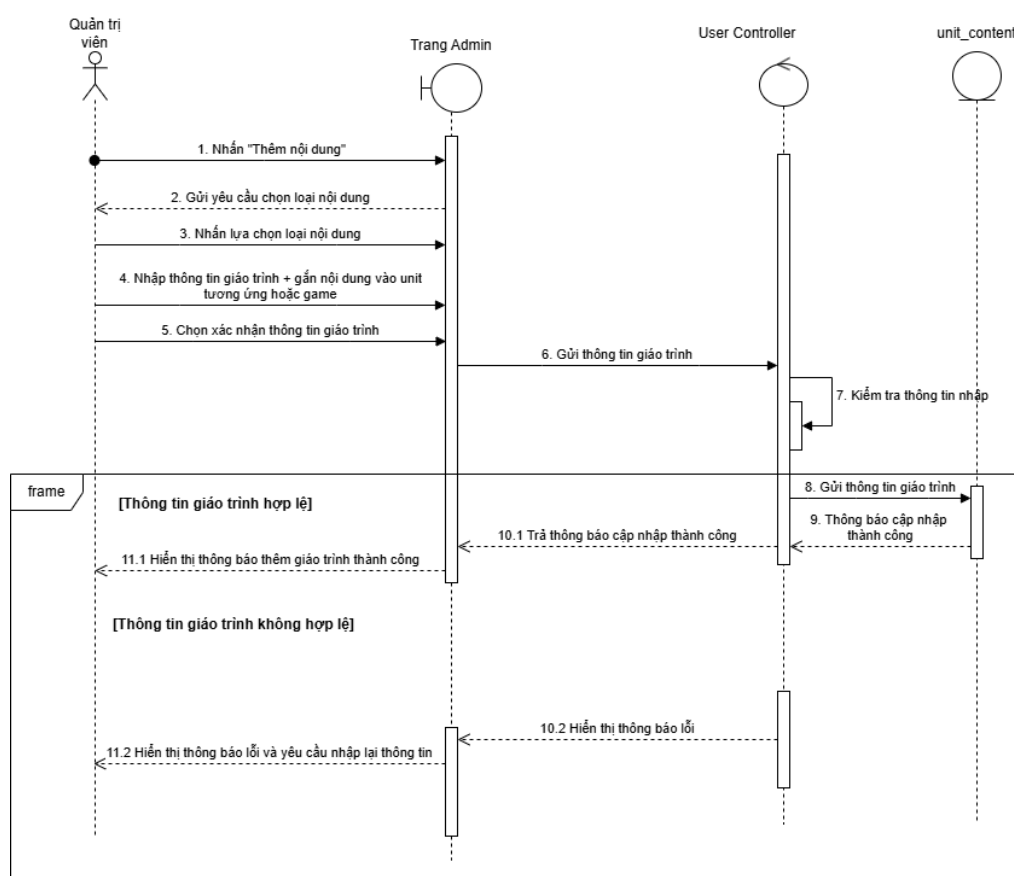
A.3.1.2. Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học

- Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Xóa nội dung:



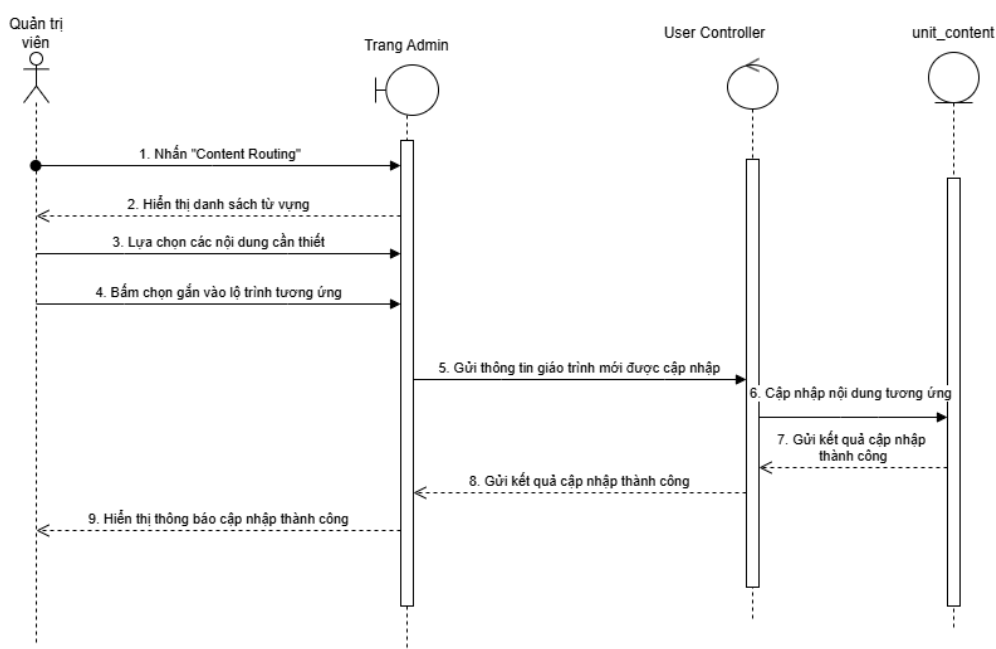
Hình ảnh A.3.1.5: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Xóa nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Thêm nội dung:



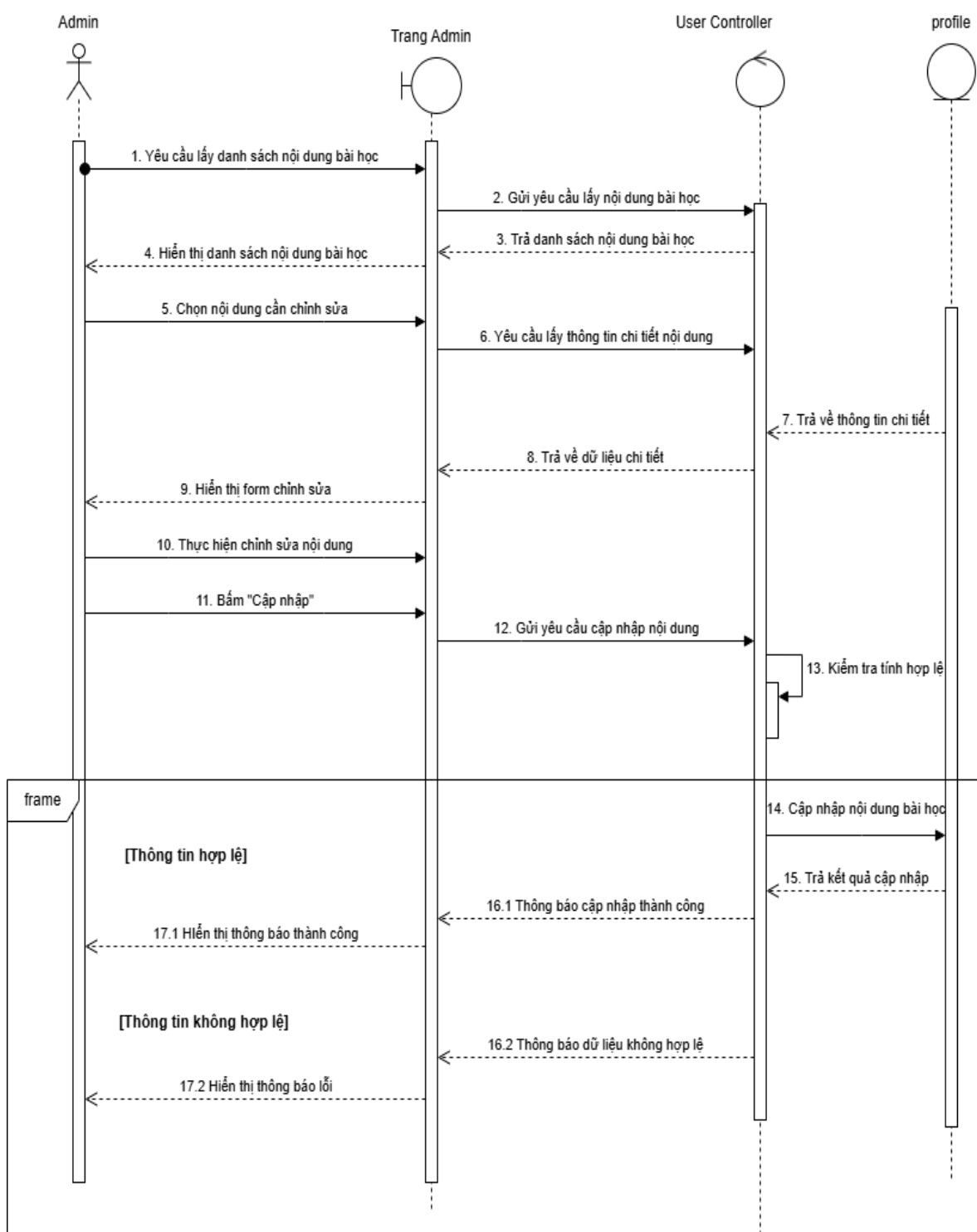
Hình ảnh A.3.1.6: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Thêm nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Điều chỉnh liên kết nội dung:



Hình ảnh A.3.1.7: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Điều chỉnh liên kết nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Chỉnh sửa nội dung:

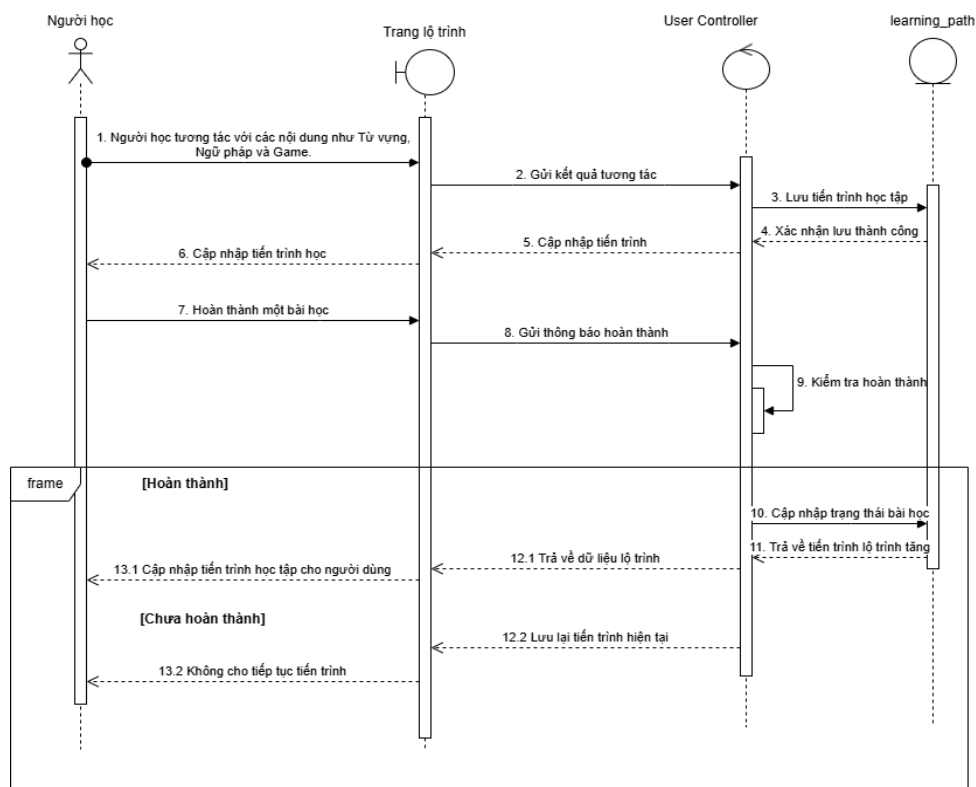


Hình ảnh A.3.1.8: Biểu đồ tuần tự Quản lý nội dung bài học - Chỉnh sửa nội dung (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.3.2. Biểu đồ Người học

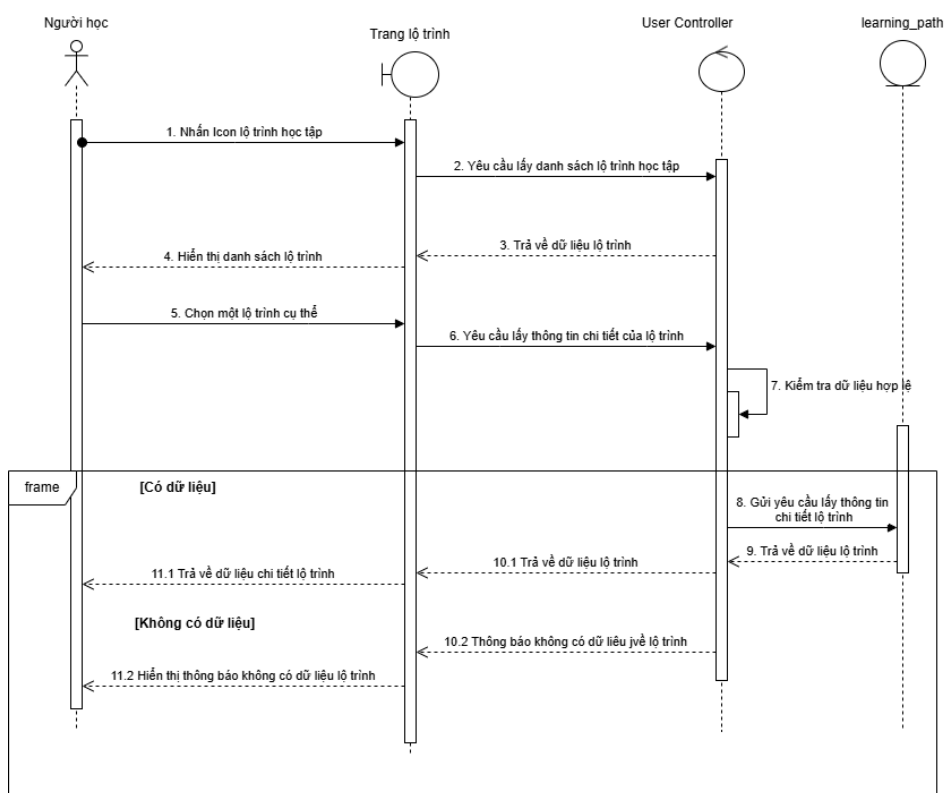
A.3.2.1. Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập

- Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập - Thực hiện bài học trong lộ trình:



Hình ảnh A.3.2.1: Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập - Thực hiện bài học trong lộ trình
(Nguồn: Nhóm tác giả)

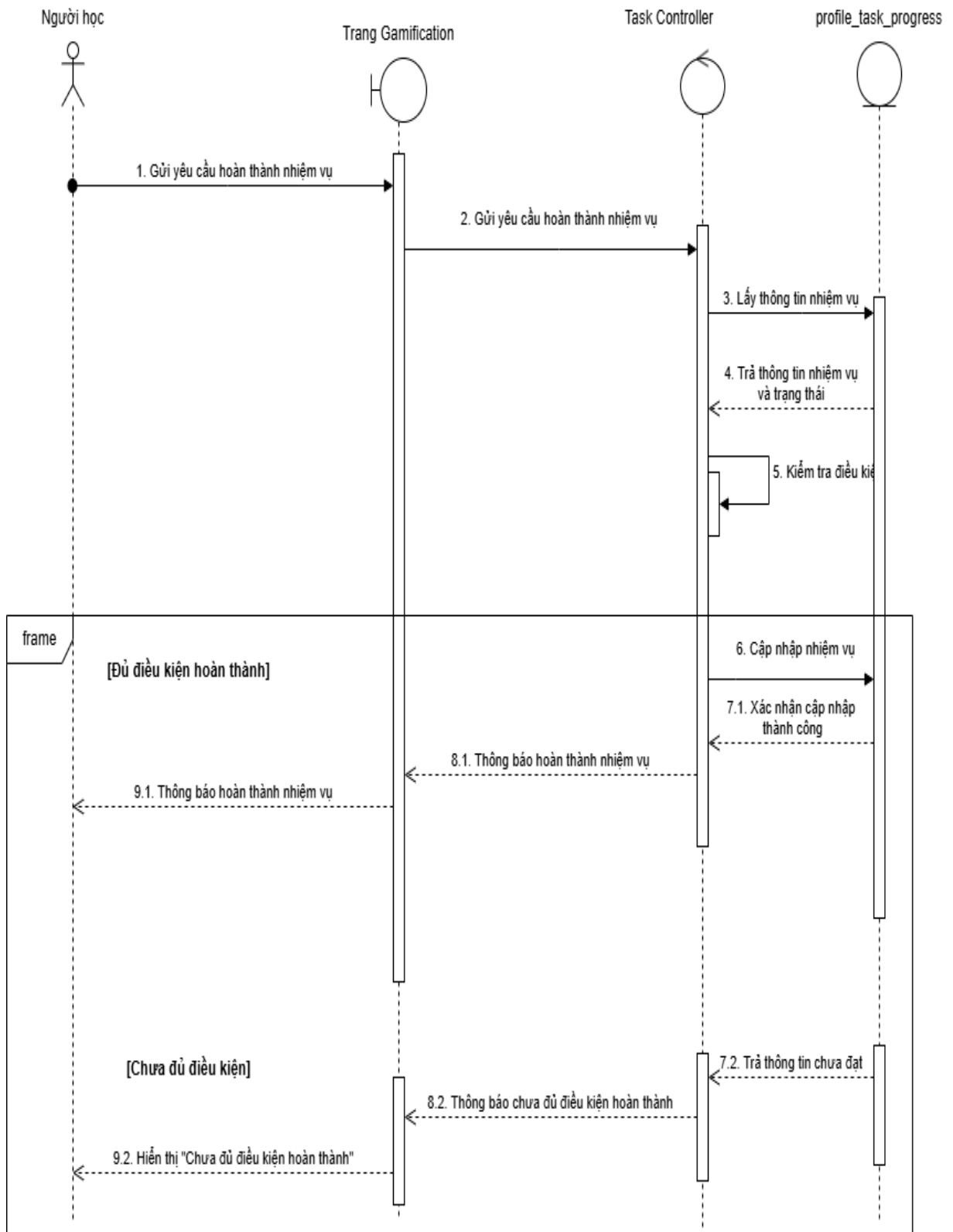
- Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập - Xem thông tin trong lộ trình:



Hình ảnh A.3.2.2: Biểu đồ tuần tự Tham gia lộ trình học tập - Xem thông tin trong lộ trình
(Nguồn: Nhóm tác giả)

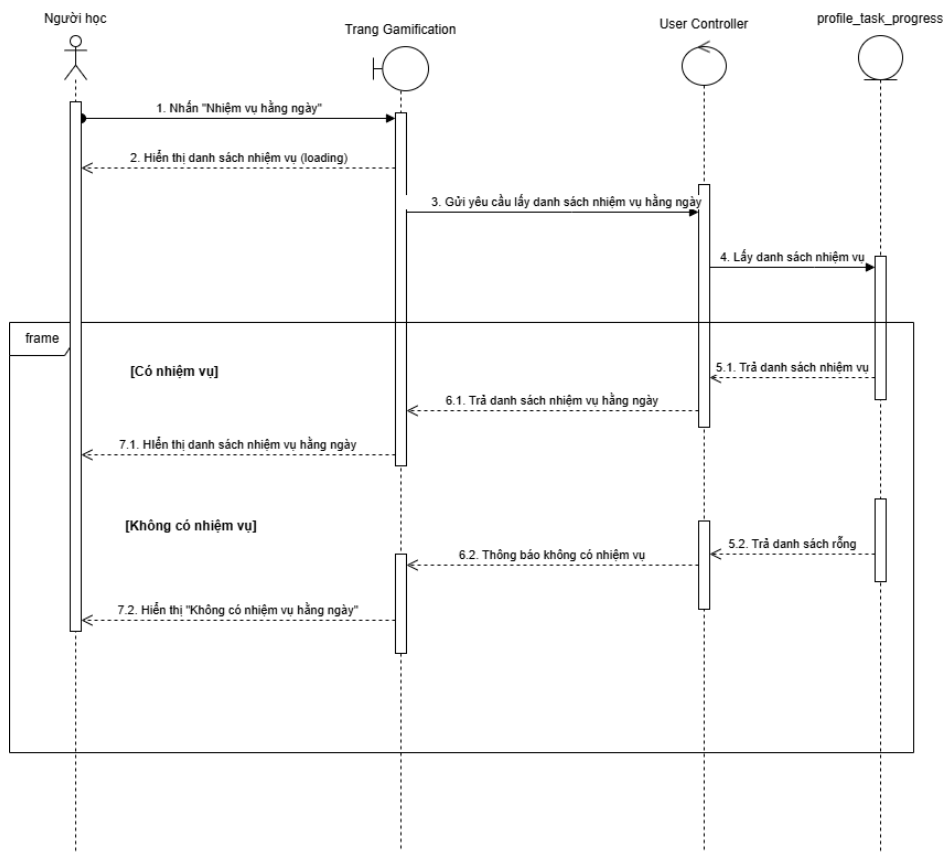
A.3.2.2. Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification

- Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Hoàn thành nhiệm vụ:



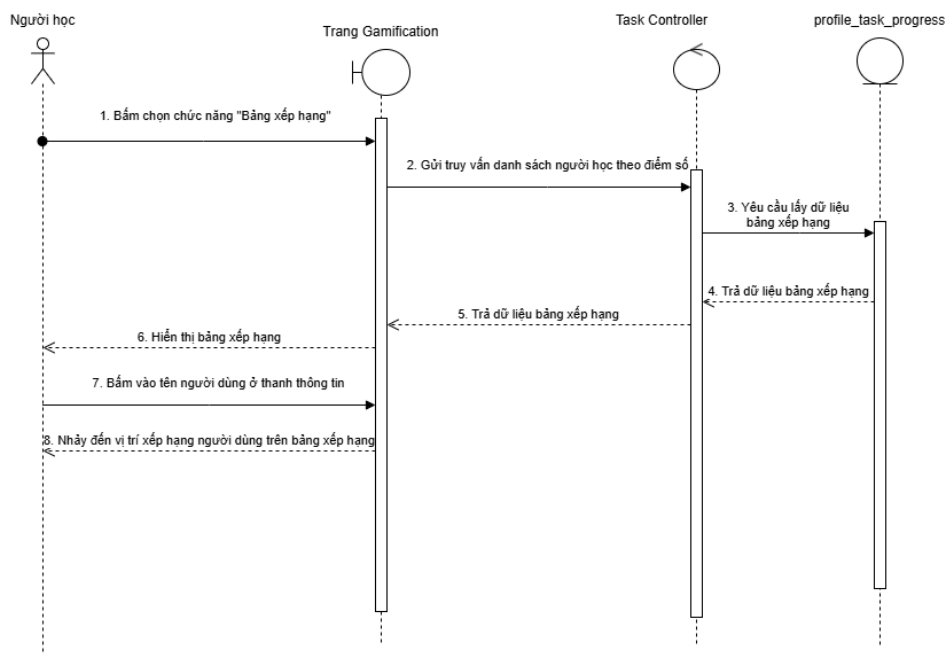
Hình ảnh A.3.2.3: Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Hoàn thành nhiệm vụ (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Xem nhiệm vụ hằng ngày:



Hình ảnh A.3.2.4: Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Xem nhiệm vụ hằng ngày (Nguồn: Nhóm tác giả)

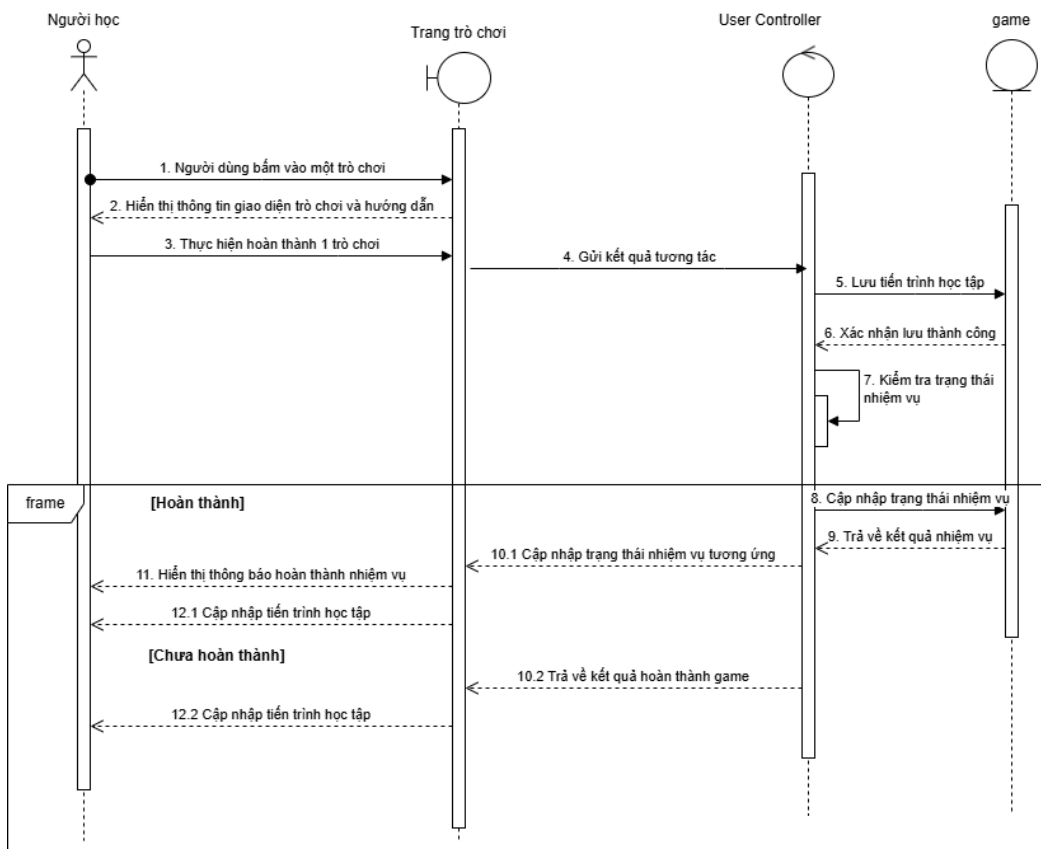
- Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Xem bảng xếp hạng:



Hình ảnh A.3.2.5: Biểu đồ tuần tự Trải nghiệm Gamification - Xem bảng xếp hạng (Nguồn: Nhóm tác giả)

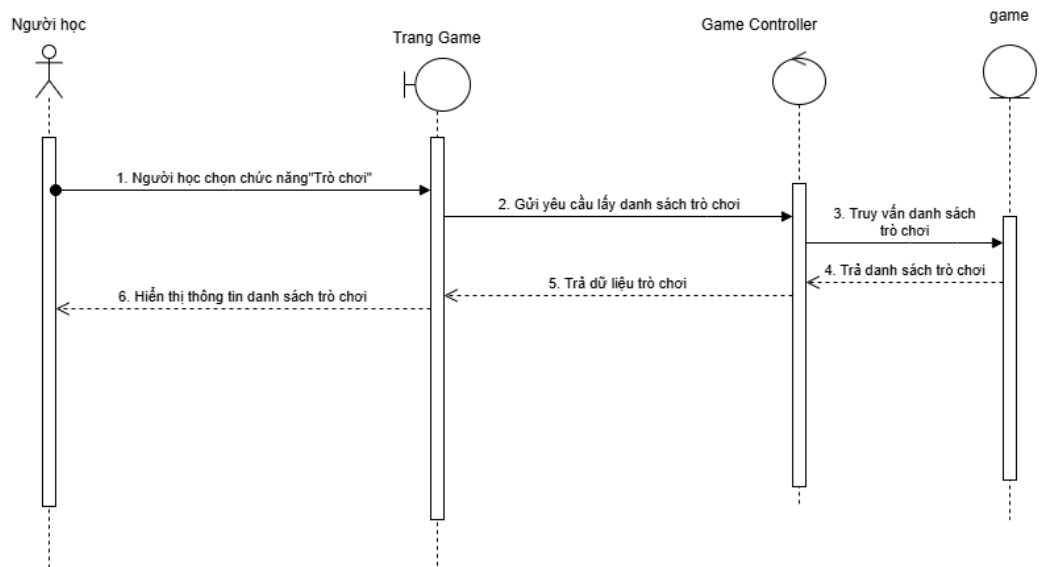
A.3.2.3. Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh

- Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh - Tham gia trò chơi:



Hình ảnh A.3.2.6: Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh - Tham gia trò chơi (Nguồn: Nhóm tác giả)

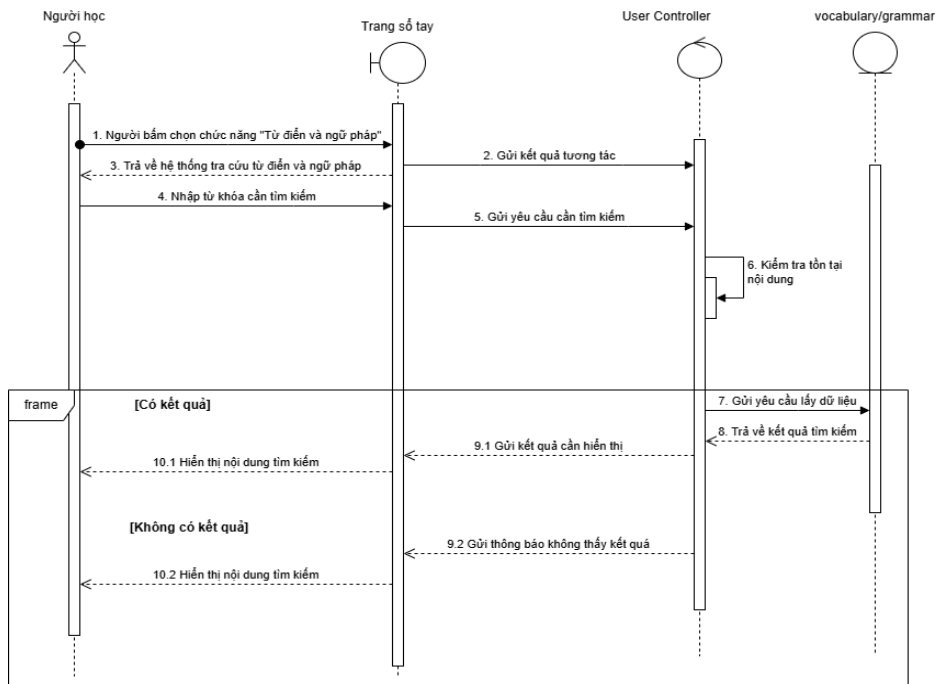
- Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh - Xem danh sách trò chơi:



Hình ảnh A.3.2.7: Biểu đồ tuần tự Chơi game học tiếng Anh - Xem danh sách trò chơi (Nguồn: Nhóm tác giả)

A.3.2.4. Biểu đồ tuần tự Xem từ điển và ngữ pháp

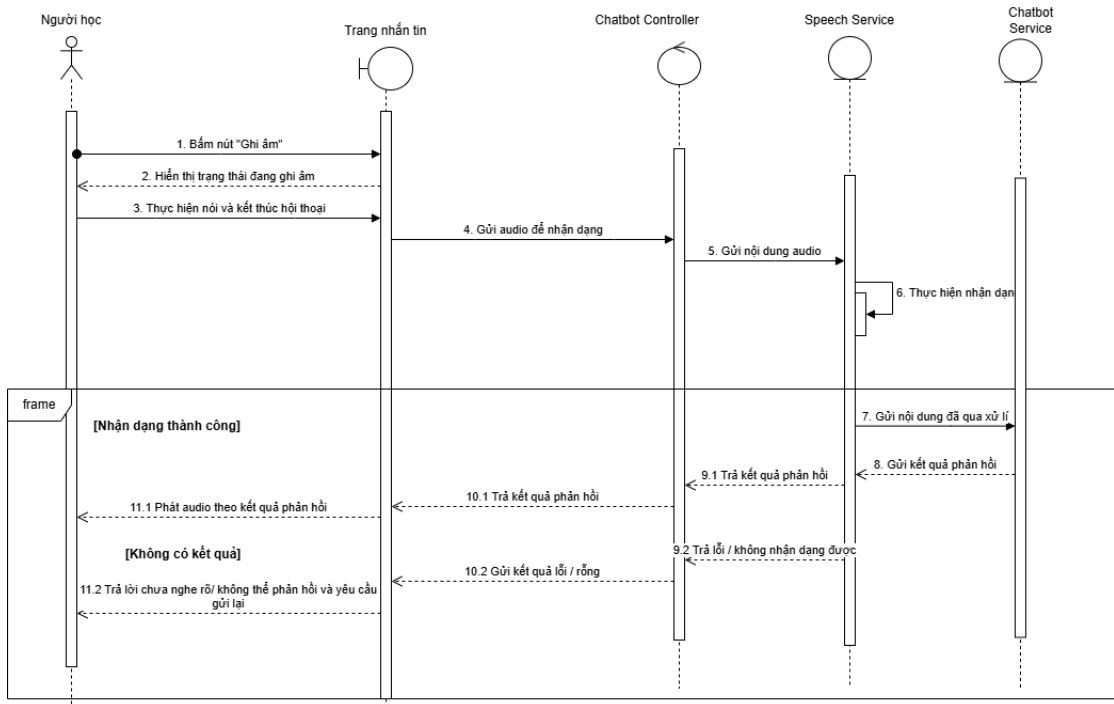
- Biểu đồ tuần tự Xem từ điển và ngữ pháp:



Hình ảnh A.3.2.8: Biểu đồ tuần tự Xem từ điển và ngữ pháp (Nguồn: Nhóm tác giả)

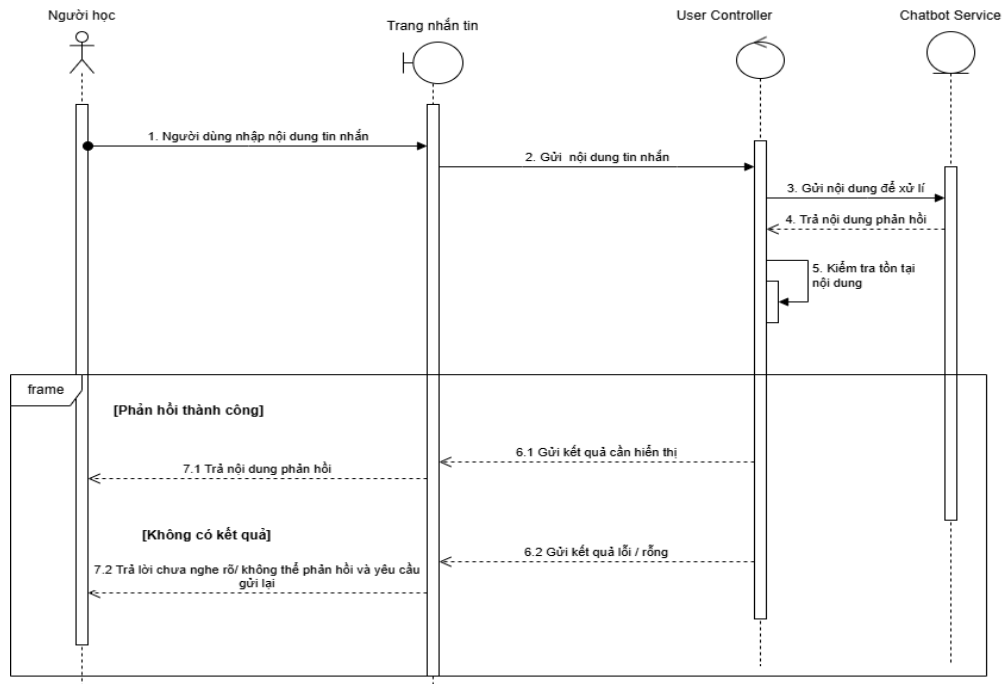
A.3.2.5. Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot

- Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot - Trò chuyện bằng giọng nói:



Hình ảnh A.3.2.9: Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot - Trò chuyện bằng giọng nói (Nguồn: Nhóm tác giả)

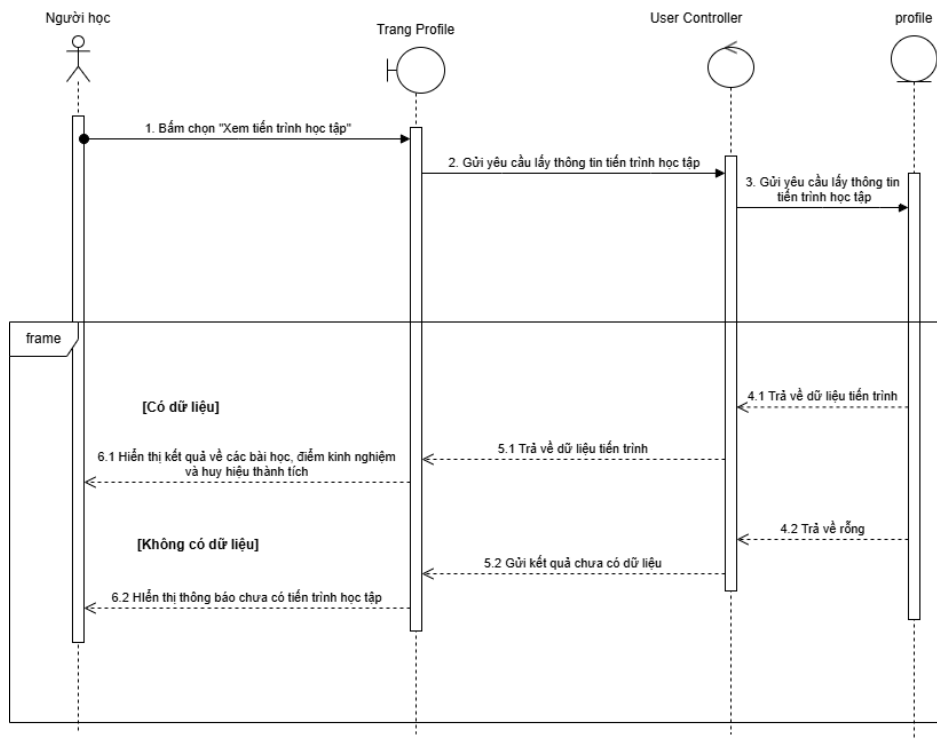
- Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot - Trò chuyện bằng văn bản:



Hình ảnh A.3.2.10: Biểu đồ tuần tự Luyện tập với Chatbot - Trò chuyện bằng văn bản (Nguồn: Nhóm tác giả)

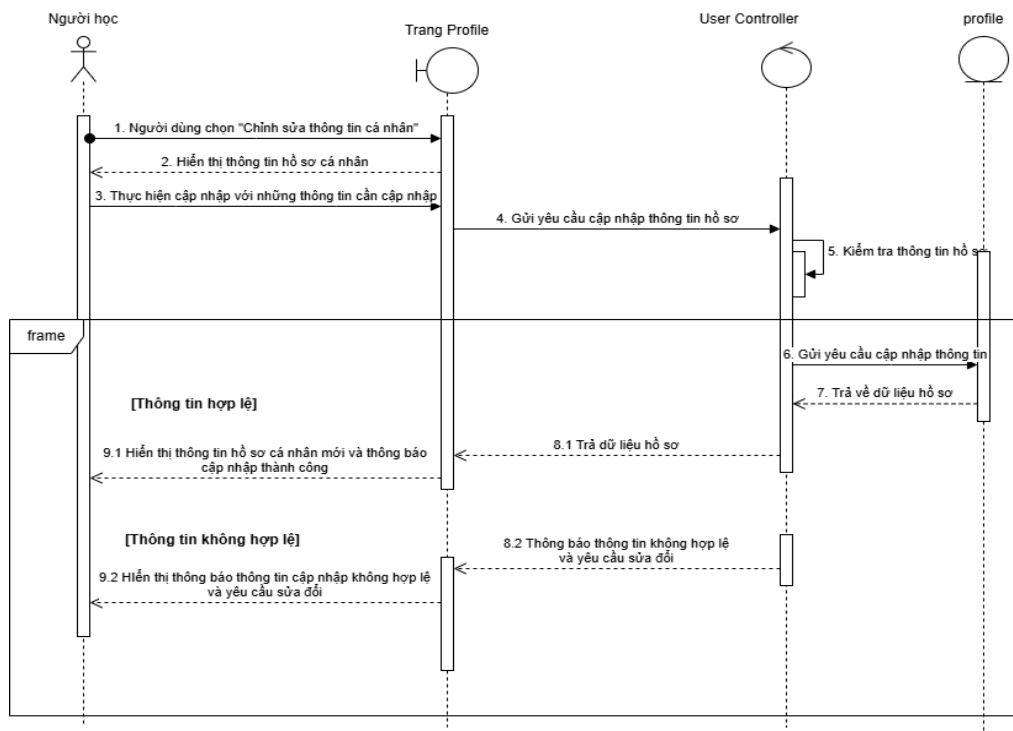
A.3.2.6. Biểu đồ tuần tự Quản lý hồ sơ cá nhân

- Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Xem tiến trình học tập:



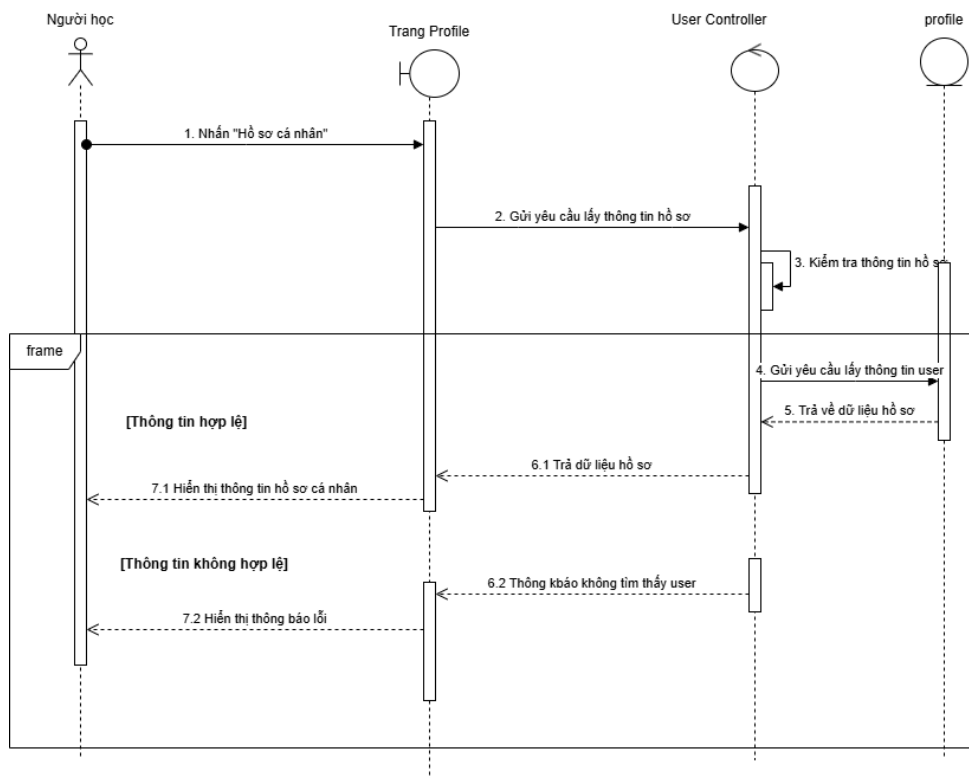
Hình ảnh A.3.2.11: Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Xem tiến trình học tập (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Cập nhật thông tin cá nhân:



Hình ảnh A.3.2.12: Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Cập nhật thông tin cá nhân
(Nguồn: Nhóm tác giả)

- Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Xem thông tin hồ sơ cá nhân:

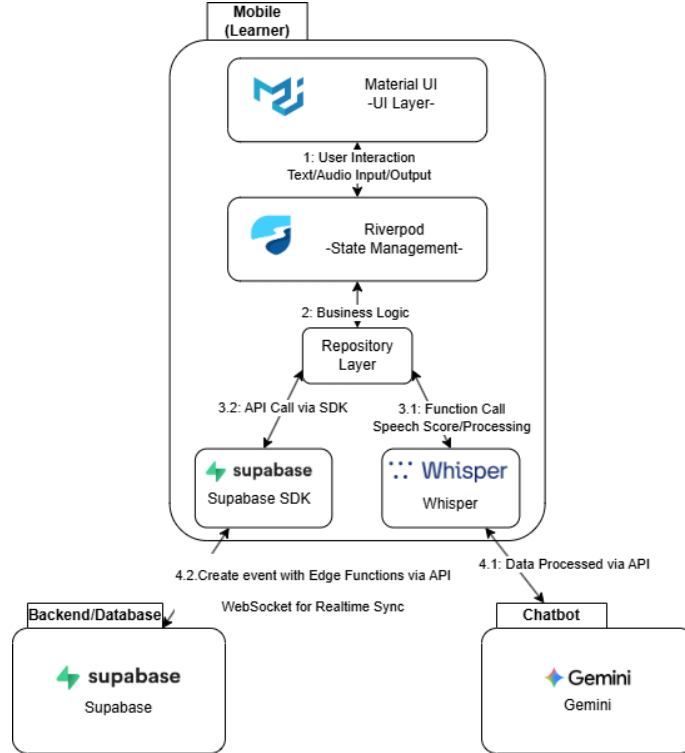


Hình ảnh A.3.2.13: Biểu đồ tuần tự Quản lý Hồ sơ cá nhân - Xem thông tin hồ sơ cá nhân
(Nguồn: Nhóm tác giả)

PHỤ LỤC B: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

B.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

B.1.1. Kiến trúc dịch vụ trí tuệ nhân tạo



Hình ảnh B.1.1.1: Kiến trúc hệ thống dịch vụ trí tuệ nhân tạo (Nguồn: Nhóm tác giả)

Trong hệ thống TinyTalk, các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI Services) được thiết kế như các thành phần độc lập, giao tiếp với tầng Client thông qua API nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, linh hoạt và dễ dàng thay thế khi cần thiết. Kiến trúc này tập trung vào hai nhóm chức năng chính: xử lý giọng nói (Speech Processing) và xử lý hội thoại thông minh (Conversational AI).

Đối với xử lý giọng nói, hệ thống sử dụng dịch vụ Whisper AI đã được tinh chỉnh riêng để thực hiện các tác vụ nhận dạng và phân tích phát âm. Khi người dùng thực hiện bài luyện nói, dữ liệu âm thanh sẽ được gửi từ ứng dụng Mobile thông qua Repository Layer tới API của Whisper. Tại đây, hệ thống tiến hành chuyển đổi giọng nói thành văn bản (speech-to-text), đồng thời hỗ trợ đánh giá mức độ chính xác về phát âm, từ đó trả về kết quả phục vụ cho việc chấm điểm và phản hồi. Quá trình này được thực hiện gần như theo thời gian thực, giúp người học nhận được phản hồi nhanh chóng và cải thiện kỹ năng nói hiệu quả.

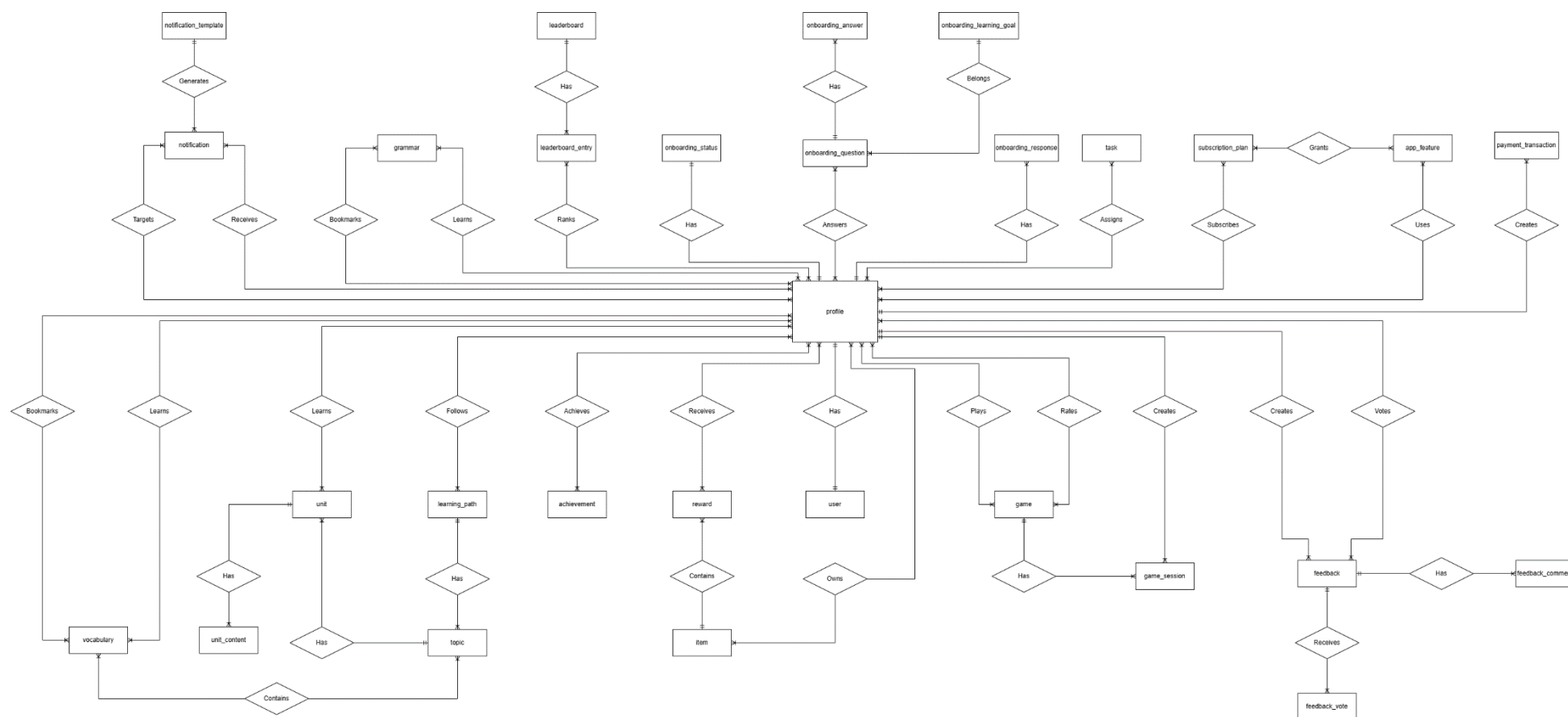
Bên cạnh đó, xử lý hội thoại thông minh được triển khai thông qua chatbot sử dụng nền tảng Gemini. Sau khi dữ liệu giọng nói được xử lý hoặc trong các tương tác dạng văn bản, nội dung đầu vào sẽ được gửi đến Gemini để phân tích ngữ nghĩa, xác định ngữ cảnh và sinh phản hồi phù hợp. Kết quả từ chatbot không chỉ đóng vai trò phản hồi hội thoại mà còn hỗ trợ tạo kịch bản luyện tập, gợi ý câu trả lời và mô phỏng các tình huống giao tiếp thực tế cho người học.

Hai dịch vụ AI này có sự liên kết chặt chẽ trong luồng xử lý: Whisper đảm nhiệm việc hiểu “người học nói gì”, trong khi Gemini đảm nhiệm việc “phản hồi như thế nào”. Dữ liệu sau khi được xử lý có thể được gửi về backend thông qua API để lưu trữ, phục vụ cho việc theo dõi tiến trình học tập và cải thiện khả năng cá nhân hóa trong tương lai.

B.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

B.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

Vì số lượng thực thể và thuộc tính khá nhiều, nhóm xin trình bày bản rút gọn chỉ thực thể:



Hình ảnh B.2.1.1: ERD mức khái niệm (chỉ thực thể) (Nguồn: Nhóm tác giả)

STT	Mối quan hệ	Mô tả
1	user <Has> profile (1:1)	Mỗi người dùng có một hồ sơ cá nhân
2	profile <Answers> onboarding_question (N:N)	Người dùng trả lời nhiều câu hỏi onboarding
3	onboarding_question <Has> onboarding_answer (1:N)	Một câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời
4	profile <Has> onboarding_status (1:1)	Người dùng có trạng thái hoàn thành onboarding
5	profile <Has> profile_coin_ledger (1:N)	Người dùng có nhiều giao dịch coin
6	profile <Has> profile_progress (1:1)	Người dùng có một tiến trình tổng
7	profile <Has> profile_status (1:1)	Người dùng có một trạng thái hệ thống
8	profile <Requests> otp (1:N)	Người dùng có thể tạo nhiều OTP
9	profile <Receives> reward (N:N)	Người dùng nhận nhiều phần thưởng
10	reward <Contains> item (N:1)	Một phần thưởng có thể chứa vật phẩm
11	profile <Earns> profile_experience (1:N)	Người dùng có nhiều bản ghi kinh nghiệm
12	achievement <Has> achievement_level (1:N)	Một achievement có nhiều cấp độ
13	profile <Achieves> achievement (N:N)	Người dùng đạt nhiều achievement
14	achievement <Belongs> achievement_category (N:N)	Achievement thuộc nhiều danh mục
15	profile <Tracks> profile_achievement_progress (1:N)	Theo dõi tiến trình achievement

16	event_type <Generates> profile_event (1:N)	Một loại sự kiện tạo nhiều event
17	profile <Generates> profile_event (1:N)	Người dùng tạo ra nhiều event
18	profile <Plays> game (N:N)	Người dùng chơi nhiều game
19	game <Has> game_session (1:N)	Một game có nhiều phiên chơi
20	profile <Creates> game_session (1:N)	Người dùng có nhiều phiên chơi
21	profile <Rates> game (N:N)	Người dùng đánh giá nhiều game
22	game <Belongs> game_category (N:N)	Game thuộc nhiều danh mục
23	game <Generates> game_reward (1:N)	Game có nhiều cấu hình phần thưởng
24	learning_path <Has> topic (1:N)	Một lộ trình học có nhiều chủ đề
25	topic <Has> unit (1:N)	Một chủ đề có nhiều bài học
26	unit <Has> unit_content (1:N)	Một bài học có nhiều nội dung
27	profile <Follows> learning_path (N:N)	Người dùng theo nhiều lộ trình học
28	profile <Learns> unit (N:N)	Người dùng học nhiều bài học
29	topic <Contains> vocabulary (N:N)	Chủ đề chứa nhiều từ vựng
30	profile <Learns> vocabulary (N:N)	Người dùng học nhiều từ vựng
31	profile <Learns> grammar (N:N)	Người dùng học nhiều ngữ pháp

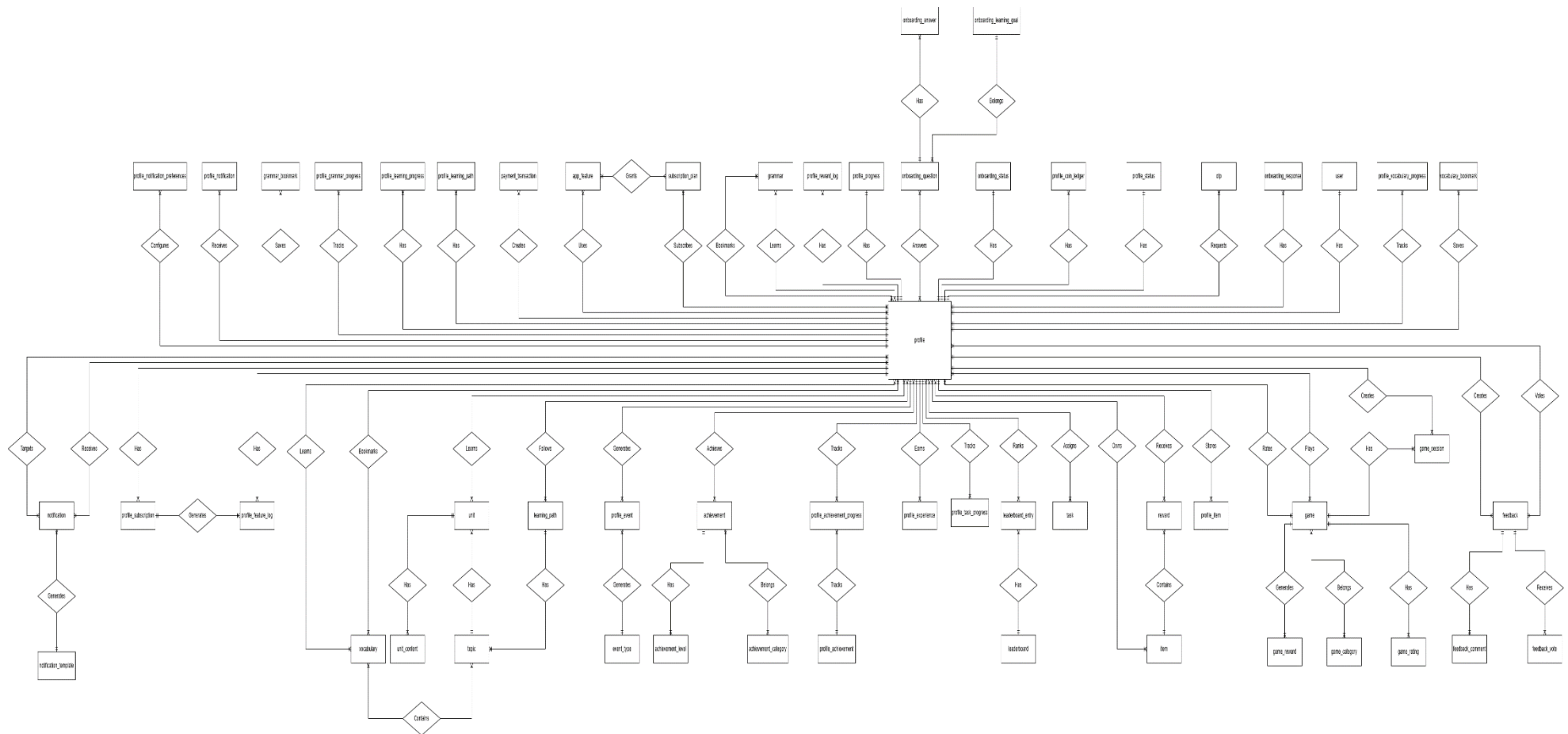
32	profile <Bookmarks> vocabulary (N:N)	Người dùng lưu từ vựng
33	profile <Bookmarks> grammar (N:N)	Người dùng lưu ngữ pháp
34	task <Assigns> profile (N:N)	Task được giao cho nhiều người dùng
35	profile <Tracks> profile_task_progress (1:N)	Theo dõi tiến trình task
36	leaderboard <Ranks> profile (N:N)	Leaderboard xếp hạng người dùng
37	leaderboard <Has> leaderboard_entry (1:N)	Một leaderboard có nhiều bản ghi
38	profile <Owns> item (N:N)	Người dùng sở hữu nhiều vật phẩm
39	profile <Creates> feedback (1:N)	Người dùng gửi feedback
40	feedback <Has> feedback_comment (1:N)	Một feedback có nhiều bình luận
41	profile <Votes> feedback (N:N)	Người dùng vote feedback
42	subscription_plan <Grants> app_feature (N:N)	Gói đăng ký cung cấp tính năng
43	profile <Subscribes> subscription_plan (N:N)	Người dùng đăng ký gói
44	profile <Creates> payment_transaction (1:N)	Người dùng có nhiều giao dịch
45	profile <Uses> app_feature (N:N)	Người dùng sử dụng tính năng
46	notification_template <Generates> notification (1:N)	Template tạo thông báo
47	notification <Targets> profile (N:N)	Thông báo gửi tới nhiều người dùng

48	profile <Receives> notification (N:N)	Người dùng nhận thông báo
49	profile <Configures> notification_preferences (1:N)	Người dùng cấu hình thông báo

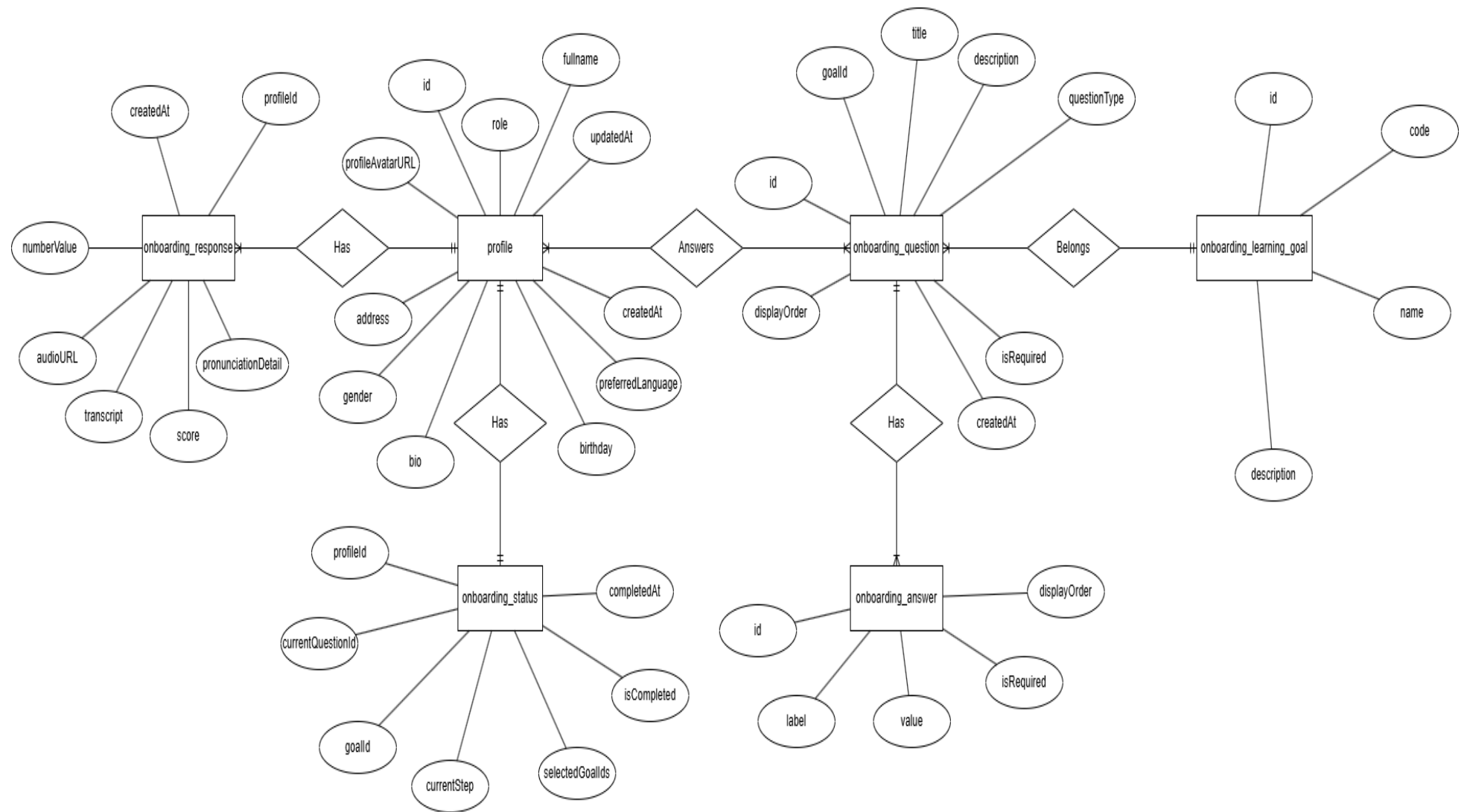
Bảng B.2.1.1: Mối quan hệ mức khái niệm (Nguồn: Nhóm tác giả)

B.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

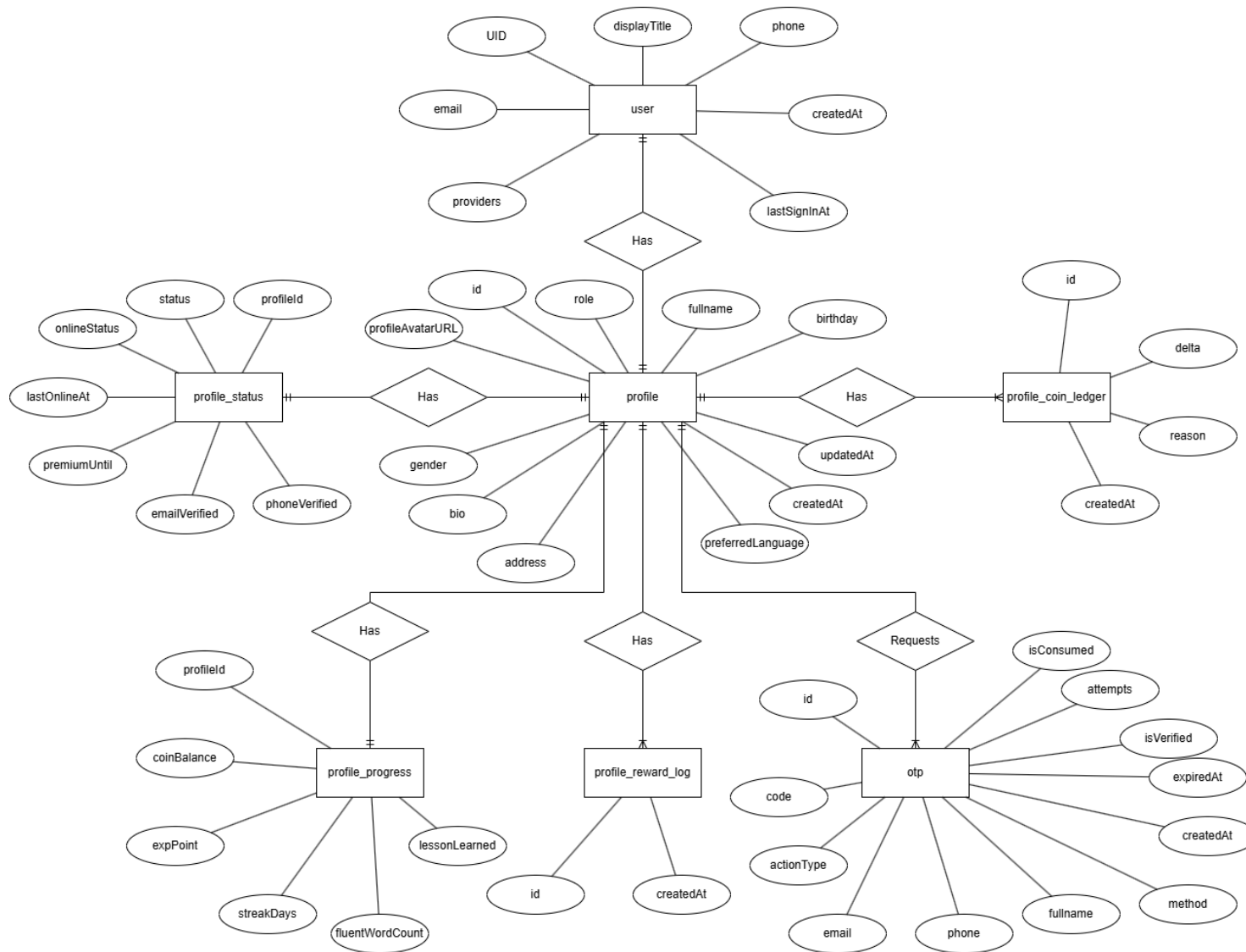
Vì số lượng thực thể và thuộc tính khá nhiều, nhóm xin trình bày ERD mức logic chỉ thực thể, về các quan hệ chi tiết, nhóm sẽ trình bày tiếp ở sau ERD mức logic chỉ thực thể:



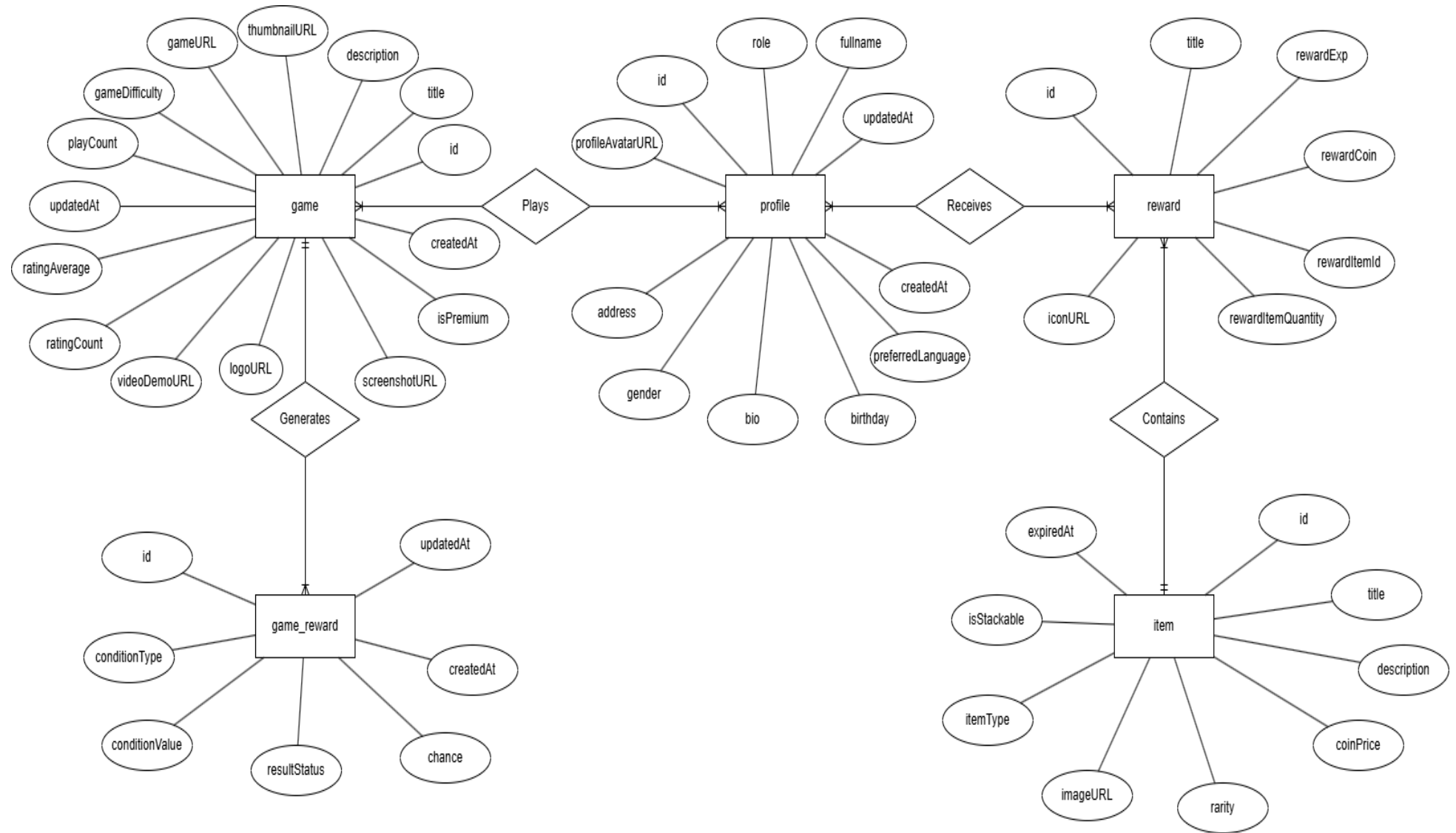
Hình ảnh B.2.2.1: ERD mức logic (chỉ thực thể) (Nguồn: Nhóm tác giả)



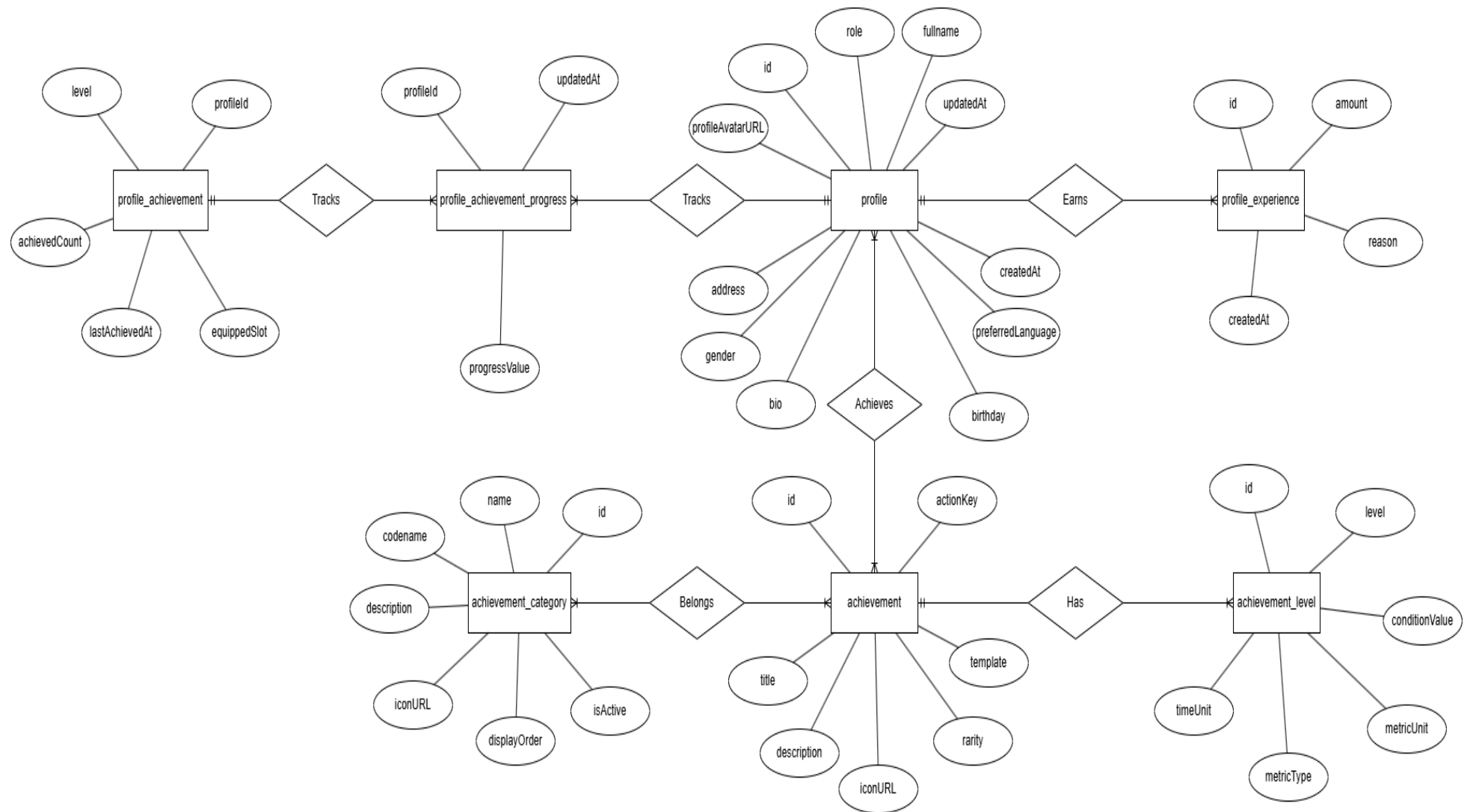
Hình ảnh B.2.2.2: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)



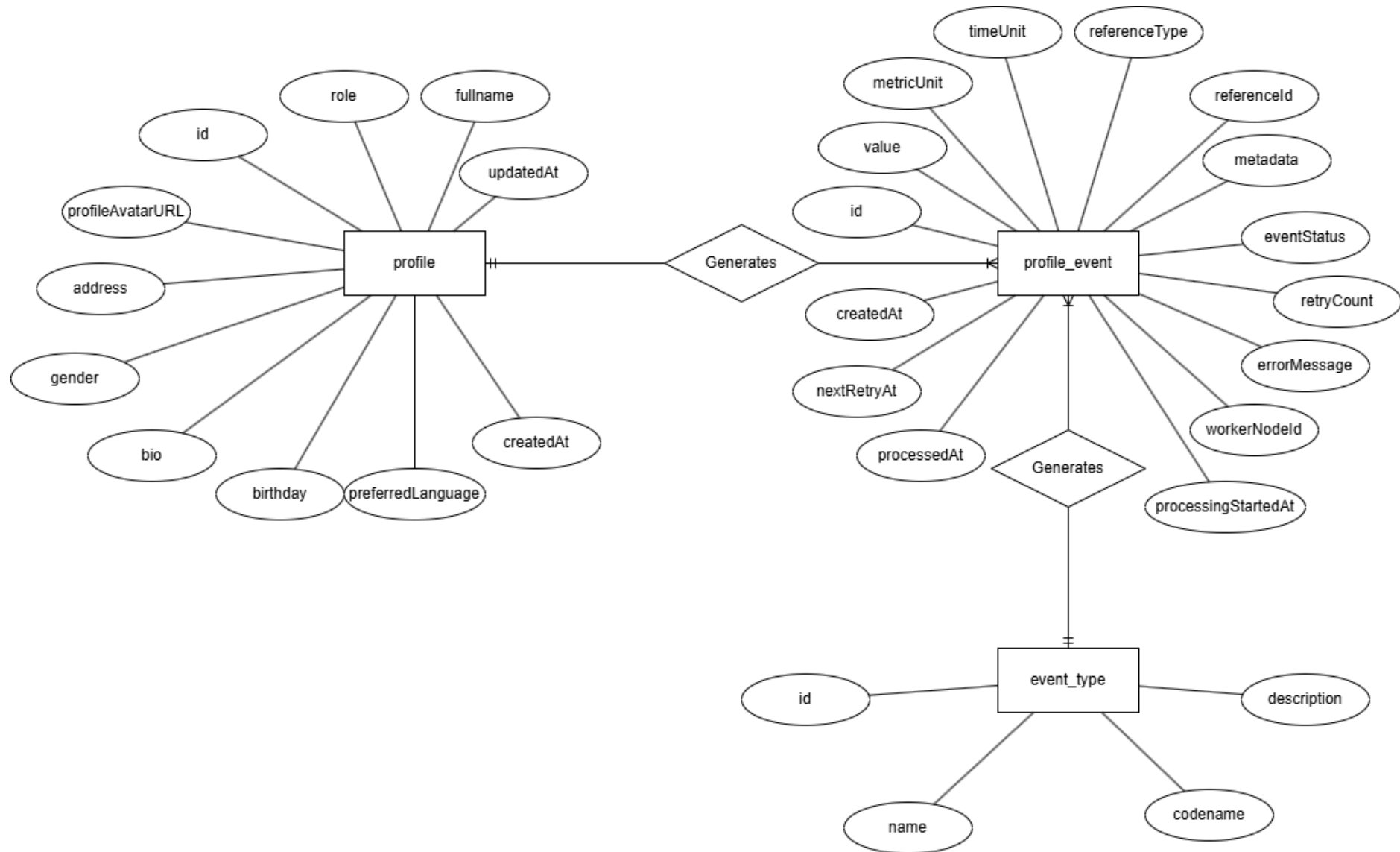
Hình ảnh B.2.2.3: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ User_Profile (Nguồn: Nhóm tác giả)



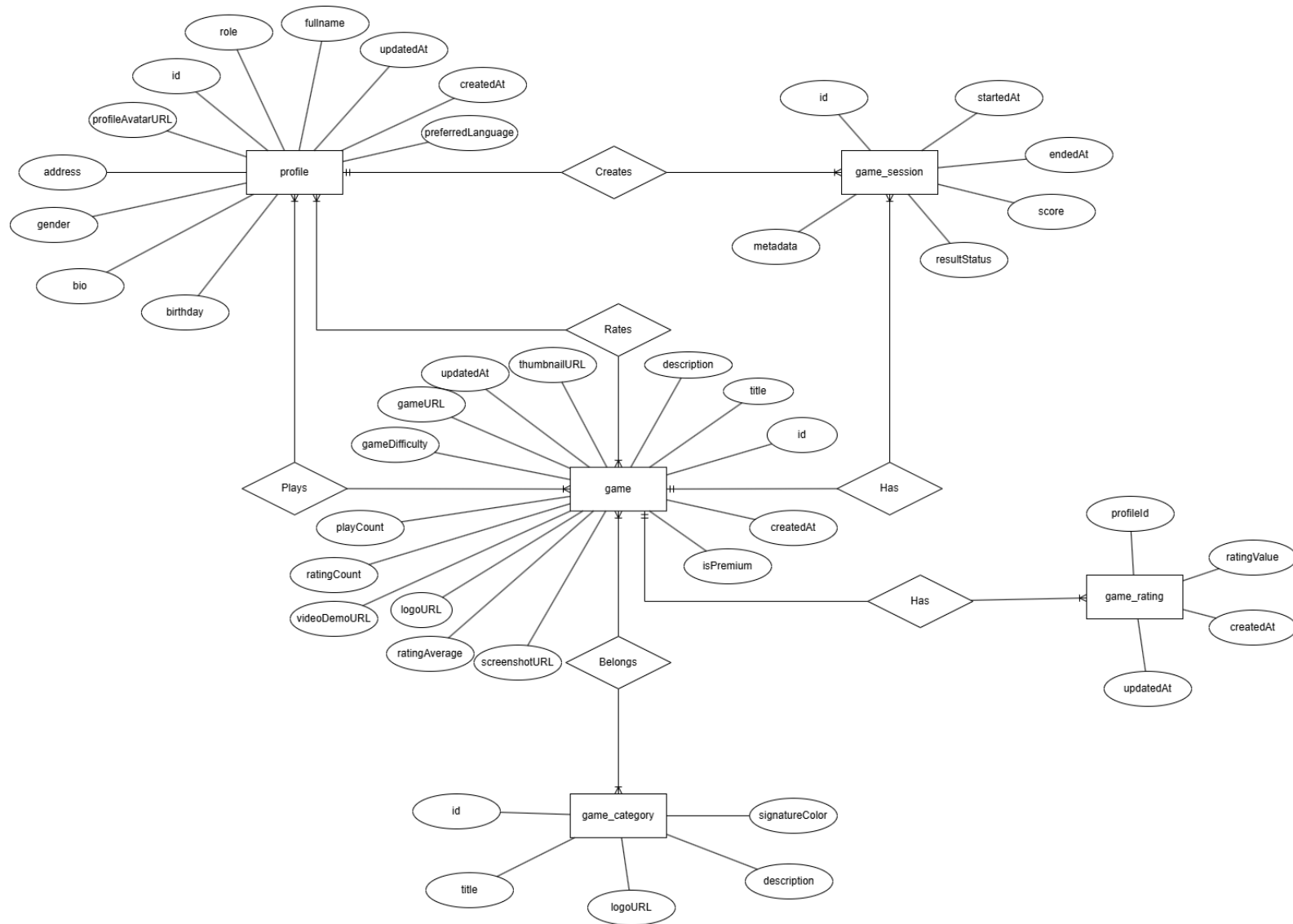
Hình ảnh B.2.2.4: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Reward System (Nguồn: Nhóm tác giả)



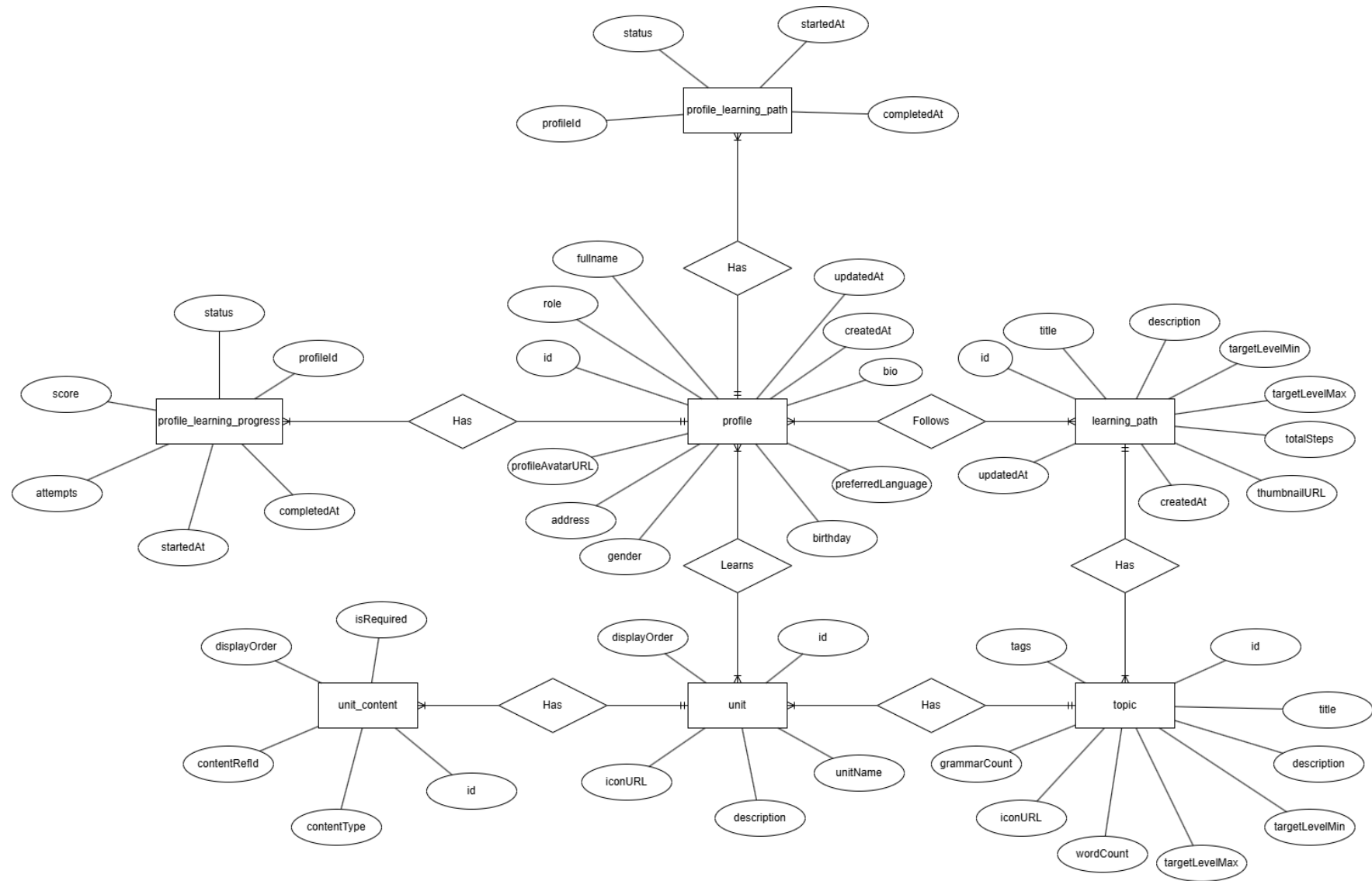
Hình ảnh B.2.2.5: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ EXP và Achievement (Nguồn: Nhóm tác giả)



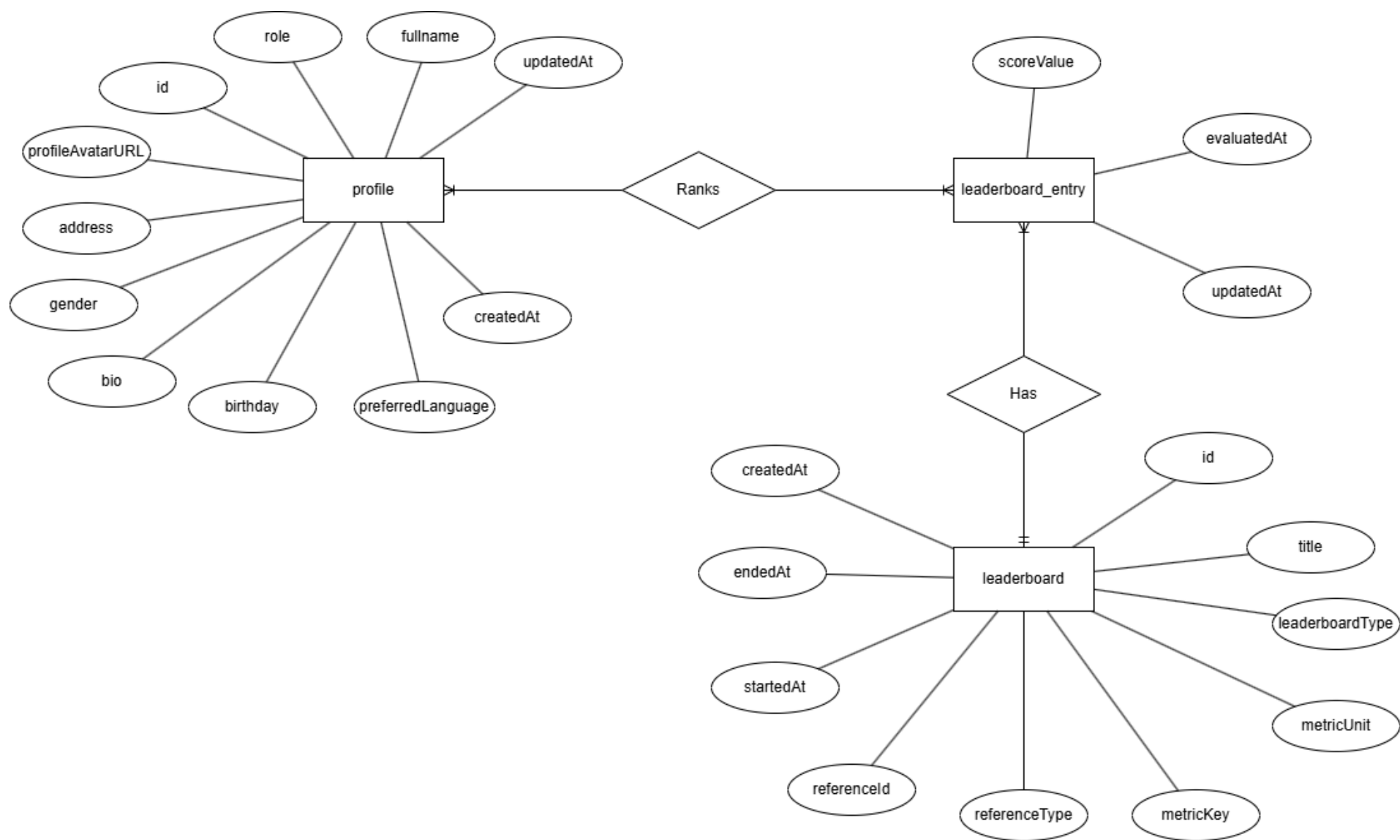
Hình ảnh B.2.2.6: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Event (Nguồn: Nhóm tác giả)



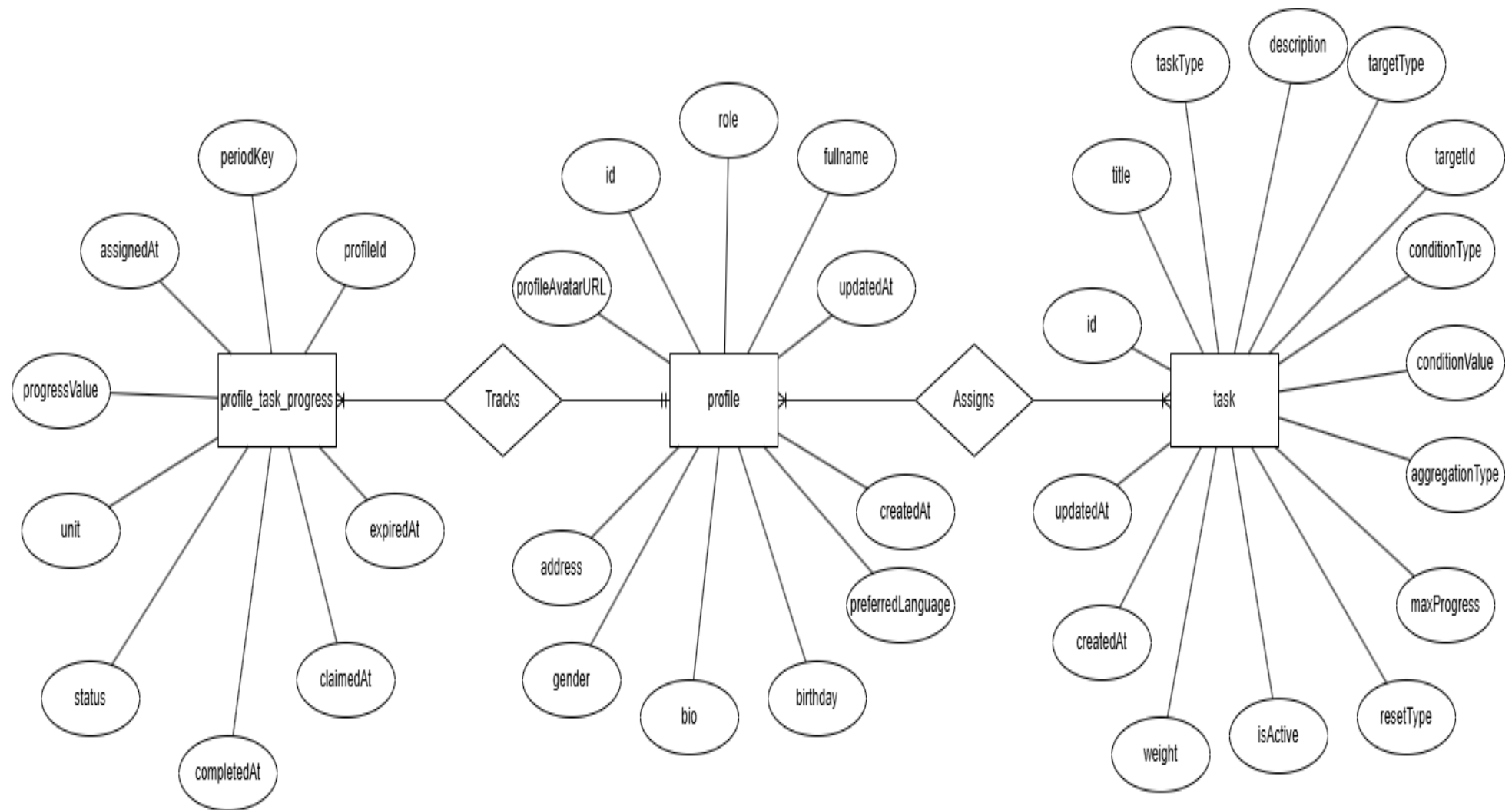
Hình ảnh B.2.2.7: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Game (Nguồn: Nhóm tác giả)



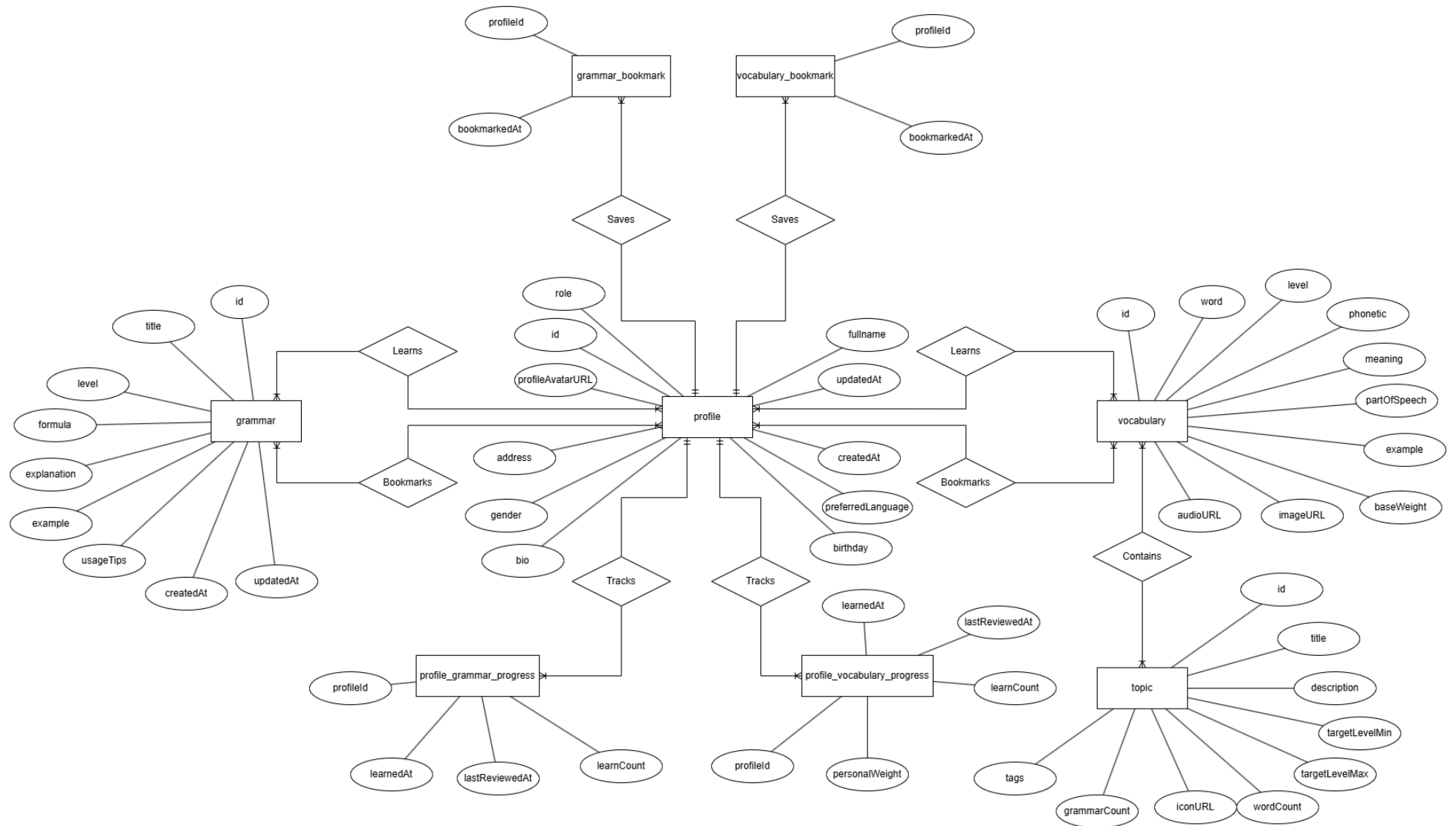
Hình ảnh B.2.2.8: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Learning Path (Nguồn: Nhóm tác giả)



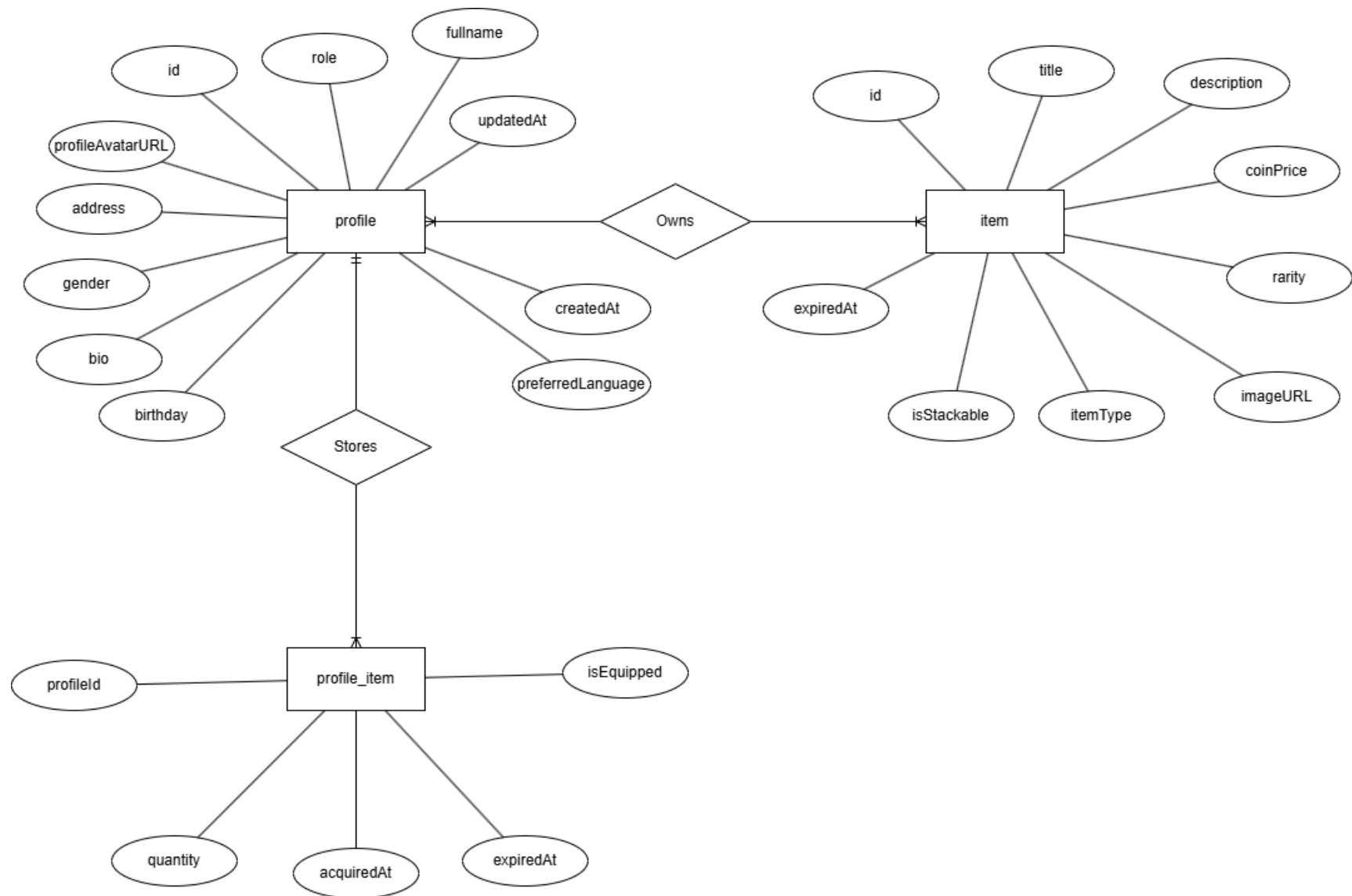
Hình ảnh B.2.2.9: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Leaderboard (Nguồn: Nhóm tác giả)



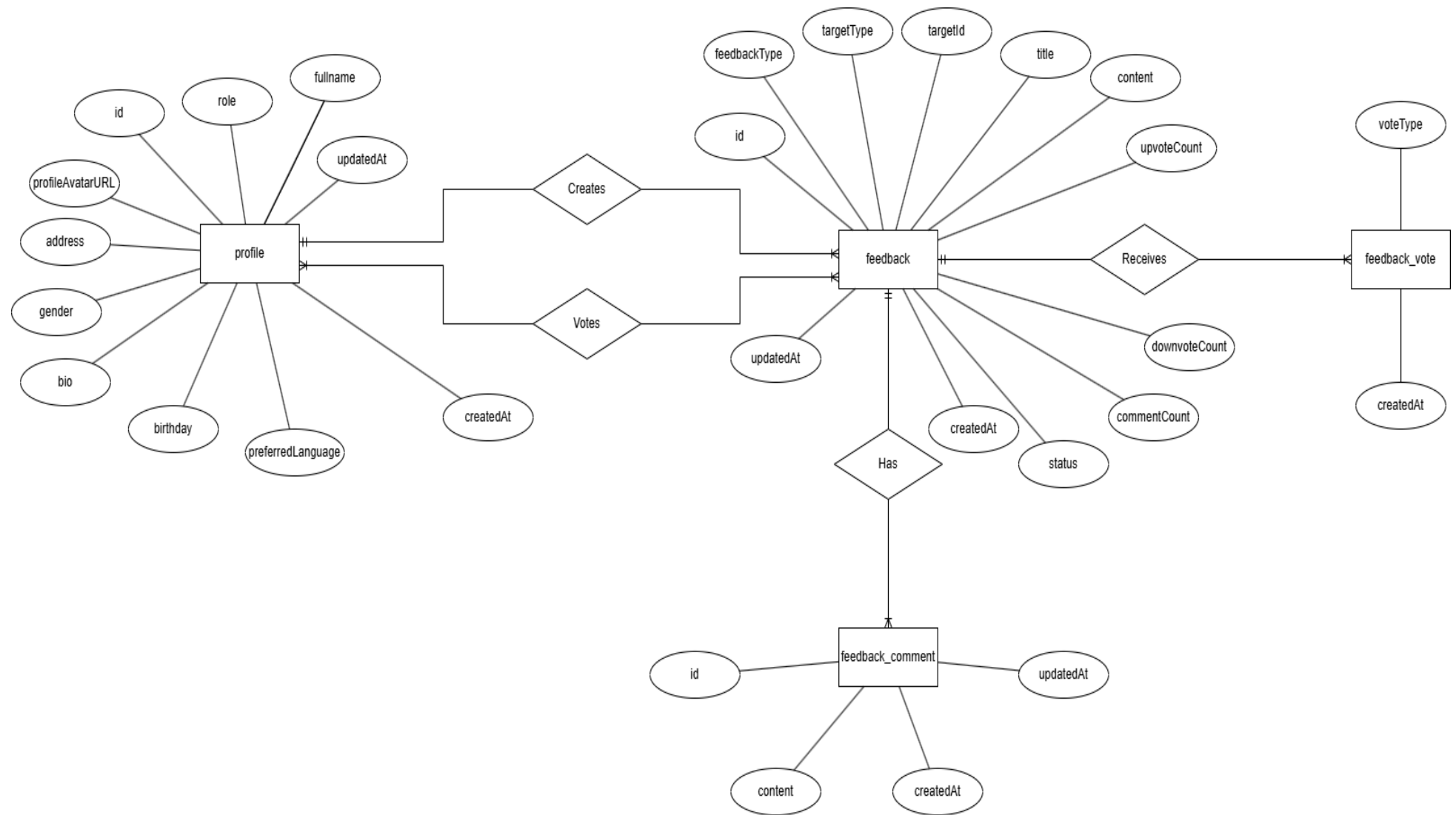
Hình ảnh B.2.2.10: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Task (Nguồn: Nhóm tác giả)



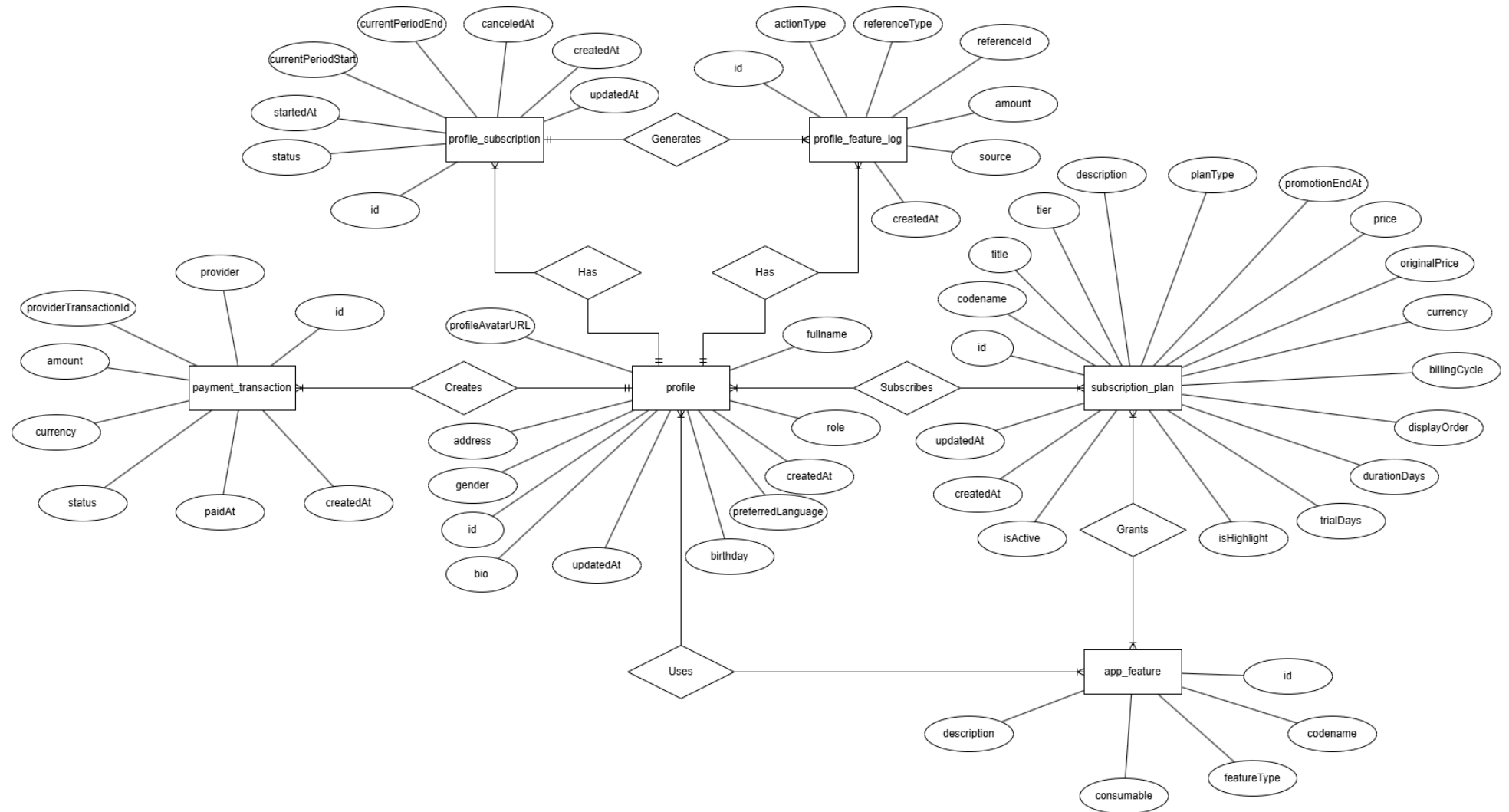
Hình ảnh B.2.2.11: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Vocabulary và Grammar (Nguồn: Nhóm tác giả)



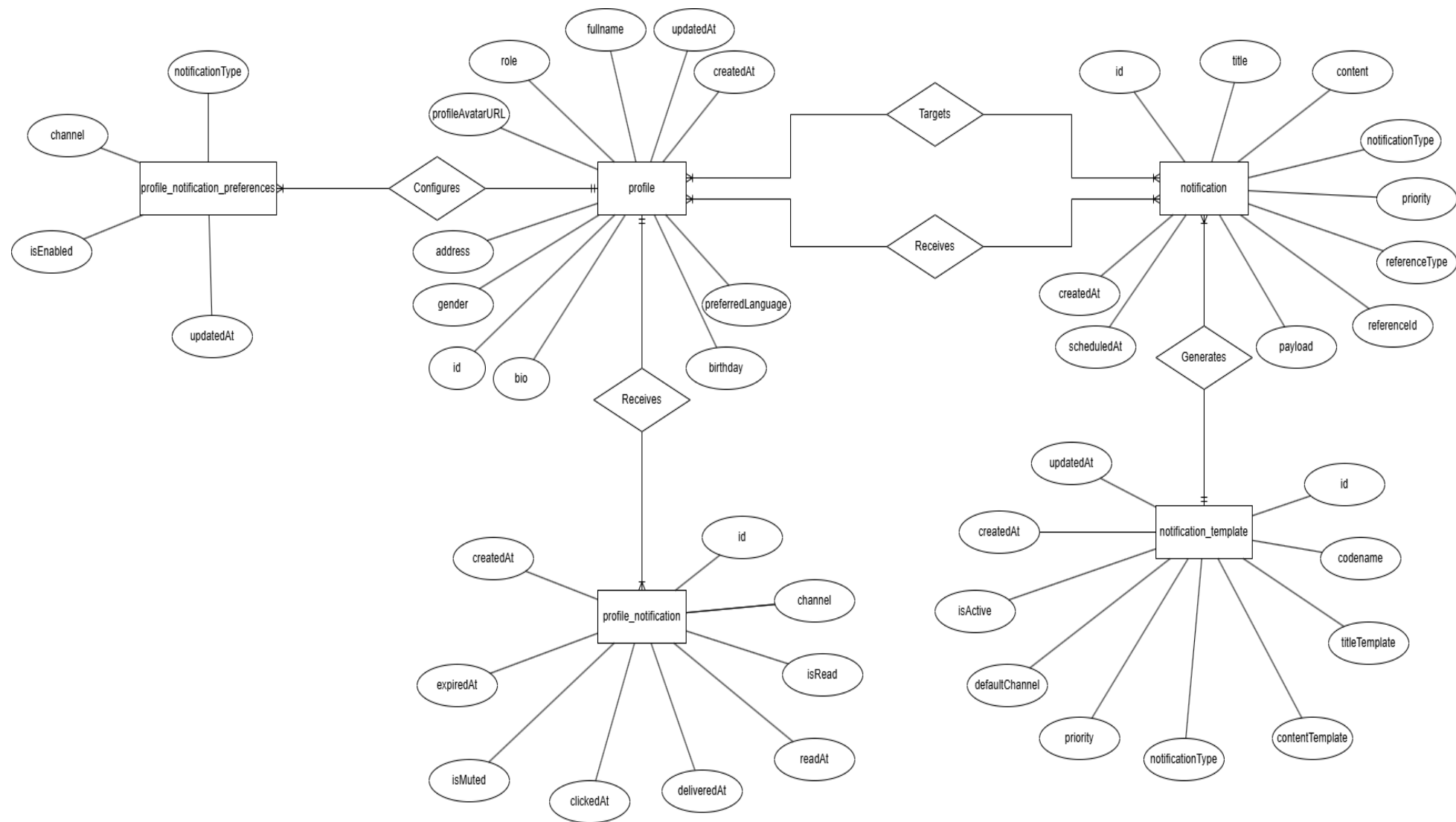
Hình ảnh B.2.2.12: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Item (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.13: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Feedback (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.14: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Subscription và Payment (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.15: ERD mức logic chi tiết mối quan hệ Notification (Nguồn: Nhóm tác giả)

Các mối quan hệ sau chuẩn hóa:

STT	Mối quan hệ	Mô tả
1	user <Has> profile (1:1)	Mỗi tài khoản người dùng có một hồ sơ tương ứng
2	profile <Has> onboarding_response (1:N)	Một người dùng có thể có nhiều câu trả lời onboarding
3	onboarding_question <Has> onboarding_answer (1:N)	Một câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời
4	profile <Has> onboarding_status (1:1)	Mỗi người dùng có một trạng thái onboarding
5	profile <Has> profile_coin_ledger (1:N)	Một người dùng có nhiều giao dịch coin
6	profile <Has> profile_progress (1:1)	Mỗi người dùng có một tiến trình tổng
7	profile <Has> profile_status (1:1)	Mỗi người dùng có một trạng thái hệ thống
8	profile <Has> profile_event (1:N)	Một người dùng có nhiều sự kiện phát sinh
9	event_type <Has> profile_event (1:N)	Một loại sự kiện có thể áp dụng cho nhiều event
10	profile <Has> profile_experience (1:N)	Một người dùng có nhiều bản ghi kinh nghiệm
11	achievement <Has> achievement_level (1:N)	Một achievement có nhiều cấp độ
12	profile <Achieves> achievement (N:N)	Người dùng có thể đạt nhiều achievement và ngược lại
13	profile <Tracks> profile_achievement_progress (1:N)	Theo dõi tiến trình achievement của người dùng
14	achievement <Belongs> achievement_category (N:N)	Một achievement thuộc nhiều danh mục

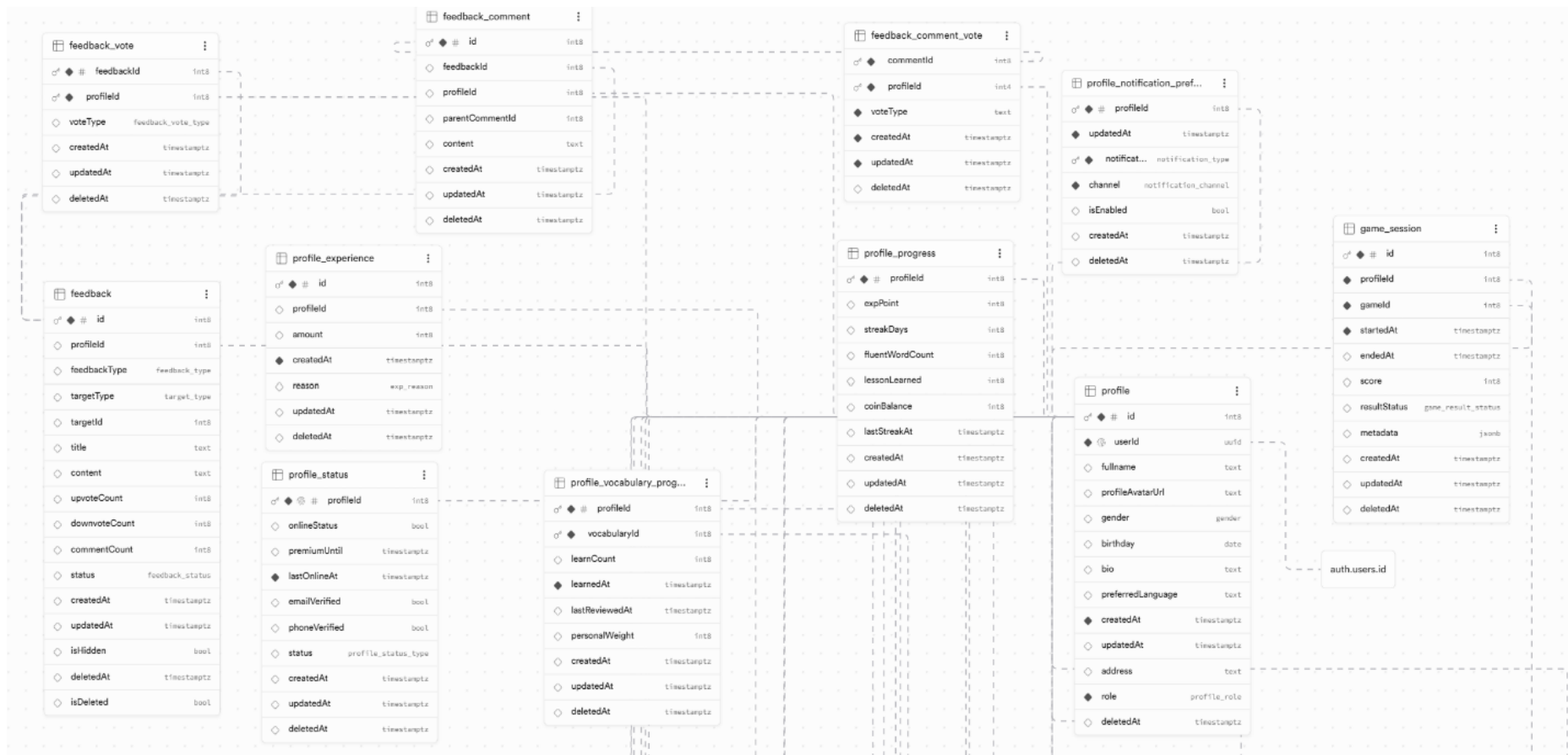
15	profile <Play> game_session (1:N)	Người dùng có nhiều phiên chơi game
16	game <Has> game_session (1:N)	Một game có nhiều phiên chơi
17	profile <Rates> game (N:N)	Người dùng có thể đánh giá nhiều game
18	game <Belongs> game_category (N:N)	Một game thuộc nhiều danh mục
19	learning_path <Has> topic (1:N)	Một lộ trình học có nhiều chủ đề
20	topic <Has> unit (1:N)	Một chủ đề có nhiều bài học
21	unit <Has> unit_content (1:N)	Một bài học có nhiều nội dung
22	profile <Follows> learning_path (N:N)	Người dùng có thể theo nhiều lộ trình học
23	profile <Learns> unit (N:N)	Người dùng học nhiều bài học
24	topic <Contains> vocabulary (N:N)	Một chủ đề chứa nhiều từ vựng
25	unit <Contains> vocabulary (N:N)	Một bài học chứa nhiều từ vựng
26	profile <Learns> vocabulary (N:N)	Người dùng học nhiều từ vựng
27	profile <Learns> grammar (N:N)	Người dùng học nhiều ngữ pháp
28	profile <Bookmarks> vocabulary (N:N)	Người dùng có thể lưu nhiều từ vựng
29	profile <Bookmarks> grammar (N:N)	Người dùng có thể lưu nhiều ngữ pháp
30	task <> profile_task_progress (1:N)	Một task áp dụng cho nhiều người dùng

31	profile <Generates> task (N:N)	Người dùng thực hiện nhiều nhiệm vụ
32	task <Triggers> event_type (N:N)	Task liên quan đến nhiều loại sự kiện
33	leaderboard <Has> leaderboard_entry (1:N)	Một bảng xếp hạng có nhiều bản ghi
34	profile <Ranks> leaderboard (N:N)	Người dùng tham gia nhiều leaderboard
35	reward <Belongs> item (N:1)	Một phần thưởng có thể chứa item
36	profile <Receives> reward (N:N)	Người dùng nhận nhiều phần thưởng
37	profile <Owns> item (N:N)	Người dùng sở hữu nhiều vật phẩm
38	profile <Creates> feedback (1:N)	Người dùng gửi nhiều feedback
39	feedback <Has> feedback_comment (1:N)	Một feedback có nhiều bình luận
40	profile <Votes> feedback (N:N)	Người dùng có thể vote nhiều feedback
41	subscription_plan <Grants> app_feature (N:N)	Gói đăng ký cung cấp nhiều tính năng
42	profile <Subscribes> subscription_plan (N:N)	Người dùng đăng ký nhiều gói
43	profile <Has> payment_transaction (1:N)	Người dùng có nhiều giao dịch
44	profile <Uses> app_feature (N:N)	Người dùng sử dụng các tính năng
45	notification_template <Generates> notification (1:N)	Template tạo ra nhiều thông báo
46	notification <Targets> profile (N:N)	Một thông báo gửi đến nhiều người dùng

47	profile <Receives> notification (N:N)	Người dùng nhận nhiều thông báo
----	---------------------------------------	---------------------------------

Bảng B.2.2.1: Mối quan hệ mức khái niệm (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Lược đồ Logic (Nhiều phần):



Hình ảnh B.2.2.16: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.17: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



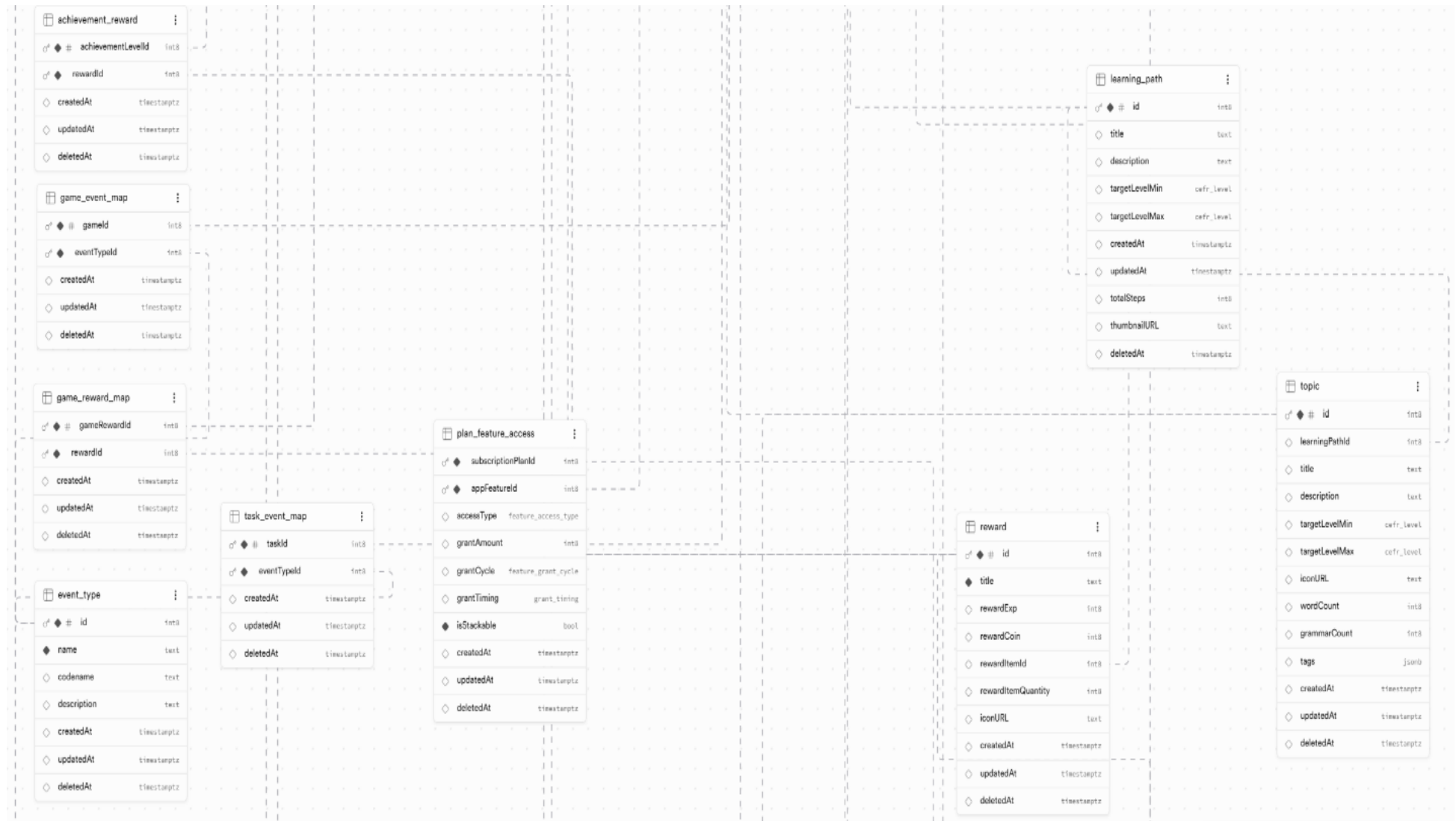
Hình ảnh B.2.2.18: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



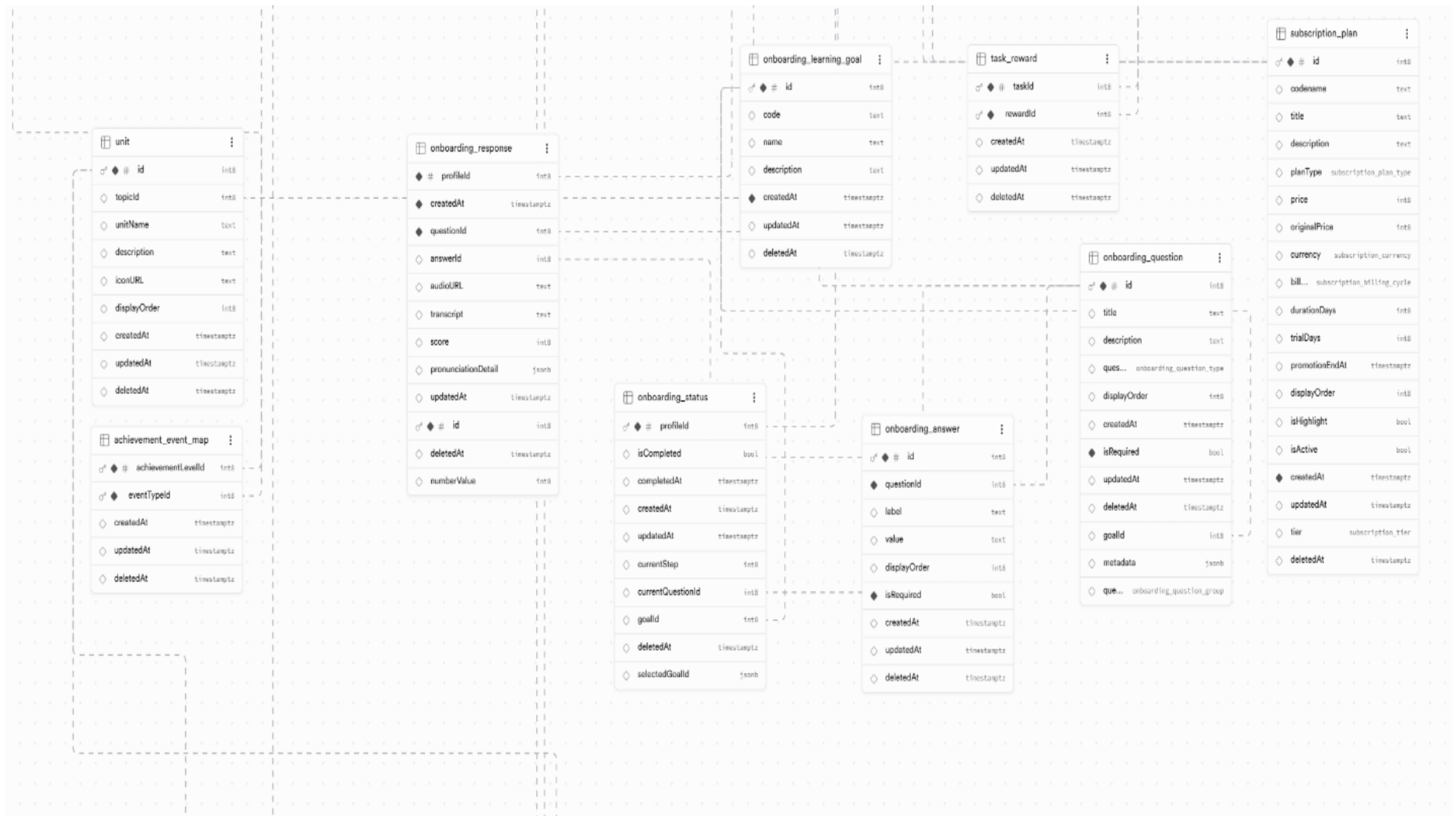
Hình ảnh B.2.2.19: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



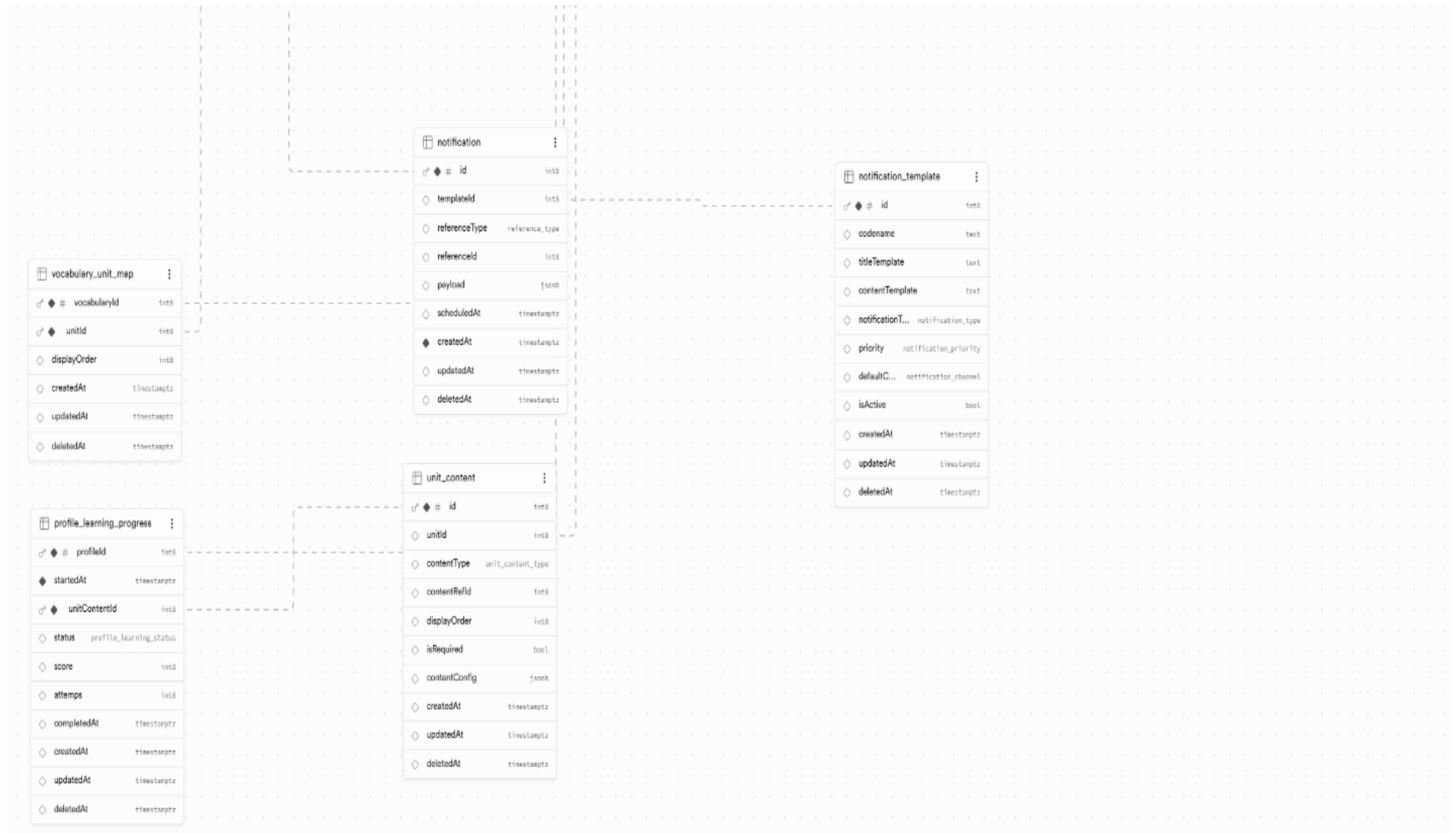
Hình ảnh B.2.2.20: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.21: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.22: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)



Hình ảnh B.2.2.23: Lược đồ logic 1 (Nguồn: Nhóm tác giả)

B.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

- Bảng onboarding_learning_goal:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính định danh mục tiêu học tập
2	code	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Mã định danh mục tiêu
3	name	TEXT	NOT NULL	Tên mục tiêu học tập
4	description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết mục tiêu
5	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
6	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
7	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.1: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_learning_goal (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng onboarding_question:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính câu hỏi
2	goalId	BIGINT	FK onboarding_learning_goal(id), NOT NULL	Liên kết mục tiêu học
3	title	TEXT	NOT NULL	Nội dung câu hỏi
4	description	TEXT	NULL	Mô tả bổ sung

5	questionType	TEXT	NOT NULL	Loại câu hỏi (enum)
6	questionGroup	TEXT	NOT NULL	Nhóm câu hỏi
7	displayOrder	BIGINT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị
8	isRequired	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Bắt buộc trả lời hay không
9	metadata	JSONB	NULL	Dữ liệu bổ sung
10	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
11	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
12	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.2: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_question (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng onboarding_answer:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính đáp án
2	questionId	BIGINT	FK onboarding_question(id), NOT NULL	Liên kết câu hỏi
3	label	TEXT	NOT NULL	Nội dung hiển thị
4	value	TEXT	NOT NULL	Giá trị lưu
5	displayOrder	BIGINT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị
6	isRequired	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đáp án bắt buộc
7	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
8	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật

9	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm
---	-----------	-----------	------	----------------------

Bảng B.2.3.3: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_answer (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng onboarding_response:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính phản hồi
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Người dùng trả lời
3	questionId	BIGINT	FK onboarding_question(id), NOT NULL	Câu hỏi
4	answerId	BIGINT	FK onboarding_answer(id), NULL	Đáp án chọn
5	numberValue	BIGINT	NULL	Giá trị số (nếu có)
6	audioURL	TEXT	NULL	Link audio trả lời
7	transcript	TEXT	NULL	Nội dung chuyển từ audio
8	score	BIGINT	NULL	Điểm đánh giá
9	pronunciationDetail	JSONB	NULL	Chi tiết đánh giá phát âm
10	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
11	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật

12	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm
----	-----------	-----------	------	----------------------

Bảng B.2.3.4: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_response (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng onboarding_status:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Khóa chính, người dùng
2	currentQuestionId	BIGINT	FK onboarding_question(id), NULL	Câu hỏi hiện tại
3	goalId	BIGINT	FK onboarding_learning_goal(id), NULL	Mục tiêu đã chọn
4	currentStep	BIGINT	DEFAULT 0	Bước hiện tại
5	isCompleted	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái hoàn thành
6	completedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm hoàn thành
7	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
8	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật

9	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm
---	-----------	-----------	------	-------------------------

Bảng B.2.3.5: Thiết kế mức vật lý bảng onboarding_status (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng user:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	UID	UUID	PK	Định danh duy nhất người dùng
2	displayTitle	TEXT	NULL	Tên hiển thị
3	email	TEXT	UNIQUE, NULL	Email người dùng
4	phone	TEXT	NULL	Số điện thoại
5	providers	JSONB	NULL	Thông tin đăng nhập bên thứ ba

6	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
7	lastSignInAt	TIMESTAMP	NULL	Lần đăng nhập gần nhất

Bảng B.2.3.6: Thiết kế mức vật lý bảng user (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính hồ sơ
2	userId	UUID	FK user(UID), NOT NULL	Liên kết tài khoản
3	role	TEXT	DEFAULT 'user'	Vai trò người dùng
4	fullname	TEXT	NOT NULL	Họ và tên
5	profileAvatarURL	TEXT	NULL	Ảnh đại diện
6	gender	TEXT	NULL	Giới tính
7	address	TEXT	NULL	Địa chỉ
8	bio	TEXT	NULL	Mô tả cá nhân
9	birthday	DATE	NULL	Ngày sinh

10	preferredLanguage	TEXT	DEFAULT 'en'	Ngôn ngữ ưu tiên
11	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
12	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
13	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.7: Thiết kế mức vật lý bảng profile (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_coin_ledger:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Người dùng
3	delta	BIGINT	NOT NULL	Số coin thay đổi (+/-)
4	reason	TEXT	NOT NULL	Lý do thay đổi
5	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
6	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật

7	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm
---	-----------	-----------	------	-------------------------

Bảng B.2.3.8: Thiết kế mức vật lý bảng profile_coin_ledger (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_progress:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Hồ sơ người dùng
2	coinBalance	BIGINT	DEFAULT 0	Tổng coin hiện tại
3	expPoint	BIGINT	DEFAULT 0	Điểm kinh nghiệm
4	streakDays	BIGINT	DEFAULT 0	Số ngày học liên tiếp
5	fluentWordCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số từ vững thành thạo
6	lessonLearned	BIGINT	DEFAULT 0	Số bài đã học
7	lastStreakAt	TIMESTAMP	NULL	Lần cập nhật streak gần nhất
8	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo

9	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.9: Thiết kế mức vật lý bảng profile_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_status:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Hồ sơ người dùng
2	status	TEXT	DEFAULT 'active'	Trạng thái tài khoản
3	onlineStatus	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái online
4	lastOnlineAt	TIMESTAMP	NULL	Lần online gần nhất
5	premiumUntil	TIMESTAMP	NULL	Thời hạn premium
6	emailVerified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Xác thực email
7	phoneVerified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Xác thực số điện thoại
8	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo

9	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.10: Thiết kế mức vật lý bảng profile_status (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng otp:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính OTP
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Người dùng
3	code	TEXT	NOT NULL	Mã OTP
4	actionType	TEXT	NOT NULL	Loại hành động
5	method	TEXT	NOT NULL	Phương thức gửi
6	expiredAt	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hết hạn
7	isVerified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đã xác thực
8	attempts	BIGINT	DEFAULT 0	Số lần thử
9	isConsumed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đã sử dụng

10	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
11	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
12	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.11: Thiết kế mức vật lý bảng otp (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_reward_log:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Người dùng
3	rewardId	BIGINT	FK reward(id), NOT NULL	Phần thưởng
4	sourceType	TEXT	NOT NULL	Nguồn phát sinh
5	createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
6	updatedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật
7	deletedAt	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.12: Thiết kế mức vật lý bảng profile_reward_log (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_experience:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính định danh bản ghi
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Liên kết đến người dùng
3	amount	BIGINT	NOT NULL	Số điểm kinh nghiệm cộng thêm
4	reason	ENUM	NOT NULL	Lý do nhận EXP
5	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
6	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
7	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.13: Thiết kế mức vật lý bảng profile_experience (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng achievement:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính

2	title	TEXT	NOT NULL	Tên thành tích
3	description	TEXT	NULL	Mô tả thành tích
4	iconURL	TEXT	NULL	Đường dẫn icon
5	rarity	ENUM	NOT NULL	Độ hiếm của thành tích
6	template	TEXT	NULL	Template hiển thị
7	actionKey	ENUM	NULL	Hành động liên quan
8	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
9	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.14: Thiết kế mức vật lý bảng achievement (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng achievement_level:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính

2	achievementId	BIGINT	FK achievement(id), NOT NULL	Liên kết thành tích
3	level	BIGINT	NOT NULL	Cấp độ của thành tích
4	conditionValue	BIGINT	NOT NULL	Giá trị điều kiện cần đạt
5	metricUnit	ENUM	NULL	Đơn vị đo
6	metricType	ENUM	NOT NULL	Loại chỉ số theo dõi
7	timeUnit	ENUM	NULL	Đơn vị thời gian
8	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
9	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.15: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_level (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng achievement_category:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
2	name	TEXT	NOT NULL	Tên danh mục

3	codename	TEXT	UNIQUE	Mã định danh
4	description	TEXT	NULL	Mô tả danh mục
5	iconURL	TEXT	NULL	Icon đại diện
6	displayOrder	BIGINT	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị
7	isActive	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động
8	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
9	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.16: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_category (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng achievement_category_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	achievementId	BIGINT	PK, FK achievement(id)	Thành tích
2	categoryId	BIGINT	PK, FK achievement_category(id)	Danh mục
3	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo

4	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.17: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_category_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_achievement:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Người dùng
2	achievementId	BIGINT	PK, FK achievement(id)	Thành tích
3	level	BIGINT	DEFAULT 1	Level hiện tại
4	achievedCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số lần đạt
5	lastAchievedAt	DATETIME	NULL	Lần đạt gần nhất
6	equippedSlot	BIGINT	NULL	Slot trang bị
7	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
8	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
9	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.18: Thiết kế mức vật lý bảng profile_achievement (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_achievement_progress:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Người dùng
2	achievementId	BIGINT	PK, FK achievement(id)	Thành tích
3	progressValue	BIGINT	DEFAULT 0	Giá trị tiến độ hiện tại
4	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
5	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
6	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.19: Thiết kế mức vật lý bảng profile_achievement_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng achievement_event_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	achievementId	BIGINT	PK, FK achievement(id)	Thành tích
2	eventId	BIGINT	PK, FK event_type(id)	Sự kiện liên quan

3	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
4	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.20: Thiết kế mức vật lý bảng achievement_event_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng event_type:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính định danh loại sự kiện
2	name	TEXT	NOT NULL	Tên hiển thị của sự kiện
3	codename	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của sự kiện
4	description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết sự kiện

5	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
6	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
7	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.21: Thiết kế mức vật lý bảng event_type (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_event:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính của sự kiện
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Người dùng phát sinh sự kiện
3	eventId	BIGINT	FK event_type(id), NOT NULL	Loại sự kiện
4	clientEventId	UUID / TEXT	UNIQUE, NOT NULL	ID sự kiện phía client (phục vụ idempotency)
5	value	BIGINT	DEFAULT 0	Giá trị định lượng của sự kiện
6	metricUnit	ENUM	NULL	Đơn vị đo của value

7	timeUnit	ENUM	NULL	Đơn vị thời gian
8	referenceType	ENUM	NULL	Loại đối tượng tham chiếu
9	referenceId	BIGINT	NULL	ID của đối tượng liên quan
10	metadata	JSON / TEXT	NULL	Dữ liệu mở rộng của sự kiện
11	eventStatus	ENUM	DEFAULT 'pending'	Trạng thái xử lý sự kiện
12	retryCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số lần retry khi xử lý thất bại
13	errorMessage	TEXT	NULL	Thông tin lỗi nếu xử lý thất bại
14	processedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xử lý xong
15	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo sự kiện
16	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
17	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.22: Thiết kế mức vật lý bảng profile_event (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính của game
2	title	TEXT	NOT NULL	Tên trò chơi
3	description	TEXT	NULL	Mô tả nội dung game
4	thumbnailURL	TEXT	NULL	Ảnh thumbnail
5	gameURL	TEXT	NULL	Đường dẫn game
6	gameDifficulty	ENUM	NOT NULL	Độ khó của game
7	playCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số lượt chơi

Bảng B.2.3.23: Thiết kế mức vật lý bảng game (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game_category:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính của game
2	title	TEXT	NOT NULL	Tên trò chơi
3	description	TEXT	NULL	Mô tả nội dung game

4	thumbnailURL	TEXT	NULL	Ảnh thumbnail
5	gameURL	TEXT	NULL	Đường dẫn game
6	gameDifficulty	ENUM	NOT NULL	Độ khó của game
7	playCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số lượt chơi

Bảng B.2.3.24: Thiết kế mức vật lý bảng game_category (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game_category_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	gameId	BIGINT	PK, FK game(id)	Game
2	gameCategoryId	BIGINT	PK, FK game_category(id)	Danh mục
3	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
4	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.25: Thiết kế mức vật lý bảng game_category_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game_rating:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Người dùng đánh giá
2	gameId	BIGINT	PK, FK game(id)	Game được đánh giá

3	ratingValue	SMALLINT	CHECK (ratingValue BETWEEN 1 AND 5)	Điểm đánh giá
4	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
5	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
6	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.26: Thiết kế mức vật lý bảng game_rating (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game_session:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính phiên chơi
2	profileId	BIGINT	FK profile(id), NOT NULL	Người chơi
3	gameId	BIGINT	FK game(id), NOT NULL	Game
4	startedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu
5	endedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm kết thúc
6	score	BIGINT	DEFAULT 0	Điểm đạt được
7	resultStatus	ENUM	NOT NULL	Kết quả phiên chơi
8	metadata	JSON / TEXT	NULL	Dữ liệu mở rộng (log, stats)

9	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
10	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
11	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.27: Thiết kế mức vật lý bảng game_session (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game_reward_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	gameRewardId	BIGINT	PK, FK game_reward(id)	Phần thưởng game
2	rewardId	BIGINT	PK, FK reward(id)	Phần thưởng hệ thống
3	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
4	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.28: Thiết kế mức vật lý bảng game_reward_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng game_event_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	gameId	BIGINT	PK, FK game(id)	Game
2	eventId	BIGINT	PK, FK event_type(id)	Sự kiện liên quan
3	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo

4	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.29: Thiết kế mức vật lý bảng game_event_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng learning_path:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính lộ trình
2	title	TEXT	NOT NULL	Tên lộ trình học
3	description	TEXT	NULL	Mô tả lộ trình
4	targetLevelMin	ENUM	NOT NULL	Trình độ tối thiểu (CEFR)
5	targetLevelMax	ENUM	NOT NULL	Trình độ tối đa (CEFR)
6	totalSteps	BIGINT	DEFAULT 0	Tổng số bước/unit
7	thumbnailURL	TEXT	NULL	Ảnh đại diện
8	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
9	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật

10	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm
----	-----------	----------	------	-------------------

Bảng B.2.3.30: Thiết kế mức vật lý bảng learning_path (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_learning_path:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Người học
2	pathId	BIGINT	PK, FK learning_path(id)	Lộ trình
3	status	ENUM	DEFAULT 'not_started'	Trạng thái học
4	currentUnitId	BIGINT	FK unit(id), NULL	Unit hiện tại
5	startedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm bắt đầu
6	completedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm hoàn thành
7	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
8	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
9	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.31: Thiết kế mức vật lý bảng profile_learning_path (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_learning_progress:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	BIGINT	PK, FK profile(id)	Người học
2	unitContentId	BIGINT	PK, FK unit_content(id)	Nội dung học

3	status	ENUM	DEFAULT 'assigned'	Trạng thái học
4	score	BIGINT	DEFAULT 0	Điểm đạt được
5	attempts	BIGINT	DEFAULT 0	Số lần thực hiện
6	startedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm bắt đầu
7	completedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm hoàn thành
8	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
9	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.32: Thiết kế mức vật lý bảng profile_learning_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng topic:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
2	learningPathId	BIGINT	FK learning_path(id), NOT NULL	Lộ trình
3	title	TEXT	NOT NULL	Tên chủ đề
4	description	TEXT	NULL	Mô tả
5	targetLevelMin	ENUM	NULL	Trình độ tối thiểu

6	targetLevelMax	ENUM	NULL	Trình độ tối đa
7	iconURL	TEXT	NULL	Icon chủ đề
8	wordCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số từ vựng
9	grammarCount	BIGINT	DEFAULT 0	Số ngữ pháp
10	tags	JSON / TEXT	NULL	Tag phân loại
11	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
12	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
13	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.33: Thiết kế mức vật lý bảng topic (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng unit:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
2	topicId	BIGINT	FK topic(id), NOT NULL	Chủ đề
3	unitName	TEXT	NOT NULL	Tên bài học
4	description	TEXT	NULL	Mô tả
5	iconURL	TEXT	NULL	Icon
6	displayOrder	BIGINT	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị

7	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
8	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
9	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.34: Thiết kế mức vật lý bảng unit (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng unit_content:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
2	unitId	BIGINT	FK unit(id), NOT NULL	Unit
3	contentType	ENUM	NOT NULL	Loại nội dung
4	contentRefId	BIGINT	NOT NULL	ID tham chiếu nội dung
5	displayOrder	BIGINT	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị
6	isRequired	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Nội dung bắt buộc
7	contentConfig	JSON / TEXT	NULL	Cấu hình nội dung
8	createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
9	updatedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.35: Thiết kế mức vật lý bảng unit_content (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng leaderboard:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh bảng xếp hạng
2	title	text	NOT NULL	Tên bảng xếp hạng
3	leaderboardType	enum	NOT NULL	Loại bảng xếp hạng (ngày, tuần, năm,...)
4	metricUnit	enum	NOT NULL	Đơn vị đo (exp, score, task,...)
5	metricKey	text	NOT NULL	Khóa định nghĩa logic xếp hạng
6	referenceType	enum	NULL	Loại đối tượng tham chiếu
7	referenceId	int8	NULL	ID đối tượng tham chiếu
8	startedAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu

				bảng xếp hạng
9	endedAt	timestampz	NULL	Thời điểm kết thúc bảng xếp hạng
10	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
11	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
12	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.36: Thiết kế mức vật lý bảng leaderboard (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng leaderboard_entry:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	leaderboardId	int8	PK, FK leaderboard(id), NOT NULL	ID bảng xếp hạng
2	profileId	int8	PK, FK profile(id), NOT NULL	ID người dùng
3	scoreValue	int8	NOT NULL	Giá trị điểm dùng để xếp hạng
4	evaluatedAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tính toán điểm
5	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo

6	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
7	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.37: Thiết kế mức vật lý bảng leaderboard_entry (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng task:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh nhiệm vụ
2	title	text	NOT NULL	Tên nhiệm vụ
3	taskType	enum	NOT NULL	Loại nhiệm vụ phục vụ UI
4	description	text	NULL	Mô tả nhiệm vụ
5	targetType	enum	NOT NULL	Loại đối tượng mục tiêu
6	targetId	int8	NULL	ID đối tượng mục tiêu
7	conditionType	enum	NOT NULL	Kiểu điều kiện hoàn thành

8	conditionValue	int8	NOT NULL	Giá trị điều kiện cần đạt
9	aggregationType	enum	NOT NULL	Cách cộng dồn tiến độ
10	maxProgress	int8	NULL	Giá trị tiến độ tối đa
11	resetType	enum	NOT NULL	Chu kỳ reset nhiệm vụ
12	isActive	bool	NOT NULL	Trạng thái hoạt động
13	weight	int8	CHECK (0-100)	Trọng số xuất hiện nhiệm vụ
14	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
15	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
16	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.38: Thiết kế mức vật lý bảng task (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng task_event_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	taskId	int8	PK, FK task(id), NOT NULL	ID nhiệm vụ
2	eventTypeId	int8	PK, FK event_type(id), NOT NULL	ID loại sự kiện

3	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
4	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.39: Thiết kế mức vật lý bảng task_event_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_task_progress:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	int8	PK, FK profile(id), NOT NULL	ID người dùng
2	taskId	int8	PK, FK task(id), NOT NULL	ID nhiệm vụ
3	periodKey	date	PK, NOT NULL	Khóa chu kỳ (daily/weekly/monthly)
4	assignedAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm gán nhiệm vụ
5	progressValue	int8	DEFAULT 0	Giá trị tiến độ hiện tại
6	unit	enum	NOT NULL	Đơn vị đo tiến độ
7	status	enum	NOT NULL	Trạng thái nhiệm vụ
8	completedAt	timestampz	NULL	Thời điểm hoàn thành
9	claimedAt	timestampz	NULL	Thời điểm nhận thưởng
10	expiredAt	timestampz	NULL	Thời điểm hết hạn
11	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
12	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
13	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.40: Thiết kế mức vật lý bảng profile_task_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng grammar:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh ngữ pháp
2	title	text	NOT NULL	Tiêu đề ngữ pháp
3	level	enum	NOT NULL	Cấp độ CEFR
4	formula	jsonb	NULL	Công thức ngữ pháp
5	explanation	jsonb	NULL	Giải thích chi tiết
6	example	jsonb	NULL	Ví dụ minh họa
7	usageTips	jsonb	NULL	Ghi chú sử dụng
8	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
9	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
10	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.41: Thiết kế mức vật lý bảng grammar (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_grammar_progress:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	int8	PK, FK profile(id), NOT NULL	ID người dùng
2	grammarId	int8	PK, FK grammar(id), NOT NULL	ID ngữ pháp
3	learnedAt	timestampz	NULL	Thời điểm học lần đầu
4	lastReviewedAt	timestampz	NULL	Lần ôn tập gần nhất
5	learnCount	int8	DEFAULT 0	Số lần học
6	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
7	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
8	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.42: Thiết kế mức vật lý bảng profile_grammar_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng grammar_bookmark:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	int8	PK, FK profile(id), NOT NULL	ID người dùng
2	grammarId	int8	PK, FK grammar(id), NOT NULL	ID ngữ pháp
3	bookmarkedAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm đánh dấu
4	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
5	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
6	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.43: Thiết kế mức vật lý bảng grammar_bookmark (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng vocabulary:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh từ vựng
2	word	text	NOT NULL	Từ vựng
3	level	enum	NOT NULL	Cấp độ CEFR
4	phonetic	jsonb	NULL	Phiên âm
5	meaning	jsonb	NULL	Nghĩa của từ
6	partOfSpeech	jsonb	NULL	Từ loại
7	example	jsonb	NULL	Ví dụ
8	baseWeight	int8	CHECK (0-100)	Trọng số cơ bản
9	audioURL	jsonb	NULL	File âm thanh
10	imageURL	text	NULL	Hình ảnh minh họa
11	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
12	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
13	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.44: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng vocabulary_topic_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	vocabularyId	int8	PK, FK vocabulary(id), NOT NULL	ID từ vựng
2	topicId	int8	PK, FK topic(id), NOT NULL	ID chủ đề
3	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
4	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
5	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.45: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary_topic_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng vocabulary_unit_map:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	vocabularyId	int8	PK, FK vocabulary(id), NOT NULL	ID từ vựng
2	unitId	int8	PK, FK unit(id), NOT NULL	ID unit
3	displayOrder	int8	NULL	Thứ tự hiển thị
4	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
5	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
6	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.46: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary_unit_map (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_vocabulary_progress:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	int8	PK, FK profile(id), NOT NULL	ID người dùng

2	vocabularyId	int8	PK, FK vocabulary(id), NOT NULL	ID từ vựng
3	learnedAt	timestampz	NULL	Thời điểm học lần đầu
4	lastReviewedAt	timestampz	NULL	Lần ôn tập gần nhất
5	learnCount	int8	DEFAULT 0	Số lần học
6	personalWeight	int8	CHECK (0-100)	Trọng số cá nhân
7	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
8	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
9	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.47: Thiết kế mức vật lý bảng profile_vocabulary_progress (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng vocabulary_bookmark:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	profileId	int8	PK, FK profile(id), NOT NULL	ID người dùng
2	vocabularyId	int8	PK, FK vocabulary(id), NOT NULL	ID từ vựng
3	bookmarkedAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm đánh dấu
4	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
5	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
6	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.48: Thiết kế mức vật lý bảng vocabulary_bookmark (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng item:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh vật phẩm
2	title	text	NOT NULL	Tên vật phẩm

3	description	text	NULL	Mô tả vật phẩm
4	coinPrice	int8	NOT NULL	Giá vật phẩm (coin)
5	rarity	enum	NOT NULL	Độ hiếm vật phẩm
6	imageUrl	text	NULL	Hình ảnh vật phẩm
7	itemType	enum	NOT NULL	Loại vật phẩm
8	isStackable	bool	NOT NULL	Có thể cộng dồn số lượng
9	expiredAt	timestampz	NULL	Thời điểm hết hạn
10	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
11	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
12	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.49: Thiết kế mức vật lý bảng item (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_item:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh vật phẩm
2	title	text	NOT NULL	Tên vật phẩm
3	description	text	NULL	Mô tả vật phẩm
4	coinPrice	int8	NOT NULL	Giá vật phẩm (coin)
5	rarity	enum	NOT NULL	Độ hiếm vật phẩm
6	imageUrl	text	NULL	Hình ảnh vật phẩm
7	itemType	enum	NOT NULL	Loại vật phẩm
8	isStackable	bool	NOT NULL	Có thể cộng dồn số lượng
9	expiredAt	timestampz	NULL	Thời điểm hết hạn
10	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo

Bảng B.2.3.50: Thiết kế mức vật lý bảng profile_item (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng feedback:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh phản hồi
2	profileId	int8	FK profile(id), NOT NULL	ID người gửi phản hồi
3	feedbackType	enum	NOT NULL	Loại phản hồi
4	targetType	enum	NULL	Loại đối tượng phản hồi
5	targetId	int8	NULL	ID đối tượng liên quan
6	title	text	NOT NULL	Tiêu đề phản hồi
7	content	text	NOT NULL	Nội dung chi tiết
8	upvoteCount	int8	DEFAULT 0	Số lượt upvote
9	downvoteCount	int8	DEFAULT 0	Số lượt downvote
10	commentCount	int8	DEFAULT 0	Số lượng bình luận
11	status	enum	NOT NULL	Trạng thái xử lý
12	isDeleted	bool	DEFAULT false	Đánh dấu đã xóa
13	isHidden	bool	DEFAULT false	Ẩn phản hồi
14	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
15	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
16	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.51: Thiết kế mức vật lý bảng feedback (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng feedback_vote:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh phản hồi
2	profileId	int8	FK profile(id), NOT NULL	ID người gửi phản hồi
3	feedbackType	enum	NOT NULL	Loại phản hồi

4	targetType	enum	NULL	Loại đối tượng phản hồi
5	targetId	int8	NULL	ID đối tượng liên quan
6	title	text	NOT NULL	Tiêu đề phản hồi

Bảng B.2.3.52: Thiết kế mức vật lý bảng feedback_vote (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng feedback_comment:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK, NOT NULL	Mã định danh bình luận
2	feedbackId	int8	FK feedback(id), NOT NULL	ID phản hồi
3	profileId	int8	FK profile(id), NOT NULL	ID người bình luận
4	parentCommentId	int8	FK feedback_comment(id), NULL	ID bình luận cha (nếu là reply)
5	content	text	NOT NULL	Nội dung bình luận
6	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
7	updatedAt	timestampz	NULL	Thời điểm cập nhật
8	deletedAt	timestampz	NULL	Thời điểm xóa mềm

Bảng B.2.3.53: Thiết kế mức vật lý bảng feedback comment (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng subscription_plan:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID gói đăng ký
2	codename	text	NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh gói
3	title	text	NOT NULL	Tên gói
4	tier	enum	NOT NULL	Cấp độ gói (free, pro, ...)
5	description	text		Mô tả gói

6	planType	enum	NOT NULL	Loại gói (recurring, one_time, ...)
7	price	int8	NOT NULL	Giá bán
8	originalPrice	int8		Giá gốc
9	currency	enum	NOT NULL	Đơn vị tiền tệ
10	billingCycle	enum		Chu kỳ thanh toán
11	durationDays	int8		Số ngày hiệu lực
12	trialDays	int8	DEFAULT 0	Số ngày dùng thử
13	promotionEndAt	timestampz		Thời điểm kết thúc khuyến mãi
14	displayOrder	int8	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị
15	isHighlight	bool	DEFAULT false	Đánh dấu nổi bật
16	isActive	bool	DEFAULT true	Trạng thái hoạt động
17	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
18	updatedAt	timestampz		Thời điểm cập nhật
19	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.54: Thiết kế mức vật lý bảng subscription_plan (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng app_feature:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID tính năng
2	codename	text	NOT NULL, UNIQUE	Mã tính năng
3	featureType	enum	NOT NULL	Loại tính năng
4	consumable	bool	DEFAULT false	Có thể tiêu hao
5	description	text		Mô tả
6	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo

7	updatedAt	timestampz		Cập nhật
8	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.55: Thiết kế mức vật lý bảng app_feature (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng plan_feature_access:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	subscriptionPlanId	int8	PK, FK subscription_plan(id)	ID gói
2	appFeatureId	int8	PK, FK app_feature(id)	ID tính năng
3	accessType	enum	NOT NULL	Loại quyền truy cập
4	grantAmount	int8		Số lượng cấp
5	grantCycle	enum		Chu kỳ cấp
6	grantTiming	enum		Thời điểm cấp
7	isStackable	bool	DEFAULT false	Có cộng dồn
8	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
9	updatedAt	timestampz		Cập nhật
10	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.56: Thiết kế mức vật lý bảng plan_feature_access (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng payment_transaction:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID giao dịch
2	profileId	int8	FK profile(id)	Người dùng
3	subscriptionPlanId	int8	FK subscription_plan(id)	Gói đăng ký
4	provider	enum	NOT NULL	Nhà cung cấp thanh toán

5	providerTransactionId	text	NOT NULL	Mã giao dịch bên thứ 3
6	amount	int8	NOT NULL	Số tiền
7	currency	enum	NOT NULL	Đơn vị tiền
8	status	enum	NOT NULL	Trạng thái
9	paidAt	timestampz		Thời điểm thanh toán
10	createdAt	timestampz	NOT NULL	Tạo
11	updatedAt	timestampz		Cập nhật
12	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.57: Thiết kế mức vật lý bảng payment_transaction (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_subscription:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID subscription
2	profileId	int8	FK profile(id)	Người dùng
3	subscriptionPlanId	int8	FK subscription_plan(id)	Gói
4	status	enum	NOT NULL	Trạng thái
5	startedAt	timestampz		Bắt đầu
6	currentPeriodStart	timestampz		Chu kỳ hiện tại
7	currentPeriodEnd	timestampz		Kết thúc chu kỳ
8	canceledAt	timestampz		Hủy
9	createdAt	timestampz	NOT NULL	Tạo
10	updatedAt	timestampz		Cập nhật
11	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.58: Thiết kế mức vật lý bảng profile_subscription (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_feature_log:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID log
2	profileId	int8	FK profile(id)	Người dùng
3	appFeatureId	int8	FK app_feature(id)	Tính năng
4	actionType	enum	NOT NULL	Hành động
5	referenceType	enum		Loại tham chiếu
6	referenceId	int8		ID tham chiếu
7	amount	int8		Số lượng
8	source	enum		Nguồn phát sinh
9	createdAt	timestampz	NOT NULL	Tạo
10	updatedAt	timestampz		Cập nhật
11	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.59: Thiết kế mức vật lý bảng profile_feature_log (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng notification_template:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID template
2	codename	text	NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh (VD: SUB_EXPIRED)
3	titleTemplate	text	NOT NULL	Template tiêu đề
4	contentTemplate	text	NOT NULL	Template nội dung
5	notificationType	enum	NOT NULL	Loại thông báo

6	priority	enum	DEFAULT 'normal'	Độ ưu tiên
7	defaultChannel	enum	NOT NULL	Kênh mặc định
8	isActive	bool	DEFAULT true	Trạng thái hoạt động
9	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
10	updatedAt	timestampz		Cập nhật
11	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.60: Thiết kế mức vật lý bảng notification_template (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng notification:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID notification
2	templateId	int8	FK notification_template(id)	Template sử dụng
3	referenceType	enum		Loại đối tượng liên quan
4	referenceId	int8		ID đối tượng liên quan
5	payload	jsonb		Dữ liệu bổ sung (link, metadata,...)
6	scheduledAt	timestampz		Thời điểm gửi
7	createdAt	timestampz	NOT NULL	Thời điểm tạo
8	updatedAt	timestampz		Cập nhật
9	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.61: Thiết kế mức vật lý bảng notification (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_notification:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID bản ghi
2	profileId	int8	FK profile(id)	Người nhận
3	notificationId	int8	FK notification(id)	Notification
4	channel	enum	NOT NULL	Kênh gửi
5	isRead	bool	DEFAULT false	Đã đọc hay chưa
6	readAt	timestampz		Thời điểm đọc
7	deliveredAt	timestampz		Thời điểm gửi thành công
8	clickedAt	timestampz		Thời điểm click
9	expiredAt	timestampz		Thời điểm hết hạn
10	createdAt	timestampz	NOT NULL	Tạo
11	updatedAt	timestampz		Cập nhật
12	deletedAt	timestampz		Soft delete

Bảng B.2.3.62: Thiết kế mức vật lý bảng profile_notification (Nguồn: Nhóm tác giả)

- Bảng profile_notification_preferences:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	int8	PK	ID bản ghi
2	profileId	int8	FK profile(id)	Người nhận
3	notificationId	int8	FK notification(id)	Notification
4	channel	enum	NOT NULL	Kênh gửi
5	isRead	bool	DEFAULT false	Đã đọc hay chưa
6	readAt	timestampz		Thời điểm đọc

7	deliveredAt	timestampz		Thời điểm gửi thành công
---	-------------	------------	--	-----------------------------

Bảng B.2.3.63: Thiết kế mức vật lý bảng profile_notification_preferences (Nguồn: Nhóm tác giả)

PHỤ LỤC C: XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

C.1. Kiểm thử

C.1.1. Kiểm thử đơn vị

UT02: Phone Validation - Passed

```

39
40 static String? validatePhoneNumber(BuildContext context, String? value) {
41     final regex = RegExp(r'((^\+84|84|0|0084))(3|5|7|8|9))+([0-9]{8})$');
42
43     return value != null && regex.hasMatch(value)
44         ? null
45         : context.l10n.validate_invalid_phone;
46 }
47

```

Hình ảnh C.1.1.1: Kiểm thử đơn vị UT02 (Nguồn: Nhóm tác giả)

UT03: Password Sign Up - Passed

```

89
90 static String? validatePasswordSignUp(BuildContext context, String? value) {
91     // Biểu thức chính quy cho mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 16 ký tự, không chứa khoảng trắng và các ký tự có dấu
92     String pattern = r'^[a-zA-Z\d!@#$%^&*()_.,?":{}|<>]{6,16}$';
93     RegExp regex = RegExp(pattern);
94
95     // Biểu thức chính quy để kiểm tra các ký tự có dấu
96     String diacriticsPattern = r'^[\x00-\x7F]*$';
97     RegExp diacriticsRegex = RegExp(diacriticsPattern);
98
99     if (value == null || value.isEmpty) {
100         return 'Vui lòng nhập mật khẩu';
101     } else if (diacriticsRegex.hasMatch(value)) {
102         return 'Mật khẩu không được chứa các ký tự có dấu';
103     } else if (!regex.hasMatch(value)) {
104         return 'Mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 16 ký tự và không chứa khoảng trắng';
105     }
106
107     return null;
108 }
109

```

Hình ảnh C.1.1.2: Kiểm thử đơn vị UT03 (Nguồn: Nhóm tác giả)

UT04: Password Sign In - Passed

```

69 static String? validatePassSignIn(BuildContext context, String? value) {
70     // Biểu thức chính quy để kiểm tra khoảng trắng
71     String whitespacePattern = r'\s';
72     RegExp whitespaceRegex = RegExp(whitespacePattern);
73
74     // Kiểm tra xem giá trị có chứa khoảng trắng hay không
75     if (value == null || value.isEmpty) {
76         return context.l10n.validate_invalid_password;
77     } else if (whitespaceRegex.hasMatch(value)) {
78         return 'Mật khẩu không được chứa khoảng trắng';
79     } else if (value.length < 3) {
80         return context.l10n.validate_invalid_password;
81     }
82
83     return null;
84
85     // return value != null && value.length >= minPasswordLength
86     // ? null
87     // : context.l10n.validate_invalid_password;
88 }
89

```

Hình ảnh C.1.1.3: Kiểm thử đơn vị UT04 (Nguồn: Nhóm tác giả)

UT05: Email Sign Up - Passed

```

134
135 static String? validateEmailSignUp(BuildContext context, String? value) {
136     // Biểu thức chính quy cho cấu trúc email cơ bản
137     String pattern = r'^[\w-\.]++@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$';
138     RegExp regex = RegExp(pattern);
139     if (value == null || value.isEmpty) {
140         return 'Vui lòng nhập email';
141     } else if (!regex.hasMatch(value)) {
142         return 'Email không hợp lệ';
143     }
144
145     // Kiểm tra các phần mở rộng tên miền không lặp lại
146     String domainPart = value.split('@').last;
147     List<String> domainParts = domainPart.split('.');
148     Set<String> domainSet = Set();
149
150     for (String part in domainParts) {
151         if (domainSet.contains(part)) {
152             return 'Phần mở rộng tên miền không được lặp lại';
153         }
154         domainSet.add(part);
155     }
156
157     return null;
158 }

```

Hình ảnh C.1.1.4: Kiểm thử đơn vị UT05 (Nguồn: Nhóm tác giả)

UT06: Not Empty String - Passed

```

109
110 static String? validateNotEmptyString(BuildContext context, String? value) {
111     // Biểu thức chính quy để kiểm tra khoảng trắng
112     String whitespacePattern = r'\s';
113     RegExp whitespaceRegex = RegExp(whitespacePattern);
114
115     if (value == null || value.trim().isEmpty) {
116         return context.l10n.validate_invalid_username;
117     } else if (whitespaceRegex.hasMatch(value)) {
118         return 'Tên người dùng không được chứa khoảng trắng';
119     }
120
121     return null;
122     // return value != null && value!.trim().isNotEmpty
123     // ? null
124     // : context.l10n.validate_invalid_username;
125 }
126
127 static String? validateEmail(BuildContext context, String? value) {
128     final regex = RegExp(r'^[\w-\.]++@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$');
129
130     return value != null && regex.hasMatch(value)
131         ? null
132         : context.l10n.validate_invalid_email;
133 }
134

```

Hình ảnh C.1.1.5: Kiểm thử đơn vị UT06 (Nguồn: Nhóm tác giả)

UT07: OTP Validation - Passed

```

159
160     static String? validateVerifyCode(BuildContext context, String? value) {
161         final regex = RegExp(r'^([d,a-z,A-Z]{6}$)');
162
163         return value != null && regex.hasMatch(value)
164             ? null
165             : context.l10n.validate_verify_code;
166     }
167 }
168

```

Hình ảnh C.1.1.6: Kiểm thử đơn vị UT07 (Nguồn: Nhóm tác giả)

C.1.2. Kiểm thử chức năng

ID	Testcase	Precondition	Steps	Testcase ID	Testcase Description	Input Data	Expected Results	Actual Results	Status
Sign up Test Cases									
T03	Kiểm tra đăng ký thành công và yêu cầu xác thực email (Trường hợp hợp lệ)	Đã mở trang Đăng ký (Sign Up)	B1: Nhập FullName hợp lệ B2: Nhập Email/SDT duy nhất, chưa đăng ký B3: Nhập Password hợp lệ B4: Nhập Confirm Password khớp B5: Nhấn nút "Đăng ký"	T03-01	Đăng ký với tất cả các trường hợp lệ.	Fullname: Nguyễn Thiên Phú Email: 25a4041902@lvnh.edu.vn Password: Hvnh123@ Confirm Password: Hvnh123@	Ứng dụng hiển thị thông báo đăng ký thành công và yêu cầu người dùng nhập mã OTP gồm 6 chữ số để xác thực tài khoản. Mã OTP được gửi đến email 25a4041902@lvnh.edu.vn	Thông báo "Đăng ký thành công" hiển thị. Email xác thực đã được gửi.	Passed
T04	Kiểm tra xác thực tài khoản bằng mã OTP 6 chữ số qua Email	Đã thực hiện T03-01 thành công. Email chứa mã OTP 6 chữ số đã được gửi đến tài khoản 25a4041902.	B1: Mở email chứa mã OTP xác thực tài khoản. B2: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số vào màn hình xác thực. B3: Nhấn nút "Xác thực".	T04-01	Nhập mã OTP 6 chữ số hợp lệ được gửi đến email đăng ký.	Mã OTP 6 chữ số hợp lệ.	Ứng dụng xác thực mã OTP 6 chữ số thành công, kích hoạt tài khoản và chuyển người dùng đến màn hình Đăng nhập.	Người dùng được chuyển đến trang Đăng nhập. Tài khoản được kích hoạt thành công.	Passed
T05	Kiểm tra các trường hợp Email không hợp lệ/đã tồn tại	Đã mở trang Đăng ký (Sign Up).	B1: Nhập Fullname, Email/SDT, Password, Confirmed Password hợp lệ. B2: Nhập Email/SDT không hợp lệ. B3: Nhấn "Đăng ký".	T05-01	Nhập Email sai định dạng (thiếu @).	Email: quachnk63gmail.com	Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi (inline) cho trường Email: "Email sai định dạng."	Hiện thị lỗi inline: "Email sai định dạng."	Passed
				T05-02	Nhập Email đã tồn tại trong hệ thống.	Email: quachnk63@gmail.com	Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi: "Email đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng email khác."	Hiện thị lỗi: "Email đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng email khác."	Passed
T06	Kiểm tra các trường Password không hợp lệ	Đã mở trang Đăng ký (Sign Up).	B1: Nhập Fullname, Email/SDT hợp lệ. B2: Nhập Password và Confirm Password không khớp. B3: Nhấn "Đăng ký".	T06-01	Password và Confirmed Password không trùng nhau.	Password: Hvnh1234@ Confirm Password: Hvnh123	Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi (inline) dưới Confirmed Password: "Mật khẩu không khớp."	Hiện thị lỗi inline dưới Password: "Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên."	Passed
				T06-02	Password quá ngắn (< 6 ký tự).	Password: 123 Confirm Password: 123	Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi (inline) dưới Password: "Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên."	Hiện thị lỗi inline dưới Password: "Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên."	Passed
T07	Kiểm tra trường hợp bỏ trống các trường bắt buộc	Đã mở trang Đăng ký (Sign Up).	B1: Bỏ trống trường Fullname hoặc Email/SDT. B2: Nhập các trường khác hợp lệ. B3: Nhấn "Đăng ký".	T07-01	Bỏ trống trường Fullname.	Fullname: Nguyễn Thiên Phú Email: 25a4041902@lvnh.edu.vn Password: Hvnh123@ Confirm Password: Hvnh123@	Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi (inline) dưới Fullname: "Vui lòng nhập Fullname."	Hiện thị lỗi inline dưới Username: "Vui lòng nhập Username."	Passed
				T07-02	Bỏ trống trường Email/SDT.	Email/SDT: Password: Hvnh123@ Confirm Password: Hvnh123@	Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi (inline) dưới Email: "Vui lòng nhập Email."	Hiện thị lỗi inline dưới Email: "Vui lòng nhập Email."	Passed
T08	Kiểm tra liên kết điều hướng khác	Đã mở trang Đăng ký (Sign Up).	B1: Nhấn vào liên kết "Đăng nhập"	T08-01	Nhấn vào liên kết chuyển trang Đăng nhập.	Không có	Ứng dụng điều hướng người dùng đến trang Đăng nhập (Log in).	Hệ thống điều hướng thành công đến trang Đăng nhập.	Passed

Hình ảnh C.1.2.1: Testcase chức năng Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Testcase ID	Testcase Description	Input Data	Expected Results	Actual Results
Account Management Test Cases								
T18	Kiểm tra hiển thị các chỉ số thống kê tổng quan	Đăng nhập thành công với tài khoản Admin. Đã truy cập trang Quản lý Tài khoản.	B1: Quan sát khu vực Statistics.	T18-01	Kiểm tra hiển thị tổng số tài khoản.	Không có	Chỉ số "Total Accounts" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 4) và có sự thay đổi.	
			B2: Quan sát chỉ số "New Accounts (7 Days)".	T18-02	Kiểm tra hiển thị số tài khoản mới trong 7 ngày.	Không có	Chỉ số "New Accounts (7 Days)" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 1).	
			B3: Quan sát chỉ số "Active Accounts".	T18-03	Kiểm tra hiển thị số tài khoản đang hoạt động.	Không có	Chỉ số "Active Accounts" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 1).	
			B4: Quan sát chỉ số "Pending Accounts" (Tài khoản đang chờ xử lý).	T18-04	Kiểm tra hiển thị số tài khoản đang chờ xử lý.	Không có	Chỉ số "Pending Accounts" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 1).	
			B5: Quan sát chỉ số "Blocked Accounts" (Tài khoản bị chặn).	T18-05	Kiểm tra hiển thị số tài khoản bị chặn.	Không có	Chỉ số "Blocked Accounts" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 0).	
T19	Kiểm tra chức năng Tìm kiếm	Đã mở trang Quản lý Tài khoản.	B1: Nhập từ khóa tìm kiếm (theo tên, email, hoặc ID). B2: Nhấn Enter.	T19-01	Tìm kiếm bằng từ khóa hợp lệ (Ví dụ: tên người dùng).	Từ khóa: hung	Bảng danh sách chỉ hiển thị các tài khoản có Full Name hoặc Email chứa từ khóa hung.	
				T19-02	Tìm kiếm bằng từ khóa không hợp lệ không tồn tại.	Từ khóa: hai	Bảng danh sách hiển thị thông báo "No results found".	
T20	Kiểm tra chức năng Lọc (Filter) theo vai trò (Role)	Đã mở trang Quản lý Tài khoản.	B1: Mở dropdown "All Roles". B2: Chọn một vai trò cụ thể.	T20-01	Lọc theo vai trò Admin.	Chọn: Admin	Bảng danh sách chỉ hiển thị các tài khoản có Role là "Admin".	
			B1: Mở dropdown "All Status". B2: Chọn trạng thái Active.	T20-02	Lọc theo trạng thái Active.	Chọn: Active	Bảng danh sách chỉ hiển thị các tài khoản có Status là "Active".	
T21	Kiểm tra chức năng Thêm Tài khoản	Đã mở trang Quản lý Tài khoản.	B1: Nhấn nút "+ Add Account".	T21-01	Nhấn nút Add Account.	Không có	Hệ thống hiển thị Pop-up form nhập thông tin để tạo tài khoản mới.	
T22	Kiểm tra chức năng Export	Đã mở trang Quản lý Tài khoản.	B1: Nhấn nút "Export Excel".	T22-01	Xuất dữ liệu danh sách tài khoản.	Không có	Hệ thống tải xuống một tệp tin Excel/CSV chứa dữ liệu hiện tại của các tài khoản trong danh sách.	
T23	Kiểm tra các thao tác trong cột Actions	Đã mở trang Quản lý Tài khoản.	B1: Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa (bút chì) của một tài khoản.	T23-01	Chỉnh sửa thông tin tài khoản.	Tài khoản: Nguyễn Thiên Phú	Hệ thống hiển thị Pop-up chỉnh sửa thông tin tài khoản.	

Hình ảnh C.1.2.2: Testcase chức năng Quản lý tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Testcase ID	Testcase Description	Input Data	Expected Results	Actual Results
Lesson Management Test Cases								
T25	Kiểm tra hiển thị tổng quan thống kê giáo trình, chỉ đề hoặc unit	Đã đăng nhập thành công với tài khoản Admin. Đã truy cập trang Quản lý giáo trình, chỉ đề hoặc unit.	B1: Quan sát khu vực tổng quan (cards). B2: Quan sát các thẻ chỉ số	T25-01	Kiểm tra hiển thị tổng số giáo trình, chỉ đề hoặc unit.	Không có	Chỉ số "Total Lessons" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 147) và cập nhật động nếu có thay đổi dữ liệu.	
				T25-02	Kiểm tra hiển thị số loại giáo trình, chỉ đề hoặc unit.	Không có	Chỉ số "Lesson Types" hiển thị số lượng chính xác (ví dụ: 7).	
T26	Kiểm tra hiển thị biểu đồ phân tích (Analytics Charts)	Đã đăng nhập thành công với tài khoản Admin. Đã truy cập trang Quản lý giáo trình, chỉ đề hoặc unit.	B1: Quan sát khu vực "Analytics Charts". B2: Kiểm tra biểu đồ "Top 5 giáo trình, chỉ đề hoặc unit giá cao nhất". B3: Kiểm tra biểu đồ "So sánh số lượng giáo trình, chỉ đề hoặc unit theo nhà cung cấp". B4: Kiểm tra biểu đồ "Top 5 nhà cung cấp nhiều giáo trình, chỉ đề hoặc unit".	T26-01	Kiểm tra hiển thị Top 5 giáo trình, chỉ đề hoặc unit giá cao nhất.	Không có	Biểu đồ cột hiển thị đúng 5 giáo trình, chỉ đề hoặc unit hàng đầu.	
				T26-02	Kiểm tra hiển thị số lượng giáo trình, chỉ đề hoặc unit theo nhà cung cấp.	Không có	Biểu đồ cột hiển thị các danh mục, không lỗi hiển thị.	
T27	Kiểm tra chức năng Tìm kiếm giáo trình, chỉ đề hoặc unit	Đã đăng nhập thành công với tài khoản Admin. Đã truy cập trang Quản lý giáo trình, chỉ đề hoặc unit.	B1: Nhập từ khóa vào ô "Search by name, description". B2: Nhấn Enter.	T27-01	Tìm kiếm giáo trình, chỉ đề hoặc unit tên tại theo tên.	Từ khóa: English Vocabulary	Bảng danh sách chỉ hiển thị các giáo trình, chỉ đề hoặc unit, cập nhật kết quả ngay lập tức.	
				T27-02	Tìm kiếm giáo trình, chỉ đề hoặc unit theo mô tả gần đúng.	Từ khóa: Canon	Bảng danh sách hiển thị các giáo trình, chỉ đề hoặc unit liên quan.	
				T27-03	Tìm kiếm với từ khóa không tồn tại.	Từ khóa: Abc123	Bảng danh sách hiển thị thông báo "Không tìm thấy giáo trình, chỉ đề hoặc unit phù hợp". Số lượng sách hiển thị từ 0 cao giáo trình, chỉ đề hoặc unit (ví dụ: 147 giáo trình, chỉ đề hoặc unit), trở về trạng thái mặc định.	
				T27-04	Bỏ trống ô tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm.	Không có		
T28	Kiểm tra chức năng Thêm giáo trình, chỉ đề hoặc unit mới	Đã đăng nhập thành công với tài khoản Admin. Đã truy cập trang Quản lý giáo trình, chỉ đề hoặc unit.	B1: Nhấn nút "+ Thêm giáo trình". B2: Điền form thêm giáo trình, chỉ đề hoặc unit (tên, mô tả, ...).	T28-01	Thêm giáo trình, chỉ đề hoặc unit với dữ liệu hợp lệ.	Tên: English Vocabulary - Starter Mô tả: mô tả về tiếng Anh cho người mới	Hệ thống thêm giáo trình, chỉ đề hoặc unit thành công, hiển thị thông báo "Thêm giáo trình, chỉ đề hoặc unit thành công", và giáo trình, chỉ đề hoặc unit mới xuất hiện.	

Hình ảnh C.1.2.3: Testcase chức năng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)

C.1.3. Kiểm thử giao diện

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
Login Test Cases				
TUI01	Kiểm tra hiển thị phần Header và Tiêu đề	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát phần trên cùng của màn hình.	Hiện thị nút Quay lại (Back arrow). Hiện thị đúng tiêu đề "Đăng nhập tài khoản với TinyTalk" và dòng mô tả "Lưu trữ an toàn hồ sơ học tập".
TUI02	Kiểm tra hiển thị Form nhập liệu và Quên mật khẩu	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát khu vực nhập thông tin tài khoản.	Hiện thị 2 ô nhập liệu với placeholder: "Nhập email hoặc số điện thoại" và "Nhập mật khẩu". Hiện thị link "Quên mật khẩu?" nằm dưới ô mật khẩu, căn lề phải.
TUI03	Kiểm tra hiển thị các nút Đăng nhập (Main & Social)	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát nút Đăng nhập chính và các nút mạng xã hội.	Nút "ĐĂNG NHẬP" có màu tím, chữ trắng. Hiện thị 2 nút "Đăng nhập với Google" và "Đăng nhập với Apple" có kèm logo và viền xám. Có dòng text phân cách "Hoặc đăng nhập với".
TUI04	Kiểm tra hiển thị phần điều hướng Đăng ký (Footer)	App đã mở, tại màn hình Đăng nhập	B1: Quan sát phần cuối cùng của màn hình.	Hiện thị dòng chữ: "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký". Chữ "Đăng ký" có màu sắc khác biệt (tím/xanh) để nhận diện là link.

Hình ảnh C.1.3.1: Testcase giao diện Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
Register Test Cases				
TUI05	Kiểm tra hiển thị phần Header và Tiêu đề	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát phần trên cùng của màn hình.	Hiện thị nút Quay lại (Back arrow). Hiện thị đúng tiêu đề "Đăng ký tài khoản với TinyTalk" và dòng mô tả "Lưu trữ an toàn hồ sơ học tập."
TUI06	Kiểm tra hiển thị Form nhập liệu Đăng ký	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát các ô nhập thông tin tài khoản.	Hiện thị 4 ô nhập liệu với các placeholder tương ứng: "Nhập họ và tên của bạn", "Nhập email hoặc số điện thoại", "Nhập mật khẩu của bạn", "Nhập lại mật khẩu của bạn".
TUI07	Kiểm tra hiển thị các nút hành động (Đăng ký & Social)	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát nút Đăng ký chính và cụm đăng ký mạng xã hội.	Nút "ĐĂNG KÝ" có màu tím, chữ trắng. Hiện thị dòng phân cách "Hoặc đăng ký với". Hiện thị 2 nút "Đăng ký với Google" và "Đăng ký với Apple" có logo và viền xám.
TUI08	Kiểm tra hiển thị phần điều hướng Đăng nhập (Footer)	Đang ở màn hình Đăng ký	B1: Quan sát phần cuối cùng của màn hình.	Hiện thị dòng chữ: "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập". Chữ "Đăng nhập" có màu sắc khác biệt để nhận diện là link điều hướng.
TUI09	Kiểm tra hiển thị Tiêu đề và nội dung hướng dẫn	Đang ở màn hình Xác thực OTP	B1: Quan sát phần trên cùng và nội dung văn bản.	Hiện thị nút Quay lại (Back arrow). Tiêu đề: "Xác minh tài khoản để hoàn thành đăng ký". Hiện thị đoạn văn bản hướng dẫn về việc nhập mã OTP gồm 6 mã số.
TUI10	Kiểm tra hiển thị khu vực nhập mã OTP	Đang ở màn hình Xác thực OTP	B1: Quan sát các ô nhập mã số.	Hiện thị 6 ô nhập mã OTP riêng biệt (đạng ô vuông bo góc) nằm hàng ngang giữa màn hình.
TUI11	Kiểm tra hiển thị nút Xác thực và thông tin Gửi lại mã	Đang ở màn hình Xác thực OTP	B1: Quan sát nút bấm chính và phần đếm ngược phía dưới.	Nút "Xác thực và đăng nhập ngay" có màu tím nổi bật. Hiện thị dòng chữ "Bạn chưa nhận được mã? Bạn có thể nhấn gửi lại trong [số giây] giây". Số giây (ví dụ: 55s) có màu tím/xanh nổi bật.

Hình ảnh C.1.3.2: Testcase giao diện Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
Forgot Password Test Cases				
TUI12	Kiểm tra hiển thị màn hình Nhập thông tin Quên mật khẩu	Đang ở màn hình Đăng nhập	B1: Nhấn vào link "Quên mật khẩu?". B2: Quan sát giao diện màn hình mới hiện ra.	Hiện thị icon Back, tiêu đề "Quên mật khẩu" và đoạn văn bản hướng dẫn. Hiện thị label "Email hoặc số điện thoại" phía trên ô nhập liệu. Ô nhập liệu có placeholder "Nhập email hoặc số điện thoại". Hiện thị nút "Tiếp tục" màu tím ở phía dưới.
TUI13	Kiểm tra hiển thị Popup thông báo và màn hình Nhập OTP	Đã nhấn "Tiếp tục" từ màn hình TUI12	B1: Quan sát popup hiện lên. B2: Quan sát màn hình nhập mã OTP sau khi đóng popup.	Popup: Hiện thị tiêu đề "Mã OTP đã được gửi", nội dung chứa SĐT/Email nhận mã và nút "OK" màu tím. Màn hình OTP: Hiện thị tiêu đề "Bạn đã nhận được mã OTP" và 6 ô nhập mã riêng biệt. Hiện thị nút "Xác thực" và dòng chữ đếm ngược gửi lại mã màu tím.
TUI14	Kiểm tra hiển thị màn hình Tạo mật khẩu mới	Đã xác thực mã OTP thành công	B1: Quan sát giao diện thiết lập lại mật khẩu.	Hiện thị tiêu đề "Tạo mật khẩu mới" và đoạn văn bản hướng dẫn. Hiện thị 2 trường nhập liệu kèm label "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu mới". Hiện thị nút "Tiếp tục" màu tím phía cuối form.
TUI15	Kiểm tra hiển thị màn hình Thông báo thành công	Đã nhấn "Tiếp tục" tại màn hình TUI14	B1: Quan sát giao diện thông báo kết quả cuối cùng.	Hiện thị hình ảnh minh họa linh vật TinyTalk đang cảm ơn. Hiện thị text tiêu đề: "Đổi mật khẩu thành công!" và câu slogan hướng dẫn quay lại. Hiện thị nút "Đăng nhập" màu tím để kết thúc luồng.

Hình ảnh C.1.3.3: Testcase giao diện Quên mật khẩu (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
Onboarding Test Cases				
TUI16	Kiểm tra hiển thị màn hình Chào mừng (Welcome)	Mở ứng dụng lần đầu	B1: Quan sát giao diện khởi đầu.	Hiện thị text "Tiny Talk" màu tím. Hiện thị slogan: "Bắt đầu hành trình ngôn ngữ của bạn...". Hiện thị nút "Bắt đầu" (màu tím) và link "Bạn đã có tài khoản?" (màu xanh).
TUI17	Kiểm tra hiển thị màn hình Chọn hạng mục học tập	Đã nhấn "Bắt đầu" tại màn hình Chào mừng	B1: Quan sát danh sách các hạng mục.	Hiện thị mascot khi TinyTalk đội mũ cừ nhân. Tiêu đề: "Hãy chọn tất cả hạng mục mà bạn muốn học!". Danh sách 5 hạng mục kèm icon: Tiếng Anh đời sống, du lịch, thành ngữ, cơ bản, thương mại. Nút "OK" ở cuối màn hình.
TUI18	Kiểm tra hiển thị màn hình Giới thiệu bài kiểm tra	Đã chọn hạng mục và nhấn "OK"	B1: Quan sát giao diện giới thiệu đánh giá năng lực.	Hiện thị mascot và tiêu đề: "Đầu tiên, đơn giản Hãy kiểm tra kỹ năng của bạn!". Hiện thị nút "Bắt đầu" (tím) và link "Bỏ qua bài kiểm tra" (xám).
TUI19	Kiểm tra hiển thị giao diện Bài kiểm tra (Quiz)	Đã nhấn "Bắt đầu" bài kiểm tra	B1: Quan sát thanh tiến trình và khu vực câu hỏi.	Phía trên cùng hiển thị thanh Progress bar màu cam và icon "X" để thoát. Hiện thị tag "Kiểm tra trình độ" màu tím nhạt. Hiện thị câu hỏi, các ô trống và các "word chips" (thẻ từ vựng) để chọn. Nút "Kiểm tra" hoặc "Tiếp theo" ở dưới cùng.
TUI20	Kiểm tra hiển thị Banner phản hồi (Đúng/Sai)	Đang thực hiện bài kiểm tra	B1: Chọn từ và nhấn "Kiểm tra".	Đúng: Hiện banner xanh lá với icon tích và chữ "Đúng rồi". Sai: Hiện banner đỏ với icon "X" và chữ "Sai rồi!", kèm đáp án đúng phía dưới. Cả hai banner đều có nút Loa (audio) và nút "Tiếp theo".
TUI21	Kiểm tra hiển thị màn hình Hoàn thành bài kiểm tra	Hoàn thành câu hỏi cuối cùng	B1: Quan sát màn hình kết quả và chuyển tiếp.	Hiện thị popup xác nhận thoát nếu nhấn "X". Hiện thị màn hình tiến trình (vòng tròn %) và mascot khi cổ vũ. Màn hình cuối hiển thị "Hoàn thành kiểm tra trình độ!" và nút "Tiếp tục" tím.

Hình ảnh C.1.3.4: Testcase giao diện Onboarding (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
UserProfile Test Cases				
TUI22	Kiểm tra hiển thị Header và Thông tin cá nhân	Đã đăng nhập, đang ở màn hình Tài khoản	B1: Quan sát phần trên cùng của màn hình Hồ sơ.	Hiển thị tiêu đề "Tài khoản" và icon Giỏ hàng ở góc phải. Hiển thị Avatar (có icon chỉnh sửa), Tên người dùng "Nguyễn Văn A" kèm icon vương miện và ngày tham gia.
TUI23	Kiểm tra hiển thị Phím tắt và Cấp độ hiện tại	Đã đăng nhập, đang ở màn hình Tài khoản	B1: Quan sát cụm chức năng nhanh và thẻ Cấp độ.	Hiển thị 3 icon chức năng: "Nhiệm vụ mỗi ngày", "Bảng xếp hạng", "Cài đặt hệ thống". Hiển thị thẻ "Cấp độ hiện tại" cho biết hạng hiện tại (ví dụ: Pre-Starts) và có mũi tên điều hướng.
TUI24	Kiểm tra hiển thị Khối Thống kê và Biểu đồ	Đã đăng nhập, đang ở màn hình Tài khoản	B1: Cuộn xuống phần Thống kê và Biểu đồ tuần.	Hiển thị Streak (số ngày liên tiếp), thời gian online và hời trạng thái học tập từ T2-CN. Hiển thị 4 thẻ chỉ số: Bài đã học, Từ vựng tốt, Kim cương, Tổng điểm KN. Hiển thị biểu đồ cột "Tổng KN Tuần" phân biệt màu giữa Bài học và Trò chơi.
TUI25	Kiểm tra hiển thị Danh hiệu và Bản đồ từ vựng	Đã đăng nhập, đang ở màn hình Tài khoản	B1: Cuộn xuống cuối trang hồ sơ.	Hiển thị khu vực "Danh hiệu của tôi" với các huy hiệu (Người dẫn đầu, Trí tuệ vượt trội...) và link "Xem thêm". Hiển thị "Bản đồ từ vựng" gồm các thẻ chủ đề (Dịch vụ, Phương tiện, Xã hội) kèm thanh tiến trình tương ứng.
TUI26	Kiểm tra hiển thị Modal Chọn cấp độ	Nhấn vào thẻ Cấp độ hiện tại ở màn hình chính	B1: Quan sát popup "Các cấp độ" hiện lên.	Hiển thị danh sách các cấp độ từ Pre-Starts đến C2 (Bậc thầy). Cấp độ đang chọn được highlight (đổi màu nền và có viền tím). Hiển thị nút "Tiếp tục" màu tím ở cuối modal.
TUI27	Kiểm tra hiển thị Thanh điều hướng (Bottom Nav)	Đã đăng nhập, đang ở màn hình Tài khoản	B1: Quan sát thanh menu dưới cùng màn hình.	Hiển thị đủ 5 icon: Lộ trình, Trò chơi, Sổ tay, Năng cấp, Tài khoản. Icon "Tài khoản" đang được active (hiển thị màu tím và có hiệu ứng nổi bật).
			B1: Nhấn vào icon hoặc mục "Cài đặt hệ thống".	Hiển thị tiêu đề "Cài đặt" và nút Quay lại. Hiển thị đủ 4 nhóm: Tài khoản (Thông tin, Mật khẩu), Tổng quan (Ngôn ngữ, Âm thanh, Thông báo...). Gợi

Hình ảnh C.1.3.5: Testcase giao diện User Profile (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
RoadMap List Test Cases				
TUI35	Kiểm tra hiển thị Header và Chọn khóa học	Đang ở màn hình Lộ trình (Tab đầu tiên)	B1: Quan sát phần trên cùng màn hình. B2: Thực hiện vuốt ngang (swipe) phân thẻ khóa học.	Hiển thị tiêu đề "Lộ trình học". Hiển thị cụm thẻ khóa học (ví dụ: Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh đời sống) hỗ trợ vuốt ngang. Thẻ đang chọn hiển thị đầy đủ tên khóa học, mô tả ngắn và thanh tiến trình (%) tổng quát.
TUI36	Kiểm tra hiển thị Danh sách Chương (Units)	Đang ở màn hình Lộ trình	B1: Cuộn danh sách xuống dưới. B2: Quan sát các tiêu đề chương.	Các chương được chia thành từng khối (Unit 1, Unit 2...). Mỗi chương có tiêu đề rõ ràng (ví dụ: Unit 1: Chào hỏi cơ bản) và số lượng bài học hoàn thành (ví dụ: 0/5).
TUI37	Kiểm tra hiển thị các Bài học (Lessons) và Đường nối	Đang ở màn hình Lộ trình	B1: Quan sát các icon bài học trong từng Unit.	Các bài học hiển thị theo dạng sơ đồ (zigzag) có đường nét đứt nối giữa các icon. Icon bài học là dạng hình tròn có chứa hình minh họa bên trong. Hiển thị tên bài học ngay dưới mỗi icon (ví dụ: Gia đình, Địa điểm...).
TUI38	Kiểm tra hiển thị Trạng thái Bài học (Khóa/Mở)	Đang ở màn hình Lộ trình	B1: Quan sát màu sắc và biểu tượng trên các icon bài học.	Bài học đã hoàn thành: Có dấu tích (check) hoặc viền màu tím rục. Bài học hiện tại: Hiển thị nổi bật nhất, có thể có hiệu ứng nhấp nháy. Bài học chưa mở: Icon mờ hơn và có biểu tượng ổ khóa nhỏ phía trên.
TUI39	Kiểm tra hiển thị Bottom Navigation Bar	Đang ở màn hình Lộ trình	B1: Quan sát thanh điều hướng cuối màn hình.	Hiển thị đủ 5 icon: Lộ trình, Trò chơi, Sổ tay, Năng cấp, Tài khoản. Icon "Lộ trình" được highlight màu tím để chỉ thị trang hiện hành.

Hình ảnh C.1.3.6: Testcase giao diện Roadmap (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
VocabularyMap Test Cases				
TUI40	Kiểm tra hiển thị Header	Đang ở màn hình Bàn đồ từ vựng (Sổ tay)	B1: Quan sát phần trên cùng của màn hình.	Hiện thị tiêu đề "Bàn đồ từ vựng" và nút Quay lại.
TUI41	Kiểm tra hiển thị Danh sách Thẻ chủ đề (Topic Cards)	Đang ở màn hình Bàn đồ từ vựng	B1: Cuộn danh sách các nhóm từ vựng.	Hiện thị các thẻ theo chủ đề (Dịch vụ, Phương tiện, Xã hội...) Mỗi thẻ có: Icon chủ đề, Tên chủ đề, Thanh tiến trình (Progress bar) và CTA Button (Tốt, Yếu, Khá).
TUI42	Kiểm tra hiển thị Chi tiết từ vựng trong chủ đề	Nhấn chọn một chủ đề bất kỳ (ví dụ: Dịch vụ)	B1: Quan sát giao diện danh sách từ vựng ra.	Hiện thị danh sách các từ vựng theo hàng dọc. Mỗi hàng gồm: Từ vựng tiếng Anh, Nghĩa tiếng Việt và icon Trái tim (Yêu thích).
TUI43	Kiểm tra hiển thị Nút "Ôn tập từ yếu"	Đang ở màn hình 1 thẻ chủ đề (ví dụ: Dịch vụ, Phương tiện,...)	B1: Quan sát menu dưới cùng màn hình.	Hiện thị nút bấm có text "Ôn tập từ yếu" với màu sắc nổi bật (Primary color) để thúc đẩy hành động.

Hình ảnh C.1.3.7: Testcase giao diện Vocabulary Map (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
DailyTasks Test Cases				
TUI44	Kiểm tra hiển thị Header và Trạng thái Điểm năng động	Đang ở màn hình Nhiệm vụ (Daily Quests)	B1: Quan sát phần trên cùng màn hình. B2: Kiểm tra khu vực điểm năng động.	Hiện thị tiêu đề "Nhiệm vụ" và nút Quay lại - Hiện thị tổng số điểm năng động tích lũy trong ngày. Hiện thị thanh tiến trình ngang với các mốc quà tặng (Rương báu) tương ứng với số điểm đạt được.
TUI45	Kiểm tra hiển thị Danh sách Nhiệm vụ (Task List)	Đang ở màn hình Nhiệm vụ	B1: Cuộn danh sách các thẻ nhiệm vụ. B2: Quan sát cấu trúc một thẻ nhiệm vụ.	Hiện thị danh sách các nhiệm vụ (ví dụ: Học trong 10 phút, Hoàn thành 1 bài...) Mỗi thẻ nhiệm vụ có: Icon minh họa, Tên nhiệm vụ, Số điểm thưởng (+XP/Kim cương) và thanh tiến trình riêng cho nhiệm vụ đó.
TUI46	Kiểm tra hiển thị Trạng thái nút Hành động	Đang ở màn hình Nhiệm vụ	B1: Quan sát nút bấm bên phải mỗi nhiệm vụ.	Nhiệm vụ chưa xong: Hiện thị nút icon mũi tên sang phải. Nhiệm vụ đã xong nhưng chưa nhận thưởng: Hiện thị nút "Nhận" (nổi bật).
TUI47	Kiểm tra hiển thị Popup nhận quà (Điểm KN)	Nhấn vào một nhiệm vụ đủ điểm trên thanh tiến trình	B1: Quan sát popup phần thưởng hiện lên.	Hiện thị hình ảnh mở ra với icon tia sét, + 10 XP. Hiện thị nút "Tiếp tục" ở phía dưới cùng.

Hình ảnh C.1.3.8: Testcase giao diện Daily Task (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
Rankings Test Cases				
TUI48	Kiểm tra hiển thị Header và Bộ lọc thời gian	Đang ở màn hình Bảng xếp hạng	B1: Quan sát phần trên cùng màn hình. B2: Nhấn chuyển đổi giữa các Tab thời gian.	Hiện thị tiêu đề "Bảng xếp hạng" và nút Quay lại. Hiện thị thanh Tab điều hướng gồm: "Tuần này", "Tháng này". Tab được chọn có màu nền tím hoặc gạch chân để phân biệt.
TUI49	Kiểm tra hiển thị Bục vinh danh (Top 3)	Đang ở màn hình Bảng xếp hạng	B1: Quan sát khu vực trung tâm phía trên danh sách.	Hiện thị 3 người đứng đầu với Avatar và icon vương miện/huy hiệu (Vàng, Bạc, Đồng). Top 1 nằm ở vị trí cao nhất chính giữa, Top 2 bên trái và Top 3 bên phải. Hiện thị tên người dùng và số điểm (XP) tương ứng dưới mỗi Avatar.
TUI50	Kiểm tra hiển thị Danh sách thứ hạng (Ranking List)	Đang ở màn hình Bảng xếp hạng	B1: Cuộn danh sách từ hạng 4 trở đi.	Hiện thị danh sách các người dùng theo hàng ngang (ListTile). Mỗi hàng gồm: Số thứ hạng, Avatar, Tên người dùng và Tổng số điểm (XP) ở cuối hàng.
TUI51	Kiểm tra hiển thị Thứ hạng cá nhân (My Rank)	Đang ở màn hình Bảng xếp hạng	B1: Quan sát phần dưới cùng hoặc vị trí cố định của người dùng hiện tại.	Hiện thị một thanh cố định (Sticky Bar) ở dưới cùng chứa thông tin hạng của chính mình. Thông tin bao gồm: Thứ hạng hiện tại, Avatar, "Bạn" (hoặc tên mình) và số điểm hiện có.

Hình ảnh C.1.3.9: Testcase giao diện Ranking (Nguồn: Nhóm tác giả)

ID	Testcase	Precondition	Steps	Expected Results
GameList Test Cases				
TUI52	Kiểm tra hiển thị Danh sách Thẻ trò chơi (Game Cards)	Đang ở tab Trò chơi	B1: Cuộn danh sách các trò chơi hiện có. B2: Quan sát cấu trúc một thẻ game.	Hiện thị danh sách các trò chơi (ví dụ: Nối từ, Đuổi hình bắt chữ, Trắc nghiệm vui...) Mỗi thẻ có hình ảnh minh họa lớn, tên trò chơi và màu nền khác nhau để phân biệt.
TUI53	Kiểm tra hiển thị Thông tin trạng thái trên thẻ game	Đang ở tab Trò chơi	B1: Quan sát các chỉ tiết nhỏ trên từng thẻ game.	Hiện thị số hạng người đang chơi hoặc số điểm cao nhất (High score) của người dùng. Hiện thị nút "Chơi ngay" hoặc icon "Play" nổi bật trên mỗi thẻ.
TUI54	Kiểm tra hiển thị Bottom Navigation Bar	Đang ở tab Trò chơi	B1: Quan sát thanh menu dưới cùng.	Hiện thị đủ 4 icon điều hướng. Icon "Trò chơi" (thường là hình tay cầm game) được highlight màu tím để nhận diện trang hiện hành.

Hình ảnh C.1.3.10: Testcase giao diện Game List (Nguồn: Nhóm tác giả)

C.2. Kết quả kiểm thử

Test Suite Report

Project: CAMNEST - Test Suite ID: Test Suites/Functional/Account Management Testcases

Katalon

Account Management Testcases PASSED

Host name	HP Spectre X360 - NGUYENTHIENPHU	Platform	Windows 11 64bit	Profile	Katalon Studio	10.4.0
Local OS	Windows 11 64bit	Browser	Chrome 143.0.7499.40	Executed By	Nguyen Thien Phu hvnh	
15	15	0	0	0	0	
Test Cases	Passed	Failed	Error	Incomplete	Skipped	
	Start	End	Duration			
	2025-12-08 11:28:16.4	2025-12-08 11:30:12.7	1m 56.296s			
#	TEST CASE	STATUS	START	DURATION	# TEST	RESULT
> 1	Test Cases/Functional Testing/T18-01	Passed	2025-12-08 11:28:16.8	7.895s	10	10 0 0 0 0 0
> 2	Test Cases/Functional Testing/T18-02	Passed	2025-12-08 11:28:24.7	6.510s	10	10 0 0 0 0 0
> 3	Test Cases/Functional Testing/T18-03	Passed	2025-12-08 11:28:31.2	6.336s	10	10 0 0 0 0 0
> 4	Test Cases/Functional Testing/T18-04	Passed	2025-12-08 11:28:37.6	6.312s	10	10 0 0 0 0 0
> 5	Test Cases/Functional Testing/T18-05	Passed	2025-12-08 11:28:43.9	16.548s	10	10 0 0 0 0 0
> 6	Test Cases/Functional Testing/T19-01	Passed	2025-12-08 11:29:00.4	7.246s	10	10 0 0 0 0 0
> 7	Test Cases/Functional Testing/T19-02	Passed	2025-12-08 11:29:07.7	7.498s	10	10 0 0 0 0 0
> 8	Test Cases/Functional Testing/T20-01	Passed	2025-12-08 11:29:15.2	8.345s	11	11 0 0 0 0 0

Hình ảnh C.2.1: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý tài khoản (Nguồn: Nhóm tác giả)

Test Suite Report

Project: CAMNEST - Test Suite ID: Test Suites/Functional/Lesson Management Testcases

Katalon

Lesson Management Testcases PASSED

Host name	HP Spectre X360 - NGUYENTHIENPHU	Platform	Windows 11 64bit	Profile	Katalon Studio	10.4.0
Local OS	Windows 11 64bit	Browser	Chrome 143.0.7499.40	Executed By	Nguyen Thien Phu hvnh	
22	22	0	0	0	0	
Test Cases	Passed	Failed	Error	Incomplete	Skipped	
	Start	End	Duration			
	2025-12-08 12:27:15.3	2025-12-08 12:30:37.2	3m 21.867s			
#	TEST CASE	STATUS	START	DURATION	# TEST	RESULT
> 1	Test Cases/Functional Testing/T25-01	Passed	2025-12-08 12:27:15.8	9.235s	11	11 0 0 0 0 0
> 2	Test Cases/Functional Testing/T25-02	Passed	2025-12-08 12:27:25.0	7.905s	11	11 0 0 0 0 0
> 3	Test Cases/Functional Testing/T25-03	Passed	2025-12-08 12:27:32.9	7.678s	11	11 0 0 0 0 0
> 4	Test Cases/Functional Testing/T25-04	Passed	2025-12-08 12:27:40.6	7.311s	11	11 0 0 0 0 0
> 5	Test Cases/Functional Testing/T26-01	Passed	2025-12-08 12:27:47.9	7.507s	11	11 0 0 0 0 0
> 6	Test Cases/Functional Testing/T26-02	Passed	2025-12-08 12:27:55.4	7.335s	11	11 0 0 0 0 0
> 7	Test Cases/Functional Testing/T27-02	Passed	2025-12-08 12:28:02.7	8.267s	12	12 0 0 0 0 0
> 8	Test Cases/Functional Testing/T27-01	Passed	2025-12-08 12:28:11.0	8.411s	12	12 0 0 0 0 0
> 9	Test Cases/Functional Testing/T27-04	Passed	2025-12-08 12:28:19.4	8.646s	12	12 0 0 0 0 0

Hình ảnh C.2.2: Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý nội dung bài học (Nguồn: Nhóm tác giả)

Test Suite Report

Project: CAMNEST - Test Suite ID: Test Suites/Functional/Login Testcases

Katalon

Login TestcasesPASSED

Host name	HP Spectre X360 - NGUYENTHIENPHU	Platform	Windows 11 64bit	Profile	Katalon Studio	10.4.0
Local OS	Windows 11 64bit	Browser	Chrome 143.0.7499.40	Executed By	Nguyen Thien Phu hvnh	
10	10	0	0	0	0	
Test Cases	Passed	Failed	Error	Incomplete	Skipped	
	Start	End	Duration			
	2025-12-08 10:37:13.7	2025-12-08 10:38:02.3	48.629s			
#	TEST CASE	STATUS	START	DURATION	# TEST	RESULT
> 1	Test Cases/Functional Testing/T01-01	Passed	2025-12-08 10:37:14.0	6.727s	8	800000
> 2	Test Cases/Functional Testing/T01-02	Passed	2025-12-08 10:37:20.8	4.666s	9	900000
> 3	Test Cases/Functional Testing/T01-03	Passed	2025-12-08 10:37:25.4	5.200s	8	800000
> 4	Test Cases/Functional Testing/T01-04	Passed	2025-12-08 10:37:30.6	4.609s	8	800000
> 5	Test Cases/Functional Testing/T01-05	Passed	2025-12-08 10:37:35.3	4.534s	8	800000
> 6	Test Cases/Functional Testing/T02-01	Passed	2025-12-08 10:37:39.8	5.547s	9	900000
> 7	Test Cases/Functional Testing/T02-02	Passed	2025-12-08 10:37:45.3	3.746s	8	800000
> 8	Test Cases/Functional Testing/T02-03	Passed	2025-12-08 10:37:49.1	4.28s	8	800000
> 9	Test Cases/Functional Testing/T02-04	Passed	2025-12-08 10:37:53.1	4.697s	9	900000

Hình ảnh C.2.3: Kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập (Nguồn: Nhóm tác giả)

Test Suite Report

Project: CAMNEST - Test Suite ID: Test Suites/Functional/Signup Testcases

Katalon

Signup TestcasesPASSED

Host name	HP Spectre X360 - NGUYENTHIENPHU	Platform	Windows 11 64bit	Profile	Katalon Studio	10.4.0
Local OS	Windows 11 64bit	Browser	Chrome 143.0.7499.40	Executed By	Nguyen Thien Phu hvnh	
10	10	0	0	0	0	
Test Cases	Passed	Failed	Error	Incomplete	Skipped	
	Start	End	Duration			
	2025-12-08 10:58:37.1	2025-12-08 11:00:16.7	1m 39.588s			
#	TEST CASE	STATUS	START	DURATION	# TEST	RESULT
> 1	Test Cases/Functional Testing/T11-01	Passed	2025-12-08 10:58:37.6	8.645s	12	1200000
> 2	Test Cases/Functional Testing/T12-01	Passed	2025-12-08 10:58:46.2	44.498s	19	1900000
> 3	Test Cases/Functional Testing/T13-01	Passed	2025-12-08 10:59:30.7	5.826s	12	1200000
> 4	Test Cases/Functional Testing/T13-02	Passed	2025-12-08 10:59:36.6	6.384s	13	1300000
> 5	Test Cases/Functional Testing/T14-01	Passed	2025-12-08 10:59:42.9	6.512s	13	1300000
> 6	Test Cases/Functional Testing/T14-02	Passed	2025-12-08 10:59:49.5	5.907s	13	1300000
> 7	Test Cases/Functional Testing/T15-01	Passed	2025-12-08 10:59:55.4	5.335s	12	1200000
> 8	Test Cases/Functional Testing/T15-02	Passed	2025-12-08 11:00:00.7	6.286s	12	1200000
> 9	Test Cases/Functional Testing/T16-01	Passed	2025-12-08 11:00:07.0	5.411s	10	1000000

Hình ảnh C.2.4: Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký (Nguồn: Nhóm tác giả)

Test Suite Collection Report

Project: CAMNEST - Report ID: Test Suites/Functional Testing

Katalon

Functional TestingPASSED

Host name	HP Spectre X360 - NGUYENTHIENPHU	Profile	Katalon Studio	10.4.0
Local OS	Windows 11 64bit	Executed By	Nguyen Thien Phu hvnh	
10	10	0	0	0
Test Suites	Passed	Failed	Error	Incomplete
	Start	End	Duration	
	2025-12-09 01:34:31.4	2025-12-09 01:51:51.5	17m 20.100s	

Hình ảnh C.2.5: Kết quả kiểm thử tích hợp chức năng (Nguồn: Nhóm tác giả)

Test Suite Collection Report

Project: CAMNEST - Report ID: Test Suites/UI Testing

UI Testing PASSED

Host name Local OS		HP Spectre X360 - NGUYENTHIENPHU Windows 11 64bit		Profile Executed By		Nguyen Thien Phu hvnh		Katalon Studio		10.4.0	
10 Test Suites		10 Passed		0 Failed		0 Error		0 Incomplete		0 Skipped	
		Start 2025-12-08 14:59:30.0		End 2025-12-08 15:05:43.5		Duration 6m 13.468s					
#	TEST SUITE	STATUS	TEST ENVIRONMENT	START	DURATION	# TEST	RESULT				
> 1	Account Management Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 14:59:35.6	3m 56.663s	4	4 0 0 0				
> 2	Email System Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 14:59:38.1	5m 35.664s	7	7 0 0 0				
> 3	Login Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 14:59:42.2	3m 41.828s	5	5 0 0 0				
> 4	Navigation Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 14:59:42.1	1m 54.632s	3	3 0 0 0				
> 5	Order Management Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 14:59:44.7	3m 49.63s	4	4 0 0 0				
> 6	Product Catalog Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 15:02:48.0	1m 31.464s	2	2 0 0 0				
> 7	Product Management Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 15:03:38.7	1m 59.102s	4	4 0 0 0				
> 8	Search Bar Testcases	Passed	Windows 11 64bit Chrome 143.0.7499.40	2025-12-08 15:03:43.2	32.888s	1	1 0 0 0				

Hình ảnh C.2.6: Kết quả kiểm thử tích hợp giao diện (Nguồn: Nhóm tác giả)

[Document Viewer](#)

Turnitin Originality Report

Processed on: 19-Apr-2026 17:32 +07

ID: 2936423094

Word Count: 41621

Submitted: 2

Report_DATN_CNTT_Nhom09_v0.12
for Turnitin.do...

Anonymous Marking Enabled

Similarity Index

18%**Similarity by Source**

Internet Sources:	16%
Publications:	14%
Student Papers:	12%

include quoted

include bibliography

excluding matches < 30 words

mode:

quickview (classic) report

print

download

2% match (Internet from 01-Dec-2020)

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/TT36/2020/Bieu_18_E.pdf

1% match (student papers from 04-Mar-2026)

[Submitted to Yersin University of Da Lat on 2026-03-04](#)

1% match (student papers from 03-Jun-2025)

[Submitted to Nha Trang University on 2025-06-03](#)

1% match (student papers from 05-Jun-2023)

[Submitted to Nha Trang University on 2023-06-05](#)

1% match (publications)

Hanoi National University of Education

1% match (publications)

Phenikaa University

<1% match (student papers from 17-Feb-2025)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2025-02-17](#)

<1% match (student papers from 11-Feb-2025)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2025-02-11](#)

<1% match (student papers from 26-Feb-2026)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2026-02-26](#)

<1% match (student papers from 03-Mar-2026)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2026-03-03](#)

<1% match (student papers from 07-Jan-2026)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2026-01-07](#)

<1% match (student papers from 07-Jan-2026)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2026-01-07](#)

<1% match (student papers from 25-Aug-2025)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2025-08-25](#)

<1% match (student papers from 25-Jun-2025)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2025-06-25](#)

<1% match (student papers from 17-Feb-2025)

[Submitted to Ton Duc Thang University on 2025-02-17](#)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Tần Phúc Hưng Mã số sinh viên: 25A10111551
 Lớp: CNTA Khóa: K25 Khoa: Công nghệ thông tin và kinh tế số
 Trong thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 01 năm 2026
 Tại: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp Phần Mềm Yotech
 Địa chỉ: LC1-L22 khu A-Khu đô thị mới Phương Nội, Thành phố Hà Nội
 Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

Tuân thủ, chấp hành tốt nội quy, quy định do công ty đưa

2. Về tinh thần thái độ học tập:

Thái độ học tập chủ động, tìm hiểu tiếp thu kiến thức mới.

3. Về quan hệ, lối sống:

Hòa đồng, đoàn kết với mọi người trong công ty

4. Đánh giá sản phẩm thực tập

Hoàn thành tốt bài toán đặt ra

5. Các nhận xét khác:

Đánh giá chung sau khi thực tập (Không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc):

Hoàn thành xuất sắc

Hà Nội, Ngày 18 tháng 01 năm 2026

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Kieu Minh Vieng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hải Dương Mã số sinh viên: 25.A4.04153.1
 Lớp: CNTTA Khóa: K25 Khoa: Công nghệ thông tin và Kinh tế số
 Trong thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 04 năm 2026
 Tại: Công Ty TNHH Dịch Vụ và Giải Pháp Phần Mềm Yotech
 Địa chỉ: Lot 1- L22 Khu A - Khu đô thị mới Đường Nội, Thành phố Hà Nội
 Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

Tuân thủ, chấp hành tốt nội quy, quy định của công ty, đề ra

2. Về tinh thần thái độ học tập:

Thái độ học tập chịu khó, tìm hiểu, tiếp thu kiến thức mới

3. Về quan hệ, lối sống:

Hoà đồng, đoàn kết với mọi người trong công ty

4. Đánh giá sản phẩm thực tập

Hoàn thành tốt bài toán đặt ra

5. Các nhận xét khác:

Đánh giá chung sau khi thực tập (Không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc):

Hoàn thành xuất sắc

Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Minh Vương
Nguyễn Minh Vương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thiên Phú Mã số sinh viên: 25A41041902
 Lớp: C.NTTA Khóa: K25 Khoa: Công nghệ thông tin và Kinh tế số
 Trong thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 01 năm 2026
 Tại: Công Ty TNHH Dịch Vụ và Giải Pháp Phần Mềm Yotech
 Địa chỉ: L01-L22 Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội, Thành phố Hà Nội
 Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

Tuân thủ, chấp hành tốt nội quy, quy định do công ty đề ra

2. Về tinh thần thái độ học tập:

Thái độ học tập chủ động, tìm hiểu tiếp thu kiến thức mới

3. Về quan hệ, lối sống:

Hòa đồng, đoàn kết với mọi người trong công ty

4. Đánh giá sản phẩm thực tập

Hoàn thành tốt bài toán đặt ra

5. Các nhận xét khác:

Đánh giá chung sau khi thực tập (Không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc):

Hoàn thành xuất sắc

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Kieu Minh Vương

Hà Nội Ngày 18 tháng 01 năm 2026..



HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM